

Buku Ajar

ASUHAN KEBIDANAN KEHAMILAN BERBASIS BUKTI

Selvi Puspan Sari • Yunita Laila Astuti • Susilawati • Renita Rizkya Danti
Oktalia Sabrida • Ineke Permatasari • Nurlaili Ramli

Editor: Prof. Dr. Muftililah, S.SiT., M.Sc.



BUKU AJAR

ASUHAN KEBIDANAN KEHAMILAN

BERBASIS BUKTI

Penulis:

Bd. Selvi Puspan Sari, SST., M.Tr.Keb.

Yunita Laila Astuti, SST., M.Sc.N-M.

Susilawati, SST., M.Kes.

Bdn. Renita Rizkya Danti, SST., M.Keb.

Dr. Oktalia Sabrida, SST., M.Keb.

Bdn. Ineke Permatasari, S.ST., M.Keb.

Bdn. Nurlaili Ramli, S.SiT., MPH.

Editor:

Prof. Dr. Mufdlilah, S.SiT., M.Sc.

Buku Ajar Asuhan Kebidanan Kehamilan Berbasis Bukti

Penulis:

Bd. Selvi Puspan Sari, SST., M.Tr.Keb.
Yunita Laila Astuti, SST., M.Sc.N-M.
Susilawati, SST., M.Kes.
Bdn. Renita Rizkya Danti, SST., M.Keb.
Dr. Oktalia Sabrida, SST., M.Keb.
Bdn. Ineke Permatasari, S.ST., M.Keb.
Bdn. Nurlaili Ramli, S.SiT., MPH.

Editor:

Prof. Dr. Mufdlilah, S.SiT., M.Sc.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7927-00-2

Cetakan Pertama: September, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Kehamilan Berbasis Bukti* dapat disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa kebidanan pada pelayanan antenatal yang komprehensif, aman, dan berorientasi pada bukti ilmiah. Buku ini disusun untuk mendukung pemahaman mengenai asuhan kebidanan kehamilan mulai dari edukasi, konseling, pencegahan komplikasi, penatalaksanaan masalah kehamilan, hingga pemantauan kehamilan risiko tinggi melalui pendekatan profesional dan kolaboratif.

Materi dalam buku ini disusun secara sistematis berdasarkan kebutuhan pembelajaran asuhan kebidanan kehamilan, dimulai dari edukasi dan konseling antenatal, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), kesiapan persalinan, serta *birth preparedness and complication readiness* (BPCR). Buku ini juga membahas ketidaknyamanan selama kehamilan dan penatalaksanaan nonfarmakologis berbasis bukti, berbagai masalah medis seperti hipertensi, preeklamsia, eklamsia, diabetes gestasional, serta penyakit penyerta lainnya. Selain itu, pembahasan mencakup komplikasi kehamilan seperti perdarahan, infeksi, dan ketuban pecah dini, imunisasi dan pencegahan penyakit pada kehamilan, kehamilan risiko tinggi, pemantauan intensif, kolaborasi, indikasi rujukan, serta dokumentasi asuhan antenatal dan audit mutu pelayanan ANC.

Penulis berharap buku ajar ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi kebidanan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan klinis, serta pengambilan keputusan berbasis bukti dalam memberikan asuhan kehamilan. Setiap bab dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran *Knows How*, rubrik penilaian dan kelulusan, portofolio, latihan, daftar tilik, tabel *red flags* dan eskalasi, rangkuman materi, glosarium, serta daftar pustaka untuk mendukung proses pembelajaran yang aktif dan aplikatif. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku pada edisi berikutnya.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 EDUKASI DAN KONSELING ANTENATAL: KIE, KESIAPAN PERSALINAN, DAN BIRTH PREPAREDNESS.....	1
A. Pendahuluan.....	2
B. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Komunikasi Terapeutik dalam Asuhan Antenatal	2
C. Perencanaan dan Kesiapan Persalinan	5
D. Materi KIE Efektif Terkait Persiapan Persalinan dan Kesiagaan Menghadapi Komplikasi.....	6
E. Bukti Ilmiah BPCR dan Praktik Global.....	9
F. Aktivitas 1 — <i>Knows How</i>	12
G. Aktivitas 2 – <i>Knows How</i>	13
H. Rubrik Penilaian dan Kelulusan.....	24
I. Rangkuman Materi	27
J. Daftar Pustaka	30

BAB 2 KETIDAKNYAMANAN KEHAMILAN DAN PENATALAKSANAAN NONFARMAKOLOGIS BERBASIS BUKTI	35
A. Ketidaknyamanan Pada Kehamilan	37
B. Aktivitas 1 — <i>Knows How</i>	48
C. Aktivitas 2 — <i>Knows How</i>	48
D. Rubrik Penilaian dan Kelulusan	54
E. Portofolio	62
F. Rangkuman Materi	70
G. Daftar Pustaka	71
H. Glosarium.....	74

BAB 3 PENATALAKSANAAN MASALAH MEDIS PADA KEHAMILAN: HIPERTENSI, DIABETES, DAN PENYAKIT PENYERTA.....	75
A. Hipertensi pada Kehamilan	77

B. Preeklamsia dan Eklamsia	85
C. Diabetes Gestasional Milletus	96
D. Penyakit Penyerta Lainnya pada Kehamilan.....	107
E. Latihan.....	108
F. Aktivitas 1.....	110
G. Rubrik Penilaian dan Kelulusan	114
H. Portofolio	120
I. Rangkuman Materi	122
J. Glosarium	123
K. Daftar Tilik.....	124
L. Daftar Pustaka	125

BAB 4 KOMPLIKASI KEHAMILAN: PERDARAHAN, INFEKSI, DAN KETUBAN

PECAH DINI.....	129
A. Perdarahan dalam Kehamilan.....	131
B. Infeksi dalam Kehamilan.....	149
C. Ketuban Pecah Dini	166
D. Rangkuman	185
E. Daftar Pustaka	195

BAB 5 IMUNISASI DAN PENCEGAHAN PENYAKIT PADA KEHAMILAN:

SKRINING, PROFILAKSIS, DAN TATALAKSANA AWAL	203
A. Definisi	208
B. Tujuan.....	208
C. Indikasi	208
D. Kontraindikasi.....	209
E. Alat dan Bahan.....	210
F. Persiapan Pasien, Petugas, dan Lingkungan	210
G. Langkah Prosedur	211
H. Hal yang Harus Diperhatikan / Patient Safety	211
I. Komplikasi.....	212
J. Evaluasi Hasil.....	212
K. Dokumentasi.....	212
L. Aktivitas 1 — Knows How	213
M. Rubrik Penilaian Dan Kelulusan	219
N. Portofolio	226

O. Tabel Red Flags & Eskalasi.....	232
P. Rangkuman Materi	236
Q. Daftar Pustaka	237

BAB 6 KEHAMILAN RISIKO TINGGI: PEMANTAUAN INTENSIF, KOLABORASI DAN INDIKASI RUJUKAN.....239

A. Pendahuluan.....	241
B. Definisi	241
C. Etiologi	242
D. Faktor Risiko.....	247
E. Patofisiologi	251
F. Klasifikasi.....	259
G. Pemeriksaan Penunjang	264
H. Komplikasi.....	266
I. Penatalaksanaan.....	268
J. Asuhan Kebidanan.....	273
K. Red Flag dan Rujukan.....	276
L. Dokumentasi.....	279
M. Rangkuman Materi	280
N. Daftar pustaka	288

BAB 7 DOKUMENTASI ASUHAN ANTENATAL, STANDAR PELAYANAN, DAN AUDIT MUTU ANC.....309

A. Teori Dasar.....	314
B. Aktivitas 1 — Knows How	315
C. Portofolio	323
D. Tabel Red Flags & Eskalasi.....	325
E. Rangkuman Materi	328
F. Daftar Pustaka	329

PROFIL PENULIS331

BAB 1

EDUKASI DAN KONSELING ANTENATAL: KIE, KESIAPAN PERSALINAN, DAN BIRTH PREPAREDNESS

CPMK Utama:

- CPMK-6 Merancang dan melaksanakan edukasi, konseling, dan intervensi promotif-preventif antenatal berbasis bukti.

CPMK Penguat:

- CPMK-3 Melaksanakan pengkajian antenatal terpadu (anamnesis, pemeriksaan, penentuan usia kehamilan) secara sistematis dan aman.
- CPMK-4 Melakukan skrining risiko, identifikasi tanda bahaya, serta menyusun perencanaan asuhan dan rujukan/kolaborasi.
- CPMK-7 Menyusun dokumentasi asuhan antenatal sesuai standar, menerapkan audit mutu, serta merespons masalah medis/komplikasi secara aman dan kolaboratif.

CPL terkait:

- CPL-2 Menerapkan komunikasi terapeutik dan kolaborasi interprofesional berpusat pada ibu dan keluarga.
- CPL-6 Melaksanakan edukasi kesehatan, konseling, dan dukungan berkelanjutan pada ibu hamil dan keluarga berbasis bukti.

Sub-CPMK Bab (Learning Outcomes Bab)

Capaian Pembelajaran Bab

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- (8.1) Melaksanakan KIE/konseling antenatal dengan komunikasi terapeutik dan verifikasi pemahaman.
- (8.2) Menyusun rencana kesiapan persalinan dan komplikasi (birth preparedness) bersama ibu/keluarga.

A. Pendahuluan

Peran bidan sebagai edukator dan konselor merupakan pilar utama dalam upaya global maupun nasional untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) melalui asuhan antenatal yang berkualitas. Sebagai garda terdepan, bidan tidak hanya bertugas melakukan pemeriksaan klinis, tetapi juga bertanggung jawab memberikan edukasi yang komprehensif untuk memastikan setiap ibu hamil mampu mengenali tanda bahaya secara dini serta memiliki kesiapan mental dan fisik yang optimal.

Berdasarkan Strategic Plan 2024–2026 yang dirilis oleh *International Confederation of Midwives* (ICM), penguatan asuhan kebidanan yang berfokus pada perempuan (*woman-centred care*) dan berkelanjutan (*continuity of care*) menjadi prioritas global. ICM menegaskan bahwa bidan yang kompeten sesuai standar internasional mampu memenuhi hingga 90% kebutuhan layanan kesehatan maternal. Lebih lanjut, bukti ilmiah menunjukkan bahwa akses universal terhadap asuhan kebidanan berkualitas terbukti mampu mencegah hingga 67% kematian ibu dan 64% kematian bayi baru lahir (International Confederation of Midwives, 2024).

Keberhasilan asuhan kehamilan sangat bergantung pada perencanaan yang matang yang disusun bersama antara bidan, ibu, dan keluarga melalui program *Birth Preparedness and Complication Readiness* (BPCR). Sebagai bagian dari standar pelayanan antenatal terpadu, pemberian edukasi dan konseling yang efektif dimulai sedini mungkin guna memastikan ibu hamil mendapatkan dukungan yang tepat dalam memecahkan masalah klinis maupun psikologis yang dihadapinya. Dengan demikian, kompetensi bidan dalam memberikan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) selama masa antenatal bukan sekadar pemenuhan tugas klinis, melainkan strategi mutlak dalam mencapai target penurunan mortalitas global.

B. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Komunikasi Terapeutik dalam Asuhan Antenatal

Komunikasi terapeutik dalam asuhan kebidanan merupakan komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan untuk kesembuhan atau peningkatan kesejahteraan psikologis ibu hamil.

1. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan, ide, atau perasaan antarpihak yang dapat dilakukan baik secara lisan, tulisan, maupun melalui

isyarat dan simbol (Yelvianti, 2023). Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) harus disesuaikan dengan keluhan, diagnosis, masalah, kebutuhan, dan perkembangan janin. Keterampilan bidan dalam memberikan KIE sangat memerlukan keterampilan komunikasi interpersonal, yaitu sebuah proses pertukaran informasi, perasaan, dan makna antara dua atau lebih orang melalui pesan verbal maupun non-verbal (Yelvianti, 2023).

Dalam konteks kebidanan, komunikasi interpersonal mencakup interaksi antara bidan dan klien yang berfokus pada penyampaian informasi kesehatan, dukungan emosional, dan bimbingan. Bidan dalam memberikan KIE dapat media KIE yang efektif, salah satunya pemanfaatan Buku KIA sebagai instrumen utama di Indonesia karena bersifat portabel dan komprehensif. Selain itu, penggunaan media seperti audiovisual (video) dan aplikasi digital (*m-health*) terbukti meningkatkan retensi informasi pada ibu hamil dibandingkan sekadar penjelasan lisan (Felicie et al., 2016).

2. Prinsip Komunikasi Terapeutik dalam Kebidanan

Penggunaan komunikasi terapeutik bukan sekadar interaksi sosial, melainkan instrumen klinis yang memungkinkan bidan menggali informasi subjektif secara mendalam serta memberikan dukungan emosional yang diperlukan untuk menciptakan pengalaman kehamilan yang positif (Jeniawaty et al., 2024). Efektivitas komunikasi interpersonal dalam asuhan kebidanan terwujud melalui integrasi sikap terbuka, empati, dan positif yang mampu membangun kepercayaan serta kenyamanan ibu hamil. Karakteristik ini dilengkapi dengan pemberian dukungan emosional dan perlakuan setara yang menjamin pemenuhan hak-hak serta otonomi pasien dalam setiap tahapan asuhan (Safdyanti et al., 2024). Komunikasi bidan yang efektif, yang ditandai dengan mendengarkan secara aktif, empati, dan kejelasan, secara signifikan meningkatkan kepercayaan ibu, kepatuhan terhadap perawatan, dan kepuasan terhadap layanan (Ganisia & Azdom, 2025). Komunikasi juga mengurangi kecemasan, memudahkan deteksi dini komplikasi, serta memperkuat kolaborasi antarprofesi (Ganisia & Azdom, 2025).

a. Membangun Hubungan Saling Percaya

Bidan harus memulai interaksi dengan sikap hangat dan terbuka. Hal ini melibatkan kontak mata yang sesuai, posisi tubuh yang condong ke arah ibu (S-O-L-E-R: *Sit squarely, Open posture, Lean forward, Eye contact, Relax*), dan penggunaan nama panggilan yang disukai ibu untuk menciptakan rasa aman. Menyebut nama klien dalam percakapan merupakan cara sederhana membangun hubungan (Kementerian

Kesehatan RI, 2023). Dalam penelitian, sel otak (neuron) dari hasil hasil MRI (*Magnetic Resonance Imaging*) seseorang lebih banyak beraktivasi ketika namanya dipanggil (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

b. Teknik Mendengar Aktif (*Active Listening*) dan Empati

Mendengar aktif melibatkan pemberian respon verbal minimal (seperti "ya", "lalu", atau anggukan) untuk menunjukkan keberadaan mental bidan dalam cerita ibu. Empati dilakukan dengan memvalidasi perasaan ibu tanpa larut dalam emosinya, misalnya: "Saya mengerti Ibu merasa khawatir dengan mual yang berlebih ini, mari kita cari solusinya bersama"(World Health Organization, 2016).

c. Penggunaan Bahasa Sederhana dan Tanpa Menghakimi

Bidan wajib menghindari istilah medis (seperti hyperemesis, edema, atau proteinuria) dan menggantinya dengan istilah yang dimengerti ibu. Komunikasi tanpa menghakimi (*non-judgmental*) berarti bidan tidak menyalahkan ibu atas perilaku kesehatan masa lalu, melainkan berfokus pada perbaikan di masa depan (Ganisia & Azdom, 2025).

3. Verifikasi Pemahaman dengan Teknik "*Teach-Back*"

Penting untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang dijelaskan bidan telah dipahami oleh ibu hamil. Metode "*teach-back*" adalah cara untuk mengevaluasi pemahaman pasien dengan meminta mereka menjelaskan dengan kata-kata mereka sendiri apa yang perlu mereka ketahui atau lakukan terkait kesehatan mereka (AHRQ, 2024). Teknik ini dilakukan dengan cara Bidan memberikan informasi secara bertahap. Setelah satu poin selesai, bidan meminta ibu mengulanginya sebelum lanjut ke poin berikutnya. Tujuannya adalah memastikan keselarasan makna antara apa yang diucapkan bidan dan apa yang ditangkap ibu.

Contoh Kalimat Verifikasi yang bisa digunakan yaitu:

"Kita sudah membahas tentang perencanaan persalinan, dan saya ingin memastikan bahwa saya sudah menjelaskannya dengan jelas dan tidak membingungkan. Jadi, menurut ibu, apa saja yang perlu dipersiapkan menjelang persalinan?"

Teknik "*teach-back*" bukanlah untuk menguji daya ingat pasien (AHRQ, 2024) sehingga bidan bisa mengizinkan ibu hamil untuk melihat materi atau media KIE saat meminta mereka menjelaskan kembali, tetapi pastikan mereka menggunakan kata-kata mereka sendiri dan tidak sekadar membacakan materi tersebut. Dengan melakukan verifikasi pemahaman secara sistematis, bidan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh ibu didasarkan pada

informasi yang benar (*informed choice*), yang merupakan landasan utama dalam asuhan kebidanan yang berpusat pada perempuan.

C. Perencanaan dan Kesiapan Persalinan

1. Komponen Kesiapan Persalinan

Perencanaan persalinan bukan sekadar menentukan tanggal taksiran persalinan, melainkan mencakup kesiapan perlengkapan persalinan dan dukungan sosial. Di Indonesia, hal ini diintegrasikan dalam program P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi). Menurut Kementerian Kesehatan (2024) dan WHO (2016), terdapat komponen yang harus dipersiapkan menjelang persalinan agar berjalan secara aman dan mencegah terjadinya komplikasi, di antaranya:

- a. Penolong Persalinan: Menentukan tenaga kesehatan (bidan/dokter) yang memiliki kompetensi sesuai kondisi kehamilan ibu.
- b. Tempat Persalinan: Memilih fasilitas kesehatan yang sesuai (Puskesmas, Klinik, atau Rumah Sakit) berdasarkan tingkat risiko kehamilan. Persalinan harus di fasilitas pelayanan kesehatan, agar apabila terjadi komplikasi selama masa persalinan dapat ditangani dengan cepat (Kementerian Kesehatan RI, 2023).
- c. Pendamping: Mengidentifikasi siapa yang akan mendampingi ibu saat bersalin untuk memberikan dukungan psikologis (suami, ibu, atau keluarga dekat).
- d. Administrasi & Biaya: Menyiapkan KTP, Kartu Keluarga, dan keperluan lainnya untuk ibu dan bayi yang akan dilahirkan, memastikan kepemilikan jaminan kesehatan (BPJS) atau ketersediaan dana cadangan (Tabulin/Tabungan Ibu Bersalin).
- e. Perlengkapan: Menyiapkan perlengkapan dasar untuk ibu dan bayi serta memastikan ketersediaan buku KIA sebagai catatan kesehatan utama.
- f. Transportasi: Menyiapkan kendaraan yang siap sedia 24 jam untuk merujuk ibu jika terjadi kegawatdaruratan.
- g. Donor Darah: Menentukan minimal dua orang calon pendonor darah yang memiliki golongan darah yang sama dengan ibu dan siap dipanggil kapan saja.
- h. Pengambil Keputusan: Menyepakati siapa yang berwenang mengambil keputusan medis jika terjadi kondisi kritis dan pengambil keputusan utama berhalangan hadir (Kementerian Kesehatan RI, 2024; World Health Organization, 2016).

2. Pengambilan Keputusan Bersama (*Shared Decision Making*)

Pengambilan Keputusan Bersama merupakan tindakan yang dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif, melibatkan tenaga kesehatan, ibu dan keluarga. Dalam konteks ini, Bidan berperan memfasilitasi diskusi antara ibu dan keluarga agar rencana yang disusun realistis dan sesuai dengan masalah dan kebutuhan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan "Tiga Terlambat": terlambat dalam mengambil keputusan rujukan, terlambat sampai di fasilitas kesehatan, dan terlambat mendapat penanganan dari tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kompeten (Kementerian Kesehatan RI, 2025).

D. Materi KIE Efektif Terkait Persiapan Persalinan dan Kesiagaan Menghadapi Komplikasi

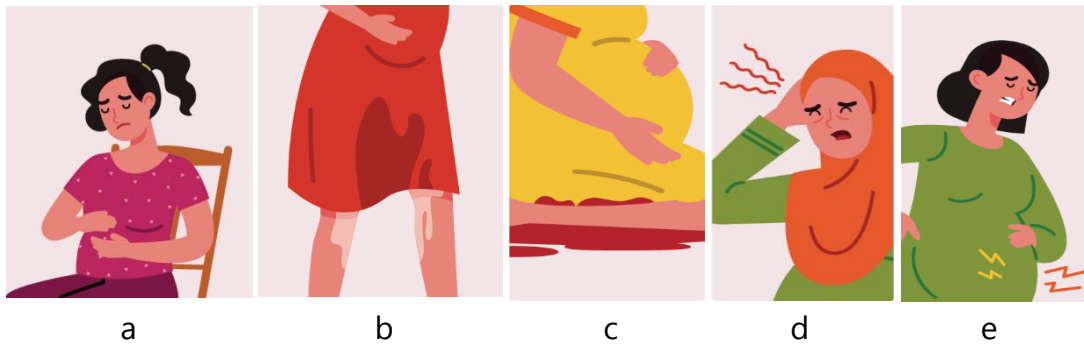
Konseling mengenai persiapan persalinan merupakan bagian dari pelayanan antenatal terpadu, yaitu temu wicara (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Kementerian Kesehatan RI (2024) dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak merekomendasikan beberapa materi yang perlu disampaikan kepada ibu hamil dan pendampingnya pada saat kunjungan antenatal terpadu. Bidan harus memberikan KIE dan menanyakan kesiapan menghadapi persalinan dan menyikapi kemungkinan terjadinya komplikasi dalam kehamilan. Melalui ANC terpadu, pemeriksaan dan tatalaksana dilaksanakan secara komprehensif ibu hamil siap untuk menjalani persalinan bersih dan aman (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Lebih spesifik mengenai Persiapan Persalinan, Deteksi Dini dan Kesiagaan Menghadapi Komplikasi, materi KIE meliputi:

1. Tanda-Tanda Bahaya dalam Kehamilan

Pada trimester III, Bidan menjelaskan tanda-tanda bahaya dimana ibu hamil harus segera datang untuk mendapat pertolongan dari tenaga kesehatan. Menurut Kemenkes RI (2024), beberapa tanda bahaya pada ibu hamil trimester III diantaranya:

- a. Gerakan bayi tidak ada atau kurang dari 10 kali dalam 12 jam.
- b. Ketuban pecah atau rembes namun tidak ada kontraksi yang dirasakan.
- c. Nyeri perut hebat di antara kontraksi.
- d. Perdarahan hebat.
- e. Pusing/sakit kepala berat.

Jika mengalami tanda bahaya pada masa kehamilan, segera bawa ibu hamil periksa ke Puskesmas/Rumah Sakit atau ke fasilitas kesehatan lainnya.



Gambar 1.1: Tanda-Tanda Bahaya dalam Kehamilan Trimester III

Sumber: Buku KIA (Kementerian Kesehatan RI, 2024)

2. Tanda-Tanda Persalinan

Ibu dapat melahirkan pada usia kehamilan cukup bulan, yaitu 37-40 minggu. Ketika proses melahirkan dimulai, ibu akan mengalami:

- keluarnya lendir bercampur darah dari jalan lahir atau keluar cairan ketuban dari jalan lahir
- merasakan mulas mulas yang teratur semakin sering dan semakin lama
- pembukaan jalan lahir

Jika mengalami tanda awal persalinan tersebut, ibu dapat segera ke fasilitas kesehatan sesuai dengan perencanaan melahirkan. Pembukaan jalan lahir akan diperiksa oleh bidan di fasilitas kesehatan untuk memastikan bahwa ibu sudah dalam proses awal persalinan.



Gambar 1.2: Tanda Awal Persalinan

Sumber: (Kementerian Kesehatan RI, 2024)

3. Merencanakan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi

World Health Organization merekomendasikan penerapan *Birth Preparedness and Complication Readiness* (BPCR) pada ibu hamil dan keluarga untuk merencanakan persalinan yang aman serta mengantisipasi komplikasi. Tujuannya adalah mempercepat pengambilan keputusan untuk mencari pertolongan medis tepat waktu. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan

mendorong penerapan BPCR, yang lebih dikenal dengan Program Persiapan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), meliputi:

a. Tempat persalinan

Ibu hamil dapat bersalin di klinik bidan mandiri/TPMB, poskesdes/puskesmas pembantu, puskesmas atau di rumah sakit. Tempat bersalin dapat ditentukan dari faktor risiko ibu hamil. Ibu hamil yang berisiko rendah dapat melahirkan di TPMB, puskesmas, atau puskesmas pembantu, sedangkan ibu hamil dengan risiko tinggi dianjurkan untuk bersalin di rumah sakit. Proses melahirkan harus dilakukan di Puskesmas, Rumah Sakit atau Klinik Bersalin, sehingga jika terjadi masalah dapat ditangani segera.

b. Transportasi

Alat transportasi bisa berasal dari masyarakat sesuai dengan kesepakatan bersama yang dapat dipergunakan untuk mengantar calon ibu bersalin ke tempat persalinan, termasuk tempat rujukan. Alat transportasi tersebut dapat berupa mobil pribadi, mobil/ambulans desa, ojek, becak, sepeda, tandu, perahu, dan sebagainya. Dalam merencanakan transportasi persalinan, tenaga kesehatan harus melihat kondisi geografis sasaran. Pada wilayah kelautan, komponen transportasi wajib mencakup analisis ketersediaan ambulans laut atau perahu sewaan, serta pemetaan jadwal ombak besar.

c. Penolong persalinan

Setiap ibu hamil harus bersalin ditolong tenaga kesehatan.

d. Calon donor darah

Suami, keluarga dan masyarakat menyiapkan calon donor darah yang sewaktu-waktu dapat menyumbangkan darahnya untuk keselamatan ibu melahirkan.

e. Pendamping persalinan

Pada saat bersalin, ibu sebaiknya didampingi suami atau keluarga terdekat. Masyarakat atau organisasi masyarakat, kader, dukun dan bidan dilibatkan untuk kesiapan dan kewaspadaan dalam menghadapi persalinan dan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal. Suami dan/atau keluarga perlu dilibatkan untuk berperan aktif dalam kehamilan untuk memberikan dukungan psikologis dan perencanaan persalinan serta antisipasi keadaan bahaya/darurat (suami siaga).

f. Biaya Persalinan

Suami diharapkan dapat menyiapkan dana untuk persalinan ibu. Biaya persalinan ini dapat pula berupa tabulin (tabungan ibu bersalin) atau

dasolin (dana sosial ibu bersalin) yang dapat dipergunakan untuk membantu pembiayaan mulai antenatal, persalinan dan kegawatdaruratan. Selain dana, ibu dan suami dapat mempersiapkan asuransi kesehatan yang dapat digunakan untuk persalinan, seperti BPJS atau asuransi swasta. (Kementerian Kesehatan RI, 2015, 2020, 2024)

Gambar 1.3: Stiker P4K

Sumber: Buku KIA (Kementerian Kesehatan RI, 2024)

Perencanaan persalinan di wilayah 3T membutuhkan pendekatan yang tidak biasa karena keterbatasan akses transportasi darat, jaringan komunikasi, dan minimnya fasilitas kesehatan sekunder (Rumah Sakit). Pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran dapat menjadi jalan keluar pada ibu hamil dengan keterbatasan akses fasilitas Kesehatan sebagai langkah utama mencegah Tiga Terlambat. Edukasi antenatal harus menekankan pentingnya ibu hamil dan satu orang pendamping untuk pindah ke rumah tunggu kelahiran yang dekat dengan Puskesmas PONED atau RS sejak 1–2 minggu sebelum taksiran persalinan.

E. Bukti Ilmiah BPCR dan Praktik Global

1. Penerapan BPCR dan Tantangan Implementasi BPCR di Berbagai Negara

Kesiapan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi atau dapat disebut sebagai *Birth Preparedness and Complication Readiness* (BPCR) yang direkomendasikan oleh World Health Organization sejak 2001, telah diakui secara global sebagai strategi kunci dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa BPCR efektif untuk mencegah terjadinya komplikasi jika diterapkan, walaupun masih terdapat hambatan

yang menjadi tantangan tersendiri dalam penerapannya. Berbagai studi menunjukkan bahwa tingkat kesiapan ibu hamil di berbagai negara berkembang masih menghadapi tantangan besar.

a. Dampak BPCR terhadap Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa ibu dengan perencanaan persalinan yang lengkap memiliki peluang 5,05 kali lebih besar untuk bersalin dengan tenaga kesehatan terampil dan 9,82 kali lebih besar untuk melahirkan di fasilitas kesehatan dibandingkan mereka dengan perencanaan minimal (Tarigan et al., 2026). Temuan serupa di Bangladesh mengonfirmasi bahwa ibu yang dipersiapkan dengan baik cenderung mencari perawatan untuk komplikasi persalinan dan memberikan perawatan bayi baru lahir yang lebih esensial (Moinuddin et al., 2017).

b. Pengetahuan Tanda Bahaya sebagai Prediktor Utama

Penelitian dengan populasi pada jangkauan layanan tidak merata seperti di India (2023) dan Ethiopia (2022) mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang tanda bahaya berkorelasi signifikan dengan kesiapan persalinan (Balcha et al., 2024; Punia et al., 2023). Meskipun perdarahan merupakan tanda bahaya yang paling banyak dikenali, pengetahuan mengenai tanda bahaya lainnya masih sangat rendah. Di Ethiopia, tercatat hanya 32,2% ibu yang memiliki kesiapan matang, di mana faktor pendidikan formal dan kunjungan ANC pada trimester pertama menjadi penentu utama kualitas persiapan tersebut (Balcha et al., 2024).

c. Peran Dukungan Sosial dan Literasi Kesehatan

Implementasi BPCR tidak dapat bertumpu pada ibu sendirian. Studi di Uttar Pradesh, India (2024) menemukan bahwa keterlibatan dalam kelompok swadaya masyarakat yang diperkaya dengan komponen literasi kesehatan meningkatkan peluang praktik BPCR hingga 50% (Ahmad et al., 2022). Di Indonesia, upaya peningkatan pengetahuan melalui *Collaborative Prenatal Class* terbukti meningkatkan pemahaman BPCR bagi ibu dan suami hingga 42%, sekaligus mengatasi hambatan rujukan di wilayah berisiko tinggi (Ahmad et al., 2022).

d. Tantangan dan Hambatan Implementasi

Meskipun manfaatnya nyata, bidan di lapangan menghadapi tantangan kompleks dalam mempromosikan BPCR. Di Nigeria, hambatan utama meliputi kemiskinan, resistensi budaya, rendahnya literasi kesehatan, hingga kurangnya keterlibatan laki-laki (Esan et al., 2025). Di sisi lain, keberhasilan BPCR di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh dukungan teknis dari Puskesmas, ketersediaan sumber daya, serta komunikasi

interpersonal yang baik antara bidan dan organisasi kesehatan (Mardiyanti et al., 2018).

2. Transformasi Digital dalam Implementasi BPCR

Di era industri 4.0, tantangan rendahnya kesiapan persalinan mulai diatasi melalui integrasi teknologi informasi. Pemanfaatan *m-Health* (*Mobile Health*) terbukti mampu menjembatani kesenjangan informasi antara bidan, ibu hamil, dan kader kesehatan. Berikut adalah beberapa inovasi teknologi yang mendukung keberhasilan BPCR:

a. Aplikasi Edukasi Mandiri untuk Ibu Hamil

Pemanfaatan aplikasi *smartphone* yang populer seperti *The Asian Parent* (Arianti et al., 2023) menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan ibu hamil trimester III dalam melaksanakan program P4K. Penggunaan media edukasi digital secara mandiri oleh ibu hamil terbukti meningkatkan skor kesiapan dari 76,12 menjadi 88,28 (Arianti et al., 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa akses informasi yang berkelanjutan di genggaman tangan ibu dapat memperkuat niat dan tindakan dalam mempersiapkan persalinan.

b. Instrumen Skrining Risiko Berbasis Aplikasi

Inovasi tidak hanya berhenti pada edukasi, tetapi juga pada deteksi dini risiko. Penelitian di Malaysia (2021) mengembangkan aplikasi skrining BPCR berbasis metode *prototype* yang mampu menentukan tingkat risiko kehamilan (tinggi, sedang, atau rendah). Aplikasi ini memiliki tingkat sensitivitas sebesar 83% dalam mendeteksi ibu yang berisiko mengalami komplikasi persalinan (Sarli et al., 2021). Teknologi seperti ini memudahkan bidan dalam melakukan pemetaan prioritas rujukan secara lebih akurat dan objektif.

c. Pemberdayaan Kader melalui Teknologi (*m-Health*)

Kader kesehatan sebagai mitra bidan di masyarakat kini dapat dibekali dengan aplikasi khusus seperti MEDCO (Midwifery Early Detection of Complication for Pregnant Women) (Nurdiyan et al., 2020). Penggunaan aplikasi ini terbukti meningkatkan pengetahuan kader secara signifikan dalam mendeteksi dini komplikasi kehamilan. Dengan bantuan tools digital, peran kader dalam melakukan pemantauan di tingkat komunitas menjadi lebih efektif, sehingga deteksi risiko tidak hanya bergantung pada saat kunjungan di puskesmas saja.

F. Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

1. Deskripsi Tugas:
Susunlah rencana mitigasi risiko berdasarkan skenario di bawah ini.
2. Skenario Kasus:
Seorang perempuan Ny. A (G1P0A0) usia kehamilan 36 minggu, tinggal di daerah terpencil yang akses transportasinya sulit. Suami bekerja di luar kota dan kemungkinan tidak pulang saat persalinan. Ny. A tidak memiliki tabungan khusus persalinan dan belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
3. Pertanyaan Diskusi:
 - a. Apa masalah utama pada kasus di atas? Tuliskan 3 masalah/risiko utama pada kasus tersebut.
 - b. Bagaimana Rencana Mitigasi kasus tersebut? Tentukan siapa pengambil keputusan alternatif.
 - c. Bagaimana skema transportasi desa/warga yang bisa digunakan?
 - d. Bagaimana rencana aktivasi donor darah pendamping?
 - e. Apakah solusi pembiayaan darurat?

Rubrik Penilaian Case-Study

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Identifikasi Masalah Utama	Gagal mengidentifikasi masalah utama yang relevan dengan kasus.	Hanya mampu mengidentifikasi 1-2 masalah secara umum.	Mampu mengidentifikasi 3 masalah, namun penjelasan keterkaitannya kurang mendalam.	Mampu mengidentifikasi 3 masalah kritis (Transportasi, Dukungan Suami, & Biaya) secara tajam dan tepat.
Rencana Mitigasi & Pengambil Keputusan	Tidak ada rencana mitigasi untuk pengambilan keputusan.	Menentukan pengambil keputusan yang kurang tepat atau tidak realistis.	Menentukan pengambil keputusan alternatif, namun belum menjelaskan	Menentukan pengambil keputusan alternatif yang logis (misal: orang

			urgensi perannya.	tua/tokoh masyarakat) disertai alasan yang kuat.
Strategi Transportasi Lokal	Tidak memberikan solusi transportasi yang masuk akal.	Solusi transportasi bersifat umum (misal: "naik mobil") tanpa skema operasional.	Memberikan solusi transportasi, namun kurang mempertimbangkan kendala akses fisik.	Memberikan solusi konkret (misal: Ambulans Desa/Sewa mobil warga) yang relevan dengan kondisi daerah terpencil.
Aktivasi Donor Darah	Tidak menyertakan rencana persiapan donor darah.	Hanya menyebutkan "mencari donor" tanpa rencana teknis.	Merencanakan donor darah, namun hanya secara umum tanpa rincian jumlah atau cara aktivasi.	Merencanakan rekrutmen minimal 2 pendonor spesifik (keluarga/warga) dan cara menghubungi mereka secara cepat.
Solusi Pembiayaan Darurat	Tidak ada solusi pembiayaan yang ditawarkan.	Solusi pembiayaan tidak realistis (misal: menyuruh suami pulang segera untuk mencari uang).	Memberikan solusi pembiayaan, namun hanya mengandalkan satu sumber yang belum pasti.	Memberikan solusi taktis (misal: Pengurusan BPJS darurat, Tabulin, atau dana sosial desa/donasi).

G. Aktivitas 2 – *Knows How*

Roleplay KIE P4K

1. Deskripsi Tugas:

Mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil beranggotakan 4 orang (1 sebagai Bidan, 1 sebagai Ibu Hamil/Ny. S, 1 sebagai suami/pendamping dan 1 sebagai Observer/Penilai menggunakan rubrik).

2. Skenario Kasus

Ny. S, umur 22 tahun, G1P0A0, hamil 37 minggu, datang ke TPMB untuk kunjungan rutin. Ny. S mengeluh sering merasa cemas karena suaminya bekerja di luar kota dan hanya pulang sebulan sekali. Di rumah, ia hanya tinggal bersama ibunya yang sudah lansia dan sakit-sakitan. Ny. S belum menentukan tempat persalinan dan belum memiliki calon pendonor darah karena merasa "takut merepotkan orang lain". Hasil pemeriksaan: TD: 110/80 mmHg, N: 90 x/menit, P: 22 x/menit, S: 36,8°C, TFU: 35 cm, DJJ: 145 x/menit, Presentasi Kepala, Punggung Kiri, Belum Masuk PAP (Masih dapat digoyangkan), Hb: 11,2 gr/dl, Golongan Darah: O+.

3. Instruksi Peran

Peran Bidan:

- Lakukan sambung rasa (rapport) yang kuat untuk menurunkan kecemasan ibu.
- Hubungkan edukasi Tanda Bahaya Trimester III dengan Urgensi Persiapan P4K.
- Bantu ibu memecahkan masalah (problem solving) terkait pendamping dan transportasi.
- Gunakan teknik *Teach-Back* di akhir sesi.

Peran Ny. S:

- Tunjukkan ekspresi wajah cemas (sering menunduk atau meremas tangan).
- Sampaikan kekhawatiran: "Saya takut kalau tiba-tiba mulas malam hari, tidak ada yang mengantar."
- Awalnya ragu untuk mencari donor darah karena sifatnya yang pemalu.

Peran Suami/Pendamping:

Suami (jika sedang pulang) atau Pendamping Alternatif (Kakak Sepupu), cenderung pasif di awal, merasa bahwa urusan melahirkan adalah urusan perempuan atau urusan bidan.

- Menyimak penjelasan bidan tentang tanda bahaya.
- Menunjukkan keraguan saat diminta mencari donor darah (misal: "*Apa harus ya Bu Bidan? Kan istri saya sehat-sehat saja?*").
- Merespons instruksi bidan mengenai persiapan transportasi dan biaya.

Peran Observer:

- a. Mencatat apakah bidan sudah melakukan validasi perasaan ibu.
- b. Memastikan semua komponen P4K tersampaikan.

Rubrik Penilaian Roleplay

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Kinerja konseling/KIE	Komunikasi tidak terapeutik; pesan tidak jelas; tidak cek pemahaman	Komunikasi cukup; pesan masih umum; cek pemahaman minimal	Komunikasi terapeutik; pesan akurat; cek pemahaman dilakukan	Sangat efektif; adaptif budaya/literasi; memberdayakan; cek pemahaman dengan teknik yang tepat dan menyepakati rencana
Perencanaan promotif-preventif terukur	Rencana tidak realistis; tidak berbasis bukti; target tidak jelas	Rencana ada namun kurang terukur; bukti terbatas; monitoring belum jelas	Rencana realistis dan terukur; berbasis bukti; ada monitoring sederhana	Rencana komprehensif; memuat prioritas, target, monitoring, dan keterlibatan keluarga; antisipasi hambatan dan strategi solusi

TEMPLATE SOAL OSCE KEBIDANAN

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Kehamilan: KIE Kesiapan Persalinan dan <i>Birth Preparedness</i>
3	Kasus	Ibu hamil trimester III dalam persiapan persalinan
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan, umur 22 tahun, G1P0A0, hamil 37 minggu, datang ke TPMB untuk melakukan kunjungan antenatal rutin. Hasil anamnesis: mengaku belum memiliki rencana pasti mengenai tempat dan pendamping persalinan karena suaminya bekerja di luar kota dan ia tinggal hanya bersama ibunya yang sudah lansia. Ia juga belum memiliki calon pendonor darah. Hasil pemeriksaan: TD 110/80 mmHg, N 90 x/menit, P 22 x/menit, S 36,8°C, presentasi kepala, punggung kiri, bagian terendah janin masih dapat digoyangkan, TFU 35 cm, DJJ 145 x/menit, Hb 11,2 gr/dl, protein urin (-), reduksi (-), golongan darah O+, tampak cemas. TUGAS 1. Identifikasikan masalah utama pada kasus tersebut. 2. Lakukan konseling persiapan persalinan dan kegawatdaruratan (P4K) dengan komunikasi terapeutik. 3. Lakukan verifikasi pemahaman menggunakan teknik <i>Teach-Back</i>. 4. Rencanakan persiapan persalinan sesuai P4K.

No.	Komponen	Isi
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: ➤ Actual mark (0/1/2/3) ➤ Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi: a. Mengidentifikasi masalah utama, yaitu: belum memiliki rencana pasti mengenai tempat persalinan karena suaminya bekerja di luar kota dan ia tinggal hanya bersama ibunya yang sudah lansia. Ia juga belum memiliki calon pendonor darah. b. Memberikan dukungan emosional dan KIE singkat persiapan persalinan dan kegawatdaruratan (P4K) dengan komunikasi terapeutik. c. Melakukan verifikasi pemahaman menggunakan teknik <i>Teach-Back</i>. d. Membantu ibu merencanakan persiapan persalinan sesuai P4K. 2. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.

No.	Komponen	Isi
		3. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapiakan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. PS berperan sebagai ibu hamil 37 minggu 2. PS tampak cemas, karena belum merencanakan persalinan dan suami berada di luar kota sehingga kurang dukungan psikososial. 3. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. 4. Jika peserta mengidentifikasi masalah utama dengan benar, peserta mengkonfirmasi kepada PS dan PS menjawab sesuai dialog PS. 5. Lakukan verifikasi pemahaman PS setelah diberikan penjelasan (konseling), PS menjawab sesuai dialog PS atau PS dapat menjelaskan dengan bahasa sendiri (<i>Teach-back</i>). 6. Bila peserta menyampaikan bahwa peserta akan membantu merencanakan persalinan bersama PS, PS masih tampak cemas tetapi cukup antusias dan bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: "Selamat pagi, Ibu. Senang sekali melihat Ibu rutin memeriksakan kehamilan. Dari hasil pemeriksaan fisik tadi, ibu dan janin dalam keadaan normal, posisi janin sudah bagus kepala di bawah, dan detak jantung janin juga sehat ya, Bu. Namun, tadi Ibu sempat menyebutkan ada rasa cemas, boleh Ibu ceritakan lebih lanjut apa yang sedang Ibu pikirkan?"

No.	Komponen	Isi
		PS: (Tampak cemas, memainkan jari) "Iya, Bu Bidan. Saya kepikiran terus karena sudah hamil tua begini, tapi belum ada rencana mau melahirkan di mana. Suami saya kerja di luar kota, sedangkan di rumah saya cuma sama Ibu saya yang sudah sepuh (lansia). Saya bingung nanti kalau tiba-tiba mulas, siapa yang antar dan bagaimana biayanya." Peserta: (Menunjukkan empati, posisi tubuh condong ke depan/SOLER) "Saya sangat mengerti kekhawatiran Ibu. Jadi, masalah utama yang Ibu hadapi saat ini adalah belum adanya rencana persalinan yang pasti karena dukungan di rumah terbatas dan suami sedang jauh, ya Bu?" PS: "Iya betul, Bu Bidan. Saya merasa kurang persiapan sekali." Peserta: "Tenang ya, Bu. Kita masih punya waktu untuk merencanakan ini bersama. Ibu, karena usia kehamilan Ibu sudah 37 minggu, artinya kita sudah memasuki masa 'siaga'. Sebelum kita mencatat rencana persalinan di Buku KIA, saya ingin kita menyamakan pemahaman dulu tentang kondisi apa saja yang mengharuskan Ibu segera bertindak." PS: "Seperti apa itu, Bu Bidan?" Peserta: (Menggunakan Buku KIA atau media edukasi lain untuk konseling/KIE) "Pertama, Ibu harus mengenali Tanda Bahaya. Jika Ibu merasa pusing yang sangat hebat, pandangan kabur, bengkak di wajah, atau melihat perdarahan dan keluar air ketuban, Ibu tidak boleh menunda. Begitu juga jika gerakan janin terasa berkurang dari biasanya. Kondisi-kondisi ini adalah sinyal bahwa Ibu dan janin butuh pertolongan medis segera untuk mencegah komplikasi yang lebih berat." PS: "Artinya saya harus segera ke sini jika mengalami salah satu tanda itu ya, Bu Bidan? Tapi bagaimana, suami saya kan di luar kota." Peserta: "Nah, supaya kita tidak panik dan terlambat saat tanda-tanda itu muncul, kita buat Persiapan Persalinan sekarang. Karena suami sedang di luar kota, kita tentukan siapa pendamping yang bisa cepat dihubungi. Kita juga

No.	Komponen	Isi
		siapkan kendaraan yang stand-by 24 jam dan minimal dua orang calon pendonor darah yang golongannya O+ seperti Ibu. PS: "Jadi memang benar-benar harus direncanakan ya, Bu Bidan?" Peserta: "Betul sekali, Bu. Dalam kebidanan, ada yang namanya program P4K (Persiapan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi). Jadi, tujuannya adalah: begitu Ibu merasa ada tanda bahaya atau tanda melahirkan, pendamping sudah siap, mobil sudah ada, dan pendonor sudah tahu harus ke mana. Biaya untuk persalinan pun harus sudah direncanakan Bu. Dengan begitu, ibu menjadi lebih tenang dan kita bisa meminimalkan risiko 'Terlambat' dalam menyelamatkan Ibu dan bayi. Peserta: "Nah, karena kehamilan Ibu sudah 37 minggu, Ibu harus waspada jika ada tanda seperti keluar air ketuban, perdarahan, atau pusing yang hebat. Jika itu terjadi, jangan tunggu suami pulang, langsung hubungi pendamping dan transportasi yang tadi kita siapkan untuk segera ke sini atau ke RS." PS: "Baik Bu Bidan, saya paham" Peserta: "Baik kalau sudah paham, kita akan susun rencana persalinannya sekarang agar Ibu lebih tenang." PS: (Mulai antusias) "Bagaimana caranya itu, Bu Bidan?" Peserta: (Mengambil stiker P4K dan pena) "Nah, kita bisa menuliskan rencana dalam stiker ini, Bu. Pertama, kita akan menuliskan nama ibu dan tanggal tafsiran persalinan. Selanjutnya, karena kondisi ibu dan janin baik, berarti ibu berisiko rendah sehingga dapat ditolong oleh bidan dan bersalin di klinik bidan atau puskesmas ya Bu. Nah, karena Ibu tinggal dengan lansia, kita harus tentukan Pendamping Alternatif selain suami. Apakah ada saudara atau tetangga dekat yang bisa dimintai tolong untuk siaga?" PS: "Oh, begitu ya. Saya ada kakak sepupu yang tinggal satu RT dengan saya, mungkin dia bisa jadi pendamping dan

No.	Komponen	Isi
		punya motor. Nanti saya akan pastikan ke kakak sepupu saya." Peserta: "Baik, di sini saya tuliskan 'kakak sepupu' ya Bu, jika ada perubahan nanti bisa dipastikan kembali. Selanjutnya, kita tentukan Transportasi. Karena Ibu belum ada mobil, saya sarankan kita hubungi kader atau tetangga yang memiliki kendaraan untuk menjadi 'Ambulans Desa'. PS: "Ambulans desa ya Bu, seingat saya minggu lalu tetangga saya pernah ke rumah sakit diantar mobil gitu Bu punya desa. Jadi saya juga bisa menggunakannya ya Bu Bidan, nanti sampai rumah saya akan tanyakan ke Pak RT." Peserta: "Baik Bu. Nah, soal Calon Pendonor, golongan darah Ibu O+, kita perlu cari minimal 2 orang keluarga atau teman yang bergolongan darah sama untuk berjaga-jaga jika ada keadaan darurat." PS: " Untuk donor darah, saya akan coba tanya teman pengajian saya." Peserta: "Bagus sekali, Bu. Jika sudah ada kepastiannya, ibu bisa melengkapi pengisian stiker ini dan menempelkannya di pintu rumah ya Bu. Lalu, minggu depan ketika kontrol bisa ibu informasikan kembali kesiapan ibu untuk persalinan ya." PS: "Baik, Bu Bidan." Peserta: "Ibu S, saya ingin memastikan agar rencana yang kita buat ini benar-benar jelas dan tidak membingungkan bagi Ibu. Seandainya nanti sore Ibu tiba-tiba merasa mulas yang kuat atau keluar air-air, bolehkah Ibu ceritakan kembali kepada saya, apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan dan siapa saja yang akan Ibu hubungi?" PS: (Menjelaskan dengan bahasa sendiri) "Iya, Bu Bidan. Kalau ada tanda melahirkan, saya tidak boleh panik. Saya akan langsung hubungi kakak sepupu saya untuk mendampingi, lalu hubungi tetangga yang punya mobil tadi untuk mengantar ke sini. Saya juga akan pastikan teman saya yang mau donor darah itu sudah siap." Peserta: (Memberikan penguatan) "Luar biasa, Ibu S. Ibu sudah paham dengan sangat baik. Ini saya berikan stiker P4K

No.	Komponen	Isi
		untuk ditempel di depan rumah ya, supaya lingkungan juga tahu kalau ada Ibu hamil yang butuh perhatian." Pasien (PS): (Tampak lebih tenang) "Terima kasih banyak, Bu Bidan. Perasaan saya jauh lebih lega sekarang." Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait di luar dialog, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	-
11	Kebutuhan laboran	-
12	Kebutuhan alat	1. Meja konseling — 1 2. Bangku/kursi untuk peserta dan PS – 2 3. Maternity jacket (jaket kehamilan) — 1 4. Pakaian/kimono PS 5. Buku KIA dan stiker P4K – 1 6. Media konseling (jika perlu) 7. Handrub — 1 botol 8. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 9. Pena — 1
13	Penulis	Yunita Laila Astuti, SST, M.Sc.N-M
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022. 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak.

H. Rubrik Penilaian dan Kelulusan

Stase 1: Kehamilan Trimester III

KOMPETENSI 1. Perumusan/Identifikasi Masalah

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Membangun hubungan rasa percaya (<i>rappor</i>) dengan ibu dan keluarganya		
2. Penjelasan kondisi ibu dan janin kepada keluarga dengan bahasa sederhana		
3. Komunikasi terapeutik dengan SOLER		
4. Sikap empati dan dukungan psikologis		
5. Identifikasi masalah utama terkait kesiapan persalinan dan pencegahan komplikasi		
a. cemas karena ketidaksiapan menjelang persalinan		
b. belum memiliki rencana pasti mengenai tempat persalinan		
c. belum memiliki rencana alternatif pendamping persalinan karena suaminya bekerja di luar kota dan ia tinggal hanya bersama ibunya yang sudah lansia		
d. belum memiliki calon pendonor darah		

Skoring KOMPETENSI 1

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **8 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **5–7 dari 8 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–4 dari 8 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa, salam, dan membina hubungan baik		
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu/janin dengan bahasa sederhana		
3. Menjelaskan tanda bahaya trimester III		
4. Menjelaskan pentingnya P4K		
5. Mengevaluasi dengan verifikasi pemahaman menggunakan teknik <i>Teach-Back</i>		
6. Menenangkan ibu/dukungan emosional dan membantu ibu merencanakan persalinan sesuai P4K		
7. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas		

Skoring KOMPETENSI 2

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **7 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4–6 dari 7 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 7 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 3. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memberikan perhatian terhadap respons ibu selama konseling		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 / 3

(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skor

Nilai akhir = ----- x 100 =

30

(Kota),

.....

Penguji :

Tabel. *Case Report* pada Edukasi dan Konseling Antenatal: KIE, Kesiapan Persalinan, dan *Birth Preparedness*

Komponen	Deskripsi	Pada Kasus Belum Adanya Persiapan Persalinan dan Ketidaktersediaan Komponen P4K
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu hamil trimester III yang tinggal di daerah terpencil yang akses transportasinya sulit. Suami bekerja di luar kota dan kemungkinan tidak pulang saat persalinan. Ny. A tidak memiliki tabungan khusus persalinan dan belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, melakukan mitigasi kasus melalui pemecahan masalah ketidaktersediaan komponen P4K, seperti alternatif transportasi, pendonor darah, dan solusi pembiayaan darurat.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, mahasiswa mengidentifikasi masalah prioritas yaitu belum memiliki rencana pasti mengenai tempat persalinan karena suaminya bekerja di luar, rencana transportasi yang akan digunakan, belum memiliki calon pendonor darah, serta belum terdaftar BPJS kesehatan. Selain itu, mahasiswa melakukan mitigasi kasus melalui pemecahan masalah ketidaktersediaan komponen P4K, seperti alternatif pendamping, transportasi, pendonor darah, dan solusi pembiayaan darurat.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan analisis/identifikasi	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah

Komponen	Deskripsi	Pada Kasus Belum Adanya Persiapan Persalinan dan Ketidakterediaan Komponen P4K
	masalah utama, logika mitigasi pemecahan masalah.	prioritas dan mitigasi kasus melalui pemecahan masalah ketidakterediaan komponen P4K.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus belum adanya persiapan persalinan dan ketidakterediaan beberapa komponen P4K, mahasiswa belajar bahwa identifikasi masalah dan mitigasi kasus melalui alternatif solusi merupakan inti kesiapan persalinan yang aman dan pencegahan komplikasi.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep penyusunan rencana kesiapan persalinan dan komplikasi (<i>birth preparedness</i>), tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan kehamilan secara utuh.

I. Rangkuman Materi

Peran Strategis Bidan bukan sekadar pemberi asuhan klinis, melainkan edukator dan konselor yang berperan vital dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). Melalui deteksi dini tanda bahaya dan perencanaan persalinan yang matang, bidan memitigasi risiko komplikasi sejak kontak pertama kunjungan antenatal.

Keberhasilan KIE sangat bergantung pada penerapan komunikasi terapeutik (teknik SOLER: *Sit squarely, Open posture, Lean forward, Eye contact, Relax*). Bidan harus membangun hubungan saling percaya (*rappor*t) dan menunjukkan empati agar ibu merasa aman untuk mengungkapkan kekhawatirannya.

Metode Verifikasi *Teach-Back* bertujuan untuk menjamin efektivitas konseling. Bidan wajib melakukan verifikasi pemahaman dengan teknik Teach-Back. Teknik ini meminta ibu/keluarga menjelaskan kembali informasi menggunakan bahasa mereka sendiri, guna memastikan tidak ada miskonsepsi dalam rencana asuhan.

Mahasiswa sebagai calon bidan harus menguasai dan mampu mengomunikasikan tanda bahaya Trimester III, seperti perdarahan pervaginam, sakit kepala hebat/pandangan kabur (gejala preeklamsia), bengkak pada wajah/tangan, gerakan janin berkurang, dan ketuban pecah dini sebagai dasar pengambilan keputusan cepat.

Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K): Persiapan persalinan yang komprehensif mencakup komponen 5P (Penolong, Penempat/Tempat, Pendamping, Pendanaan/Transportasi, dan Penyiapan Donor Darah). Bidan membantu ibu untuk melakukan perencanaan secara partisipatif melibatkan keluarga.

Peran Pendamping Siaga: Keterlibatan suami atau pendamping sangat krusial sebagai pengambil keputusan, pendukung psikososial, dan manajer logistik. Jika suami berhalangan (bekerja di luar kota), bidan wajib memfasilitasi penunjukan pendamping alternatif untuk mencegah fenomena "Tiga Terlambat".

Alur Asuhan Singkat

Ibu hamil kunjungan Antenatal Trimester III → Pengkajian & membangun hubungan saling percaya → Identifikasi Masalah dengan mengecek perencanaan P4K → Edukasi Tanda Bahaya → Penyusunan Rencana P4K → Verifikasi Pemahaman (*Teach-Back*) → Dokumentasi & Tindak Lanjut dengan pengisian Stiker P4K & Buku KIA → sepakati jadwal kunjungan ulang

Form Checklist “Saya sudah bisa...”**Bab: Edukasi dan Konseling Antenatal: KIE, Kesiapan Persalinan, dan *Birth Preparedness***

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa membangun hubungan rasa percaya (<i>rappor</i>) dengan ibu dan keluarganya	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah utama terkait kesiapan persalinan dan pencegahan komplikasi	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa menjelaskan kondisi ibu dan janin kepada keluarga dengan bahasa sederhana	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa melakukan komunikasi terapeutik dengan SOLER	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menjelaskan tanda bahaya pada ibu hamil trimester III	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa melakukan konseling P4K	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menggunakan Teknik <i>Teach-Back</i> pada saat melakukan konseling/KIE	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa merencanakan persiapan persalinan sesuai P4K	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa membantu ibu memecahkan masalah terkait alternatif dari komponen P4K, seperti ketidaktersediaan pendamping, transportasi, dan pendonor	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa melakukan pengisian perencanaan persalinan dengan Stiker P4K	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa mendokumentasikan temuan secara ringkas dan tepat	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menjaga privasi, keselamatan, dan perilaku profesional selama tindakan	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

J. Daftar Pustaka

- Afiatin, A. R. B., & Dkk. (2025). *Panduan Penatalaksanaan Hipertensi pada Periode Peripartum*.
- Ahmad, D., Mohanty, I., & Niyonsenga, T. (2022). Improving birth preparedness and complication readiness in rural India through an integrated microfinance and health literacy programme : evidence from a quasi- - experimental study. *BMJ Open*, 1–12. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-054318>
- AHRQ. (2024). *Use the Teach-Back Method: Tool 5*. AHRQ. <https://www.ahrq.gov/health-literacy/improve/precautions/tool5.html>
- Arianti, G. A. P. Y., Ruspawan, I. D. M., Hartati, N. N., & Nengah, R. (2023). Effects of Educational Media Applications of the Asian Parent on the Implementation of Birth Preparedness and Complication Readiness For Third Trimester Pregnant Women. *International Conference on Multidisciplinary Approaches in Health Science*, 1. <https://ejournal.poltekkes-denpasar.ac.id/index.php/icmahs/article/view/3034/pdf>
- Balcha, W. F., Awoke, A. M., Tagele, A., Geremew, E., Giza, T., Aragaw, B., & Daniel, N. (2024). Practice of Birth Preparedness and Complication Readiness and Its Associated Factors : A Health Facility-Based Cross-Sectional Study Design. *INQUIRY: The Journal of Health Care*, 661, 1–10. <https://doi.org/10.1177/00469580241236016>
- Birsner, M. L., & Gyamfi-Bannerman, C. (2020). *Physical Activity and Exercise During Pregnancy and the Postpartum Period*. 135(804), 178–188.
- Carlo, G., Renzo, D., & Maulik, D. (2017). *Maternal-Fetal Evidence Based Guidelines*.
- Chang, K., Seow, K., & Chen, K. (2023). *Preeclampsia: Recent Advances in Predicting , Preventing , and Managing the Maternal and Fetal Life-Threatening Condition*.
- Conti-Ramsden, F. (2020). *Hypertension in Pregnancy : Diagnosis and Management NICE Guideline NG133*.
- Esan, D. T., Onilude, K. A., & Ramos, C. G. (2025). Barriers and facilitators to implementing the birth preparedness and complication readiness strategy : midwives ' perceptions. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 25(1186), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12884-025-08307-3>
- Espinoz, J., & Vidaeff, A. (2020). *Clinical Management Guidelines for Obstetrician – Gynecologists Gestational Hypertension and Preeclampsia*. 135(202), 237–260.
- Felicie, S., Sondaal, V., Browne, J. L., Amoakoh-coleman, M., Borgstein, A., Miltenburg, A. S., Verwijs, M., & Klipstein-, K. (2016). Assessing the Effect of mHealth Interventions in Improving Maternal and Neonatal Care in Low- and Middle-Income Countries : A Systematic Review. *PLoS ONE*, 11(5), 1–26. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0154664>

- Forestiero, V., Sconfienza, E., Mulatero, P., & Monticone, S. (2023). Primary aldosteronism in pregnancy. *Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders*, 24(1), 39–48. <https://doi.org/10.1007/s11154-022-09729-6>
- Ganisia, A., & Azdom, M. K. (2025). Effective Communication in Midwifery Practice Strengthening Patient Trust and Maternal Health Outcomes. *Journal of Nutrition and Health Care*, 2(2), 65–73.
- Gayatri, L., & Syainah, E. (2026). HUBUNGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK, STATUS GIZI IBU, DAN PREEKLAMPSIA SAAT KEHAMILAN DENGAN KEJADIAN BBLR: STUDI KASUS DI RSUD PAMBALAH BATUNG AMUNTAI. *Seroja Husada*, 3, 137–161.
- Harahap, S. A., Harahap, R. S., & Salsabilla, N. (2026). Diabetes Melitus dalam Kehamilan : Diagnosis , Penatalaksanaan , dan Dampaknya terhadap Ibu dan Janin. *Pandu Husada*, 7(1), 85–93.
- Indrasari, O. R. (2022). *Hubungan anemia dan kekurangan energi kronik pada ibu hamil dengan berat badan lahir*.
- International Confederation of Midwives. (2024). *ICM Triennial Strategic Plan 2024-2026*. International Confederation of Midwives. <https://internationalmidwives.org/>
- Iryaningrum, M. R., & Angelina Yuwono, A. C. (2023). HYPERTENSION IN PREGNANCY. *Damianus Journal of Medicine*, 22(3), 249–258.
- Jeniawaty, S., Safinatunnaja, B., Wanti, D., & Nurcahyanti, F. D. (2024). *Buku Ajar Komunikasi Efektif dalam Praktik Kebidanan*. Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang.
- Kemenkes. (2017). *PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN TATA LAKSANA KOMPLIKASI KEHAMILAN*.
- Kemenkes. (2020). *PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN TATA LAKSANA DIABETES MELITUS TIPE 2 DEWASA*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2015). *Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu Edisi Kedua*. Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Direktorat Bina Kesehatan Ibu.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu Edisi Ketiga* (Ketiga). Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2024). *Buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2025). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik*

Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/560/2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit.

- Kongwattanakul, K. (2018). *Incidence, characteristics, maternal complications, and perinatal outcomes associated with preeclampsia with severe features and HELLP syndrome.* 371–377.
- Langi, Y. A., Waspadji, S., & Dkk. (2021). *Pedoman Diagnosis Dan Penatalaksanaan Hiperglikemia Dalam Kehamilan 2021.* PB Perkeni.
- Mardiyanti, I., Nursalam, & Wibowo, A. (2018). Implementation of Birth Preparedness and Complication Readiness (BPCR) in High Risk Pregnancies. *Indian Journal of Public Health Research & Development*, 9(11), 58–63.
- Marsinove, D., & Kurniyati. (2020). *Perawatan Diabetes Mellitus Gestasional (Kehamilan).* The Journal Publishing.
- Mei, J. Y., Hauspurg, A., Corry-saavedra, K., Nguyen, T. A., Murphy, A., & Miller, E. S. (2024). *Remote blood pressure management for postpartum hypertension: a cost-effectiveness analysis.* September, 1–9.
<https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2024.101442>
- Moinuddin, Christou, A., Hoque, D. E., Tahsina, T., Salam, S. S., Billah, S. M., Kuppens, L., Matin, Z., & Arifeen, S. El. (2017). Birth preparedness and complication readiness (BPCR) among pregnant women in hard-to-reach areas in Bangladesh. *PLoS ONE*, 12(12), 1–19.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189365>
- Ngene, N. C., & Moodley, J. (2020). *Pre-eclampsia with severe features: management of antihypertensive therapy in the postpartum period.* 36(216).
- Nurdiyan, A., Susanti, E., Maria, R., & Wizia, Lady. (2020). Aplikasi MEDCO dalam Meningkatkan Pengetahuan Kader Terkait Komplikasi Kehamilan. *Jurnal Kesehatan*, 11(01), 41–45.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35730/jk.v11i1.455>
- Pankiewicz, K., Szczerba, E., Maciejewski, T., & Fijałkowska, A. (2019). *Review paper Non-obstetric complications in preeclampsia.* 18(2), 99–109.
- Paru, E., Hellp, S., Bernolian, N., Pangemanan, W. T., Syamsuri, A. K., Ansyori, M. H., Mirani, P., Lestari, P. M., Martadiansyah, A., & Kesty, C. (2020). Update Manajemen Preeklamsia dengan Gejala Berat Update on Management of Preeclampsia with Severe Features (Eclampsia , Pulmonary Edema , HELLP Syndrome). *Indonesian Journal of Obstetrics & Gynecology Science EISSN*, 6(1), 7–19.
- Punia, A., Pruthi, M., Punia, M. S., Punia, A., Jha, S. K., & Rani, B. (2023). Birth Preparedness and Complication Readiness among Pregnant Women in Rural Area of District Sonipat , Haryana , India : A Cross Sectional Community Based

Study. *Healthline Journal*, 14(1), 32–40.
https://doi.org/10.51957/Healthline_444_2022

Queensland. (2025). *Gestational Diabetes Mellitus (GDM)*.

Safar, M., & Hamdan, B. (2024). *Gestational Diabetes Mellitus: collaboration Between Nursing , Pharmacists , and Clinical Pathology in Diagnosis , Management , and*. 7, 2396–2408.

Safdyanti, I. D. D., Hastuti, H., Purnamasari, J., & Ibrahim, I. (2024). Komunikasi Interpersonal antara Bidan dan Ibu Hamil di Puskesmas Biak Kota Provinsi Papua. *Jurnal Multi Disiplin Dehasen*, 3(1), 51–56.

Sarli, D., Said, F. M., Ameen, A., & Gunawan, I. (2021). Developing Birth Preparedness and Complication Readiness (BPCR) Screening Based on Android Applications. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 11(1), 92–98.
<https://doi.org/10.18517/ijaseit.11.1.12221>

Shanmugalingam, R., Barrett, H. L., Beech, A., Bowyer, L., Crozier, T., Davidson, A., Nitert, M. D., Doyle, K., Grzeskowiak, L., Hall, N., Ibrahim, H., & Hassan, C. (2022). *A summary of the 2023 Society of Obstetric Medicine of Australia and New Zealand (SOMANZ) hypertension in pregnancy guideline*.
<https://doi.org/10.5694/mja2.52312>

Sinkey, R. G., Battarbee, A. N., & Bello, N. A. (2021). *Prevention, Diagnosis and Management of Hypertensive Disorders of Pregnancy: A Comparison of International Guidelines*. 22(9). <https://doi.org/10.1007/s11906-020-01082-w>. Prevention

Sjaus, A., Mckeen, D. M., & George, R. B. (2016). Hypertensive disorders of pregnancy. *Canadian Anesthesiologists' Society*, 1075–1097.
<https://doi.org/10.1007/s12630-016-0689-8>

Souabni, S. A., Belhaddad, E. H., Oubahha, I., Nejmadine, K., & Aboufalah, A. (2020). *Preeclampsia complicated with pulmonary edema: a case report*. 4(103).

Sweeting, A., Hannah, W., Backman, H., Catalano, P., Feghali, M., Herman, W. H., Hivert, M.-F., Immanuel, J., Meek, C., Oppermann, M. L., Nolan, C. J., Ram, U., Schmidt, M. I., Simmons, D., Chivese, T., & Benhalima, K. (2024). Epidemiology and management of gestational diabetes. *Lancet (London, England)*, 404(10448), 175–192. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)00825-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)00825-0)

Tarigan, I. U., Indriasih, E., Yuniar, Y., Kusrini, I., Suryati, T., Lolong, D. B., Siahaan, S., Rachmawati, T., Aryastami, N. K., & Pardosi, J. (2026). The Influence of Birth Preparedness and Complication Readiness Practice on the Utilization of Maternal Services in Indonesia. *Universal Journal of Public Health*, 14(1), 178–187. <https://doi.org/10.13189/ujph.2026.140118>

- The American Diabetes Association. (2024). Management of Diabetes in Pregnancy : Standards of Care in Diabetes — 2024. In *American Diabetes Association Professional Practice Committee* (Vol. 47, Issue January).
- Thomopoulos, C., & Hitij, J. B. (2024). Management of hypertensive disorders in pregnancy: a Position Statement of the European Society of Hypertension Working Group. *Journal of Hypertension*, 1109–1132. <https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000003739>
- Veri, N., Lajuna, L., Mutiah, C., Poltekkes, K., & Aceh, K. (2024). dan penatalaksanaan Preeclamsia: pathophysiology , diagnosis , screening , preventive and management. *Femina Jurnal Kebidanan*, 4(1), 283–296.
- Vitasari, K., Alih, P., Sarjana, J., Kebidanan, T., Kebidanan, J., Kesehatan, P., & Kesehatan, K. (2023). *Hubungan kekurangan energi kronis dan anemia pada ibu hamil dengan kejadian bayi berat lahir rendah di RSKIA Sadewa*.
- WHO. (2020). *WHO antenatal care recommendations for a positive pregnancy experience Nutritional interventions update: Multiple micronutrient supplements during pregnancy*.
- WHO. (2025a). *Low Birth Weight Policy Brief*. 1–8.
- WHO. (2025b). *WHO recommendations on care for women with diabetes during pregnancy*.
- World Health Organization. (2016). WHO Recommendations on Antenatal Care for A Positive Pregnancy Experience. In *World Health Organization*. https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil_wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625
- Yelvianti, T. (2023). *Buku Ajar Komunikasi dalam Kebidanan*. Yayasan Drestanta Pelita Indonesia.

BAB 2

KETIDAKNYAMANAN KEHAMILAN DAN PENATALAKSANAAN NONFARMAKOLOGIS BERBASIS BUKTI

Pendahuluan

Kehamilan diawali dengan terjadinya konsepsi dan diakhiri dengan lahirnya hasil konsepsi atau janin. Sebuah kehamilan dapat terjadi bila empat aspek penting terpenuhi yaitu ovum, sperma, konsepsi, dan nidasi. Kehamilan merupakan proses yang alamiah. Pada kehamilan, ibu akan mengalami banyak sekali perubahan baik perubahan fisik maupun perubahan psikologis. Perubahan fisik yang terjadi disebabkan karena proses pembesaran uterus yang mengakibatkan ketidakseimbangan postur tubuh sehingga sering menyebabkan ketidaknyamanan pada kehamilan sedangkan perubahan psikologis yang terjadi karena pengaruh hormon kehamilan sehingga dapat menyebabkan perubahan mood ibu hamil, oleh sebab itu ibu hamil sangat membutuhkan asuhan untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. (Tuti Sukini, 2023; Adela Dwi Lestari, dkk. 2022)

Perubahan fisiologi selama kehamilan terjadi akibat adanya tumbuh kembang janin dan persiapan persalinan. Menurut Suryani and Handayani (2018) Perubahan fisiologi yang terjadi sering kali menimbulkan ketidaknyamanan pada setiap trimester kehamilan. Trimester III perlu mendapatkan perhatian sebab banyaknya ketidaknyamanan yang dirasakan oleh ibu hamil akibat dari pertumbuhan dan perkembangan janin yang cepat. Ketidaknyamanan TM III antara lain; gangguan tidur, penambahan beban tubuh karena peningkatan tinggi fundus uteri sehingga menyebabkan nyeri pinggang dan kecemasan menghadapi proses persalinan. Gangguan tidur selama kehamilan terjadi karena faktor hormonal, fisik dan psikologi. Gangguan psikologi berupa kecemasan dan depresi yang sering kali menyebabkan ketegangan dan mengganggu pola tidur. (Siti Maryani, et al. 2020)

Bab ini akan membahas tentang Ketidaknyamanan Kehamilan Dan Penatalaksanaan Nonfarmakologis Berbasis Bukti. Tujuan dari penulisan bab ini adalah peserta didik mampu memahami dan menjelaskan tentang Ketidaknyamanan Kehamilan Dan Penatalaksanaan Nonfarmakologis Berbasis Bukti. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa program studi diploma tiga kebidanan.

Gambaran pembahasan pada Bab ini adalah definisi, Jenis-jenis dan penyebab ketidaknyamanan pada kehamilan serta penatalaksanaan nonfarmakologis berbasis bukti.

Struktur Bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab, latihan studi kasus, Standar Prosedur Operasional (SPO) keterampilan terkait dan dilengkapi dengan rangkuman.

Tujuan Instruksional

Mahasiswa mampu memahami definisi ketidaknyamanan pada kehamilan, Jenis-jenis dan penyebab ketidaknyamanan pada kehamilan, penatalaksanaan nonfarmakologis berbasis bukti dan asuhan terhadap ketidaknyamanan pada ibu hamil.

Mapping CP Bab → CPMK → CPL

CP Bab	CPMK	CPL
Ketidaknyamanan Kehamilan dan Penatalaksanaan Nonfarmakologis Berbasis Bukti	CPMK 1,3,4,6,7	CPL 1,2,4,5,6

Capaian Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi ketidaknyamanan pada kehamilan.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan Jenis-jenis dan penyebab ketidaknyamanan pada kehamilan.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan penatalaksanaan nonfarmakologis berbasis bukti.

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari definisi, Jenis-jenis dan penyebab ketidaknyamanan pada kehamilan dan penatalaksanaan nonfarmakologis berbasis bukti.

A. Ketidaknyamanan Pada Kehamilan

1. Definisi

Menurut Nurhayati et al (2019) Ketidaknyamanan adalah perasaan yang tidak menyenangkan bagi kondisi fisik ataupun mental pada ibu hamil trimester III, seperti nyeri punggung, sesak nafas, sering buang air kecil, sulit tidur, kram, odem, varises, nyeri ulu hati, sembelit, konstipasi, mudah lelah dan capek. (Nawang Fatmasari et al, 2023)

Ketidaknyamanan adalah perasaan yang kurang atau tidak menyenangkan bagi kondisi fisik ataupun mental ibu hamil. Palifiana & Wulandari (2018) Ketidaknyamanan ini tidak hanya memengaruhi kondisi ibu selama kehamilan, tetapi juga dapat berdampak pada proses persalinan serta masa nifas setelah melahirkan. (Ni Luh Widiastini et al, 2022 ; Linda Yani & Violita Dianatha Puteri, 2025)

2. Jenis-jenis dan Penyebab Ketidaknyamanan Kehamilan

Selama proses kehamilan berlangsung terjadi perubahan secara fisik yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan terutama trimester III seperti sering buang air kecil, sesak nafas, nyeri punggung, konstipasi, insomnia, Kram otot betis, wasir, edema kaki, kontraksi Braxton hicks, dan peningkatan kecemasan. (Nawang Fatmasari et al, 2023)

a. Sering buang air kecil

Sering buang air kecil pada ibu hamil terjadi disebabkan ginjal bekerja lebih berat daripada biasanya, karena harus menyaring volume darah lebih banyak dibandingkan sebelum hamil. Proses penyaringan tersebut kemudian menghasilkan lebih banyak urin. Kemudian, janin dan plasenta yang membesar juga memberikan tekanan pada kandung kemih sehingga menyebabkan ibu hamil harus sering ke kamar kecil untuk buang air kecil. (Damayanti, 2019; Vega Ramadhina Putri et al, 2018)

b. Sesak nafas

Sesak napas saat hamil tua atau sekitar trimester ketiga merupakan salah satu keluhan yang sering kali dialami ibu hamil. Meski pada

umumnya tidak berbahaya, sesak napas bisa membuat sebagian ibu hamil merasa tidak nyaman. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui penyebab sesak napas dan cara mengatasinya. Sesak nafas selama kehamilan di trimester III disebabkan karena meningkatnya kadar hormon progesteron di dalam tubuh dan pembesaran uterus yang menekan otot diafragma. (Nora Veri et al, 2023)

c. Nyeri punggung

Nyeri punggung selama kehamilan disebabkan karena faktor anatomi yang berkaitan dengan penambahan beban kehamilan dan faktor hormonal dimana terjadi relaksasi otot — otot polos. Nyeri akan mencapai puncak terutama pada akhir kehamilan atau 36 minggu dan menurun sampai dengan 3 bulan setelah melahirkan. (Risa Safitri & Desmawati, 2022)

d. Konstipasi

Konstipasi atau Sembelit merupakan keadaan tertahannya feses (tinja) dalam usus besar pada waktu cukup lama karena adanya kesulitan dalam pengeluaran. Penyebabnya karena pengaruh hormon kehamilan atau progesteron dan hormon pencernaan (motilin) Hormon kehamilan atau progesteron berperan dalam proses relaksasi pada kerja otot halus. Peningkatan hormon ini, mengakibatkan gerakan atau mobilitas organ pencernaan menjadi rileks atau lambat. Akibatnya, proses pengosongan lambung jadi lebih lama dan waktu transit makanan di lambung meningkat. (Ernawati et al, 2022; Retno Wulan et al, 2023)

e. Insomnia

Insomnia merupakan kondisi di mana seseorang merasa sangat sulit untuk tidur, sulit untuk tidur nyenyak, atau keduanya. Jika mengalami gangguan tidur, biasanya akan bangun tidur dalam keadaan lelah. Akibatnya akan mengganggu aktivitas di esok hari. Penyebab insomnia pada ibu hamil selain merasa sesak karena uterus semakin membesar, ada beberapa faktor yang menyebabkan ibu hamil susah tidur. Beberapa di antaranya adalah perubahan hormon, sering BAK, sensasi ulu hati seperti terbakar (*heartburn*), kaki terasa kram, metabolisme tubuh yang membuat ibu hamil kegerahan, cemas jelang persalinan. (Nora Veri et al, 2023)

Kebutuhan tidur ibu hamil sekitar 7 — 8 jam/ hari. Penelitian Palifiana dan Dheska Arthyka Wulandari tentang Analisis Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Kualitas Tidur Ibu Hamil Trimester III Di Klinik Pratama Asih

Waluyo Jati tahun 2018 menggambarkan bahwa kualitas tidur yang kurang dapat meningkatkan persalinan dengan Sectio Caesarea (SC) 4,5 kali lipat dan meningkatkan resiko persalinan pre term (Sukorini, 2017: Siti Maryani, et al. 2020).

Insomnia selama kehamilan dapat berdampak pada peningkatan risiko hipertensi gestasional, preeklamsia, diabetes gestasional, hingga kelahiran prematur. Kurangnya kualitas dan durasi tidur juga dapat memengaruhi keseimbangan hormonal dan sistem imun tubuh ibu, yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan. Selain itu, gangguan tidur kronis dapat memperburuk kondisi psikologis ibu, seperti meningkatkan risiko depresi antenatal dan postpartum, yang pada akhirnya dapat memengaruhi ikatan emosional antara ibu dan bayi setelah kelahiran. (Linda Yani & Violita Dianatha Puteri, 2025)

f. Kram otot betis

Kram otot merupakan keluhan yang kerap dialami saat hamil 9 bulan. Kondisi ini utamanya terjadi di pagi hari, saat baru bangun tidur. Kram otot terjadi akibat aliran darah yang terhambat karena penekanan rahim. Selain itu, keluhan ini juga dilatari oleh stres otot akibat membawa beban berat (janin). (Nora Veri et al, 2023)



Gambar 2.1 Kram otot betis

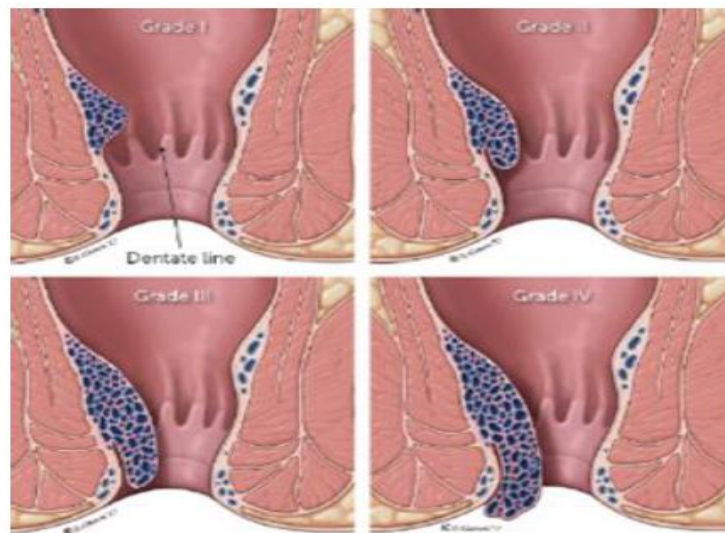
Sumber: Indira Dewi Iriani, 2020

g. Wasir

Peningkatan sirkulasi darah dapat menyebabkan pembuluh darah kecil berwarna merah keunguan muncul di wajah, leher, dan lengan. Ibu mungkin juga memiliki pembuluh darah bengkak (varises) di kaki. (Hyo Seon Ryu 2022)

Wasir adalah varises rektum yang terletak di dalam atau di dekat saluran anus dan tertutup oleh mukosa. Terdapat berbagai macam faktor

penyebab dari hemoroid. Penyebab-penyebab tersebut yaitu konstipasi, mengejan terlalu lama, kehamilan dan obesitas. Feses yang keras dan peningkatan tekanan intraabdominal dapat menyebabkan obstruksi venous return dan menyebabkan pembengkakan pada pleksus hemoroid. Pada kehamilan, yaitu dapat menyebabkan kongesti dari bantalan anus dan hemoroid simtomatik, namun hal ini akan kembali seperti normal secara spontan setelah melahirkan. Pada saat mengejan terlalu lama saat buang air besar, dapat memicu perkembangan dari gejala hemoroid seperti keluarnya darah atau munculnya benjolan saat buang air besar. Diet serat yang rendah, makanan pedas dan alkohol juga telah dibuktikan dapat menyebabkan terjadinya hemoroid. (Hyo Seon Ryu 2022; Baiq Wanda Annisa & Lalu Fauzan Adi Yuliansyah, 2022)



Gambar 2.2: Wasir

Sumber: Baiq Wanda Annisa & Lalu Fauzan Adi Yuliansyah, 2022)

h. Edema kaki

Edema adalah pembengkakan yang dialami ibu hamil yang biasanya terjadi di trimester ketiga. Edema terjadi ketika cairan berlebih terkumpul di jaringan otot, terutama pada pergelangan kaki, telapak kaki, dan mungkin bengkak ringan di tangan. Penyebab edema adalah akibat cairan dan darah yang diproduksi tubuh menjadi dua kali lebih banyak dari sebelum kehamilan. Cairan dan darah yang diproduksi dalam tubuh digunakan untuk melembutkan tubuh agar dapat berkembang dengan optimal sehingga membantu proses perkembangan bayi dalam rahim. Selain itu, tambahan cairan dan darah dapat membantu sendi pinggul dan jaringan disekitarnya untuk melakukan persiapan dalam proses persalinan. Edema juga dipicu oleh faktor lain seperti berdiri terlalu lama,

menggunakan sepatu yang sempit, kelelahan atau melakukan aktivitas terlalu berat, kelebihan air ketuban, hamil bayi kembar, kurang minum air putih, kurang mengonsumsi makanan mengandung kalium dan banyak mengonsumsi makanan yang mengandung garam tinggi atau minuman berkafein. (Nora Veri et al, 2023)



Gambar 2.3: Edema kaki
Sumber: (Meeta Chawhan, 2020)

Bengkak kaki pada ibu hamil menjadi tanda bahaya pada kehamilan seperti preeklamsi dimana merupakan bentuk komplikasi pada kehamilan. Edema atau bengkak pada kehamilan disebabkan oleh perubahan hormon estrogen yang dapat meningkatkan retensi cairan. Peningkatan retensi cairan berkaitan dengan perubahan fisik pada trimester akhir kehamilan, yaitu semakin besar ukuran rahim seiring dengan bertambahnya berat badan janin dan usia kehamilan. Peningkatan berat badan akan menambah beban pada kaki untuk menopang tubuh ibu. Hal ini dapat memicu gangguan sirkulasi pada pembuluh darah vena di kaki yang berdampak pada munculnya edema. Menurut Varney et al, Edema kaki pada kehamilan disebabkan oleh adanya penimbunan cairan yang berlebih dalam jaringan tubuh yang disebabkan adanya penekanan pada uterus yang membesar sehingga menghambat peredaran darah balik vena dan tarikan gravitasi yang menyebabkan retensi cairan semakin besar. Asuhan kebidanan sangat diperlukan untuk mengatasi dan mengurangi ketidaknyamanan pada ibu dalam mengatasi kaki bengkak dengan memberikan konseling seperti meninggikan kaki dengan bantal, memijat kaki serta merendam kaki dengan air hangat dan campur umbi kencur. (Ni Luh Widiastini et al, 2022)

i. Kontraksi Braxton hicks

Pada hamil trimester akhir ibu hamil umumnya akan lebih sering mengalami kontraksi baik pada trimester II dan trimester III. Kontraksi ini berupa rasa kencang di sekitar perut yang terjadi selama beberapa saat. Apabila kontraksi hanya terjadi sementara, tidak sampai mengganggu aktivitas, dan tidak disertai keluarnya darah, itu adalah normal. Kontraksi yang seperti ini dinamakan *Braxton hicks* alias kontraksi palsu. (Nora Veri et al, 2023)

j. Kecemasan

Kecemasan dapat didefinisikan sebagai perasaan tidak nyaman atau takut yang samar-samar dan tidak nyaman, disertai dengan respons otonom dan perasaan khawatir yang disebabkan oleh antisipasi bahaya. Tingkat kecemasan juga dapat menjadi lebih tinggi ketika tidak ada persiapan persalinan. Akibatnya, semakin tinggi tingkat kecemasan, semakin besar emosi negatif pada ibu hamil, dan semakin sulit mereka bekerja sama dengan tenaga kesehatan (Hastanti et al, 2021).

Menurut American Psychological Association (2022) Kecemasan merupakan salah satu faktor risiko kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir yang dapat menyebabkan masalah pada kehamilan, oleh karena itu penyedia layanan kesehatan berkewajiban untuk membantu memberikan asuhan dan mengurangi kecemasan pada ibu hamil. (Masyitoh WB Martin & Ernawati, 2024)

3. Penatalaksanaan Nonfarmakologis Berbasis Bukti

a. Sering buang air kecil

Penanganan ketidaknyamanan sering BAK pada ibu hamil dapat dilakukan dengan memberikan edukasi tentang nutrisi dan personal hygiene dan menganjurkan ibu untuk melakukan senam hamil (Megasari 2019).

b. Sesak nafas

Hasil penelitian menyatakan yoga mampu menurunkan sesak nafas pada ibu hamil. Kombinasi latihan prenatal yoga formulasi *creating space* membuat sirkulasi darah yang lancar tentunya mengindikasikan kerja jantung yang baik. Suasana relaks akan membuat tubuh mulai santai, nafas menjadi lambat dan memberikan pengaruh positif terhadap keseluruhan sistem sirkulasi dan jantung untuk beristirahat. (Darmapatni et al, 2023)

c. Nyeri punggung

Berdasarkan hasil penerapan senam hamil selama 5 hari terjadi penurunan intensitas nyeri punggung pada kedua subyek. Hal ini terjadi karena senam hamil adalah latihan fisik berupa beberapa gerakan tertentu yang dilakukan khusus untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil. Senam hamil dilakukan dengan tujuan membuat elastis otot dan ligamen yang ada di panggul, memperbaiki sikap tubuh mengatur kontraksi dan relaksasi serta mengatur teknik pernapasan. (Said et al, 2021)

Menurut Sri & Batubara (2019) Latihan William's flexion juga dapat mengurangi tekanan pada bagian posterior dan lumbal serta mengembalikan gerakan dan kekuatan pada punggung bawah yang membantu menurunkan dan mencegah kembalinya nyeri punggung bawah. Gerakan pada latihan William's flexion merupakan gerakan stretching meliputi pelvic tilting, single knee to chest, double knee to chest dan wall squat. Gerakan ini menurut Elkheshen et al (2016) signifikan dalam menurunkan nyeri punggung bawah pada ibu hamil. Berdasarkan hasil penelitian, terbukti bahwa metode latihan william's flexion efektif menurunkan intensitas nyeri punggung bawah pada ibu hamil trimester III ($p=0,000$) dengan selisih rerata penurunan sebesar 1.27. Begitu juga dengan metode latihan yoga dengan nilai $p=0,000$ efektif untuk menurunkan intensitas nyeri punggung bawah pada ibu hamil trimester III dengan selisih rerata penurunan sebesar 2.50. Secara umum kedua metode ini dapat digunakan untuk menurunkan intensitas nyeri punggung bawah pada kehamilan trimester III. (Nawang Fatmasari et al, 2023)

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Yeni Zahara Harahap. Penelitian dengan menggunakan metode pre dan post terapi pijat didapatkan $p\text{ value} = 0,0001$ dan terjadi penurunan skor nyeri punggung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pijat hamil dapat mengurangi ketidaknyamanan selama kehamilan yaitu nyeri punggung

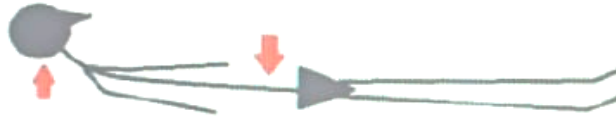
Terapi nonfarmakologis yang diberikan untuk mengurangi ketidaknyamanan nyeri punggung adalah dengan melakukan senam hamil atau Latihan William's flexion atau dengan melakukan terapi pijat.

Bentuk gerakan Latihan William's flexion (William Flexion, 2024):

- 1) Pasien tidur terlentang di tempat tidur atau di lantai dengan matras, sebaiknya alas yang dipakai agak keras. Terapis meletakkan tangannya di bawah lumbal. Pasien diminta untuk menekan tangan terapis tersebut dengan mengkontraksikan otot abdomen.



- 2) Posisi dan gerakan masih sama seperti yang pertama, hanya saja pasien diminta untuk mengangkat kepalanya (melihat kakinya sendiri)



- 3) Posisi masih tidur terlentang. Minta pasien untuk mengangkat kepala dan menekuk salah satu tungkainya ke arah dada dan dipegangi sendiri dengan kedua tangannya. Menekuknya tungkai pasien ke dada harus dengan kontraksi otot abdomen, bukan karena ditarik tangan pasien.



d. Konstipasi

Dalam (Smeltzer & Bare, 2013; Kyle, 2011; Lamas, 2011) terapi non farmakologi untuk mengatasi konstipasi antara lain: 1) Peningkatan asupan cairan (intake oral), makanan utamanya diet tinggi serat. Peningkatan asupan cairan, makanan, utamanya yang berserat tinggi dapat mempengaruhi volume usus, sehingga merangsang motilitas. Semakin besar volume usus maka motilitas usus semakin meningkat. Sebaliknya kurangnya asupan serat dan cairan menyebabkan kurangnya volume usus sehingga menurunnya motilitas usus. 2) Meningkatkan mobilisasi, ada beberapa bukti yang telah menunjukkan bahwa aktivitas, olahraga teratur yang dilakukan berhubungan dengan fungsi usus. Dalam Kyle (2011) dipaparkan Sebuah studi penelitian yang dilakukan oleh De Schryver et al (2005) selama 12 minggu pada pasien berusia menengah yang mengalami konstipasi. Pasien menjalani aktivitas fisik secara teratur dan hasil yang ditunjukkan positif yaitu waktu transit kolon dan rektosigmoid menurun secara signifikan. Bukti ini menunjukkan bahwa aktivitas atau olahraga teratur, terutama untuk orang tua mempengaruhi pergerakan motilitas

usus sehingga dapat mengatasi konstipasi. 3) Massage abdomen, Massage Abdomen yang juga disebut sebagai pijat usus atau kolon ini telah diakui oleh beberapa praktisi sebagai pilihan manajemen yang efektif untuk mengatasi konstipasi dengan keuntungan tambahan, massage abdomen ini mudah dilakukan, bahkan bisa dilakukan oleh pasien dan keluarganya sendiri, membuat pasien lebih relaks, selain itu waktu yang dihabiskan dengan pasien selama pijat perut dapat membantu pasien untuk merasa baik terhadap diri mereka sendiri dan kemudian meningkatkan harga diri mereka. 4) Anal irrigation (irigasi anal), Hal baru dalam sistem irigasi anal adalah memberikan individu kebebasan dalam melakukan penanganan defekasi mereka. Menurut Christensen et al (2006) percobaan pada penggunaan sistem irigasi melalui anal pada pasien dengan cedera tulang belakang atau spinal menunjukkan penurunan inkontinensia feses, sembelit dan meningkatkan kualitas hidup. (Retno Wulan, et al. 2023)

e. Insomnia

Penatalaksanaan non farmakologi dalam mengatasi insomnia yaitu dengan terapi menggunakan aromaterapi seperti aromaterapi lavender menggunakan senyawa aromatik atau senyawa volatil (mudah menguap) yang bekerja melalui sistem penciuman untuk memberikan efek terapeutik. Senyawa aktif dalam minyak esensial lavender, seperti linalool dan linalyl acetate, diketahui memiliki efek sedatif ringan yang dapat menurunkan aktivitas sistem saraf simpatis, sehingga memberikan efek relaksasi, menurunkan kecemasan, dan memperbaiki kualitas tidur. (Linda Yani & Violita Dianatha Puteri, 2025)

f. Kram otot betis

Kram otot dalam kehamilan dapat dikurangi dengan cara: 1) Minum air putih setidaknya 8 gelas sehari, 2) Melakukan olahraga ringan secara rutin dan gerakan peregangan di area kaki, 3) Melakukan pilates. Latihan yoga dan senam hamil mampu mengurangi kram otot. Yoga secara umum memiliki manfaat yang baik untuk ibu hamil diantaranya adalah untuk meredakan rasa tidak nyaman ibu hamil akibat kram dan bengkak pada waktu mendekati proses persalinan, memperlancar peredaran darah dan nutrisi janin, membantu mengoptimalkan posisi dan pergerakan janin dalam kandungan, meningkatkan energi dan nafsu makan, membuat pikiran menjadi lebih tenang serta meningkatkan konsentrasi ibu, mengurangi mual, meredakan ketegangan serviks, mengurangi

ketegangan, kecemasan dan depresi selama kehamilan, meregangkan otot terutama pada otot-otot di area panggul, membuat tidur lebih nyenyak dan membantu meredakan nyeri pinggang atau punggung bawah akibat ketegangan otot di area perut. Senam hamil sendiri mampu menurunkan frekuensi nyeri kram tungkai pada ibu hamil trimester III. (Ratu Kusuma, 2019)

g. Wasir

Penanganan wasir saat hamil, ibu dapat melakukan terapi air hangat atau *sitz bath* untuk mengurangi rasa gatal dan iritasi akibat wasir. *Sitz bath* dilakukan dengan cara merendam bokong di baskom berisi air hangat yang diletakkan di atas dudukan WC. Sitz bath umumnya digunakan untuk manajemen nyeri sebagai metode yang aman dalam membersihkan dan menghilangkan rasa sakit pada luka di sfinger anus. Selain dapat merelaksasi sfinger anus, metode ini dapat meningkatkan penyembuhan jaringan dengan meningkatkan aliran darah. Metode Sitz bath direkomendasikan untuk ibu hamil yang mengalami hemoroid dibandingkan menggunakan krim ano-rectal (Annisa and Yuliansyah 2022; Mustikawati and Ulfa 2021).



Gambar 2.4: Terapi Sitz Bath
Sumber: (Putri Ica Widia Sari, 2023)

h. Edema kaki

Penatalaksanaan non farmakologis pada ibu hamil dengan edema yaitu dengan terapi merendam kaki dengan air hangat yang di campur dengan kencur. Kencur sering digunakan sebagai obat tradisional salah satunya yaitu berkhasiat sebagai obat pengompres bengkak atau radang. Beberapa artikel review menyebutkan bahwa kandungan dalam kencur salah satunya flavonoid, yang dapat mengurangi edema atau inflamasi. Semakin besar dosis yang digunakan, akan semakin besar juga efek untuk

antiinflamasi. Rimpang kencur sebagai antiinflamasi dapat menghambat pelepasan serotonin dan dapat menghambat sintesis prostaglandin dari asam arakhidonat dengan cara menghambat kerja sikloksigenase. Hasil Penelitian sebelumnya menyatakam rendam air hangat campur kencur dapat untuk mengurangi edema kaki pada ibu hamil trimester III, relaksasi ini merupakan nonfarmakologis dengan menggunakan rendaman air hangat dicampur dengan kencur selama 10 menit. Dalam penelitian menunjukkan selain mengurangi edema pada kaki ibu hamil, dapat pula membuat tubuh merasa tenang dan rileks. (Retno Wulan et al, 2023)

Berdasarkan hasil penelitian *Nawang Fatmasari dkk (2023) tentang Literature Review Penatalaksanaan Ketidaknyamanan pada Ibu Hamil Trimester III* Ada pengaruh pemberian rendam air hangat campur kencur terhadap oedema kaki pada Ibu hamil trimester III



Gambar 2.5: Terapi Merendam Kaki Dengan Air Hangat Yang di Campur Dengan Kencur
Sumber: (Nawang Fatmasari dkk, 2023)

Untuk mengatasinya, Ibu hanya perlu beristirahat sejenak dan mengatur napas panjang. Bila perlu, ambil posisi berbaring dan miring ke kiri. Posisi ini akan membuat aliran darah ke rahim dan janin lebih lancar dan mempercepat berakhirnya kontraksi palsu (Deborah A. Raines and Danielle B. Cooper, 2023).

i. Kecemasan

Untuk mengurangi kecemasan pada kehamilan. Salah satu penanganan non farmakologis dapat dilakukan dengan aktivitas fisik atau olahraga. Olahraga selama kehamilan dapat meningkatkan stamina, membuat tidur lebih nyenyak, memperbaiki suasana hati dan mengurangi kecemasan (Setiani & Resmi, 2020).

B. Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus

Seorang perempuan, umur 26 tahun, G₁P₀A₀ hamil 30 minggu datang ke BPM, dengan keluhan tungkai bengkak sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis: tidak ada keluhan pusing. Hasil pemeriksaan: TD 110/80 mmHg, N 80x/menit, P 20 x/menit, S 36,6°C, TFU 28 cm, DJJ 148 x/menit, Protein urine (+)

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama pada kasus di atas?
2. Data apa saja yang mendukung analisis Anda?
3. Berdasarkan konsep 3P, faktor mana yang paling mungkin menjadi penyebab utama?
4. Tanda bahaya apa yang mulai muncul pada ibu dan janin?
5. Apa tindakan awal yang harus dilakukan bidan pada kasus ini?
6. Apakah kasus ini masih dapat ditangani expectant di fasilitas awal, atau perlu eskalasi/rujukan? Jelaskan alasan Anda.
7. Informasi penting apa yang harus disampaikan bidan kepada ibu dan keluarga sebelum tindakan lanjutan atau rujukan?

C. Aktivitas 2 — *Knows How*

Mini-case tertulis (Pilihan Ganda)

1. Seorang perempuan, umur 28 tahun, hamil 32 minggu, datang ke Poskesdes, untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis: sering BAK sejak 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan: TD 110/70 mmHg, N 88 x/menit, P 20 x/menit, S 36,6°C, TFU 30 cm, DJJ 148 x/menit, presentasi kepala 3/5.

Apakah faktor penyebab yang paling tepat pada kasus tersebut?

- a. Ibu sering minum air putih
 - b. Letak kandung kencing berdekatan dengan uterus
 - c. Peningkatan natrium dan garam dalam tubuh ibu hamil
 - d. Uterus yang mulai membesar menekan kandung kencing
 - e. Kandung kemih tertekan oleh penurunan kepala janin
2. Seorang perempuan, umur 23 tahun, G₁P₀A₀ hamil 35 minggu, datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis: cemas menunggu persalinannya. Hasil pemeriksaan: TD 110/80 mmHg, N 80 x/menit, S 36,0°C, P 20 x/menit, TFU 32 cm, presentasi kepala, DJJ 140 x/menit.

Pendidikan kesehatan apakah yang tepat pada kasus tersebut?

- a. Penerimaan diri
 - b. Kebutuhan seksual
 - c. Tanda-tanda persalinan
 - d. Teknik pernafasan
 - e. Adaptasi psikologi Trimester 3
3. Seorang perempuan berusia 28 tahun datang ke Polindes untuk memeriksakan kehamilannya. Hamil anak kedua, usia kehamilan 8 bulan. Hasil anamnesis: ibu sering merasa sesak dan sulit untuk bernafas. Hasil pemeriksaan: TD: 110/80 mmHg, S: 36,8 C, TFU: 3 Jari diatas pusat, puka, terbawah kepala dan belum masuk PAP.
- Disebabkan apakah ketidaknyamanan pada kasus diatas ?
- a. Pengaruh hormon estrogen pada sistem pencernaan
 - b. Pembesaran uterus dan penekanan pada diafragma
 - c. Sirkulasi darah pada sistem pernafasan terganggu
 - d. Pengaruh hipertropi dan peregangan ligamen
 - e. Tekanan dari uterus pada ligamentum
4. Seorang perempuan, umur 28 tahun, G₁P₀A₀ hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan sering BAK di malam hari sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis: dalam semalam BAK sampai 4-5 kali, gerak janin dirasakan aktif. Hasil pemeriksaan: KU baik, TD 120/70mmHg, N 80x/menit, P 24 x/menit, S 37,0 C, TFU 30 cm, teraba puki, kepala sudah masuk PAP 4/5.
- Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut?
- a. Berbaring miring ke kiri
 - b. Hindari minum kopi atau teh
 - c. Perubahan fisiologis trimester 3
 - d. Perbanyak minum pada siang hari
 - e. Kosongkan Kandung kemih ketika ada dorongan
5. Seorang perempuan G₂ P₁ A₀ umur 24 tahun, hamil 8 bulan datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis: kaki sering kram dan bengkak bila berdiri lama. Hasil pemeriksaan TTV; TD: 120/70 mmHg, P; 28 x/menit, S: 36,5 C; palpasi; TFU: 32 cm, puka, presentasi kepala, belum masuk PAP. Kaki oedema (+), protein urine (-)
- Penanganannya nonfarmakologis yang tepat diberikan pada kasus diatas ?
- a. Istirahat yang cukup

- b. terapi merendam kaki dengan air hangat yang di campur dengan kencur dan hindari berdiri terlalu lama
- c. Konsumsi vitamin dan kalsium
- d. Anjurkan minum tablet Sulfas ferroses
- e. Anjurkan konsumsi Obat-obatan kehamilan

Jawaban dan pembahasan Aktivitas 2

1. e. kandung kemih tertekan oleh penurunan kepala janin
Fisiologis kehamilan trimester III adalah terjadi penurunan bagian bawah janin (kepala) yang akan menekan kandung kemih sehingga kapasitas kandung kemih berkurang, jika terisi air kencing sedikit saja sudah terasa ingin berkemih.
2. e. adaptasi psikologi trimester 3
Adaptasi psikologi Trimester 3 karena pada seorang ibu hamil TM III akan mengalami perubahan psikologis terkait persalinannya akan merasakan cemas apakah persalinannya akan normal, apakah bayi yang dikandungnya mengalami kecacatan atautkah tidak
3. b. Pembesaran uterus dan penekanan pada diafragma
Pada kehamilan 33-36 minggu sebagian besar ibu hamil akan mengalami sesak dan sulit bernafas karena tekanan bayi yang berada dibawah diafragma menekan paru – paru ibu hamil. Pembesaran uterus menghalangi pengembangan paru-paru secara maksimal. Diafragma terdorong ke atas. Saat kepala sudah masuk PAP, biasanya keluhan akan sedikit berkurang.
4. c. Perubahan fisiologis trimester 3
Dalam kasus tersebut seorang ibu hamil primipara hamil 8 bulan mengeluh sering BAK pada malam hari adalah normal dan menjadi prioritas utama rencana penyelesaian masalahnya karena kondisi kehamilannya secara umum baik dan normal. Ibu perlu mengetahui apa yang menjadi keluhan utamanya sehingga fokus KIE yang diberikan adalah KIE tentang penyebab sering BAK, untuk pembahasan option yang lain merupakan bagian dari KIE tersebut khususnya bagaimana penanganannya.
5. b. Terapi merendam kaki dengan air hangat yang di campur dengan kencur dan
hindari berdiri terlalu lama
Kaki kram dan bengkak selama hamil yang disebabkan berdiri terlalu lama bukanlah hal berbahaya. Bengkak terjadi karena rahim yang semakin besar sehingga menekan pembuluh vena dan membuat bendungan sehingga peredaran darah mengalir lancar. Ketika aliran darah tidak lancar akan membuat cairan keluar melalui rongga antar sel dan menjadi bengkak.

Penanganannya nonfarmakologis adalah dengan terapi merendam kaki dengan air hangat yang di campur dengan kencur dan hindari berdiri terlalu lama

TEMPLATE SOAL OSCE KEBIDANAN

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Ketidaknyamanan Kehamilan Dan Penatalaksanaan Nonfarmakologis Berbasis Bukti
3	Kasus	Penatalaksanaan Nonfarmakologis Berbasis Bukti terhadap Ketidaknyamanan Kehamilan
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan, umur 28 tahun, G1P0A0 hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan sering BAK di malam hari sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis: dalam semalam BAK sampai 4-5 kali, gerak janin dirasakan aktif. Hasil pemeriksaan: KU baik, TD 120/70mmHg, N 80x/menit, P 24 x/menit, S 37.0 C, TFU 30 cm, teraba puki, kepala sudah masuk PAP 4/5. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus. 3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 4. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut. 5. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga dan jelaskan rencana kolaborasi/rujukan.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut:

No.	Komponen	Isi
		a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Jika peserta menyatakan akan melakukan palpasi abdomen/Leopold, penguji memberikan data:- TFU 30 cm- Punggung kiri- Presentasi kepala- Kepala sudah masuk PAP (4/5) 3. Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi:- Menilai ulang kondisi ibu dan janin secara cepat- Menjelaskan kondisi ibu secara singkat dan jelas - Memberikan dukungan emosional dan KIE singkat 5. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 6. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 7. PS berperan sebagai ibu hamil 32 minggu

No.	Komponen	Isi
		8. PS tampak cemas namun kooperatif dalam menjawab pertanyaan yang diajukan 9. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. 10. Bila peserta menyampaikan bahwa ibu perlu dirujuk, PS tampak khawatir tetapi bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi bu. PS: Pagi bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Sering BAK di malam hari Peserta: Berapa kali bu? PS: 4-5 kali dalam semalam bu. Peserta: Bagaimana gerakan bayi? PS: Terasa aktif bu. Peserta: Ini kehamilan yang ke berapa? PS: Ini kehamilan pertama saya, Bu. Peserta: Ada riwayat darah tinggi, operasi, atau penyakit lain? PS: Tidak ada, Bu. Peserta: Baik ibu, saya lakukan pemeriksaan dulu yah PS: Iya bu Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	-Phantom abdomen hamil/manekin Leopold - Buku KIA
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Mengganti Buku KIA bila diperlukan - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom abdomen hamil/manekin Leopold — 1 3. Phantom panggul/serviks — 1 4. Buku KIA — 1 5. Tensimeter — 1 6. Stetoskop — 1

No.	Komponen	Isi
		7. Doppler/Pinard — 1 8. Jam tangan/stopwatch — 1 9. Termometer — 1 10. Sarung tangan bersih — 1 pasang 11. Handrub — 1 botol 12. Kain penutup/selimut — 1 13. Tisu — 1 pack 14. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 15. Pena — 1
13	Penulis	Susilawati
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022. 3. World Health Organization. (2008). Education material for teachers of midwifery: Midwifery education modules (2nd ed.): Managing prolonged and obstructed labour.

D. Rubrik Penilaian dan Kelulusan

Stase 1: Ketidaknyamanan Kehamilan dan Penatalaksanaan Nonfarmakologis Berbasis Bukti

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama		
2. Riwayat kehamilan sekarang (hamil anak ke..., partus ke..., keguguran...)		
3. Riwayat pengeluaran pervaginam (perdarahan)		
4. Gerak janin		
5. Riwayat obstetri (GPA, usia kehamilan, ANC, persalinan sebelumnya bila ada)		
6. Riwayat kesehatan/komplikasi kehamilan/operasi/alergi/obat-obatan		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
7. Aktivitas harian yang relevan dengan kondisi saat ini (asupan makan-minum, BAK terakhir, kelelahan, dukungan keluarga)		

Skoring KOMPETENSI 1

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **7 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **5–6 dari 7 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–4 dari 7 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan		
c. Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan		
d. Menjaga privasi ibu		
e. Mencuci tangan/hand hygiene		
f. Menyiapkan alat yang diperlukan		
2. Langkah-langkah		
a. Menilai keadaan umum dan kesadaran ibu		
b. Menilai tanda vital ibu		
c. Meminta ibu mengosongkan kandung kemih		
d. Melakukan pemeriksaan obstetri terfokus atau meminta data yang relevan sesuai kewenangan station		
e. Menilai DJJ		
f. Menilai perkembangan kehamilan melalui hasil pemeriksaan yang telah dilakukan		
g. Menyiapkan kolaborasi/rujukan jika di perlukan		
3. Pasca tindakan		
a. Menjelaskan hasil tindakan awal dan rencana lanjutan jika diperlukan		
b. Mencatat temuan penting pada buku KIA		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
c. Mencuci tangan kembali dan merapikan alat/ibu		

Skoring KOMPETENSI 2

- **3** = Jika peserta ujian melakukan **14–16 langkah** dengan tepat dan sistematis.
- **2** = Jika peserta melakukan **10–13 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–9 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu/janin dengan bahasa sederhana		
3. Menjelaskan tindakan awal yang sedang/akan dilakukan		
4. Menjelaskan perlunya kolaborasi/rujukan jika diperlukan		
5. Menenangkan ibu dan melibatkan keluarga/pendamping		
6. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas		

Skoring KOMPETENSI 3

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **6 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4–5 dari 6 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 6 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memberikan perhatian terhadap respons ibu selama pemeriksaan berlangsung		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3
(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

.....
Penguji

(.....)

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada ketidaknyamanan kehamilan dan penatalaksanaan nonfarmakologis berbasis bukti serta Tindakan Awal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ketidaknyamanan Kehamilan dan penatalaksanaan nonfarmakologis berbasis bukti serta Tindakan Awal
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang lazim dinilai mencakup informed consent, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan penilaian awal pada ibu hamil dengan dengan ketidaknyamanan yang dirasakan, lalu menilai keterampilan mahasiswa saat melakukan tindakan awal
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan tindakan awal yang aman, cepat, dan sistematis pada ibu hamil dengan ketidaknyamanan yang dirasakan, dengan tetap berpusat pada keselamatan ibu dan janin serta penghormatan pada asuhan yang bermartabat. WHO menekankan pentingnya asuhan antenatal care yang evidence-based, woman-centred, dan asuhan sesuai standar	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang ketidaknyamanan kehamilan dan penatalaksanaan non farmakologis berbasis bukti, tetapi dari kemampuannya menilai kondisi ibu-janin, membaca data dari hasil temuan dan menjelaskan kebutuhan dari temuan tersebut.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan	Seorang perempuan, umur 26 tahun, G1P0A0 hamil 30

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ketidaknyamanan Kehamilan dan penatalaksanaan nonfarmakologis berbasis bukti serta Tindakan Awal
	capaian pembelajaran Diploma III Kebidanan, khususnya mengidentifikasi tanda bahaya kehamilan, penggunaan buku KIA, dan pengambilan keputusan awal.	minggu datang ke BPM, dengan keluhan tungkai bengkak sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis: tidak ada keluhan pusing. Hasil pemeriksaan: TD 110/80 mmHg, N 80x/menit, P 20 x/menit, S 36,6°C, TFU 28 cm, DJJ 148 x/menit, Protein urine (+)
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Pada topik ini, keterampilan yang relevan antara lain menilai keadaan umum ibu, tanda vital, DJJ, pertumbuhan dan perkembangan janin melalui buku KIA, menilai tanda bahaya kehamilan, serta melakukan tindakan awal seperti memberikan asuhan kehamilan yang terstandar.	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menilai kondisi ibu dan janin, mencatat hasil pemeriksaan pada buku KIA, menyimpulkan hasil pemeriksaan, mendeteksi adanya tanda bahaya kehamilan, dan memberikan konseling
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi tindakan, persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, komunikasi, kemampuan mencari bantuan ketika diperlukan, rencana pascatindakan, dan profesionalisme. Pada konteks	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu melakukan identifikasi ibu hamil, pemeriksaan TTV, pemeriksaan obstetri, menyimpulkan diagnosis dan kebutuhan serta memberikan Komunikasi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ketidaknyamanan Kehamilan dan penatalaksanaan nonfarmakologis berbasis bukti serta Tindakan Awal
	obstetri, aspek ini juga mencakup ketepatan mengenali tanda bahaya kehamilan dan ketepatan dalam mengambil keputusan.	Informasi dan Edukasi pada ibu hamil
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan tindakan awal. Pada ketidaknyamanan, WHO menekankan identifikasi tanda bahaya kehamilan, penggunaan buku KIA, dan langkah asuhan yang efektif.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa cepat mengenali kondisi pada kasus, melakukan prioritas tindakan dengan urutan yang benar, menghindari intervensi yang tidak aman, serta segera meminta bantuan atau menyiapkan rujukan jika diperlukan.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan memberikan asuhan kehamilan sesuai standar, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam menilai tanda bahaya pada ketidaknyamanan pada kasus, atau kelengkapan penjelasan kepada keluarga.
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi,	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan awal secara runtut, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ketidaknyamanan Kehamilan dan penatalaksanaan nonfarmakologis berbasis bukti serta Tindakan Awal
	dan kemampuan mengambil keputusan awal.	utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal mengenali tanda kegawatan atau salah menentukan prioritas.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level dops karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	Pada kasus ketidaknyamanan kehamilan dan penatalaksanaan nonfarmakologis berbasis bukti, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan tindakan awal asuhan ketidaknyamanan kehamilan secara langsung, aman, cepat, dan profesional di lahan praktik.

E. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Ketidaknyamanan Kehamilan Dan Penatalaksanaan Nonfarmakologis Berbasis Bukti

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ketidaknyamanan Kehamilan Dan Penatalaksanaan Nonfarmakologis Berbasis Bukti, dan Tindakan Awal
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik Ketidaknyamanan Kehamilan Dan Penatalaksanaan Nonfarmakologis Berbasis Bukti, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian kehamilan dan melakukan penatalaksanaan nonfarmakologis berbasis bukti
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani ketidaknyamanan pada ibu hamil, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan interpretasi mengenali masalah, menetapkan kebutuhan, diagnosis dan tindakan awal. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ketidaknyamanan Kehamilan Dan Penatalaksanaan Nonfarmakologis Berbasis Bukti, dan Tindakan Awal
		melakukan penilaian kehamilan terhadap ketidaknyamanan yang dirasakan ibu hamil dan penatalaksanaan nonfarmakologis berbasis bukti.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus ibu G1P0A0 hamil 30 minggu datang ke BPM, dengan keluhan tungkai bengkak sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis: tidak ada keluhan pusing. Hasil pemeriksaan: TD 110/80 mmHg, N 80x/menit, P 20 x/menit, S 36,6°C, TFU 28 cm, DJJ 148 x/menit, Protein urine (+) tindakan awal yang dilakukan, dan keputusan rujukan jika di perlukan.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya ketidaknyamanan apa saja yang dirasakan ibu dan prnatalaksanaan nonfarmakologis berbasis bukti.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam mengenali ketidaknyamanan kehamilan dan penatalaksanaan nonfarmakologis berbasis bukti. tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam menilai ketidaknyamanan kehamilan dan interpretasi ketidaknyamanan.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus ketidaknyamanan kehamilan, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ketidaknyamanan Kehamilan Dan Penatalaksanaan Nonfarmakologis Berbasis Bukti, dan Tindakan Awal
	utama adalah konsistensi performa mahasiswa.	menunjukkan bahwa ia konsisten mampu menilai ketidaknyamanan, mengenali tanda bahaya kehamilan, dan melakukan tindakan awal secara aman.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu mengenali ketidaknyamanan kehamilan, mengenali tanda bahaya kehamilan, dan mengambil keputusan awal yang tepat pada ketidaknyamanan patologis.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik ketidaknyamanan kehamilan, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.

Tabel. Case Report pada Ketidaknyamanan Kehamilan dan Penatalaksanaan Nonfarmakologis, dan Tindakan Awal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ketidaknyamanan Kehamilan dan Penatalaksanaan Nonfarmakologis, dan Tindakan Awal
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu hamil dengan ketidaknyamanan yang

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ketidaknyamanan Kehamilan dan Penatalaksanaan Nonfarmakologis, dan Tindakan Awal
	Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	dirasakan seperti tungkai bengkak sejak 2 hari yang lalu. TD 110/80 mmHg, N 80x/menit, P 20 x/menit, S 36,6°C, TFU 28 cm, DJJ 148 x/menit, Protein urine (+)
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan awal yang diberikan
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan keluhan tungkai bengkak sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis: tidak ada keluhan pusing. Hasil pemeriksaan: TD 110/80 mmHg, N 80x/menit, P 20 x/menit, S 36,6°C, TFU 28 cm, DJJ 148 x/menit, Protein urine (+), analisis ketidaknyamanan fisiologis dengan kecurigaan preeklamsi, tindakan awal stabilisasi, dan keputusan rujukan jika diperlukan.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal,	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan keluhan tungkai bengkak sejak 2 hari

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ketidaknyamanan Kehamilan dan Penatalaksanaan Nonfarmakologis, dan Tindakan Awal
	dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	yang lalu, tidak ada pusing. TD 110/80 mmHg, N 80x/menit, P 20 x/menit, S 36,6°C, TFU 28 cm, DJJ 148 x/menit, Protein urine (+), sebagai kondisi yang memerlukan tindakan awal
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus ketidaknyamanan kehamilan, mahasiswa belajar bahwa pemantauan pertumbuhan dan perkembangan ibu-janin, dan mengenali tanda bahaya kehamilan merupakan inti keselamatan dalam asuhan kehamilan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep ketidaknyamanan kehamilan dan penatalaksanaan nonfarmakologis berbasis bukti, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.

Tabel. Refleksi Patient Safety Pada Ketidaknyamanan Kehamilan, Penatalaksanaan Nonfarmakologis Berbasis Bukti Dan Tindakan Awal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ketidaknyamanan Kehamilan, Penatalaksanaan Nonfarmakologis Berbasis Bukti dan Tindakan Awal
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus tungkai bengkak sejak 2 hari yang lalu, tidak ada pusing. TD 110/80 mmHg, N 80x/menit, P 20 x/menit, S 36,6°C, TFU 28 cm, DJJ 148 x/menit, Protein urine (+) mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan mengenali tanda bahaya kehamilan dapat menyebabkan perburukan kondisi ibu dan janin.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti salah memberikan tindakan awal, tidak menganalisa dengan cermat, dapat berdampak besar pada keselamatan ibu dan bayi.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah tungkai bengkak, Protein urine (+) dan keterlambatan penanganan bila tidak dilakukan tindakan dengan benar.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain keterlambatan diagnosis dari ketidaknyamanan yang dirasakan, salah menilai tanda bahaya kehamilan, dan tindakan awal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ketidaknyamanan Kehamilan, Penatalaksanaan Nonfarmakologis Berbasis Bukti dan Tindakan Awal
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa melakukan pemantauan tanda vital dan DJJ, dan pemeriksaan protein urin, komunikasi cepat kepada keluarga, dan rujukan tepat waktu ke fasilitas yang lebih mampu.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa dapat membedakan ketidaknyamanan fisiologis dan patologis, pengkajian serial, pengambilan keputusan cepat, dan keberanian melakukan eskalasi adalah bagian penting dari praktik bidan yang aman.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

Form Checklist “Saya sudah bisa...”**Bab: Ketidaknyamanan Kehamilan dan penatalaksanaan Nonfarmakologis Berbasis Bukti**

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian Ketidaknyamanan Kehamilan	☐	☐	
2	Saya sudah bisa menjelaskan jenis-jenis Ketidaknyamanan Kehamilan	☐	☐	
3	Saya sudah bisa menjelaskan penyebab Ketidaknyamanan Kehamilan	☐	☐	
4	Saya sudah bisa melakukan anamnesis terarah pada ibu hamil dengan ketidaknyamanan yang dirasakan ibu	☐	☐	
5	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah dan Kebutuhan dari ketidaknyamanan yang dirasakan ibu	☐	☐	
6	Saya sudah bisa melakukan asuhan kehamilan sesuai standar asuhan	☐	☐	
7	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya dari ketidaknyamanan kehamilan yang dirasakan ibu	☐	☐	
8	Saya sudah bisa memposisikan ibu dan memberikan dukungan yang tepat terhadap ketidaknyamanan yang dirasakan ibu	☐	☐	
9	Saya sudah bisa menyiapkan pemantauan ibu dan janin secara cepat dan sistematis	☐	☐	
10	Saya sudah bisa menjelaskan kondisi ibu dan janin kepada keluarga dengan bahasa sederhana	☐	☐	
11	Saya sudah bisa melakukan penatalaksanaan nonfarmakologis berbasis bukti	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
12	Saya sudah bisa menentukan kapan kasus harus dikolaborasikan atau dirujuk segera	☐	☐	
13	Saya sudah bisa menyiapkan rujukan jika diperlukan	☐	☐	
14	Saya sudah bisa mendokumentasikan temuan dan tindakan awal secara ringkas dan tepat pada buku KIA	☐	☐	
15	Saya sudah bisa menjaga privasi, keselamatan, dan perilaku profesional selama tindakan	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

F. Rangkuman Materi

Kehamilan diawali dengan terjadinya konsepsi dan diakhiri dengan lahirnya hasil konsepsi atau janin. Pada kehamilan, ibu akan mengalami banyak sekali perubahan baik perubahan fisik maupun perubahan psikologis. Perubahan fisik yang terjadi disebabkan karena proses pembesaran uterus yang mengakibatkan ketidakseimbangan postur tubuh sehingga sering menyebabkan ketidaknyamanan pada kehamilan sedangkan perubahan psikologis yang terjadi karena pengaruh hormon kehamilan sehingga dapat menyebabkan perubahan mood ibu hamil, oleh sebab itu ibu hamil sangat membutuhkan asuhan untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut.

Selama proses kehamilan berlangsung terjadi perubahan secara fisik yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan terutama trimester III seperti sering buang air kecil, sesak nafas, nyeri punggung, konstipasi, insomnia, Kram otot betis, wasir, edema kaki, kontraksi Braxton hicks, dan peningkatan kecemasan.

Kehamilan pada trimester ketiga sering disebut sebagai fase penantian yang penuh dengan kewaspadaan. Pada periode ini, ibu hamil mulai menyadari kehadiran bayi sebagai makhluk yang terpisah sehingga dia menjadi tidak sabar dengan kehadiran bayinya tersebut. Ketidaknyamanan fisik yang dirasakan ibu ini umumnya akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya umur kehamilan. Penatalaksanaan nonfarmakologis ketidaknyamanan ibu hamil

Trimester III, yaitu dengan cara: aktivitas fisik atau olahraga, senam hamil, Kombinasi latihan prenatal yoga formulasi *creating space*, Latihan William's flexion, pijat hamil, aromaterapi lavender, terapi merendam kaki dengan air hangat yang di campur dengan kencur, terapi air hangat atau *sitz bath* tergantung dengan jenis ketidaknyamanan yang dirasakan.

Alur asuhan singkat

Ibu hamil dengan ketidaknyamanan yang dirasakan → manajemen kebidanan 7 langkah (Varney) atau SOAP sederhana untuk memastikan keluhan Adalah fisiologis (normal) dan bukan tanda bahaya → tentukan kebutuhan /masalah → berikan KIE dan dukungan → dokumentasi yang jelas.

G. Daftar Pustaka

-
- Annisa, Baiq Wanda, and Lalu Yuliansyah. 2022. "Diagnosis Dan Tatalaksana Hemoroid." *Jurnal Kedokteran Unram* 11(3):1085–92. <https://journal.unram.ac.id/index.php/jku/id/article/view/4715>
- Chawhan, Meeta. (2020). Swelling of the Ankles and Feet During Pregnancy. <https://www.cloudninecare.com/blog/swelling-of-the-ankles-and-feet-during-pregnancy>
- Damayanti, Ika Putri. 2019. "Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Dengan Ketidaknyamanan Sering BAK." *Ensiklopedia of Journal* 1(4):185–90. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs2.4.83/index.php/ensiklopedia/article/view/205>
- Darmapatni, et al. (2023). Perbedaan Keluhan Sesak Nafas Pada Ibu Hamil Trimester II Dan III Sebelum Dengan Sesudah Melakukan Prenatal Yoga Formulasi Creating Space Di Puskesmas Dan Praktik Mandiri Bidan Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Kebidanan (The Journal Of Midwifery)* 11(1):50–57.
- Ernawati et al. (2022). Book Chapter: Ketidaknyamanan Dan Komplikasi Yang Sering Terjadi Selama Kehamilan. CV. Rena Cipta Mandiri: Malang.
- Fatmasari, Nawang, at al. (2023). Literature Review Penatalaksanaan Ketidaknyamanan pada Ibu Hamil Trimester III. <https://callforpaper.unw.ac.id/index.php/semnasdancfpbidanunw/article/view/598/342>
- Harahap, Y. Z. (2019) 'Pengaruh Prenatal Massage Terhadap Penurunan Nyeri Punggung Pada Ibu Hamil Trimester III Di Klinik Erna Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara', *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 4(4), pp. 1–5.
- Hastanti, et al. (2021). Primigravida Memiliki Kecemasan Yang Lebih Saat Kehamilan. *Indonesian Midwifery And Health Sciences Journal*, 3(2), 167–178. <https://doi.org/10.20473/Imhsj.V3i2.2019.167-178>

- Iriani, Indira Dewi. (2020). Kram Otot Saat Hamil, Penyebab dan Cara Mengatasinya. <https://hallobumil.com/kehamilan/kram-otot-saat-hamil-penyebab-dan-cara-mengatasinya>
- Kusuma, Ratu. (2019). Karakteristik Ibu Yang Mengalami Depresi Dalam Kehamilan. *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi* 8(1):99–106.
- Lestari, Adela, Dwi, at al. (2022). Akupresur dan Aromaterapi Metode Tradisional Komplementer dalam Mengatasi Ketidaknyamanan pada Masa Kehamilan Berdasarkan Bukti. Nem: Bengkulu. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=2muBEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=ketidaknyamanan+kehamilan+dan+penatalaksanaan+nonfarmakologis+berbasis+bukti&ots=ftWI9B6ys&sig=SJZ0nJ7WFWIpG0oxRudCy_x8Fw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Martin, Masyitoh, WB & Ernawati. (2024). Literatur Review : Terapi Non-Farmakologis Untuk Mengurangi Kecemasan Pada Kehamilan. *Malahayati Nursing Journal*, ISSN Cetak: 2655-2728 ISSN Online: 2655-4712, Volume 6 Nomor 10 Tahun 2024] HAL 3955-3964. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjdEYspp9pRbAAZHFXNyoA; ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1773280045/RO=10/RU=https%3a%2f%2fejurnal.malahayati.ac.id%2findex.php%2fmanuju%2farticle%2fdownload%2f13804%2fDownload%2520Artikel/RK=2/RS=0Pui1qzLeuH_mnZ4Basq9VdxHyM-
- Maryani, Siti, et al. (2020). Pijat Hamil Sebagai Terapi Non Farmakologis Dalam Penanganan Ketidaknyamanan Kehamilan Trimester III. *Jurnal Sains Kebidanan* Vol. 2 No. 2 November 2020. Poltekkes Kemenkes Semarang. <https://ejournal.poltekkessmg.ac.id/ojs/index.php/JSK/article/view/6477/1924>
- Megasari, Kiki. 2019. "Asuhan Kebidanan Pada Trimester III Dengan Ketidaknyamanan Sering Buang Air Kecil." *Jurnal Komunikasi Kesehatan* Volume X Nomor 2:36–43. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr.1JYr.8FpVwIA4zJXNyoA; ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1775530027/RO=10/RU=https%3a%2f%2fejurnal.ibisa.ac.id%2findex.php%2fjkk%2farticle%2fdownload%2f148%2f145/RK=2/RS=5bOrKF1PIeHbsyDqC0OIjKBq00-
- Mustikawati, Ambika Kurnia, and Rindang Fitria Ulfa. 2021. "Health Education Terhadap Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Terapi Sitz Bath Di Wilayah Kerja Puskesmas Balong Kabupaten Ponorogo." *Jurnal Delima Harapan* 8(2):40–45.
- Putri, Vega, Ramadhina et al. (2018). "Gambaran Kebiasaan Ibu Hamil Dalam Mengatasi Ketidaknyamanan Selama Kehamilan Di RSUD R. Syamsudin, Sh." *Jurnal Sehat Masada* Volume XII No. 1 4(2):22–28. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrg0N0n9sFpXQIA6wdXNyoA; ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1775528744/RO=10/RU

[=https%3a%2f%2fjurnal.stikesdhs.ac.id%2findex.php%2fjsm%2farticle%2fdownload%2f53%2f35%2f/RK=2/RS=y6IB99iyNq12HJtIDZTM_XhaW8U-](https%3a%2f%2fjurnal.stikesdhs.ac.id%2findex.php%2fjsm%2farticle%2fdownload%2f53%2f35%2f/RK=2/RS=y6IB99iyNq12HJtIDZTM_XhaW8U-)

- Raines, Deborah A., & Danielle B. Cooper. (2023). *Braxton Hicks Contractions*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470546/>
- Ryu, Hyo Seon. 2022. "Treatment of Hemorrhoid in Unusual Condition-Pregnancy." *The Ewha Medical Journal* 45(4):1–7. <https://www.e-emj.org/journal/view.php?doi=10.12771/emj.2022.e11>
- Safitri, Risa & Desmawati. (2022). Intervensi Nonfarmakologis Untuk ibu Hamil Trimester III Dengan Nyeri Punggung Bawah CV Literasi Nusantara Abadi: Malang
- Said, et al. (2021). Penerapan Senam Hamil Terhadap Nyeri Punggung Pada Kehamilan Trimester III Di Wilayah Kerja Puskesmas Ganjar Agung Kota Metro. *Jurnal Cendikia Muda*, 2 (4), 551–559. <http://www.jurnal.akperdharmawacana.ac.id/index.php/JWC/article/view/384>
- Sari, Putri Ica Widia. (2023). Manfaat Sitz Bath dan Cara Melakukannya yang Benar. <https://hellosehat.com/hidup-sehat/kebersihan-diri/sitz-bath-rendam-bokong-vagina-rektum/>
- Setiani & Resmi. (2020). *Pengaruh Terapi Non Farmakologi Dalam Mengurangi Kecemasan Pada Ibu Hamil Di Era Pandemi Covid 19: Literatur Review*.
- Sukini, Tuti. (2023). Ketidaknyamanan Masa Kehamilan. Pustaka Rumah Cinta: Magelang
- Sukorini. (2017) 'Hubungan Gangguan Kenyamanan Fisik Dan Penyakit Dengan Kualitas Tidur Ibu Hamil Trimester III', *The Indonesian Journal of Public Health*, 12(1), p. 1. doi: 10.20473/ijph.v12i1.2017.1-12.
- Veri, Nora, et al (2023). Literatur Review: Penatalaksanaan Ketidaknyamanan Umum Kehamilan Trimester III. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjdEY-spp9pRbAAZnFXNyoA;ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzQEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1773280045/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnal.poltekkesaceh.ac.id%2findex.php%2ffemina%2farticle%2fdownload%2f482%2f384%2f1858/RK=2/RS=UjreDxJ7HwuMcS4F499fIZahCFE-
- Widiastini, Ni Luh, at al. (2022). Literature Review: *Foot Massage* dan Terapi Rendam Air Hangat Terhadap Edema Ekstremitas Bawah Pada Ibu Hamil. *Jurnal Ilmiah Kebidanan* Vol.10, No.2. <https://ejournal.poltekkesdenpasar.ac.id/index.php/JIK/article/view/2068>.
- Wiliam Flexion. Latihan Wiliam Flexion. <https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/226711622/original/79d71ee661/1?v=1>
- Wulan, Retno, et al. (2023). Buku Referensi: Evidence Based Natural Therapy Dalam Kebidanan. PT Nuansa Fajar Cemerlang: Jakarta. <https://books.google.co.id/>

[books?hl=id&lr=&id=6zyFEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=ketidaknyamanan+kehamilan+dan+penatalaksanaan+nonfarmakologis+berbasis+bukti&ots=zluT0uknY7&sig=pPdw9IjTo3r9NqcSIVYvbwNw568&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=6zyFEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=ketidaknyamanan+kehamilan+dan+penatalaksanaan+nonfarmakologis+berbasis+bukti&ots=zluT0uknY7&sig=pPdw9IjTo3r9NqcSIVYvbwNw568&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Yani, Linda & Violita Dianatha Puteri. (2025). Asuhan Berkesinambungan Pada Ny. M Dengan Pemberian Aromaterapi Lavender Terhadap Penanganan Insomnia Ibu Hamil Trimester III di Puskesmas Pangkalan Lesung <https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/jpnmb/article/view/567/402>

H. Glosarium

Edema	: Pembengkakan jaringan tubuh akibat penumpukan cairan berlebih disela-sela sel
Hemoroid	: Pembengkakan pembuluh darah di anus/rectum bawah yang umumnya terjadi
Insomnia	: Gangguan tidur yang umumnya menyebabkan seseorang sulit memulai tidur, sering terbangun di malam hari atau bangun terlalu pagi dan tidak bisa tidur kembali
Konsepsi	: Proses bertemunya sperma dan sel telur yang menandai awal kehamilan, umumnya terjadi di tuba falopi
Konstipasi	: Gangguan pencernaan yang ditandai dengan sulit buang air besar, frekuensi kurang dari 3 kali seminggu
Kontraksi Braxton Hicks	: Pengencangan otot rahim yang tidak teratur
Nidasi	: Proses menempel dan tertanamnya embrio ke dalam endometrium atau dinding rahim Wanita, menandai dimulainya kehamilan
Ovum	: Gamet betina (sel reproduksi) yang dihasilkan oleh ovarium untuk pembuahan dan kehamilan
Pre Term	: Persalinan yang terjadi sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu
Sectio Caesarea	: Prosedur pembedahan untuk melahirkan bayi melalui sayatan pada dinding perut dan Rahim ibu
Sperma	: Sel reproduksi jantan berukuran mikroskopis yang diproduksi di testis dan berfungsi membuahi sel telur untuk kehamilan

BAB 3

PENATALAKSANAAN MASALAH MEDIS PADA KEHAMILAN: HIPERTENSI, DIABETES, DAN PENYAKIT PENYERTA

Pendahuluan

Dalam kebidanan kita sebagai provider akan selalu berhadapan dengan berbagai masalah maternal. Salah satu masalah medis pada kehamilan khususnya adalah kejadian hipertensi, preeklamsi, diabetes dan beberapa penyakit penyerta lainnya seperti anemia, kekurangan energi kronik, gangguan pada sistemik lainnya.

Prevalensi yang masih terus meningkat menyebabkan kekhawatiran tersendiri bagi ibu hamil dan provider. Oleh karena itu, dalam topik ini akan dibahas terkait penjelasan detail penatalaksanaan masalah medis pada kehamilan: Hipertensi, Diabetes, dan Penyakit Penyerta.

Penulis berharap bahwa para bidan baik itu praktisi bidan atau calon bidan, akan terus memperdalam ilmu wawasan dan skill-nya dengan literasi berbasis bukti terkini dan penulis disini menyajikan hal tersebut sesuai update ilmu yang dinamis dengan konsep bacaan yang menarik dan sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca.

Buku ini menuangkan evidence based baru dan informatif serta memberikan beberapa latihan agar pembaca dapat review kembali pengetahuan yang telah digali.

Tujuan Intruksional dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Intruksional dan Capaian Pembelajaran adalah bagian penting dalam sebuah buku ajar karena mereka menentukan apa yang diharapkan akan dicapai oleh pembelajar setelah menggunakan buku tersebut. Berikut adalah perbedaan antara keduanya:

Tujuan Intruksional:

Mahasiswa mampu memahami konsep penatalaksanaan Hipertensi dan penyakit penyerta pada ibu hamil secara komprehensif. Setelah memahami secara teori, mahasiswa diharapkan mampu melakukan demonstrasi dalam pemberian asuhan kebidanan pada klien hipertensi dalam kehamilan, preeklamsi, diabetes gestasional miletus, dan penyakit penyerta lainnya secara komprehensif dan mandiri.

Capaian Pembelajaran:

CPL – 1: Menunjukkan profesionalisme, etika–legal, dan Respectful Maternity Care (RMC) dalam pelayanan kebidanan

CPL – 4: Melaksanakan proses asuhan kebidanan dan clinical reasoning pada kehamilan normal & risiko

CPL – 5: Melakukan keterampilan inti ANC sesuai SOP secara aman dan bermutu

CPMK – Penatalaksanaan Masalah Medis Pada Kehamilan: Hipertensi, Preeklamsi, Diabetes Gestasional Miletus, dan Penyakit Penyerta Lainnya

CPMK – 1: Mahasiswa mampu memahami konsep hipertensi pada kehamilan

CPMK – 2: Mahasiswa mampu menganalisis kejadian preeklamsia dan eklamsia

CPMK – 3: Mahasiswa mampu menganalisis masalah diabetes gestasional miletus

CPMK – 4: Mahasiswa mampu mengetahui penyakit penyerta lainnya pada kehamilan

Matriks CPL – CPMK

CPL/CPMK	CPMK-1	CPMK-2	CPMK-3	CPMK-4
CPL-1	√			√
CPL-4	√	√	√	√
CPL-5		√	√	

Uraian materi pada bab ini memaparkan materi terkait Hipertensi pada kehamilan, preeklamsia, eklamsia, Diabetes Gestasional Miletus, dan penyakit penyerta lainnya. Materi ini disusun secara sistematis dan efektif agar mudah dipahami oleh pembaca terutama bidan dan mahasiswa kebidanan, dokter, dan tenaga medis lainnya atau umum. Materi ini telah disusun berdasarkan referensi terkini dan berbasis bukti agar pembaca mendapatkan *update* ilmu yang terbaru dan dapat diterapkan pada klinisi.

A. Hipertensi pada Kehamilan

1. Definisi

Hipertensi kehamilan mencakup hipertensi kronis, hipertensi gestasional, dan preeklampsia/superimposed; klasifikasi dan pemantauan tekanan darah adalah dasar diagnosis dan tindak lanjut. Panduan praktek menyarankan pengenalan dini, pemeriksaan organ target, dan koordinasi tim multidisiplin untuk mengurangi morbiditas maternal dan neonatal (Forestiero et al., 2023).

Hipertensi peripartum didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik (TDS) ≥ 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik (TDD) ≥ 90 mmHg, diukur menggunakan pembacaan tekanan darah berulang di pelayanan kesehatan pada dua waktu terpisah atau dengan interval ≥ 15 menit pada hipertensi berat ($\geq 160/110$ mmHg) (Afatin & Dkk, 2025).

Hypertension Disorder of Pregnancy (HDP) dapat memiliki gejala yang multisystem gejala muncul pada trimester ketiga hingga gangguan multisistem yang tidak stabil yang muncul lebih awal (kurang dari 34 minggu kehamilan) dan berkembang dengan cepat menjadi komplikasi organ akhir ibu dan janin. Bayi yang dilahirkan dari ibu yang mengalami preeklampsia memiliki kemungkinan lebih besar mengalami kejang, ensefalopati neonatus, dirawat di unit perawatan intensif neonatal, dan risiko kematian neonatal dua kali lipat dibandingkan bayi normal (Sjaus et al., 2016).

2. Etiologi

Pada dasarnya, hipertensi kehamilan, terutama preeklampsia, disebut sebagai *disease of theories*. Ada enam teori yang diperkirakan berkontribusi pada penyebab hipertensi hingga preeklamsia. Teori pertama adalah kelainan vaskularisasi uteroplasenta; teori kedua adalah iskemia plasenta, radikal bebas, dan disfungsi endotel; teori ketiga adalah intoleransi imunologik antara ibu dan fetus; teori keempat adalah adaptasi kardiovaskular genetic, teori kelima

adalah defisiensi gizi; dan teori keenam adalah inflamasi (Iryaningrum & Angelina Yuwono, 2023).

3. Faktor risiko

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa obesitas, riwayat keluarga hipertensi, konsumsi alkohol, gagal jantung, stroke, hipertrofi ventrikel kiri, dan merokok adalah semua faktor yang dapat menyebabkan hipertensi pada kehamilan. Selain itu, kondisi seperti anemia, tingkat pendidikan yang rendah, usia ibu di atas 35 tahun, wanita primipara, kehamilan multipel, riwayat komplikasi kehamilan (terutama hipertensi pada kehamilan sebelumnya), preeklampsia, diabetes melitus gestasional, sindrom antifosfolipid, lupus eritematosus, penyakit jantung, penyakit ginjal kronik, penyakit hati, dan infeksi saluran kemih (Iryaningrum & Angelina Yuwono, 2023).

4. Patofisiologi

Berikut patofisiologi dari hipertensi pada kehamilan (Forestiero et al., 2023):

- a. Kehamilan fisiologis memicu perubahan endokrin yang signifikan, terutama peningkatan regulasi sistem renin–angiotensin–aldosteron (RAAS), yang penting untuk keseimbangan garam dan kesejahteraan baik ibu maupun janin.
- b. Estrogen dari plasenta meningkatkan produksi angiotensinogen hepatic dan globulin pengikat kortikosteroid (CBG), yang mengarah pada peningkatan signifikan kadar renin plasma.
- c. Konsentrasi renin plasma meningkat empat kali lipat pada minggu ke-10 kehamilan dan hampir tujuh kali lipat pada akhir kehamilan, meningkatkan kadar angiotensin II dan produksi aldosteron.
- d. Kadar aldosteron dapat mencapai sepuluh kali lipat dari baseline pada akhir kehamilan, yang mengakibatkan retensi natrium dan kelebihan cairan, penting untuk perfusi plasenta.
- e. Meskipun kadar aldosteron meningkat, wanita hamil biasanya tidak menunjukkan gejala hiperaldosteronisme, mungkin karena progesteron menghalangi reseptor mineralokortikoid dan mengurangi sensitivitas terhadap angiotensin II.
- f. Peningkatan kadar deoksikortikosteron, sebuah mineralokortikoid, juga terjadi selama kehamilan tetapi tidak selalu menyebabkan hipertensi.
- g. Ekspresi reseptor hormon luteinizing (LH) dan hormon pelepas gonadotropin (GnRH) yang menyimpang di zona glomerulosa adrenal dapat menyebabkan produksi berlebih aldosteron, terutama dipengaruhi

oleh tingginya kadar hormon gonadotropin korionik manusia selama kehamilan.

- h. Preeklampsia (PE) ditandai dengan hipertensi baru yang muncul setelah 20 minggu kehamilan, sering kali terkait dengan peningkatan regulasi RAAS dan faktor inflamasi plasenta.
- i. Pada PE, autoantibodi reseptor tipe 1 angiotensin II (AT1-AA) telah dikaitkan dengan peningkatan sensitivitas hipertensi dan risiko proteinuria.
- j. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memperjelas interaksi antara stimulasi gonadotropin, hiperaldosteronisme primer (PA), dan preeklampsia (PE).

5. Klasifikasi

Kriteria diagnosis utama (Forestiero et al., 2023):

- a. **Hipertensi** didefinisikan sebagai tekanan darah yang memenuhi kriteria menurut pedoman obstetri standar setelah 20 minggu kehamilan; evaluasi meliputi pemeriksaan berulang dan assessment kerusakan organ target.
- b. **Kriteria berat** untuk tindakan emergensi termasuk tekanan darah berada pada rentang yang memerlukan penurunan segera sesuai pedoman praktik klinis

Klasifikasi hipertensi peripartum secara garis besar dibagi berdasarkan onset diagnosis hipertensi (Afiatin & Dkk, 2025):

a. Pra-kehamilan atau masa kehamilan < 20 minggu (hipertensi kronik)

Terdiri dari 1) Primer yaitu hipertensi tanpa penyebab pasti, 2) Sekunder yaitu hipertensi dengan penyebab sistemik seperti ginjal, 3) Hipertensi Jas Putih (*White Coat Hypertension*) dengan TDS > 140 mmHg dan TDD > 90 mmHg pada pengukuran TD oleh provider, tetapi jika diukur dengan pengukuran tekanan darah di rumah (HBPM/Ambulatori) TD < 135/85 mmHg. 4) Hipertensi terselubung (*masked hypertension*) : TD < 135/85 mmHg pada pengukuran tekanan darah oleh provider dan TDS < 140 mmHg/TDD > 90 mmHg dengan HBPM.

b. Masa Kehamilan > 20 minggu

- 1) Hipertensi Gestasional: hipertensi terjadi pada masa kehamilan > 20 minggu tanpa disertai proteinuria atau gejala preeklamsia
- 2) Hipertensi Gestasional Temporer: hipertensi baru terjadi pada masa kehamilan > 20 minggu yang diukur oleh provider dan akan Kembali pada pengukuran berikutnya
- 3) Preeklamsia: hipertensi gestasional disertai dengan a) proteinuria, b) disfungsi organ seperti edema paru, komplikasi neurologis (gangguan

mental, pandangan kabur, stroke, kejang, nyeri kepala), komplikasi hematologis (trombosit < 150.000/ μ L, terjadi *disseminated intravascular coagulation*/DIC, hemolisis), gangguan ginjal akut dengan kreatinin > 90 μ mol/L atau 1 mg/dL, dan gangguan fungsi hati dengan ALT atau AST > 40 IU/L dengan atau tanpa nyeri epigastrik.,c) disfungsi uteroplasenta (missal rupture plasenta, IUGR, IUFD dan kelainan gelombang doppler arteri umbilikalis)

- 4) Preeklamsia superimposed: hipertensi yang terjadi pada ibu hamil dengan Riwayat hipertensi kronik, yang disertai proteinuria dan disfungsi organ target maternal dan atau disfungsi uteroplasenta. Istilah "Eklamsia Berat" sudah tidak dianjurkan lagi untuk dipergunakan pada praktek klinis, hal ini dikarenakan preeklamsia memiliki risiko yang sama untuk menjadi eklamsia berat.

Tabel 3.1: Klasifikasi Hipertensi Pada Kehamilan

Klasifikasi	Definisi / Waktu Kejadian	Kriteria Diagnosis & Gejala
Hipertensi Kronik	Hipertensi yang sudah ada sebelum kehamilan atau ditemukan pada usia kehamilan < 20 minggu	Tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg
Hipertensi Gestasional	Hipertensi yang baru muncul pada usia kehamilan > 20 minggu .	Tekanan darah $\geq$ 140/90 mmHg tanpa disertai proteinuria atau gangguan sistemik lainnya.
Preeklampsia	Hipertensi onset baru pada usia kehamilan > 20 minggu (sering mendekati persalinan).	1. Tekanan Darah: $\geq$ 140/90 mmHg (2x pengukuran jarak 4 jam).
		DAN 2. Proteinuria: $\geq$ 300 mg/24 jam, rasio P/C $\geq$ 0,3 mg/dL, atau dipstick 2+.
Preeklampsia dengan Gejala Berat (<i>Severe Features</i>)	Kondisi preeklampsia yang disertai salah satu gejala berat atau tekanan darah sangat tinggi.	1. Tekanan Darah: $\geq$ 160/110 mmHg.
		ATAU jika proteinuria negatif, disertai salah satu: * Trombositopenia (< $100 \times 10^9/L$)

		* Insufisiensi ginjal (Kreatinin > 1,1 mg/dL atau naik 2x lipat) * Gangguan hati (Transaminase naik 2x lipat) * Edema paru * Gejala neurologis (Sakit kepala berat, gangguan visual).
Eklampsia	Kondisi preeklampsia yang disertai kejang.	Memenuhi kriteria preeklampsia di atas ditambah kejang onset baru (tonik-klonik, fokal, atau multifokal) tanpa penyebab lain (seperti epilepsi).
Hipertensi Kronik dengan <i>Superimposed Preeclampsia</i>	Hipertensi kronik yang berkembang menjadi preeklampsia setelah usia kehamilan $\geq$ 20 minggu .	* Munculnya proteinuria baru atau perburukan proteinuria. * Hipertensi menjadi resisten. * Adanya keterlibatan organ (Saraf pusat, ginjal, hati, hematologi, kardiorespirasi). * Komplikasi fetoplasenta (solusio plasenta, lahir mati).

Sumber : (Iryaningrum & Angelina Yuwono, 2023)

6. Tanda-gejala

Tabel. 3.2: Tanda Gejala Hipertensi Pada Kehamilan

Kategori	Gejala / Tanda Klinis	Deskripsi Spesifik
Tekanan Darah	Hipertensi	Tekanan darah > 140/90 mmHg pada dua kali pengukuran (jarak 4 jam).

Sistem Saraf Pusat	Nyeri Kepala	Sakit kepala hebat, menetap, dan tidak membaik dengan analgesik (obat pereda nyeri) biasa.
Penglihatan	Gangguan Visual	Pandangan kabur, muncul bintik hitam (<i>scotoma</i>), atau sensitif terhadap cahaya (<i>photophobia</i>).
Pencernaan	Nyeri Epigastrium	Nyeri pada ulu hati atau perut kanan atas (akibat peregangan kapsul hati).
Pernapasan	Sesak Napas	Napas pendek atau cepat, yang bisa menjadi tanda adanya edema paru (cairan di paru).
Ginjal	Oliguria	Penurunan jumlah urin (urin menjadi sangat sedikit atau pekat).
Fisik Umum	Edema	Bengkak pada wajah, tangan, atau kaki yang muncul secara mendadak (terutama edema anasarka).
Saraf Otot	Hiperrefleksia	Refleks lutut (patella) yang sangat kuat atau munculnya klonus (getaran otot yang tidak terkontrol).

Sumber : (Afiatin & Dkk, 2025)

7. Pemeriksaan penunjang

Tabel 3.3: Pemeriksaan Penunjang Pada Hipertensi Kehamilan

Jenis Pemeriksaan	Parameter yang Dinilai	Interpretasi Hasil Abnormal
Urin Lengkap	Proteinuria	Hasil Dipstick > +1 atau +2; Protein urin tampung 24 jam > 300 mg.
Darah Rutin	Hemoglobin & Trombosit	Kadar Trombosit < 150.000 atau < 100.000/ μ L (Trombositopenia).
Fungsi Ginjal	Kreatinin Serum	Kadar > 1,1 mg/dL atau meningkat 2x lipat dari nilai awal.
Fungsi Hati	SGOT (AST) & SGPT (ALT)	Peningkatan enzim hati minimal 2x lipat dari nilai normal.
Fungsi Hemolisis	LDH & Bilirubin	Peningkatan LDH (> 600 U/L) menandakan adanya kerusakan

		sel darah merah (HELLP Syndrome).
Kesejahteraan Janin	USG & NST	Menilai pertumbuhan janin (IUGR), volume air ketuban, dan denyut jantung janin.
Arteri Umbilikal	Doppler Arteri	Menilai hambatan aliran darah dari plasenta ke janin.

Sumber : (Afiatin & Dkk, 2025)

8. Komplikasi

Berikut komplikasi yang dapat terjadi pada hipertensi pada kehamilan (Iryaningrum & Angelina Yuwono, 2023):

- Komplikasi hipertensi pada kehamilan dibagi menjadi maternal dan fetal.
- Komplikasi maternal meliputi gangguan ginjal (proteinuria, jejas ginjal akut, gangguan hepar), komplikasi hematologis (trombositopenia, hemolisis), gangguan neurologis (sakit kepala, skotomata visual, ablasio retina, perdarahan intraserebral, klonus), solusio plasenta, sindrom HELLP, gangguan jantung (disfungsi miokardium, hipertrofi jantung), koagulasi intravaskular diseminata (DIC), posterior reversible encephalopathy syndrome, serta ascites.
- Risiko komplikasi dapat mengarah pada stroke dan kematian ibu (sekitar 1,6%).
- Komplikasi fetal mencakup kelahiran preterm, bayi berat lahir rendah, intrauterine growth restriction (IUGR), insufisiensi uteroplacenta, dan kematian.
- Anak yang lebih besar dapat mengalami gangguan perkembangan fisik, pematangan refleks sensorimotorik, peningkatan indeks massa tubuh (IMT), perubahan neuroanatomi, dan penurunan fungsi kognitif.
- Perubahan hormonal yang terkait meliputi peningkatan testosteron dan penurunan DHEA sulfate pada laki-laki, serta penurunan volume testis dan kadar aldosteron.

9. Penatalaksanaan

Terapi antihipertensi kronis dan akut

- Obat lini pertama** yang direkomendasikan untuk hipertensi selama kehamilan termasuk labetalol, nifedipine (dihidropiridin), dan methyldopa menurut tinjauan terapi obat obstetri

- b. Manajemen krisis hipertensi** menggunakan regimen intravena/ peroralan cepat onset seperti IV labetalol, IV hydralazine, atau nifedipine oral dosis cepat pada tekanan darah berat
- c. Target tekanan darah** dan seberapa agresif mengontrolnya masih dibahas, namun data klinis modern mendukung kontrol lebih agresif tanpa membahayakan janin bila dipantau dengan benar (Sjaus et al., 2016)

10. Asuhan kebidanan

Pemantauan dan pemeriksaan

- a. Pemantauan tekanan darah** di fasilitas dan di rumah, serta penggunaan pengukuran ambulatory/ *home Blood Pressure*, di rekomendasikan untuk pengawasan berkelanjutan dan deteksi fluktuasi
- b. Pemeriksaan laboratorium dan klinis** meliputi proteinuria, fungsi ginjal, trombosit, dan tanda disfungsi organ lainnya sesuai temuan klinis

11. Red flags & rujukan

Tabel 3.4. Tanda Bahaya Dan Rujukan Terencana Hipertensi Kehamilan

Kategori	Gejala Red Flags	Kemungkinan Komplikasi
Tekanan Darah	TDS > 160 mmHg atau TDD > 110 mmHg.	Krisis Hipertensi / Stroke.
Sistem Saraf	Nyeri kepala hebat yang tidak hilang dengan obat, atau munculnya kejang.	Eklamsia / Perdarahan Intrakranial.
Penglihatan	Pandangan kabur, melihat bintik hitam, atau kehilangan penglihatan mendadak.	Edema serebral / Gangguan retina.
Nyeri Perut	Nyeri ulu hati (epigastrium) atau perut kanan atas yang hebat.	Gangguan liver / Ruptur liver.
Pernapasan	Sesak napas, batuk dengan buih merah muda, atau saturasi oksigen turun.	Edema Paru / Gagal Jantung.
Janin	Gerakan janin berkurang drastis atau hilang.	Gawat Janin / Solusio Plasenta.
Hematologi	Muncul lebam-lebam spontan atau perdarahan gusi.	Sindrom HELLP / Trombositopenia berat.

Sumber: (Shanmugalingam et al., 2022)

Apabila muncul tanda gejala dari hasil pemeriksaan berulang oleh provider bidan professional. Kolaborasi dengan DSOG untuk konsultasi dan rujukan terencana

12. Dokumentasi

Pendokumentasian dengan ASKEB dan SOAPIE

B. Preeklamsia dan Eklamsia

1. Definisi

Preeklamsia adalah gangguan kehamilan yang terkait dengan hipertensi terjadi setelah 20 minggu kehamilan dan seringkali mendekati waktu persalinan. Pada beberapa wanita, hipertensi dan tanda atau gejala preeklamsia lainnya dapat muncul tanpa proteinuria (Espinoz & Vidaeff, 2020).

Preeklamsia dengan gejala berat didefinisikan sebagai preeklamsia yang menunjukkan salah satu dari karakteristik berikut: trombosit kurang dari 100.000/mm³, TDS lebih dari 160 mmHg atau TDD lebih dari 110 mmHg dalam dua kesempatan selama setidaknya 4 jam terpisah saat istirahat, penyakit ginjal progresif yang didiagnosis dengan peningkatan kadar kreatinin serum lebih dari 1,1 mg/dL atau dua kali lipat dari kadar kreatinin sebelumnya tanpa adanya penyakit ginjal lain, gangguan fungsi hati yang ditunjukkan oleh peningkatan AST dan/atau ALT dua kali nilai referensi, nyeri kuadran kanan atas atau epigastrium yang berat yang tidak disebabkan oleh etiologi lain, edema paru, onset baru sakit kepala persisten, dan gangguan serebral atau visual lainnya (Paru et al., 2020).

Superimposed preeklamsia (pada wanita dengan hipertensi kronik yang terkontrol baik yang diketahui) didefinisikan sebagai onset proteinuria baru (sekurang-kurangnya 300 mg dalam 24 jam atau rasio protein/kreatin setidaknya 0,3) setelah 20 minggu, peningkatan signifikan pada proteinuria sebelumnya, eksaserbasi TD mendadak atau hipertensi yang memburuk yang membutuhkan dosis antihipertensi yang lebih tinggi dari dua kali lipat (Paru et al., 2020).

Salah satu gejala konvulsif kehamilan hipertensi adalah eklamsia. Eklamsia didefinisikan sebagai kejang baru yang tonik-klonik, fokal atau multifokal tanpa adanya kondisi kausatif lain seperti epilepsi, iskemia, infark arteri serebral, perdarahan intrakranial, atau penggunaan obat. Selain itu, eklamsia juga dapat didefinisikan sebagai kejang grand mal baru yang dikombinasikan dengan preeklamsia dan/atau sindrom HELLP. Bisa sebelum, selama, atau setelah persalinan (Paru et al., 2020).

2. Etiologi/Patofisiologi

Preeklamsia adalah penyakit sistemik yang penyebabnya tidak diketahui. Pemahaman tentang peran protein angiogenik plasenta yang mempengaruhi fungsi endotel maternal secara negatif telah membuat alasan jelas. Ini dikaitkan dengan penyakit endotel dengan vasospasme dan aktivitas simpatik yang berlebihan. Plasenta dapat memasukkan trofoblas ke arteri spiralis uterus yang tidak sempurna, yang dapat menyebabkan penurunan perfusi. Hipoksia, radikal bebas, stres oksidatif, dan aktivasi endotel adalah beberapa dari ciri-cirinya. Trombosit meningkat, yang dikaitkan dengan vasokonstriksi, agregasi trombosit, dan penurunan aliran darah uteroplasenta, sementara prostasiklin menurun. Plasentasi yang rusak dan ketidakseimbangan antara prostasiklin dan trombosit juga dapat menghambat pertumbuhan janin (Paru et al., 2020). Terdapat beberapa perubahan respon imun pada preeklamsia, yaitu:

- a. Vaskuler: vasospasme dan hemokonsentrasi berikutnya berhubungan dengan kontraksi ruang intravaskuler, kebocoran kapiler, dan penurunan tekanan onkotik koloid dapat menjadi predisposisi edema paru.
- b. Jantung: biasanya penurunan curah jantung, penurunan volume plasma, dan peningkatan resistensi vaskular sistemik.
- c. Hematologi: trombositopenia dan hemolisis dengan sindrom HELLP (juga peningkatan LDH), koagulasi intravaskular diseminata (KID)
- d. Hati: AST, ALT tinggi; hematoma subkapsular, dan ruptur hati.
- e. SSP: eklamsia, perdarahan intrakranial, sakit kepala, penglihatan kabur, skotomata, hiperefleksia, dan kebutaan sementara.
- f. Ginjal: vasospasme, hemokonsentrasi, dan penurunan aliran darah ginjal yang menyebabkan oliguria (jarang menyebabkan nekrosis tubulus akut, kemungkinan menyebabkan gagal ginjal akut), proteinuria, dan hematuria.
- g. Fetus: gangguan aliran darah uteroplasenta (PJT, oligohidramnion, solusio, dan NRFHT (*NonReassuring Fetal Heart Tracing*))

3. Factor Risiko

Faktor Risiko untuk Preeklamsia (Espinoz & Vidaeff, 2020)

- a. Nulliparitas
- b. Kehamilan multifetal
- c. Preeklamsia pada kehamilan sebelumnya
- d. Hipertensi kronis
- e. Diabetes pra-kehamilan
- f. Diabetes gestasional

- g. Trombofilia
- h. Lupus eritematosus sistemik
- i. Indeks massa tubuh pra-kehamilan lebih dari 30
- j. Sindrom antibodi antifosfolipid
- k. Usia ibu 35 tahun atau lebih
- l. Penyakit ginjal
- m. Teknologi reproduksi berbantu
- n. Apnea tidur obstruktif

Faktor-faktor yang diidentifikasi sebagai "risiko sedang" untuk mengembangkan preeklampsia (dua atau lebih faktor risiko) (Shanmugalingam et al., 2022):

- a. Usia ibu yang lebih tua (> 40 tahun)
- b. Obesitas (indeks massa tubuh ≥ 35)
- c. Nulliparitas
- d. Riwayat keluarga preeklampsia
- e. Jarak antar kehamilan sepuluh tahun atau lebih
- f. Konsepsi melalui teknologi reproduksi berbantu
- g. Tekanan darah sistolik > 130 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik > 80 mmHg

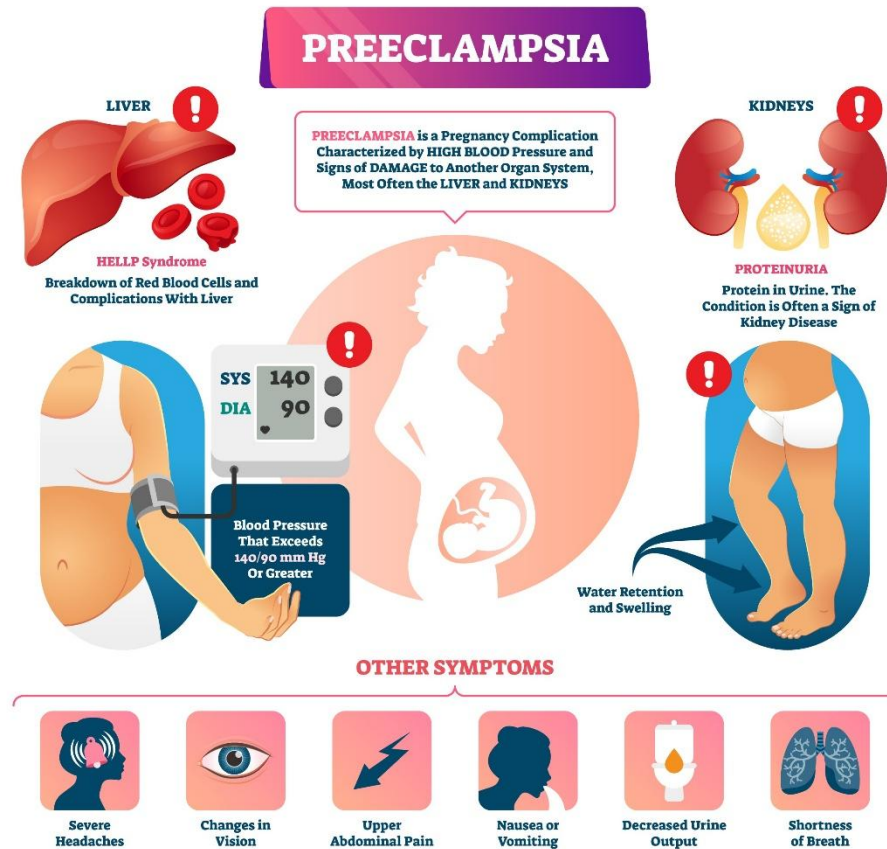
4. Tanda dan Gejala

Gejala dan tanda klinis preeklampsia yang dapat ditemukan pada pasien antara lain (Afiatin & Dkk, 2025):

- a. Peningkatan tekanan darah: tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg atau diastolik ≥ 90 mmHg setelah usia kehamilan 20 minggu.
- b. Kenaikan berat badan yang tidak proporsional terhadap usia kehamilan.
- c. Gangguan penglihatan: penglihatan kabur atau sensitivitas terhadap cahaya.
- d. Sesak napas: akibat edema paru.
- e. Nyeri epigastrium atau kuadran kanan atas: menunjukkan keterlibatan hati.
- f. Edema: pembengkakan, terutama pada wajah dan tangan.
- g. Proteinuria: protein dalam urin ≥ 300 mg/24 jam atau rasio protein kreatinin urin ≥ 30 mg/mmol.
- h. Kadar hemoglobin dan hematokrit tinggi.
- i. Trombositopenia: hitung trombosit $< 100.000/\mu\text{L}$.
- j. Disfungsi hati: peningkatan enzim hati dua kali lipat dari batas normal.

- i. Gangguan fungsi ginjal: serum kreatinin >1,1 mg/dL atau peningkatan dua kali lipat dari nilai dasar.
- j. Abnormalitas pada pemeriksaan ultrasonografi Doppler arteri uterine

Tanda dan gejala Preeklamsia (Sinkey et al., 2021):



Gambar 3.1: Tanda Dan Gejala Preeklamsia Pada Ibu Hamil

5. Klasifikasi

Tabel 3.5: Klasifikasi Preeklamsia Sesuai Usia Kehamilan

Usia Kehamilan (UK)	Terminologi	Keterangan
< 34 minggu	Preeklamsia awitan dini (<i>Early-onset</i>)	Biasanya berkaitan dengan disfungsi plasenta yang lebih berat.
> 34 minggu	Preeklamsia awitan lambat (<i>Late-onset</i>)	Jenis yang paling sering ditemukan dalam praktik klinis.
< 37 minggu	Preeklamsia prematur (<i>Preterm</i>)	Terjadi sebelum usia kehamilan cukup bulan.

> 37 minggu	Preeklamsia (Term)	aterm	Terjadi saat usia kehamilan sudah cukup bulan.
-------------	-----------------------	-------	--

Sumber: (Chang et al., 2023)

6. Penegakan Diagnosis dan Skrining

Hipertensi gestasional yang baru muncul (tekanan darah darah sistolik ≥ 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg), proteinuria, disfungsi organ ibu (hati, neurologis, hematologis, atau ginjal), atau disfungsi uteroplacenta pada kehamilan 20 minggu atau lebih dikenal sebagai preeklamsia. Preeklamsia dapat terjadi untuk pertama kalinya sebelum atau sesudah persalinan. Wanita dengan hipertensi kronis yang baru muncul, proteinuria, gangguan organ ibu, atau disfungsi uteroplacenta juga dapat didiagnosis preeklamsia. Kejang preeklamsia disebut eclampsia (Veri et al., 2024).

Selama kehamilan, pemeriksaan preeklamsia dilakukan secara rutin. Skrining dilakukan dengan tujuan untuk menemukan dan mendiagnosis penyakit sejak dini, sehingga dapat dilakukan pemantauan dan manajemen penyakit yang efektif. Selama beberapa waktu, pengukuran tekanan darah dan pemeriksaan proteinuria telah digunakan sebagai alat skrining untuk preeklamsia dan merupakan komponen penting dari kriteria diagnostik. Pedoman yang dibuat oleh *National Institute for Health and Care Excellence* (NICE) dan *American College of Obstetricians and Gynecologists* (ACOG) menawarkan metode yang menggunakan faktor risiko untuk menentukan wanita yang mungkin mengalami preeklamsia (Chang et al., 2023).

Parameter skrining antara lain usia ibu, etnis/ras, Riwayat merokok, paritas, tingkat Pendidikan, metode konsepsi, Riwayat keluarga dengan preeklamsia, Riwayat preeklamsia, Riwayat kelahiran premature, penyakit ginjal, hipertensi, Riwayat tekanan darah sistolik, Riwayat tekanan darah diastolic, Riwayat tekanan darah arteri besar, Riwayat diabetes gestasional, Riwayat diabetes melitus, TB, BB, IMT, Trombofilia, indeks doppler arteri uterine, bentuk arteri uterine (Veri et al., 2024).

Pada pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital (TD, nadi, pernafasan, saturasi oksigen, dan output urine) harus diperiksa; auskultasi paru-paru untuk mengidentifikasi edema paru-paru, nyeri tekan kuadran kanan atas, edema (terutama di tangan, wajah, dan perut bagian bawah; penambahan berat badan yang cepat dan berlebihan), dan peningkatan refleks (Carlo et al., 2017).

7. Pemeriksaan penunjang

Berikut penegakan diagnosis preeklamsia (Shanmugalingam et al., 2022):

- a. Rekomendasi tes dipstick urin sebagai alat skrining awal, tetapi tidak cukup untuk diagnosis proteinuria pada kehamilan.
- b. Pengujian kuantitatif uPCR ≥ 30 mg/mmol dapat digunakan; jika tidak tersedia, uACR ≥ 8 mg/mmol sebagai alternatif.
- c. Rasio sFlt-1:PIGF < 38 dapat digunakan setelah 20 minggu kehamilan untuk menyingkirkan preeklamsia dalam satu hingga empat minggu.
- d. Penggunaan rasio sFlt-1:PIGF meningkat (> 85) untuk diagnosis preeklamsia, hasil janin, dan skrining rutin tidak dianjurkan hingga data lebih lanjut tersedia.
- e. Kebutuhan data lebih lanjut tentang penggunaan tes PIGF saja pada wanita dengan kecurigaan preeklamsia sebelum implementasi

8. Komplikasi

Komplikasi pada ibu akibat preeklamsia (Kongwattanakul, 2018) yaitu:

- a. Perdarahan pascapersalinan
- b. Transfusi darah
- c. Solusio plasenta
- d. Gagal jantung

Komplikasi pada perinatal akibat preeklamsia (Kongwattanakul, 2018) yaitu:

- a. Berat badan lahir rendah
- b. Asfiksia saat lahir
- c. Lahir mati
- d. Kematian intrapartum

Tabel 3.6: Komplikasi Akibat Preeklamsia

Kategori Komplikasi	Jenis Komplikasi / Detail Klinis
Komplikasi Obstetrik & Janin	* <i>Intrauterine Growth Restriction</i> (IUGR)
	* <i>Intrauterine Fetal Death</i> (IUFD)
	* Persalinan prematur
	* HELLP Syndrome. HELLP Syndrome adalah komplikasi berat yang melibatkan hemolisis, peningkatan enzim hati, dan trombosit rendah
	* Eklampsia
Komplikasi Kardiovaskular	* Gagal jantung
	* Kardiomiopati peripartum
	* Edema paru
	* Risiko penyakit kardiovaskular di masa depan
Komplikasi Neurologis	* Sindrom ensefalopati reversibel posterior (PRES)
	* Stroke
Komplikasi Ginjal	* Gagal ginjal
	* Cedera ginjal akut (AKI)
	* Risiko penyakit ginjal stadium akhir di masa depan
Komplikasi Liver (Hati)	* Gagal liver
	* Ruptur liver
Komplikasi Hematologis	* Koagulopati: Trombositopenia dan <i>Disseminated Intravascular Coagulation</i> (pembekuan darah berlebihan)

Sumber: (Pankiewicz et al., 2019)

Pada penelitian (Gayatri & Syainah, 2026) menjelaskan bahwa adanya hubungan signifikan antara Kekurangan Energi Kronik dengan kejadian BBLR. Status gizi ibu dan preeklamsia juga berhubungan signifikan dengan kejadian BBLR. Kekurangan Energi Kronik, status gizi ibu, dan preeklamsia saat kehamilan berhubungan signifikan dengan kejadian BBLR. Pemantauan status gizi ibu hamil dan penanganan preeklamsia perlu ditingkatkan untuk menurunkan kejadian BBLR. Asumsi penulis dari penelitian ini, preeklamsia dan eklamsia merupakan salah satu komplikasi berat yang diakibatkan oleh

beberapa masalah tersebut dan diharapkan provider harus bisa memberikan pelayanan asuhan yang komprehensif dan professional

9. Penatalaksanaan

Tabel 3.7: Penanganan Emergensi Preeklamsia dan Non Medikamentosa

Kategori	Intervensi	Rekomendasi & Catatan Klinis
Emergensi	Eklamsia	Stabilisasi ABC (<i>Airway, Breathing, Circulation</i>).
Gaya Hidup	Asupan Garam	Tidak direkomendasikan dikurangi secara khusus; tidak terbukti mencegah preeklamsia.
	Tirah Baring	Tidak direkomendasikan untuk memperbaiki luaran atau sebagai pencegahan primer.
	Aktivitas Fisik	Istirahat/mengurangi aktivitas didukung bukti untuk mencegah komplikasi. Olahraga dapat membantu risiko sedang-tinggi, namun bukti belum cukup kuat.
Cairan & Nutrisi	Pemberian Cairan	* Preeklamsia berat: Batasi 80 ml/jam .
		* Edema paru: Restriksi cairan 2100 cc (postpartum) & pantau balans cairan ketat.
	Minyak Ikan & Bawang Putih	Tidak cukup bukti untuk direkomendasikan sebagai pencegahan.
Respirasi	Ventilasi Mekanik	Diperlukan pada edema paru/ancaman gagal napas. Ventilasi non-invasif lebih disukai untuk menurunkan risiko intubasi.

Sumber: (Conti-Ramsden, 2020), (Souabni et al., 2020)

Tabel 3.8: Penanganan Preeklamsi Secara Farmakologis

Jenis Obat	Dosis & Rekomendasi	Efek & Catatan Penting
Kalsium	1,5 - 2 g/hari	Menurunkan risiko preeklamsia 55%, terutama pada wanita dengan asupan kalsium rendah.
Aspirin Dosis Rendah	75 - 150 mg/hari	* Mulai sebelum usia kehamilan 16-20 minggu .

		* Menurunkan risiko preeklamsia berat hingga 90%. * Hentikan pada usia kehamilan 37 - 38 minggu.
Magnesium Sulfat (MgSO₄)	Pilihan Utama untuk pencegahan/terapi kejang.	* Turunkan risiko eklamsia 59%.
	* IV: Loading 4-6 g, dilanjutkan 1-2 g/jam.	* Antidotum: Kalsium Glukonas 10% (10 ml IV dalam 10-20 menit).
	* IM: Loading 10 g, dilanjutkan 5 g setiap 4 jam.	* Hentikan jika refleks tendon hilang, RR < 12 x/menit, atau urin < 30 ml/jam.
Antihipertensi	Target: TDS 140-150 mmHg / TDD 90 mmHg.	Kontraindikasi: ACE Inhibitor.
	* Labetalol: Bolus IV 20, 40, 80 mg (Maks 220 mg).	Nifedipin dapat memberikan efek diuresis pasca melahirkan.
	* Nifedipin: 10-20 mg oral (Maks 120 mg/hari).	
	* Hidralazin: 5-10 mg IV/IM setiap 20 menit.	
Kortikosteroid	Deksametason	Untuk akselerasi kematangan paru janin (UK 24 – 33 ^{6/7} minggu). Pada HELLP, memperbaiki trombosit tapi tidak pada mortalitas.
Diuretik	Furosemid 20-40 mg IV	Hanya untuk komplikasi edema paru . Tidak untuk pencegahan preeklamsia.
Suplemen Lain	Asam Folat, Vit C, Vit E, Vit D, Progesteron	Tidak direkomendasikan untuk pencegahan preeklamsia.

Sumber : (Ngene & Moodley, 2020), (Paru et al., 2020)

Tabel 3.9: Penanganan Komplikasi Khusus

Kondisi	Terapi Pilihan
Edema Paru	Restriksi cairan, Furosemid IV, Nitroglycerin, dan Ventilasi mekanik jika perlu.

Sindrom HELLP	Berikan MgSO ₄ (awal rawat s/d 24-48 jam postpartum) dan pertimbangkan Dekametason dosis tinggi.
Krisis Hipertensi	Natrium Nitroprusida (jarang, hanya untuk kasus kritis/gagal jantung).

Sumber : (Paru et al., 2020)

Tabel 3.10: Prosedur Pemberian Magnesium Sulfat (MgSO₄)

Tahap	Rute Intravena (IV) - Pilihan Utama	Rute Intramuskular (IM) - Alternatif
Dosis Awal (Loading Dose)	4–6 gram MgSO ₄ (40% dilarutkan dalam 100 ml RL) diberikan selama 15–20 menit.	10 gram: 5 gram bokong kiri + 5 gram bokong kanan (IM dalam).
Dosis Pemeliharaan (Maintenance)	1–2 gram/jam dalam infus RL/RD5.	5 gram setiap 4 jam pada bokong bergantian.
Durasi	Dilanjutkan hingga 24 jam postpartum atau 24 jam setelah kejang terakhir.	Sama dengan IV.

Sumber: (Kemenkes, 2017)

Pemantauan Ketat (Syarat Pemberian) :

- Refleks Patella (Tendon Lutut):** Harus positif (+). Jika negatif, hentikan pemberian.
- Frekuensi Pernapasan (RR):** Minimal **12 kali per menit**. MgSO₄ dapat menekan pusat pernapasan.
- Produksi Urin:** Minimal **30 ml/jam** (atau 0,5 ml/kgBB/jam). Karena MgSO₄ diekskresikan melalui ginjal, urin yang sedikit menandakan risiko akumulasi obat dalam darah

Tabel 3.11: Ceklis Pemantauan MgSO₄

Kriteria Pemantauan	Parameter Aman	Tindakan Jika Tidak Aman
Refleks Patella	Harus Positif (+)	Hentikan Infus. Indikasi awal kelebihan dosis (blokade saraf-otot).

Laju Pernapasan (RR)	> 12 kali / menit	Hentikan Infus & Berikan Oksigen. Siapkan Kalsium Glukonas.
Produksi Urin	> 0,5 ml/kgBB/jam (atau > 30 ml/jam)	Hentikan Infus. Risiko akumulasi magnesium karena ginjal tidak membuang obat dengan baik.
Tingkat Kesadaran	Sadar penuh (GCS 15)	Waspada somnolen (mengantuk berat) sebagai tanda depresi sistem saraf pusat.

Sumber: (Kemenkes, 2017)

10. Asuhan kebidanan

Asuhan kebidanan dapat dilakukan mulai dari pengkajian di awal usia <20 minggu, pengkajian terhadap Riwayat yang dimiliki pasien, pemeriksaan fisik dan penunjang, serta memberikan perencanaan asuhan, implementasi, dan evaluasi yang komprehensif. Prinsip preventif dengan skrining KSPR dan penunjang diagnostic. Kolaborasi interprofessional dengan DSOG dan teknologi laboratorium medik untuk menguji penunjang hematologi dan urinologi.

11. Red flags & rujukan

Tabel 3.12: Tanda Bahaya Preeklamsia Dan Eklamsia

Kategori	Tanda Bahaya (Red Flags)	Makna Klinis
Tekanan Darah	TDS > 160 mmHg atau TDD > 110 mmHg (pada 2 kali pengukuran jarak 15 menit).	Risiko tinggi pecahnya pembuluh darah otak (Stroke Hemoragik).
Neurologis	Nyeri kepala hebat, berdenyut, dan tidak hilang dengan parasetamol.	Edema serebral (pembengkakan otak).
Visual	Pandangan kabur, <i>scotoma</i> (melihat bintik hitam/cahaya), atau buta mendadak.	Gangguan pada korteks visual atau retina.
Nyeri Abdomen	Nyeri ulu hati atau perut kanan atas yang menetap.	Peregangan kapsul hati (risiko ruptur/pecah hati).
Pernapasan	Sesak napas, napas berbunyi (ronkhi), atau saturasi oksigen < 95%.	Edema Paru (paru terendam cairan).

Kesadaran	Penurunan kesadaran, gelisah, atau Kejang .	Eklamsia .
------------------	--	-------------------

Sumber: (Thomopoulos & Hitij, 2024)

Segera rujuk jika ditemukan (Chang et al., 2023):

- Tekanan darah > 140/90 mmHg** pada usia kehamilan > 20 minggu (meskipun belum ada gejala lain).
- Proteinuria positif** pada pemeriksaan urin dipstick (> +1).
- Adanya salah satu tanda *red flags* di atas.
- Kecurigaan Gawat Janin**: Denyut jantung janin (DJJ) terlalu cepat (> 160 x/menit) atau terlalu lambat (< 110 x/menit)

Protokol Sebelum Merujuk (Stabilisasi) : Pasien tidak boleh dirujuk dalam kondisi tidak stabil. Langkah **BAKSOKU** (Bidan, Alat, Keluarga, Surat, Obat, Kendaraan, Uang) yang dimodifikasi untuk preeklamsia dan Dokumen **SBAR** (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*) saat menghubungi Rumah Sakit yaitu (Mei et al., 2024):

- Pemberian Dosis Awal MgSO₄**: Berikan 4 gram MgSO₄ (40%) secara IV selama 15-20 menit sebelum berangkat untuk mencegah kejang di jalan.
- Antihipertensi**: Jika TD > 160/110 mmHg, berikan Nifedipin 10 mg oral.
- Oksigenasi**: Berikan oksigen jika ada sesak atau setelah kejang.
- Pemasangan Kateter**: Untuk memantau produksi urin selama perjalanan.

12. Dokumentasi

Dokumentasi dengan SBAR, ASKEB dan Catatan Perkembangan dengan SOAPIE

C. Diabetes Gestasional Milletus

1. Definisi

Hiperglikemia yang disebabkan oleh gangguan sekresi insulin, resistensi insulin, atau kombinasi keduanya adalah tanda diabetes melitus (DM). Diabetes mellitus (DM) sangat penting selama kehamilan karena dapat berdampak besar pada kesehatan ibu dan janin. Dua jenis diabetes melitus kehamilan adalah pre-gestational diabetes (DM tipe 1 atau tipe 2 yang sudah ada sebelum hamil) dan gestational diabetes melitus (GDM), yaitu intoleransi glukosa yang pertama kali muncul atau ditemukan pada masa kehamilan (Sweeting et al., 2024).

Seiring dengan epidemi obesitas global, prevalensi diabetes selama kehamilan di Amerika Serikat telah meningkat. Tidak hanya prevalensi diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 meningkat pada orang-orang di usia reproduktif, tetapi juga ada peningkatan yang signifikan dalam jumlah orang yang melaporkan diabetes gestasional mellitus. Baik ibu maupun janin menghadapi risiko yang jauh lebih besar karena diabetes, yang sebagian besar dikaitkan dengan hiperglikemia tetapi juga terkait dengan komplikasi jangka panjang dan komorbiditas diabetes lainnya. Keguguran spontan, kelainan janin, preeklampsia, kematian janin, makrosomia, hipoglikemia neonatus, hiperbilirubinemia neonatus, dan sindrom gangguan pernapasan neonatus adalah beberapa risiko spesifik diabetes selama kehamilan. Diabetes selama kehamilan juga meningkatkan risiko hipertensi, diabetes tipe 2, dan obesitas pada keturunan (The American Diabetes Association, 2024).

2. Factor Risiko

Studi epidemiologi mengidentifikasi berbagai faktor risiko untuk GDM, meskipun hasilnya bervariasi (Harahap et al., 2026) (Safar & Hamdan, 2024).

- a. Obesitas dan riwayat keluarga diabetes adalah faktor risiko utama, dengan risiko GDM lebih tinggi pada wanita obesitas (2,14 kali), kelebihan berat badan (3,56 kali), dan sangat obes (8,56 kali) dibandingkan wanita dengan berat badan normal.
- b. Usia ibu yang lebih tua juga diakui sebagai faktor risiko, dengan rekomendasi dari Asosiasi Diabetes Amerika untuk mempertimbangkan usia 25 tahun sebagai batas risiko.
- c. GDM jarang terjadi pada wanita hamil di bawah 20 tahun, tetapi prevalensi meningkat menjadi 33,3% pada usia 20–29 tahun dan 58,3% pada usia 30–39 tahun.
- d. Depresi baru-baru ini teridentifikasi sebagai faktor risiko GDM, dengan kemungkinan 1,54 kali lebih besar untuk mengembangkan kondisi ini.
- e. Faktor risiko lainnya termasuk usia ibu ≥ 30 tahun, obesitas, riwayat keluarga diabetes, riwayat obstetri buruk, dan kondisi medis tertentu seperti sindrom ovarium polikistik (PCOS).
- f. Dengan tren obesitas dan pola hidup sedentari yang meningkat, prevalensi GDM diprediksi akan terus bertambah.

3. Patofisiologi

Patofisiologi DMG melibatkan kerusakan sel beta akibat peningkatan resistensi insulin dalam kehamilan. Disfungsi sel beta telah hadir sejak sebelum

kehamilan dan ditandai dengan penurunan sekresi insulin. Pada akhir kehamilan, kadar insulin lebih rendah pada ibu dengan DMG dibandingkan kehamilan normal. Resistensi insulin yang meningkat memicu naiknya kadar glukosa darah, dan efektivitas insulin dalam menekan produksi glukosa hati juga lebih rendah pada DMG. Faktor-faktor seperti obesitas, usia, dan latar belakang genetik maternal berkontribusi terhadap risiko DMG (Langi et al., 2021).

4. Klasifikasi

Berikut merupakan klasifikasi dari Diabetes Miletus:

Tabel 3.12: Klasifikasi Diabetes Miletus

Klasifikasi	Deskripsi	Karakteristik Utama
GDM (Gestational Diabetes Mellitus)	Intoleransi glukosa yang pertama kali dikenali atau muncul selama kehamilan.	Kadar glukosa darah meningkat namun tidak separah <i>Overt Diabetes</i> .
Overt DIP (Diabetes in Pregnancy)	Hiperglikemia yang pertama kali terdeteksi saat hamil namun memenuhi kriteria diabetes di luar kehamilan.	Bisa mengindikasikan diabetes yang sudah ada sebelumnya tapi belum terdiagnosis. Diagnosis definitif dipastikan pada periode postpartum.
DM Tipe 1	Defisiensi insulin relatif atau absolut akibat kerusakan sel beta (β) pankreas.	Glukosa tidak dapat masuk ke sel untuk energi. Membutuhkan insulin harian via injeksi atau pompa (CSII).
DM Tipe 2	Hiperglikemia akibat resistensi insulin dan/atau produksi insulin yang tidak memadai.	Modifikasi gaya hidup adalah landasan utama. Biasanya memerlukan obat oral atau insulin. Obat non-insulin (seperti GLP1 agonis) harus dihentikan saat hamil.
Pre-diabetes	Kadar glukosa darah lebih tinggi dari normal tetapi belum mencapai kriteria diabetes.	Termasuk <i>Impaired Fasting Glucose</i> (IFG) dan <i>Impaired Glucose Tolerance</i> (IGT). Berisiko

		tinggi memicu GDM awitan dini.
MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young)	Kumpulan berbagai jenis bentuk diabetes yang bersifat keturunan (herediter).	Juga dikenal sebagai diabetes monogenik.

Sumber: (Queensland, 2025)

5. Tanda-gejala

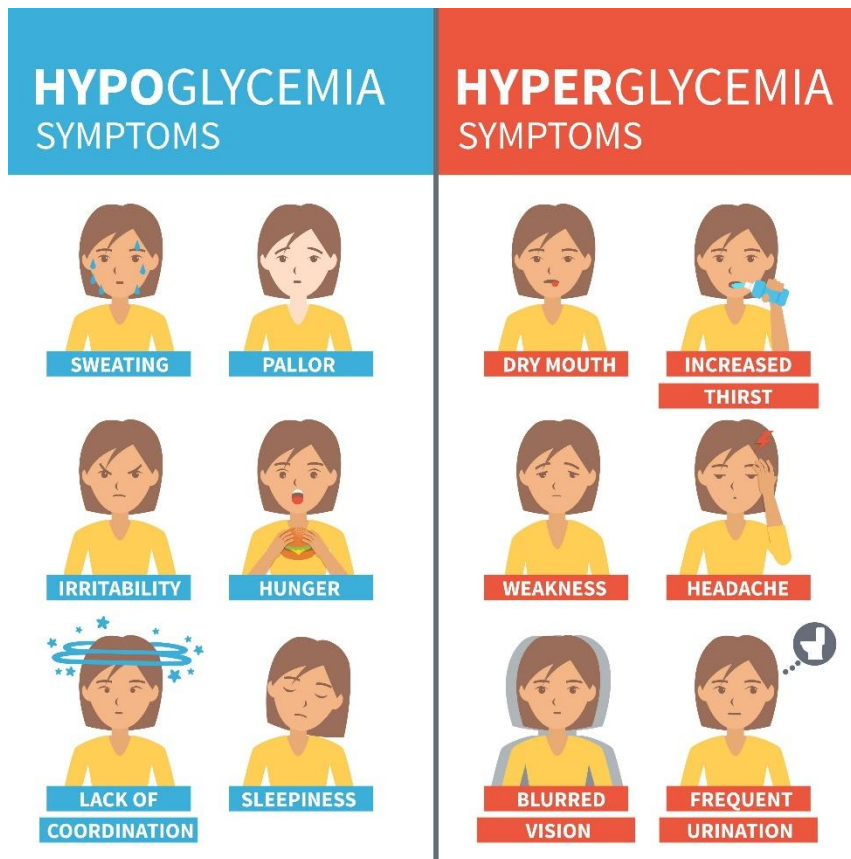
Berikut tanda dan gejala pada pasien DGM

(Birsner & Gyamfi-Bannerman, 2020):

Tabel 3.13: Tanda dan Gejala DGM

Kategori	Gejala Klinis	Penjelasan Medis
Gejala Klasik (3P)	Polidipsi, Poliuri, Polifagi	Sering haus, sering buang air kecil (terutama malam hari), dan cepat lapar.
Kesejahteraan Fisik	Fatigue	Rasa lelah berlebihan yang tidak hilang dengan istirahat.
Infeksi Berulang	Kandidiasis Vulvovaginal	Keputihan akibat jamur yang sering berulang karena kadar gula tinggi pada sekret vagina.
Indikator Janin	Makrosomia	Tinggi fundus uteri (ukuran perut) lebih besar dari usia kehamilan (bayi besar).
Cairan Ketuban	Polihidramnion	Jumlah air ketuban yang berlebihan, sering terdeteksi saat pemeriksaan fisik atau USG.

Sumber : (Birsner & Gyamfi-Bannerman, 2020)



Gambar 3.2: Tanda Gejala Diabetes Miletus

Tanda pada gejala Hipoglikemia (Kemenkes, 2017):

- Sweating*: Gejala pertama dari hipoglikemia adalah berkeringat. Ini bisa menjadi tanda bahwa respons melawan pada tubuh sedang dipicu.
- Pallor*: Pucat, atau penampilan pucat yang tidak sehat, adalah gejala kedua. Ini disebabkan oleh pengalihan darah dari kulit ke organ vital.
- Irritability*: mudah marah. Gula darah rendah dapat menyebabkan perubahan suasana hati dan ketidakstabilan emosional.
- Hunger*: Lapar karena tubuh memberi sinyal kebutuhan akan lebih banyak glukosa.
- Lack of coordination*: Kurangnya koordinasi. Otak membutuhkan glukosa untuk berfungsi dengan baik, dan kekurangan glukosa dapat mempengaruhi keterampilan motorik.
- Sleepiness*: rasa kantuk adalah gejala hipoglikemia. Tubuh mungkin merasakan kelelahan dan lesu secara umum akibat rendahnya tingkat energi.

Tanda pada gejala Hiperglikemia (Kemenkes, 2020):

- a. *Dry Mouth*: Gejala pertama dari hiperglikemia adalah mulut kering. Tingkat gula darah yang tinggi dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan, yang mengarah pada dehidrasi dan mulut kering.
- b. *Increase of Thirst*: Haus yang meningkat adalah gejala kedua, yang merupakan hasil langsung dari tubuh yang mencoba mengisi kembali cairan yang hilang akibat kadar gula darah yang tinggi.
- c. *Weakness*: Kelemahan. Gula darah tinggi dapat mencegah glukosa masuk ke dalam sel, yang mengakibatkan kekurangan energi.
- d. *Blurred Vision*: Penglihatan kabur adalah gejala yang signifikan, di mana kadar gula darah tinggi dapat menyebabkan lensa mata membengkak.
- e. *Frequent Urination*: buang air kecil yang sering adalah gejala umum dari hiperglikemia. Tubuh mencoba mengeluarkan kelebihan gula melalui urin.

6. Pemeriksaan penunjang

Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) - "*One-Step Strategy*" : Metode ini adalah standar emas yang direkomendasikan oleh WHO dan IADPSG. Pasien diminta puasa 8 jam, lalu minum 75 gram glukosa (WHO, 2025b).

Tabel 3.14: Waktu Pengambilan Sampel TTGO

Waktu Pengambilan Darah	Nilai Ambang (mg/dL)	Nilai Ambang (mmol/L)
Puasa	>92 mg/dL	>5.1 mmol/L
1 Jam setelah beban	>180 mg/dL	>10.0 mmol/L
2 Jam setelah beban	>153 mg/dL	.8.5 mmol/L

Sumber : (WHO, 2025b)

7. Komplikasi

Tabel 3.15: Komplikasi Diabetes Gestasional Miletus

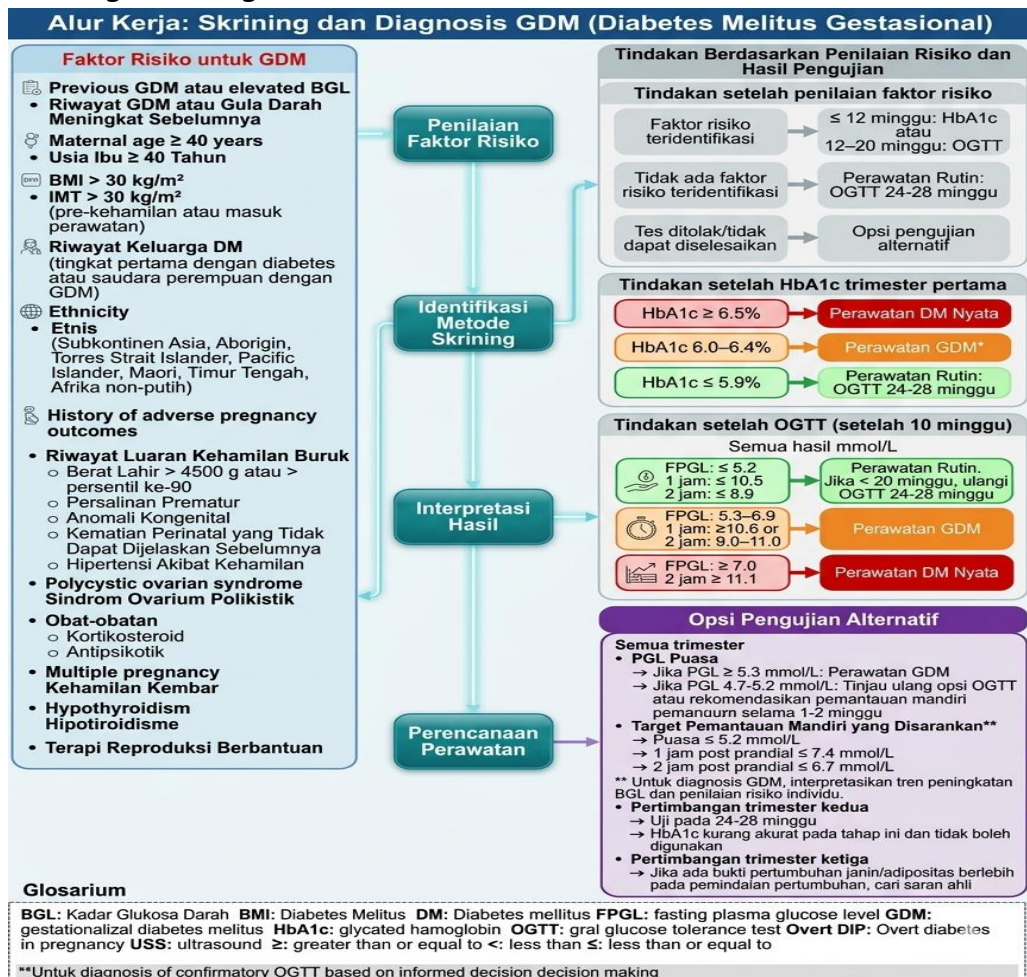
Target	Jangka Pendek (Saat/Segera Setelah Persalinan)	Jangka Panjang (Masa Depan)
Ibu	* Preeklamsia / Eklamsia	* Resiko DMG pada kehamilan berikutnya
	* Persalinan yang sulit	* Diabetes Melitus (DM) tipe 2
	* Operasi sesar	* Penyakit Jantung Koroner (PJK)
	* Persalinan prematur	

Bayi	* Hipoglikemia neonatal (gula darah rendah)	* Obesitas
	* Hiperbilirubinemia (bayi kuning)	* Diabetes Melitus (DM) tipe 2
	* LGA (<i>Large for Gestational Age</i>) atau Makrosomia (bayi besar)	* Hipertensi
	* Distosia bahu (bahu bayi tersangkut)	* Penyakit Jantung Koroner (PJK)
	* Perawatan intensif perinatal (NICU)	

Sumber : (Langi et al., 2021)

8. Penatalaksanaan

Skrining dan Diagnosis Diabetes Gestasional Miletus (Queensland, 2025)



Gambar 3.3: Skrining dan Diagnosis GDM

Selain skrining, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan pada pasien DGM yaitu terapi diet dan olah raga.

Tabel 3.16. Strategi Diet DGM

Komponen	Pedoman Nutrisi & Pola Makan
Prinsip Utama	Mencapai berat badan ideal dan mengurangi resistensi insulin.
Komposisi Nutrisi	* Protein: Ikan, dada ayam, tahu, tempe (rendah lemak).
	* Lemak: Utamakan lemak nabati (asam lemak tak jenuh); Kolesterol < 300 mg/hari.
	* Serat: Minimal 25 g/hari (sayur & buah) untuk menghambat penyerapan lemak dan mengatur rasa lapar.
Jadwal Makan	Porsi kecil tapi sering (6 kali sehari):
	3 kali makan utama + 3 kali camilan di sela waktu makan.
Aturan Karbohidrat	Batasi karbohidrat di pagi hari (saat gula darah cenderung naik). Kurangi roti, permen, dan minuman manis.
Pilihan Camilan	Oatmeal, yogurt, edamame, apel, jeruk, pir, jus tomat tanpa gula, telur rebus.

Sumber: (Marsinove & Kurniyati, 2020)

Perhitungan Kebutuhan Kalori & Berat Badan

Asupan kalori harian dihitung berdasarkan berat badan (BB) dasar ditambah tambahan energi sesuai usia kehamilan:

- Trimester I:** 25 – 30 kkal/kg + 50 kkal
- Trimester II:** 25 – 30 kkal/kg + 250 kkal
- Trimester III:** 25 – 30 kkal/kg + 450 kkal

Target Kenaikan Berat Badan:

- Pola Umum:** 1 kg/bulan pada 5 bulan pertama, selanjutnya 2 kg/bulan.
- Ibu Sangat Kurus:** Total kenaikan yang dianjurkan adalah **12,5–18 kg**.

Tabel 3.17: Panduan Olahraga Pada Pasien DGM

Aspek	Pedoman Latihan
Prinsip Dasar	CRIFE: <i>Continuous</i> (berkesinambungan), <i>Rhythmical</i> (berirama), <i>Interval</i> (selang-seling), <i>Progressive</i> (bertahap), <i>Endurance</i> (daya tahan).
Jenis Olahraga	Olahraga aerobik yang menggunakan otot-otot besar, seperti: jalan kaki, lari pagi, bersepeda, atau berenang.
Durasi & Frekuensi	Total 30–40 menit per hari.
	* Pemanasan: 5–10 menit.
	* Inti: 20–30 menit.

	* Pendinginan: 5–10 menit.
Intensitas	Mencapai zona sasaran 75%–85% denyut nadi maksimal (220 - umur), disesuaikan dengan kondisi fisik.

Sumber: (Marsinove & Kurniyati, 2020)

9. Asuhan kebidanan

Tujuan dari perawatan antenatal yang diberikan kepada ibu yang menderita diabetes mellitus (DMG) adalah untuk mencegah komplikasi yang berpotensi terjadi baik pada ibu maupun janin dengan mengontrol kadar gula darah mereka, yang dikenal sebagai hiperglikemia. Metode yang digunakan bersifat individual, sehingga rencana perawatan dan frekuensi pertemuan disesuaikan dengan kondisi unik setiap pasien. Kondisi ini termasuk indeks massa tubuh, riwayat medis, dan respons terhadap terapi.

Pemantauan gula darah secara mandiri, perubahan gaya hidup (termasuk perubahan dalam nutrisi dan aktivitas fisik), dan kolaborasi tim yang terdiri dari ahli gizi, dokter spesialis, dan edukator diabetes adalah kunci asuhan ini.

Tabel 3.18: Asuhan Kebidanan Pada Pasien DGM

Aspek	Tujuan & Pertimbangan Klinis
Tujuan Utama	* Mengelola hiperglikemia secara efektif.
	* Memantau komplikasi pada ibu (misal: hipertensi).
	* Mencegah komplikasi pada janin/neonatus (misal: makrosomia).
Saat Diagnosis GDM Ditegakkan	* Tinjau Riwayat: Riwayat GDM sebelumnya dan penggunaan obat-obatan.
	* Edukasi Mandiri: Mulai pemantauan gula darah mandiri dan diskusikan targetnya.
	* Terapi Lini Pertama: Modifikasi diet, aktivitas fisik, dan penghentian merokok.
	* Konseling Berat Badan: Tinjau BMI pra-kehamilan dan diskusikan rekomendasi kenaikan berat badan.
Penilaian Klinis Awal	* Menyusun rencana asuhan individual bersama pasien.
	* Pemeriksaan Laboratorium: Cek kadar kreatinin serum.

	* Pemeriksaan USG: Jadwalkan USG pada UK 28+0 hingga 30+6 minggu untuk menilai pertumbuhan janin (terutama lingkaran perut/AC) sebagai data dasar.
Sistem Rujukan	* Tim Ahli: Rujuk ke edukator diabetes dan ahli gizi dalam 1 minggu setelah diagnosis.
	* Dukungan Psikososial: Rujukan untuk dukungan mental jika diperlukan.
	* Konsul Anestesi: Pertimbangkan rujukan anestesi jika BMI > 30kg/m² .
Waktu & Frekuensi Tindak Lanjut	* Kontak Mingguan: Tinjauan kadar gula darah (BGL) via telepon, email, atau sarana elektronik lainnya.
	* Kunjungan Klinik: Setiap 2 minggu hingga usia kehamilan 36 minggu, kemudian menjadi seminggu sekali hingga persalinan.
	* Jika terapi farmakologi (obat/insulin) dimulai, kontak harus dilakukan lebih sering secara teratur.

Sumber : (Queensland, 2025)

Selain Asuhan secara fisik, provider bidan juga harus memenuhi kebutuhan psikologis kliennya antara lain (Marsinove & Kurniyati, 2020) :

- Dukungan emosional: perilaku yang memberikan rasa tenang, kasih sayang, empati, dan perhatian terhadap anggota keluarga, berfungsi sebagai tempat aman untuk pemulihan emosi.
- Dukungan informasional: memberikan informasi dan saran mengenai situasi individu, bertujuan mengurangi stres dengan menyediakan penjelasan dan petunjuk.
- Dukungan instrumental: dukungan nyata berupa materi dan waktu untuk meringankan beban, termasuk bantuan langsung dan pemeriksaan kesehatan.
- Dukungan penghargaan: ungkapan hormat dan dorongan positif untuk meningkatkan penghargaan diri, di mana suami berperan sebagai bimbingan dan sumber afirmasi.

10. Red flags & rujukan

Tanda Bahaya pada DGM adalah (Marsinove & Kurniyati, 2020):

Tabel 3.19. Tanda Bahaya DGM

Kategori	Gejala Red Flags	Kemungkinan Komplikasi
Metabolik	Gula Darah Puasa >140 mg/dL atau 2 jam pasca makan >200 mg/dL secara persisten.	Hiperglikemia berat / Risiko Ketoasidosis Diabetik (KAD).
Ketonuria	Adanya keton dalam urin (cek dipstick).	Lipolisis berlebih atau kelaparan seluler.
Penyulit	Tekanan darah > 140/90 mmHg, nyeri kepala hebat, pandangan kabur.	Preeklamsia (Sering terjadi bersamaan dengan DMG).
Janin	Gerakan janin berkurang (kurang dari 10 kali dalam 2 jam).	Gawat janin (<i>Fetal Distress</i>).
Kesejahteraan	Penurunan berat badan ibu yang drastis atau mual muntah berlebihan.	Malnutrisi atau komplikasi metabolik.

Sumber (Marsinove & Kurniyati, 2020):

Rujukan tepat pada pasien DGM antara lain (Kemenkes, 2020):

- Diagnosis Tertegakkan:** Setiap ibu hamil yang terdiagnosis DMG melalui tes TTGO 75 gram.
- Gagal Terapi Diet:** Gula darah tetap di atas target setelah 1–2 minggu menjalani modifikasi diet dan olahraga.
- Memerlukan Insulin:** Pasien yang membutuhkan terapi farmakologi (Insulin atau obat oral).
- Komplikasi Organ:** Adanya tanda preeklamsia, gangguan fungsi ginjal, atau makrosomia (janin besar)

11. Dokumentasi

Pencatatan pelaporan kondisi pasien DGM harus terekam secara detail dan lengkap pada Rekam Medik, Buku KIA, Catatan Dokter, Asuhan Kebidanan (Askeb) dan SOAPIE

D. Penyakit Penyerta Lainnya pada Kehamilan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Vitasari et al., 2023) di RSKIA Sadewa, ada hubungan yang signifikan antara Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil dan kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Menurut analisis penelitian, ibu hamil dengan KEK memiliki risiko 12,84 kali lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan BBLR dibandingkan dengan ibu hamil dengan status gizi. Kekurangan Energi Kronis merupakan keadaan dimana ibu penderita kekurangan kalori dan protein berlangsung menahun (kronis) yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu hamil dan wanita usia subur. Apabila awal kehamilan menderita KEK maka kenaikan berat badan selama hamil harus diperhatikan dengan deficit berat badan, jadi ibu hamil dengan KEK harus mengalami kenaikan berat badan lebih banyak dari pada ibu yang tidak KEK.

Selain kondisi Kekurangan Energi Kronik (KEK), status gizi ibu sejak sebelum kehamilan hingga selama masa gestasi memiliki peranan penting dalam menentukan luaran kehamilan. Status gizi yang kurang, yang tercermin dari nilai Indeks Massa Tubuh (IMT) di bawah $18,5 \text{ kg/m}^2$, menunjukkan terbatasnya cadangan energi dan lemak tubuh yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan janin secara optimal. Keterbatasan cadangan tersebut dapat menyebabkan berkurangnya suplai energi dan zat gizi yang diterima janin selama kehamilan, sehingga meningkatkan risiko kelahiran bayi dengan berat badan lahir di bawah normal (WHO, 2020).

Status gizi janin menentukan berat badan bayi baru lahir dan status gizi janin ditentukan oleh status gizi ibu selama hamil sampai melahirkan. Kebutuhan energi pada trimester pertama meningkat secara minimal, kemudian terus meningkat sampai akhir kehamilan. Selama trimester ketiga tambahan energi digunakan untuk pertumbuhan janin, jika sejak awal kehamilan ibu sudah mengalami kekurangan gizi maka kebutuhan gizi untuk pertumbuhan dan perkembangan janin terutama pada trimester ketiga tidak dapat terpenuhi sehingga berisiko untuk terjadinya BBLR (Indrasari, 2022).

Hasil penelitian ini mendukung gagasan bahwa status gizi ibu, baik sebelum maupun selama kehamilan, sangat penting untuk perkembangan intrauterin. Mengalami kekurangan zat gizi makro, seperti energi dan protein, serta zat gizi mikro, seperti zat besi dan asam folat, berpotensi menghambat pertumbuhan janin. Ketidacukupan asupan gizi ini menyebabkan janin menerima jumlah nutrisi yang tidak cukup, yang dapat mengganggu proses pembelahan sel dan pembentukan jaringan (WHO, 2025a).

Preeklampsia adalah jenis hipertensi kehamilan yang umum yang ditandai oleh gangguan fungsi endotel dan penyempitan pembuluh darah, termasuk

sirkulasi uteroplasenta. Akibatnya, perfusi darah ke plasenta berkurang, yang menghambat pasokan oksigen dan zat gizi ke janin. Kondisi ini dapat menghambat perkembangan janin dan meningkatkan kemungkinan bayi yang dilahirkan dengan berat badan lahir rendah. Secara klinis, mekanisme ini telah lama diakui sebagai salah satu faktor utama penyebab intrauterine growth restriction (IUGR) yang menyebabkan BBLR (Gayatri & Syainah, 2026).

E. Latihan

Soal 1:

Seorang perempuan, G1P0A0, usia 24 tahun, usia kehamilan 32 minggu, datang ke Puskesmas untuk pemeriksaan rutin. Hasil anamnesis: pasien tidak ada keluhan pusing atau pandangan kabur. Hasil pemeriksaan: TD 150/95 mmHg (setelah istirahat 15 menit), Nadi 88 x/menit, Protein urin (-), Edema pada kaki (+). Riwayat tekanan darah sebelum hamil dan pada trimester I normal.

Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut?

- A. Hipertensi Kronis
- B. Hipertensi Gestasional
- C. Preeklamsia Ringan
- D. Preeklamsia Berat
- E. Superimposed Preeclampsia

Soal 2:

Seorang perempuan, G2P1A0, usia 30 tahun, usia kehamilan 36 minggu, datang ke RS dengan keluhan sakit kepala hebat dan nyeri ulu hati sejak 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan: TD 170/110 mmHg, Protein urin +3, pemeriksaan fisik menunjukkan adanya edema anasarka dan hiperrefleksia pada patella. DJJ janin 144 x/menit reguler.

Apakah tindakan segera yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut?

- A. Memberikan Diuretik IV
- B. Melakukan terminasi kehamilan segera
- C. Memberikan dosis awal Magnesium Sulfat (MgSO₄)
- D. Memberikan Diazepam untuk penenang
- E. Menyarankan tirah baring total di rumah

Soal 3:

Seorang perempuan, G1P0A0, usia 19 tahun, usia kehamilan 38 minggu, dibawa ke IGD oleh keluarganya dalam kondisi tidak sadar setelah mengalami kejang di rumah sebanyak 1 kali dengan durasi sekitar 1 menit. Hasil pemeriksaan di IGD: TD

180/120 mmHg, Nadi 100 x/menit, pernapasan 24 x/menit, terdapat buih di mulut, dan protein urin +4.

Apakah prioritas utama dalam penanganan pasien tersebut?

- A. Segera melakukan operasi sesar
- B. Melakukan pemeriksaan dalam (Vaginal Toucher)
- C. Memberikan injeksi Kalsium Glukonas
- D. Stabilisasi jalan napas (Airway) dan mencegah trauma saat kejang
- E. Memberikan obat antihipertensi dosis tinggi

Soal 4:

Seorang perempuan, G3P2A0, usia 35 tahun, usia kehamilan 26 minggu, datang ke klinik untuk konsultasi hasil laboratorium. Riwayat persalinan sebelumnya melahirkan bayi dengan berat 4,2 kg. Hasil pemeriksaan saat ini: TD 120/80 mmHg, BB naik drastis sebesar 4 kg dalam sebulan. Hasil Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) 75 gram menunjukkan: Gula darah puasa 98 mg/dL dan 2 jam pasca beban 160 mg/dL.

Berdasarkan kriteria diagnosis, apakah interpretasi hasil pada pasien tersebut?

- A. Diabetes Melitus Tipe 2
- B. Diabetes Melitus Tipe 1
- C. Toleransi Glukosa Terganggu (Pre-diabetes)
- D. Diabetes Melitus Gestasional
- E. Kondisi Glukosa Darah Normal

Soal 5:

Seorang perempuan, G1P0A0, usia 22 tahun, usia kehamilan 12 minggu, datang ke BPM dengan keluhan sering pusing dan mudah lelah. Hasil pemeriksaan: TD 100/70 mmHg, BB 42 kg, TB 155 cm. Hasil pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) adalah 21,5 cm. Pasien mengaku nafsu makan berkurang karena mual muntah.

Apakah intervensi yang paling tepat untuk mengatasi masalah gizi pada kasus tersebut?

- A. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) 2 kali sehari
- B. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan dan edukasi nutrisi
- C. Menyarankan pasien untuk mengurangi aktivitas fisik sepenuhnya
- D. Memberikan suplemen vitamin dosis tinggi
- E. Melakukan rujukan segera untuk rawat inap

Kunci Jawaban

1. **B. Hipertensi Gestasional** (TD > 140/90 mmHg setelah UK 20 minggu tanpa proteinuria).
2. **C. Memberikan dosis awal MgSO₄** (Langkah pertama stabilisasi pada PEB untuk mencegah kejang).
3. **D. Stabilisasi jalan napas (Airway)** (Prinsip kegawatdaruratan ABC pada eklamsia adalah prioritas).
4. **D. Diabetes Melitus Gestasional** (Nilai GDP > 92 mg/dL atau 2 jam pasca beban > 153 mg/dL sudah termasuk DMG).
5. **B. Pemberian PMT dan edukasi nutrisi** (LiLA < 23,5 cm mengindikasikan KEK pada ibu hamil).

F. Aktivitas 1

Mini case (diskusi Kelompok)

Ny. A, seorang perempuan berusia 34 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 26 minggu, datang ke klinik kebidanan untuk kontrol rutin. Pada kehamilan pertamanya, ia melahirkan bayi dengan berat badan 4,1 kg melalui operasi sesar. Hasil pemeriksaan fisik saat ini menunjukkan tekanan darah 120/80 mmHg dan kenaikan berat badan sebesar 3 kg dalam satu bulan terakhir. Karena adanya riwayat melahirkan bayi besar (makrosomia), bidan melakukan skrining menggunakan Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) 75 gram. Hasil laboratorium menunjukkan:

1. Kadar gula darah puasa: **96 mg/dL**
2. Kadar gula darah 1 jam pasca beban: **185 mg/dL**
3. Kadar gula darah 2 jam pasca beban: **158 mg/dL**

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama pada kasus di atas?
2. Data apa saja yang mendukung analisis Anda?
3. Berdasarkan teori apakah penyebab pada kasus tersebut?
4. Tanda bahaya apa yang mulai muncul pada ibu dan janin?
5. Apa tindakan awal yang harus dilakukan bidan pada kasus ini?
6. Apakah kasus ini masih dapat ditangani secara cepat dan pertimbangan apa untuk dilakukan rujukan.

Template Soal OSCE Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Skrining Diabetes Gestasional Miletus : ANC
3	Kasus	Patologis Kehamilan
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam penatalaksanaan masalah pada kehamilan
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan, usia 34 tahun, G2P1A0, hamil 20 minggu, datang ke klinik bidan untuk kontrol rutin. Pada kehamilan pertamanya, ia melahirkan bayi dengan berat badan 4,1 kg melalui operasi sesar. Hasil anamnesis: pemeriksaan fisik saat ini menunjukkan tekanan darah 140/90 mmHg, kondisi janin baik dan kenaikan berat badan sebesar 3 kg dalam satu bulan terakhir. Hasil HbA1C 6,3% dan TTGO 2 jam setelah beban 170 mg/dL TUGAS 1. Lakukan pemeriksaan antenatal care terfokus pada kasus tersebut 2. Lakukan skrining diabetes gestasional miletus pada ibu hamil tersebut 3. Tentukan/sampaikan diagnosis pada kasus tersebut pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut:

No.	Komponen	Isi
		a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Jika peserta menyatakan akan melakukan pemeriksaan terfokus/antenatal care, PS menjawab “bersedia” 3. Peserta melakukan skrining dengan baik 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 11. PS berperan sebagai ibu hamil yang akan diperiksa 12. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif.

No.	Komponen	Isi
		13. Bila peserta menyampaikan bahwa ibu perlu dirujuk, PS tampak khawatir tetapi bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Saya mau kontrol rutin kehamilan. Peserta: Ada keluhan apa ibu? PS: Tidak ada keluhan Cuma sering mengantuk, haus, lapar dan lemas, Bu. Peserta: Seberapa sering atau saat kapan biasa dirasakan bu? PS: sering malam hari atau siang Peserta: Baik izin saya periksa dulu ya bu? PS: baik bu Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	-Phantom abdomen hamil/manekin Leopold - Lembar pengajuan pemeriksaan laboratorium urin dan darah
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom abdomen hamil/manekin Leopold — 1 3. Tensimeter — 1 4. Stetoskop — 1 5. Doppler/Pinard — 1 6. Jam tangan/stopwatch — 1 7. Sarung tangan bersih — 1 pasang 8. Handrub — 1 botol

No.	Komponen	Isi
		9. Kain penutup/selimut — 1 10. Tisu — 1 pack 11. Lembar pemeriksaan laboratorium
13	Penulis	Bdn. Renita Rizkya Danti, SST., M. Keb
14	Referensi	WHO. (2025b). <i>WHO recommendations on care for women with diabetes during pregnancy</i> WHO. (2020). <i>WHO antenatal care recommendations for a positive pregnancy experience Nutritional interventions update: Multiple micronutrient supplements during pregnancy.</i> The American Diabetes Association. (2024). Management of Diabetes in Pregnancy : Standards of Care in Diabetes — 2024. In <i>American Diabetes Association Professional Practice Committee</i> (Vol. 47, Issue January Sweeting, A., Hannah, W., Backman, H., Catalano, P., Feghali, M., Herman, W. H., Hivert, M.-F., Immanuel, J., Meek, C., Oppermann, M. L., Nolan, C. J., Ram, U., Schmidt, M. I., Simmons, D., Chivese, T., & Benhalima, K. (2024). Epidemiology and management of gestational diabetes. <i>Lancet (London, England)</i>, 404(10448), 175–192. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)00825-0 Queensland. (2025). <i>Gestational Diabetes Mellitus (GDM).</i> Safar, M., & Hamdan, B. (2024). <i>Gestational Diabetes Mellitus : collaboration Between Nursing , Pharmacists , and Clinical Pathology in Diagnosis , Management , and. 7,</i> 2396–2408

G. Rubrik Penilaian dan Kelulusan

Stase 1: Skrining Diabetes Gestasional Miletus : ANC

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan		
c. Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan		
d. Menjaga privasi ibu		
e. Mencuci tangan/hand hygiene		
f. Menyiapkan alat yang diperlukan		
2. Langkah-langkah		
a. Menilai keadaan umum dan kesadaran ibu		
b. Menilai tanda vital ibu		
c. Melakukan Pemeriksaan Fisik terfokus pada ibu		
d. Menilai DJJ		
e. Menyiapkan pemeriksaan laboratorium HbA1C atau TTGO		
f. Kolaborasi dengan ATLM untuk pemeriksaan laboratorium		
g. Mengonsulkan hasil laboratorium kepada dokter SPOG Konsulan atau DPJP		
h. Memberikan penjelasan terkait hasil pemeriksaan		
3. Pasca tindakan		
a. Menjelaskan hasil tindakan awal dan rencana lanjutan		
b. Mencatat temuan penting pada catatan medis/form rujukan		
c. Mencuci tangan kembali dan merapikan alat/ibu		

Skoring KOMPETENSI 2

- **3** = Jika peserta ujian melakukan **semua** dengan tepat dan sistematis.
- **2** = Jika peserta melakukan **4-6 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- **1** = Jika peserta melakukan **1-3 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....

Penguji :

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) Skrining Diabetes Gestasional Miletus

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Skrining Diabetes Gestasional Miletus
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang lazim dinilai mencakup informed consent, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan penilaian awal pada pasien dengan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik terfokus, perumusan diagnosis, prosedur sederhana yang dilakukan, dan perilaku profesional
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan tindakan awal yang aman, cepat, dan sistematis pada pasien skrining diabetes gestasional miletus. WHO menekankan pentingnya asuhan intrapartum yang evidence-based, woman-centred, dan pemantauan kemajuan persalinan yang baik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang diabetes gestasional miletus, membaca data kemajuan persalinan, melakukan stabilisasi awal, dan menjelaskan kebutuhan kolaborasi atau rujukan.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya diabetes gestasional miletus, identifikasi tanda bahaya, dan pengambilan keputusan awal.	Seorang perempuan, usia 34 tahun, G2P1A0, hamil 20 minggu, datang ke klinik bidan untuk kontrol rutin. Pada kehamilan pertamanya, ia melahirkan bayi dengan berat badan 4,1 kg melalui operasi sesar. Hasil anamnesis: pemeriksaan fisik saat ini menunjukkan tekanan darah

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Skrining Diabetes Gestasional Miletus
		140/90 mmHg, kondisi janin baik dan kenaikan berat badan sebesar 3 kg dalam satu bulan terakhir. Hasil HbA1C 6,3% dan TTGO 2 jam setelah beban 170 mg/dL
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Pada topik ini, keterampilan yang relevan antara lain menilai keadaan umum ibu, tanda vital, DJJ, hasil skrining diabetes gestasional miletus, dan menyiapkan rujukan. WHO juga mencantumkan keterampilan seperti dengan memberikan pengalaman kehamilan positifnya	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menilai kondisi ibu dan janin, melakukan pemeriksaan terfokus, melakukan skrining diabetes gestasional miletus, menetapkan diagnosis dan menjelaskan hasil.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi tindakan, persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, komunikasi, kemampuan mencari bantuan ketika diperlukan, rencana pascatindakan, dan profesionalisme. Pada konteks ini pemeriksaan fisik terfokus, prosedur tindakan klinis, dan penentuan diagnosis yang tepat.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan hasil pemeriksaan terfokus, skrining diabetes gestasional miletus dan komunikasi terapeutik yang tepat pada klien.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan tindakan awal.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa cepat mengenali kondisi pasien, kebutuhan pasien, hal yang

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Skrining Diabetes Gestasional Miletus
		perlu di periksa secara terfokus dan skrining yang diperlukanserta segera meminta bantuan atau menyiapkan rujukan.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan membaca hasil pemeriksaan.
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan awal secara runtut, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal mengenali kondisi klinik pasien, menentukan prioritas, atau tidak menyiapkan eskalasi dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan	Pada kasus partus lama dan distosia, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan tindakan awal skrining diabetes gestasional miletus secara

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Skrining Diabetes Gestasional Miletus
	tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	langsung, aman, cepat, dan profesional di lahan praktik.

H. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety dan profesional
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Kegawatdaruratan Persalinan: Skrining diabetes gestasional miletus

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik partus lama dan distosia, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium sederhana, prosedur tindakan klinis, dan penetapan diagnosis, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani pasien, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
		setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan interpretasi profession, pengenalan skrining diabetes gestasional miletus, dan tindakan awal pra-rujukan. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan pemeriksaan pada pasien.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus Seorang perempuan, usia 34 tahun, G2P1A0, hamil 20 minggu, datang ke klinik bidan untuk kontrol rutin. Pada kehamilan pertamanya, ia melahirkan bayi dengan berat badan 4,1 kg melalui operasi sesar. Hasil anamnesis: pemeriksaan fisik saat ini menunjukkan tekanan darah 140/90 mmHg, kondisi janin baik dan kenaikan berat badan sebesar 3 kg dalam satu bulan terakhir. Hasil HbA1C 6,3% dan TTGO 2 jam setelah beban 170 mg/dL, tindakan awal yang dilakukan, dan keputusan rujukan.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan hasil pemeriksaan terfokus dan prosedur klinis serta komunikasi terapeutik pada pasien saat penetapan diagnosis.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam skirining diabetes gestasional miletus dan menjelaskan rujukan.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
	kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus skrining diabetes gestasional miletus, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu menilai pentingnya skrining diabetes gestasional miletus.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu menggunakan profession, mengenali tanda bahaya, dan mengambil keputusan awal yang tepat pada persalinan bermasalah.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik partus lama dan distosia, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.

I. Rangkuman Materi

Hipertensi dalam kehamilan didefinisikan sebagai tekanan darah > 140/90 mmHg setelah 20 minggu kehamilan. Preeklamsia ditandai oleh hipertensi dan kerusakan organ, termasuk proteinuria, sedangkan eklamsia adalah preeklamsia dengan kejang. Manajemen darurat melibatkan stabilisasi ABC (Airway, Breathing, Circulation). Obat utama untuk pencegahan kejang adalah Magnesium Sulfat ($MgSO_4$), yang memerlukan pemantauan refleks patella, frekuensi napas, dan urin. Antihipertensi yang digunakan mencakup Labetalol, Nifedipin, atau Hidralazin untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Aspirin dosis rendah diberikan pada risiko tinggi untuk pencegahan sebelum minggu ke-16–20. Intervensi non-medis

seperti pembatasan cairan dan istirahat juga direkomendasikan dengan tirah baring total tidak lagi dianjurkan.

Diabetes Melitus Gestasional (DMG) adalah gangguan toleransi glukosa yang pertama kali terdeteksi saat hamil. Dampak jangka pendek termasuk makrosomia, hipoglikemia neonatal, dan operasi sesar, sedangkan dampak jangka panjang mencakup risiko DM tipe 2 dan penyakit jantung pada ibu dan anak. Strategi penanganan DMG meliputi pengaturan diet enam kali sehari dengan fokus pada karbohidrat kompleks dan serat serta latihan aerobik moderat (30–40 menit/hari) seperti jalan cepat atau renang. Skrining dilakukan pada usia kehamilan 24–28 minggu dengan tes TTGO 75 gram.

Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil ditandai dengan Lingkar Lengan Atas (LiLA) < 23,5 cm, yang mengindikasikan risiko bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan anemia pada ibu. Penanganan dilakukan melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk pemulihan dan edukasi gizi

J. Glosarium

ABC	: <i>Airway, Breathing, Circulation</i> (Jalan napas, Pernapasan, Sirkulasi)
AC	: <i>Abdominal Circumference</i> (Lingkar Perut Janin)
ACOG	: <i>American College of Obstetricians and Gynecologists</i>
ADA	: <i>American Diabetes Association</i>
BGL	: <i>Blood Glucose Level</i> (Kadar Gula Darah)
BMI / IMT	: <i>Body Mass Index</i> / Indeks Massa Tubuh
BPM	: Bidan Praktik Mandiri
CCB	: <i>Calcium Channel Blocker</i> (Golongan obat antihipertensi)
CRIFE	: <i>Continuous, Rythmical, Interval, Progressive, Endurance Training</i>
CSII	: <i>Continuous Subcutaneous Insulin Infusion</i> (Pompa Insulin)
DIP	: <i>Diabetes in Pregnancy</i> (Diabetes dalam Kehamilan)
DM	: Diabetes Melitus
DMG	: Diabetes Melitus Gestasional
FPGL / PGL	: <i>Fasting Plasma Glucose Level</i> (Kadar Gula Darah Puasa)
GDM	: <i>Gestational Diabetes Mellitus</i> (Sama dengan DMG)
HbA1c	: <i>Hemoglobin A1c</i> (Rata-rata gula darah 3 bulan terakhir)
HELLP	: <i>Hemolysis, Elevated Liver Enzymes, Low Platelets</i>
IFG	: <i>Impaired Fasting Glucose</i> (Glukosa Puasa Terganggu)
IGT	: <i>Impaired Glucose Tolerance</i> (Toleransi Glukosa Terganggu)
IM	: Intramuskular (Suntikan ke dalam otot)

IV	: Intravena (Suntikan ke dalam pembuluh darah)
KEK	: Kekurangan Energi Kronis
KMK	: Kecil Masa Kehamilan (Berat badan janin rendah)
LGA	: <i>Large for Gestational Age</i> (Bayi besar/Makrosomia)
LiLA	: Lingkar Lengan Atas
LMWH	: <i>Low Molecular Weight Heparin</i>
MgSO₄	: Magnesium Sulfat
MODY	: <i>Maturity Onset Diabetes of the Young</i>
NRFHT	: <i>Non-Reassuring Fetal Heart Tracing</i> (Gawat Janin pada CTG)
NST	: <i>Non-Stress Test</i> (Uji Kesejahteraan Janin)
OGTT /	: <i>Oral Glucose Tolerance Test</i> / Tes Toleransi Glukosa Oral
TTGO	
PJK	: Penyakit Jantung Koroner
PJT / IUGR	: Pertumbuhan Janin Terhambat
POGI	: Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia
SGA	: <i>Small for Gestational Age</i> (Kecil Masa Kehamilan)
SSP	: Sistem Saraf Pusat
TDD	: Tekanan Darah Diastolik (Angka bawah)
TDS	: Tekanan Darah Sistolik (Angka atas)
USS	: <i>Ultrasound Scan</i> (USG)
WHO	: <i>World Health Organization</i>

K. Daftar Tilik

NO	URAIAN	NILAI
A	Persiapan Alat dan Bahan 1. Kartu identitas 2. ATK 3. Tensimeter 4. Lembar observasi	
B	Prosedur 1. Petugas mencuci tangan 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut pasien, tetapi bila terdapat pasien kebutuhan khusus maka didahulukan 3. Petugas melakukan re-identifikasi pasien dan mencocokkan identitas pasien dengan rekam medik, jika	

	ada ketidaksesuaian data, petugas menginformasikan dengan unit pendaftaran 4. Petugas memastikan bahwa pasien layak untuk dilakukan skrining penyakit 5. Petugas melakukan anamnesa tentang riwayat penyakit sekarang, apakah pasien mengeluhkan gejala klasik DM yaitu a. poliuri (sering kencing), b. polidipsi (sering haus), c. polifagi (sering lapar) d. penurunan berat badan yang tidak jelas penyebabnya e. keluhan tidak khas meliputi lemah, kesemutan, gatal mata kabur, luka sulit sembuh, pruritus vulva pada wanita dan disfungsi ereksi pada pria 6. Petugas melakukan pemeriksaan GDA, atau GDP dan GD2JPP bila pasien berpuasa serta pemeriksaan HbA1C 7. Petugas menegakkan diagnosa diabetes melitus bila: a. Gejala klasik DM (poliuria, polidipsi, polifagi) + glukosa darah sewaktu > 200 mg/dl (darah kapiler) b. Gejala klasik DM + Glukosa darah puasa >126 mg/dl (darah kapiler) c. Kadar glukosa darah plasma 2 jam pada tes toleransi glukosa terganggu (TTGO) > 200 mg/dl d. HbA1C > 6.5% pemeriksaan HbA1C dilakukan hanya apabila pasien menyetujui 8. Petugas menulis hasil pemeriksaan Gula Darah di form skrining dan melakukan interpretasi 9. Petugas menindak lanjuti hasil pengukuran atau pemeriksaan	
--	--	--

L. Daftar Pustaka

- Afiatin, A. R. B., & Dkk. (2025). *Panduan Penatalaksanaan Hipertensi pada Periode Peripartum*.
- Birsner, M. L., & Gyamfi-Bannerman, C. (2020). *Physical Activity and Exercise During Pregnancy and the Postpartum Period*. 135(804), 178–188.
- Carlo, G., Renzo, D., & Maulik, D. (2017). *Maternal-Fetal Evidence Based Guidelines*.

- Chang, K., Seow, K., & Chen, K. (2023). *Preeclampsia: Recent Advances in Predicting , Preventing , and Managing the Maternal and Fetal Life-Threatening Condition*.
- Conti-Ramsden, F. (2020). *Hypertension in Pregnancy: Diagnosis and Management NICE Guideline NG133*.
- Espinoz, J., & Vidaeff, A. (2020). *Clinical Management Guidelines for Obstetrician – Gynecologists Gestational Hypertension and Preeclampsia*. 135(202), 237–260.
- Forestiero, V., Sconfienza, E., Mulatero, P., & Monticone, S. (2023). Primary aldosteronism in pregnancy. *Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders*, 24(1), 39–48. <https://doi.org/10.1007/s11154-022-09729-6>
- Gayatri, L., & Syainah, E. (2026). HUBUNGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK, STATUS GIZI IBU, DAN PREEKLAMPSIA SAAT KEHAMILAN DENGAN KEJADIAN BBLR: STUDI KASUS DI RSUD PAMBALAH BATUNG AMUNTAI. *Seroja Husada*, 3, 137–161.
- Harahap, S. A., Harahap, R. S., & Salsabilla, N. (2026). Diabetes Melitus dalam Kehamilan : Diagnosis , Penatalaksanaan , dan Dampaknya terhadap Ibu dan Janin. *Pandu Husada*, 7(1), 85–93.
- Indrasari, O. R. (2022). *Hubungan anemia dan kekurangan energi kronik pada ibu hamil dengan berat badan lahir*.
- Iryaningrum, M. R., & Angelina Yuwono, A. C. (2023). HYPERTENSION IN PREGNANCY. *Damianus Journal of Medicine*, 22(3), 249–258.
- Kemendes. (2017). *PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN TATA LAKSANA KOMPLIKASI KEHAMILAN*.
- Kemendes. (2020). *PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN TATA LAKSANA DIABETES MELITUS TIPE 2 DEWASA*.
- Kongwattanakul, K. (2018). *Incidence , characteristics , maternal complications , and perinatal outcomes associated with preeclampsia with severe features and HELLP syndrome*. 371–377.
- Langi, Y. A., Waspadji, S., & Dkk. (2021). *Pedoman Diagnosis Dan Penatalaksanaan Hiperglikemia Dalam Kehamilan 2021*. PB Perkeni.
- Marsinove, D., & Kurniyati. (2020). *Perawatan Diabetes Mellitus Gestasional (Kehamilan)*. The Journal Publishing.
- Mei, J. Y., Hauspurg, A., Corry-saavedra, K., Nguyen, T. A., Murphy, A., & Miller, E. S. (2024). *Remote blood pressure management for postpartum hypertension: a cost-effectiveness analysis*. September, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2024.101442>
- Ngene, N. C., & Moodley, J. (2020). *Pre-eclampsia with severe features: management of antihypertensive therapy in the postpartum period*. 36(216).

- Pankiewicz, K., Szczerba, E., Maciejewski, T., & Fijałkowska, A. (2019). *Review paper Non-obstetric complications in preeclampsia*. 18(2), 99–109.
- Paru, E., Hellp, S., Bernolian, N., Pangemanan, W. T., Syamsuri, A. K., Ansyori, M. H., Mirani, P., Lestari, P. M., Martadiansyah, A., & Kesty, C. (2020). Update Manajemen Preeklamsia dengan Gejala Berat Update on Management of Preeclampsia with Severe Features (Eclampsia , Pulmonary Edema , HELLP Syndrome). *Indonesian Journal of Obstetrics & Gynecology Science EISSN*, 6(1), 7–19.
- Queensland. (2025). *Gestational Diabetes Mellitus (GDM)*.
- Safar, M., & Hamdan, B. (2024). *Gestational Diabetes Mellitus: collaboration Between Nursing , Pharmacists , and Clinical Pathology in Diagnosis , Management , and*. 7, 2396–2408.
- Shanmugalingam, R., Barrett, H. L., Beech, A., Bowyer, L., Crozier, T., Davidson, A., Nitert, M. D., Doyle, K., Grzeskowiak, L., Hall, N., Ibrahim, H., & Hassan, C. (2022). *A summary of the 2023 Society of Obstetric Medicine of Australia and New Zealand (SOMANZ) hypertension in pregnancy guideline*. <https://doi.org/10.5694/mja2.52312>
- Sinkey, R. G., Battarbee, A. N., & Bello, N. A. (2021). *Prevention, Diagnosis and Management of Hypertensive Disorders of Pregnancy: A Comparison of International Guidelines*. 22(9). <https://doi.org/10.1007/s11906-020-01082-w>. Prevention
- Sjaus, A., Mckeen, D. M., & George, R. B. (2016). Hypertensive disorders of pregnancy. *Canadian Anesthesiologists' Society*, 1075–1097. <https://doi.org/10.1007/s12630-016-0689-8>
- Souabni, S. A., Belhaddad, E. H., Oubahha, I., Nejmadine, K., & Aboufalah, A. (2020). *Preeclampsia complicated with pulmonary edema: a case report*. 4(103).
- Sweeting, A., Hannah, W., Backman, H., Catalano, P., Feghali, M., Herman, W. H., Hivert, M.-F., Immanuel, J., Meek, C., Oppermann, M. L., Nolan, C. J., Ram, U., Schmidt, M. I., Simmons, D., Chivese, T., & Benhalima, K. (2024). Epidemiology and management of gestational diabetes. *Lancet (London, England)*, 404(10448), 175–192. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)00825-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)00825-0)
- The American Diabetes Association. (2024). Management of Diabetes in Pregnancy: Standards of Care in Diabetes — 2024. In *American Diabetes Association Professional Practice Committee* (Vol. 47, Issue January).
- Thomopoulos, C., & Hitij, J. B. (2024). Management of hypertensive disorders in pregnancy: a Position Statement of the European Society of Hypertension Working Group. *Journal of Hypertension*, 1109–1132. <https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000003739>

- Veri, N., Lajuna, L., Mutiah, C., Poltekkes, K., & Aceh, K. (2024). dan penatalaksanaan Preeclamsia: pathophysiology , diagnosis , screening , preventive and management. *Femina Jurnal Kebidanan*, 4(1), 283–296.
- Vitasari, K., Alih, P., Sarjana, J., Kebidanan, T., Kebidanan, J., Kesehatan, P., & Kesehatan, K. (2023). *Hubungan kekurangan energi kronis dan anemia pada ibu hamil dengan kejadian bayi berat lahir rendah di RSKIA Sadewa*.
- WHO. (2020). *WHO antenatal care recommendations for a positive pregnancy experience Nutritional interventions update: Multiple micronutrient supplements during pregnancy*.
- WHO. (2025a). *Low Birth Weight Policy Brief*. 1–8.
- WHO. (2025b). *WHO recommendations on care for women with diabetes during pregnancy*.

BAB 4

KOMPLIKASI KEHAMILAN: PERDARAHAN, INFEKSI, DAN KETUBAN PECAH DINI

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK Kontribusi
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan pasien, PPI, dan K3 dalam pelayanan kebidanan.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-4	Melaksanakan asuhan kebidanan kehamilan dengan clinical reasoning berbasis bukti pada kondisi fisiologis, risiko, dan komplikasi awal.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-5	Melaksanakan keterampilan klinis antenatal sesuai standar praktik secara aman dan bermutu.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5
CPL-6	Melaksanakan edukasi kesehatan, konseling, dan dukungan berkelanjutan pada ibu hamil dan keluarga berbasis bukti.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-6; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Mengintegrasikan prinsip Evidence-Based Practice (EBP) dalam pengambilan keputusan asuhan kebidanan kehamilan.
CPMK-2	Menganalisis perubahan fisiologis dan psikologis kehamilan serta implikasinya pada kebutuhan asuhan.
CPMK-3	Melaksanakan pengkajian antenatal terpadu (anamnesis, pemeriksaan, penentuan usia kehamilan) secara sistematis dan aman.
CPMK-4	Melakukan skrining risiko, identifikasi tanda bahaya, serta menyusun perencanaan asuhan dan rujukan/kolaborasi.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-5	Menentukan pemeriksaan penunjang dan memantau kesejahteraan janin, serta menginterpretasi temuan untuk tindak lanjut.
CPMK-6	Merancang dan melaksanakan edukasi, konseling, dan intervensi promotif-preventif antenatal berbasis bukti.
CPMK-7	Menyusun dokumentasi asuhan antenatal sesuai standar, menerapkan audit mutu, serta merespons masalah medis/komplikasi secara aman dan kolaboratif.

A. Perdarahan dalam Kehamilan

1. Definisi

Perdarahan vaginal selama kehamilan merupakan hal yang abnormal. Keluhan perdarahan menjadi perhatian serius oleh bidan. Jika ibu memiliki riwayat perdarahan pada kehamilannya yang sekarang, penting bagi bidan untuk mengetahui kapan perdarahan tersebut terjadi, berapa banyak darah yang hilang, warna darah, dan nyeri yang dirasakan ibu harus dicatat. Jika gejala berkurang, bidan harus memberitahu ibu untuk melapor jika terjadi kekambuhan (Marshall & Raynor, 2014).

Perdarahan obstetrik adalah salah satu *direct causes* (penyebab langsung) kematian ibu menurut *World Health Organization* (WHO). Perdarahan berlebihan (*hemorrhage*), baik saat kehamilan, persalinan, maupun setelah melahirkan, termasuk dalam kategori komplikasi serius yang harus segera ditangani (WHO, 2026). Perdarahan dalam kehamilan adalah kehilangan darah dari traktus genital yang terjadi selama kehamilan hingga masa nifas, yang dapat menimbulkan gangguan fisiologis pada ibu dan risiko terhadap janin. Kondisi ini diklasifikasikan berdasarkan waktu kejadian dan etiologi, serta dinilai berdasarkan jumlah kehilangan darah dan dampak klinis dalam praktik obstetrik (Cunningham *et al.*, 2022).

2. Etiologi

Penyebab perdarahan dalam kehamilan bervariasi sesuai dengan usia kehamilan dan kondisi obstetri yang mendasarinya, sehingga identifikasi etiologi secara tepat merupakan langkah awal yang krusial dalam menentukan keberhasilan penatalaksanaan (Cunningham *et al.*, 2022).

a. Perdarahan Awal Kehamilan

Perdarahan pada awal kehamilan dapat disebabkan oleh (Marshall & Raynor, 2014):

- 1) **Perdarahan Implantasi;** ketika trofoblas mengikis epitel endometrium dan implantasi blastosit, dapat terjadi sedikit perdarahan vagina. Hal ini biasanya terjadi di sekitar waktu menstruasi, dan ibu dapat menyangka bahwa darah yang keluar adalah menstruasi, walaupun terlihat lebih encer.

- 2) **Eversi Serviks;** kondisi ini biasanya disebut sebagai erosi serviks. Serviks dilapisi oleh dua jenis sel yang berbeda. Epitelium kolumnar melapisi kanal serviks sampai ke tulang eksternal. Struktur tersebut mengalami perubahan yang drastis, dan sel epitel skuamosa berstratifikasi menutupi aspek vaginal serviks dan berlanjut sepanjang vagina itu sendiri.

Tingginya kadar estrogen menyebabkan proliferasi sel epitel kolumnar pada kanal serviks. Hal tersebut memenuhi area yang lebih luas termasuk aspek vaginal serviks dan melewati sel epitel skuamosa (metaplasia). Titik temu yang berada di antaranya mengalami eversi ke dalam vagina. Eversi ini, atau *ectropion*, merupakan respons fisiologis terhadap perubahan hormonal pada kehamilan. Hiperaktivitas serviks meningkatkan jumlah rabas vagina. Karena sel tersebut bersifat vaskular, maka dapat menyebabkan kehilangan darah yang sedikit-sedikit atau perdarahan spontan. Perdarahan setelah berhubungan seksual merupakan hal yang umum terjadi pada eversi. Eversi biasanya akan hilang selama masa nifas. Secara normal, eversi tidak memerlukan pengobatan selama kehamilan.

- 3) **Polip Serviks;** pertumbuhan masa vaskular terpendikulasi yang menempel pada serviks dapat mengalami perdarahan selama kehamilan. Kondisi ini dapat dilihat melalui pemeriksaan dengan spekulum dan tidak memerlukan pengobatan selama kehamilan, kecuali jika perdarahan bertambah atau *pap smear* serviks menunjukkan adanya keganasan.
- 4) **Karsinoma Serviks;** merupakan kanker yang paling sering didiagnosis pada kehamilan, 80% kasus dideteksi pada kehamilan trimester pertama atau kedua. Setelah kanker payudara, kanker serviks merupakan kanker yang paling banyak terjadi pada Wanita dan merupakan penyebab kematian utama wanita di negara berkembang.
- 5) **Abortus Spontan;** adalah kehilangan produk konsepsi tanpa disengaja sebelum usia gestasi 24 minggu. Sebagian besar abortus terjadi pada trimester pertama atau pada 12 minggu pertama kehamilan, dan dikelompokkan sebagai abortus awal. Abortus yang terjadi setelah usia gestasi 13 minggu disebut dengan keguguran akhir.
- Abortus inkomplet; sisa plasenta di dalam rongga uterus dapat mengakibatkan perdarahan yang hebat dan banyak. Abortus

inkomplet berperan menyebabkan peningkatan mortalitas dan morbiditas wanita di seluruh dunia.

- Abortus komplet; plasenta dan membrane dikeluarkan seutuhnya dari uterus. Nyeri berhenti dan tanda-tanda kehamilan juga berhenti. Uterus berkontraksi dengan kuat saat dipalpasi, dan rongga kosong dapat terlihat pada pemeriksaan USG.
 - Abortus tertunda (kematian dini janin); istilah ini berlaku jika embrio mati walaupun terdapat plasenta yang hidup, dan kantong tertahan di dalam karena serviks yang tetap tertutup. Kematian embrio biasanya terjadi sebelum usia gestasi delapan minggu tetapi tubuh ibu tidak mengetahui kematiannya. Darah berwarna cokelat yang berasal dari degenerasi jaringan plasenta dapat keluar, dan dicurigai terjadi ancaman abortus.
 - Abortus septik; merupakan komplikasi yang paling banyak terjadi akibat aborsi induksi atau abortus inkomplet, dan berkaitan dengan infeksi asendens. Selain tanda-tanda abortus, ibu mengeluh tidak enak badan dan sakit kepala, mual, dan demam. Hal ini dapat terjadi akibat infeksi lokal pada tuba uteri dan rongga uterus, atau sepsikemia umum dengan peritonitis.
- 6) **Kehamilan Ektopik Terganggu;** adalah implantasi yang terjadi di tempat lain selain rongga uterus. Tempat tersebut meliputi tuba uterine, ovarium, serviks, dan abdomen.
- 7) **Penyakit trofoblastik gestasional;** merupakan istilah umum yang mencakup mola hidatiformis benigna dan koriokarsinoma yang bersifat maligna. Kondisi yang ketiga, yaitu tumor trofoblastik yang terletak di plasenta juga termasuk.

b. Perdarahan Antepartum

Perdarahan antepartum (*antepartum haemorrhage*) adalah perdarahan dari traktus genital yang terjadi setelah usia kehamilan mencapai viabilitas (usia gestasi $\geq 24-28$ minggu) hingga sebelum persalinan, dan berhubungan dengan peningkatan risiko morbiditas dan mortalitas maternal serta perinatal (Bhandari et al., 2014; Cunningham et al., 2022; Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, 2011).

Dua penyebab utama perdarahan antepartum adalah plasenta previa dan solusio plasenta, yang secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap sebagian besar kasus perdarahan pada trimester kedua dan ketiga (Cunningham et al., 2022). Plasenta previa terjadi ketika plasenta berimplantasi pada segmen bawah uterus sehingga menutupi atau mendekati *ostium uteri internum*, yang menyebabkan perdarahan tanpa nyeri, sedangkan solusio plasenta ditandai oleh pelepasan prematur plasenta dari dinding uterus yang sering disertai nyeri abdomen dan dapat menyebabkan gangguan perfusi janin (Cunningham et al., 2022). Selain kedua kondisi tersebut, vasa previa merupakan penyebab yang jarang namun sangat berbahaya, dengan insidens sekitar 1:2.000–1:5.000 kehamilan, di mana pembuluh darah janin melintas di atas *ostium uteri internum* sehingga berisiko mengalami ruptur saat ketuban pecah dan menyebabkan kehilangan darah janin secara cepat (Ruiter et al., 2016; Oyelese & Smulian, 2006; Cunningham et al., 2022; Society for Maternal-Fetal Medicine, 2015)

3. Faktor Risiko

Identifikasi faktor risiko perdarahan dalam kehamilan sejak dini, khususnya pada kunjungan antenatal pertama, sangat penting untuk stratifikasi risiko dan perencanaan persalinan yang aman guna menurunkan morbiditas dan mortalitas maternal (Cunningham et al., 2022).

a. Faktor Risiko Prenatal

Faktor risiko prenatal merupakan kondisi yang telah ada sebelum persalinan dan berkontribusi terhadap peningkatan risiko perdarahan selama kehamilan maupun postpartum (Cunningham et al., 2022).

- 1) Riwayat perdarahan obstetri pada kehamilan sebelumnya
Riwayat perdarahan sebelumnya meningkatkan risiko kejadian berulang pada kehamilan berikutnya
- 2) Grande multipara (paritas ≥ 4)
Multiparitas tinggi berhubungan dengan penurunan tonus uterus yang meningkatkan risiko atonia uteri.
- 3) Anemia berat (Hb < 8 g/dL)
Anemia berat meningkatkan kerentanan terhadap dampak kehilangan darah dan memperburuk outcome perdarahan.
- 4) Preeklampsia / Sindrom HELLP

Gangguan hipertensi dalam kehamilan berhubungan dengan disfungsi endotel, solusio plasenta, dan gangguan koagulasi.

- 5) Kehamilan ganda (gemeli, triplet)
Kehamilan multipel menyebabkan overdistensi uterus yang meningkatkan risiko atonia uteri.
- 6) Polihidramnion (overdistensi uterus)
Polihidramnion berkontribusi terhadap kegagalan kontraksi uterus pascapersalinan.
- 7) Makrosomia (berat janin ≥ 4.000 gram)
Makrosomia meningkatkan risiko persalinan lama, trauma jalan lahir, dan atonia uteri.
- 8) Mioma uteri dalam kehamilan
Mioma dapat mengganggu kontraksi uterus dan implantasi plasenta.
- 9) Plasenta previa atau solusio plasenta sebelumnya
Riwayat kelainan plasenta meningkatkan risiko rekurensi pada kehamilan berikutnya.
- 10) Riwayat seksio sesarea atau operasi uterus
Riwayat pembedahan uterus meningkatkan risiko plasenta akreta spektrum dan perdarahan masif
- 11) Gangguan faktor pembekuan darah (koagulopati)
Koagulopati meningkatkan risiko perdarahan yang tidak terkendali.
- 12) Usia ibu < 20 tahun atau > 35 tahun
Usia ekstrem berhubungan dengan peningkatan komplikasi obstetri termasuk perdarahan.
- 13) Obesitas ($IMT \geq 30 \text{ kg/m}^2$)
Obesitas meningkatkan risiko persalinan operatif dan atonia uteri.
- 14) Merokok dan penyalahgunaan zat
Faktor ini berhubungan dengan gangguan vaskular plasenta dan peningkatan risiko solusio plasenta.

b. Faktor Risiko Intrapartum

Faktor risiko intrapartum merupakan kondisi yang terjadi selama proses persalinan dan berperan langsung dalam terjadinya perdarahan (Cunningham et al., 2022).

- 1) Persalinan lama (kala I atau II memanjang)

- 2) Persalinan presipitatus (terlalu cepat < 3 jam)
- 3) Induksi atau akselerasi dengan oksitosin dosis tinggi
- 4) Persalinan dengan tindakan (forceps, vakum)
- 5) Seksio sesarea (terutama emergensi)
- 6) Korioamnionitis

4. Patofisiologi

Pemahaman patofisiologi perdarahan obstetri penting untuk memilih intervensi yang tepat sasaran. Selama kehamilan, volume darah total ibu meningkat sekitar 40–50% dari kondisi sebelum hamil, disertai peningkatan volume plasma yang lebih besar dibandingkan sel darah merah sehingga terjadi hemodilusi fisiologis. Adaptasi ini memungkinkan ibu mentoleransi kehilangan darah selama persalinan, namun juga dapat menyamarkan tanda-tanda awal syok sehingga estimasi kehilangan darah sering kali lebih rendah dari kondisi sebenarnya (Cunningham et al., 2022).

a. Patofisiologi Plasenta Previa

Implantasi plasenta terjadi di segmen bawah Rahim pada plasenta previa (SBR) (Oyelese & Smulian, 2006). Seiring perkembangan kehamilan, pembentukan segmen bawah rahim menyebabkan peregangan dan penipisan jaringan yang dapat memicu robekan pada tempat implantasi plasenta (Cunningham et al., 2022; Oyelese & Smulian, 2006). Perdarahan terjadi akibat terbukanya pembuluh darah maternal (arteri spiralis) tanpa adanya kontraksi miometrium yang adekuat di segmen bawah Rahim. Secara klinis, perdarahan biasanya tidak disertai nyeri, berwarna merah segar, dan cenderung berulang dengan intensitas yang meningkat (Cunningham et al., 2022).

b. Patofisiologi Solusio Plasenta

Solusio plasenta diawali dengan ruptur pembuluh darah pada desidua basalis yang menyebabkan terbentuknya hematoma retroplasenter (Cunningham et al., 2022; Oyelese & Smulian, 2006). Hematoma ini menyebabkan pemisahan plasenta dari dinding uterus secara progresif sehingga mengganggu pertukaran oksigen dan nutrisi antara ibu dan janin. Pada kondisi berat, darah dapat merembes ke dalam miometrium (uterus Couvelaire) dan menyebabkan gangguan kontraktilitas uterus (Cunningham et al., 2022). Pelepasan tromboplastin dari area plasenta yang terlepas ke

dalam sirkulasi maternal dapat mengaktifkan sistem koagulasi dan menyebabkan *disseminated intravascular coagulation* (DIC) (Cunningham et al., 2022; Oyelese & Smulian, 2006).

5. Klasifikasi

a. Klasifikasi Berdasarkan Usia Gestasi

Secara klinis, perdarahan dalam kehamilan diklasifikasikan berdasarkan waktu terjadinya dalam perjalanan kehamilan, karena etiologic, pendekatan diagnostic, dan implikasi klinis berbeda secara signifikan di setiap trimester.

Tabel 4.1: Klasifikasi Perdarahan dalam Kehamilan Berdasarkan Usia Gestasi

Kategori	Usia Gestasi	Penyebab Utama	Tingkat Kegawatan
Perdarahan Trimester I	UK < 14 minggu	Abortus, KET, Mola, Hidatidosa	Sangat tinggi
Perdarahan Trimester II	UK 14–28 minggu	Inkompetensi serviks, abortus	Tinggi
Perdarahan Trimester III	UK > 28 minggu → inpartu	Plasenta previa, solusio plasenta, vasa previa	Sangat tinggi

b. Klasifikasi Abortus

Tabel 4.2: Klasifikasi Abortus

Jenis Abortus	Gambaran Klinis	OUI	Status Janin
Abortus Imminens	Ancaman keguguran; perdarahan minimal	Tertutup	Hidup
Abortus Insiapiens	Proses keguguran berlangsung	Terbuka	Hidup
Abortus Inkompletus	Sebagian hasil konsepsi keluar	Terbuka	Tidak ada
Abortus Kompletus	Seluruh hasil konsepsi keluar	Tertutup	Tidak ada
Missed Abortion	Janin mati, belum keluar > 8 minggu	Tertutup	Mati
Abortus Habitualis	Keguguran berulang ≥ 3 kali berturut-turut	Variabel	Variabel

c. Klasifikasi Plasenta Previa

Manifestasi klinis khas plasenta previa adalah perdarahan tanpa nyeri (*painless bleeding*), merah segar, terjadi tiba-tiba, dan dapat berulang (Cunningham et al., 2022). Diagnosis ditegakkan dengan pemeriksaan ultrasonografi, baik transabdominal maupun transvaginal, yang merupakan metode paling akurat untuk menentukan lokasi plasenta. Penatalaksanaan plasenta previa bergantung pada usia gestasi, jumlah perdarahan, dan kondisi ibu-janin (ACOG, 2018). Pemeriksaan dalam (*vaginal toucher*) dikontraindikasikan pada kecurigaan plasenta previa sebelum lokasi plasenta dipastikan dengan ultrasonografi karena dapat memicu perdarahan hebat (Cunningham et al., 2022; RCOG, 2011)

Tabel 4.3: Klasifikasi Plasenta Previa

Derajat	Deskripsi	Risiko Perdarahan
Plasenta Previa Totalis	Plasenta menutupi seluruh ostium uteri internum (OUI)	Sangat Tinggi
Plasenta Previa Parsialis Parsialis	Plasenta menutupi sebagian OUI	Tinggi
Plasenta Previa Marginalis	Tepi plasenta mencapai batas OUI	Sedang–Tinggi
Plasenta Letak Rendah	Tepi plasenta < 2 cm dari OUI, tidak mencapai OUI	Sedang

d. Klasifikasi Solusio Plasenta

Klasifikasi solusio plasenta berdasarkan derajat keparahan (sher classification):

Tabel 4.4: Klasifikasi Solusio Plasenta

Derajat I (Ringan)	Derajat II (Sedang)	Derajat III (Berat)
Perdarahan minimal, tidak ada tanda fetal distress, uterus sedikit tegang	Perdarahan sedang, tanda fetal distress (+), uterus tegang, ibu hipovolemik ringan	Perdarahan berat, janin meninggal, koagulopati, syok maternal

Berbeda dengan plasenta previa, solusio plasenta umumnya disertai nyeri abdomen mendadak, uterus tegang seperti papan (*board-like rigidity*), dan dapat terjadi fetal distress akut.

e. Klasifikasi Derajat Syok Hipovolemik

Klasifikasi perdarahan dalam kehamilan dilihat dari derajat syok hipovolemik dapat dilihat pada tabel berikut (WHO, 2023; Cunningham et al., 2022; American College of Surgeons, 2018):

Tabel 4.5: Klasifikasi Derajat Syok Hipovolemik

Kelas	Kehilangan Darah	Tekanan Darah	Nadi	Kondisi Klinis
Kelas I	< 750 mL (< 15%)	Normal	< 100 bpm	Cemas ringan
Kelas II	750–1.500 mL (15–30%)	Sistolik ringan ↓	100–120 bpm	Gelisah
Kelas III	1.500–2.000 mL (30–40%)	Sistolik 80–100	120–140 bpm	Bingung
Kelas IV	> 2.000 mL (> 40%)	Sistolik < 70	> 140 bpm	Letargi/Tidak sadar

6. Tanda dan Gejala

Manifestasi klinis perdarahan dalam kehamilan bervariasi tergantung pada etiologi, lokasi sumber perdarahan, usia kehamilan, dan volume darah yang hilang. Kemampuan mengenali perbedaan gambaran klinis antar kondisi merupakan kompetensi kritis bidan.

Tabel 4.6: Tanda dan Gejala Perdarahan dalam Kehamilan

Kondisi	Perdarahan	Nyeri	Uterus	Kondisi Janin	Hemodinamik Ibu
Plasenta Previa	Merah segar, tiba-tiba, tanpa provokasi	TIDAK ADA	Lunak, tidak tegang	Umumnya baik awal	Sesuai volume perdarahan
Solusio Plasenta	Merah gelap/kehitaman (atau tersembunyi)	HEBAT, konstan	Keras seperti papan	Gawat janin/IUFD	Lebih buruk dari perdarahan tampak
Vasa Previa	Merah segar setelah KPD	Tidak ada	Normal	Gawat janin mendadak	Biasanya stabil
Abortus Imminens	Bercak/minimal	Kram ringan	Sesuai UK	Hidup	Stabil
KET Terganggu	Coklat gelap, minimal	Hebat, mendadak	Normal	Tidak ada	Syok cepat

Tabel 4.7: Tanda Bahaya Klinis Perdarahan dalam Kehamilan dan Tindakan Segera

No	Tanda Klinis	Interpretasi Klinis	Tindakan Segera	Sumber
1	Perdarahan masif (>2 pembalut/jam / perdarahan aktif terus-menerus)	Hemorrhage signifikan → risiko syok hipovolemik	Resusitasi cairan, akses IV besar, rujuk emergensi	WHO, 2022; ACOG, 2020
2	Nyeri perut hebat + uterus tegang (board-like uterus)	Khas solusio plasenta	Stabilkan ibu, evaluasi janin, persalinan segera bila indikasi	Cunningham et al., 2022; RCOG, 2011
3	DJJ <110 bpm atau >160–180 bpm	Distres janin akibat hipoksia	Monitoring ketat, terminasi kehamilan bila perlu	ACOG, 2020; WHO, 2022
4	Tanda syok (nadi >120 bpm, TD sistolik <90 mmHg, pucat, akral dingin)	Syok hipovolemik akibat perdarahan	Resusitasi ABC, transfusi darah	WHO, 2022; ACOG, 2020
5	Perdarahan pervaginam >20 minggu	Curiga APH (plasenta previa / solusio)	Evaluasi USG segera	RCOG, 2011; ACOG, 2020
6	Jangan lakukan VT sebelum lokasi plasenta diketahui	Risiko memperparah perdarahan	Lakukan USG dahulu	RCOG (Green-top 63), 2011; ACOG, 2020

		pada plasenta previa		
--	--	-------------------------	--	--

7. Pemeriksaan Penunjang

Prinsip umum pemeriksaan penunjang perdarahan dalam kehamilan bertujuan untuk (Cunningham et al., 2022):

- a. Menentukan penyebab perdarahan
- b. Menilai kondisi ibu (hemodinamik dan koagulasi)
- c. Menilai kesejahteraan janin
- d. Menentukan tatalaksana segera

Pendekatan diagnostik perdarahan antepartum mencakup penilaian klinis, ultrasonografi, dan pemeriksaan laboratorium (Winata et al., 2025). Sementara itu, pemantauan janin digunakan sebagai bagian dari evaluasi kesejahteraan janin selama kehamilan (ISUOG, 2023).

a. Ultrasonografi (USG)

Jenis ultrasonografi (USG) terdiri dari:

- 1) USG transabdominal
- 2) USG transvaginal (lebih akurat), merupakan gold standard untuk plasenta previa (Schlembach et al., 2023)

Fungsi:

- 1) Menentukan lokasi plasenta (plasenta previa)
- 2) Mendiagnosis:
 - a) Solusio plasenta
 - b) Vasa previa
 - c) Plasenta akreta

Menilai:

- 1) Pertumbuhan janin
- 2) Cairan amnion

b. Pemeriksaan Laboratorium

Pemeriksaan laboratorium sebagai penunjang perdarahan dalam kehamilan dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Cunningham et al., 2022; WHO, 2022; Fadhillah, 2021):

Tabel 4.8: Pemeriksaan Laboratorium Perdarahan dalam Kehamilan

Pemeriksaan	Tujuan	Nilai Kritis / Interpretasi
Hemoglobin & Hematokrit	Menilai derajat anemia dan kehilangan darah	Hb < 8 g/dL = anemia berat; perlu transfuse
Golongan Darah & Cross-match	Persiapan transfusi darah emergensi	Wajib pada dugaan perdarahan massif
Trombosit (PLT)	Menilai risiko koagulopati	< 50.000/ μ L = kritis; risiko perdarahan spontan
PT / APTT / INR	Menilai jalur koagulasi	P memanjang > 1,5x normal = koagulopati signifikan
Fibrinogen	Mendeteksi DIC	< 150 mg/dL = DIC; < 100 mg/dL = DIC berat
D-Dimer	Konfirmasi DIC / tromboemboli	Meningkat signifikan pada DIC dan PE
Fungsi Ginjal (Ur/Cr)	Menilai perfusi ginjal	Kreatinin > 1,5 mg/dL = gangguan ginjal
β -hCG kuantitatif	Konfirmasi kehamilan; monitor KET/Mola	Plateau atau $\downarrow$ < 50% dalam 48 jam = KET
Darah Perifer Lengkap	Gambaran hematologi umum	Leukositosis > 15.000 = infeksi/stress

c. *Cardiotocography (CTG)*

Perkembangan terbaru dalam interpretasi *cardiotocography* (CTG) menunjukkan pergeseran dari pendekatan klasifikasi berbasis kategori menuju interpretasi berbasis patofisiologi janin, sebagaimana direkomendasikan dalam konsensus internasional terbaru. Meskipun sebagian besar pedoman masih menggunakan sistem tiga kategori (*normal, suspicious, pathological*), terdapat variasi signifikan antar *guideline* dalam

interpretasi parameter CTG. Selain itu, keterbatasan berupa variabilitas antar-pengamat telah mendorong pengembangan analisis CTG berbasis komputer dan teknologi pemantauan jarak jauh untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam penilaian kesejahteraan janin (Le Vance et al., 2026; Aeberhard et al., 2023; Tsipoura et al., 2023).

8. Komplikasi

a. Komplikasi pada Ibu

Komplikasi perdarahan dalam kehamilan yang terjadi pada ibu dapat dilihat pada tabel berikut (WHO, 2025; Cunningham et al., 2022; ACOG, 2017):

Tabel 4.9: Komplikasi Perdarahan dalam Kehamilan pada Ibu

Komplikasi	Mekanisme	Manifestasi Klinis
Syok Hipovolemik	Kehilangan volume darah melebihi kapasitas kompensasi	Hipotensi, takikardia, oliguria, pucat
DIC	Aktivasi sistemik koagulasi → konsumsi faktor pembekuan	Perdarahan dari tempat lain, petekia, gagal organ
Gagal Ginjal Akut	Hipoperfusi ginjal berkepanjangan akibat syok	Oliguria (< 30 mL/jam), peningkatan kreatinin
Sindrom Sheehan	Nekrosis hipofisis anterior akibat syok peripartum	Agalaksia, amenore sekunder, fatigue kronik
Uterus Couvelaire	Infiltrasi darah ke miometrium pada solusio berat	Uterus biru-ungu, atonia refrakter
Histerektomi Peripartum	Tindakan life-saving terakhir	Kehilangan fungsi reproduksi permanen

b. Komplikasi pada Janin

Komplikasi yang terjadi pada janin akibat perdarahan dalam kehamilan adalah (Cunningham et al., 2022; WHO, 2025)

- 1) Gawat janin akut: hipoksia akibat gangguan sirkulasi uteroplasenta
- 2) Persalinan prematur: kontraksi dipicu perdarahan atau intervensi medis
- 3) IUFD (kematian janin dalam kandungan): hipoksia berat pada solusio plasenta

- 4) IUGR (pertumbuhan janin terhambat): insufisiensi plasenta kronik
- 5) Kelainan neurologis: akibat hipoksia perinatal pada kasus berat

9. Penatalaksanaan

a. Prinsip Umum — Stabilisasi ABCDE

Prinsip umum penatalaksanaan perdarahan dalam kehamilan dijelaskan pada tabel berikut (WHO, 2025; Cunningham et al., 2022; ACOG, 2017):

LANGKAH AWAL PENANGANAN PERDARAHAN OBSTETRI (PRINSIP ABCDE)

- A — Airway : Pastikan jalan napas terbuka; posisikan pasien miring kiri 15°
- B — Breathing : Berikan oksigen 8–10 L/menit via masker non-rebreathing
- C — Circulation: Pasang IV line 2 jalur besar (16–18G); berikan kristaloid RL 1–2 L cepat
- D — Disability : Nilai kesadaran (GCS), orientasi, dan respons pupil
- E — Exposure : Nilai sumber perdarahan; ukur & catat kehilangan darah

Langkah Segera Tambahkan:

- a. Pemeriksaan laboratorium (Hb, golongan darah, crossmatch, PT/APTT, fibrinogen, fungsi ginjal), bertujuan untuk evaluasi derajat perdarahan dan gangguan koagulasi.
- b. Pasang kateter urin (target ≥ 30 mL/jam), bertujuan untuk monitoring perfusi ginjal.
- c. Monitoring tanda vital tiap 15 menit (tiap 5 menit pada kondisi tidak stabil), bertujuan untuk deteksi dini perburukan kondisi).
- b. Aktivasi protokol transfusi masif (berdasarkan kondisi klinis dan perdarahan masif), bertujuan untuk menggantikan kehilangan darah dan faktor koagulasi.

b. Penatalaksanaan Spesifik berdasarkan Kondisi

Adaptasi berbasis *guideline*, penatalaksanaan spesifik berdasarkan kondisi pada perdarahan antepartum menurut WHO (2025), Kemenkes RI (2023, 2020), Cunningham et al. (2022) dan ACOG (2017):

Plasenta Previa

- a. Perdarahan berhenti, UK < 37 minggu, janin baik: rawat inap, tirah baring, pantau DJJ. Bertujuan untuk *expectant management* untuk mencegah prematuritas.
- b. Kortikosteroid: betametason 12 mg IM tiap 24 jam x 2 dosis (UK 24–34 minggu). Bertujuan untuk maturasi paru janin.
- c. Perdarahan aktif/ UK ≥ 37 minggu/ gawat janin: seksio sesarea segera. Bertujuan untuk mencegah hipoksia janin dan perdarahan maternal.
- d. Transfusi darah sesuai kondisi klinis, bila anemia/ instabilitas hemodinamik. Bertujuan untuk restorasi volume dan kapasitas oksigen.

Solusio Plasenta

- a. Rawat di fasilitas dengan kemampuan operasi dan perawatan intensif. Bertujuan untuk pencegahan risiko tinggi komplikasi maternal dan janin.
- b. Resusitasi cairan agresif; persiapkan transfusi darah dan produk darah. Bertujuan untuk pencegahan syok hipovolemik.
- c. Monitor DIC: periksa fibrinogen, trombosit, PT/APTT serial. Bertujuan untuk deteksi dini koagulopati.
- d. Janin hidup dengan gawat janin: persalinan segera (SC atau pervaginam). Bertujuan untuk mencegah kematian janin.
- e. Oksitosin profilaksis pascapersalinan untuk mencegah atonia uteri. Bertujuan untuk mencegah atonia uteria dan *postpartum haemorrhagic (PPH)*

10. Asuhan Kebidanan

Asuhan kebidanan pada perdarahan dalam kehamilan dilaksanakan berdasarkan 7 Langkah Varney dan didokumentasikan dalam format SOAP, sesuai Kepmenkes RI No. 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

- a. Pengkajian Data Subjektif
 - 1) Identitas lengkap: nama, usia, pendidikan, pekerjaan, alamat
 - 2) Keluhan utama: onset, durasi, jumlah, warna, dan karakter perdarahan
 - 3) Apakah disertai nyeri? Lokasi, karakter, skala nyeri (0–10)
 - 4) Gerakan janin: masih dirasakan atau berkurang/menghilang
 - 5) Riwayat kehamilan saat ini: UK, ANC, hasil USG terakhir
 - 6) Riwayat obstetri: G/P/A, riwayat persalinan, operasi uterus

- 7) Riwayat penyakit: hipertensi, DM, koagulopati
- 8) Riwayat obat-obatan: antikoagulan, kortikosteroid
- 9) Faktor risiko: merokok, paritas tinggi, riwayat perdarahan

b. Pengkajian Data Objektif

- 1) Keadaan umum, kesadaran (GCS), tinggi badan, berat badan
- 2) Tanda vital: TD, nadi, suhu, RR, SpO₂
- 3) Konjungtiva: pucat (tanda anemia)
- 4) Abdomen: TFU, presentasi, kontraksi, konsistensi uterus, DJJ
- 5) Perkiraan volume perdarahan (berat pembalut, jumlah kain)
- 6) PERHATIAN: VT (vaginal toucher) DIKONTRAINDIKASIKAN pada dugaan plasenta previa!
- 7) Inspekulo: asal perdarahan (serviks, vagina, atau OUI)
- 8) Hasil pemeriksaan penunjang: USG, laboratorium, CTG

c. Perumusan Diagnosa Kebidanan

Diagnosa Standar	Kriteria Penegakan
G_P_A_ minggu, dengan Abortus Imminens	Perdarahan ringan, OUI tertutup, janin hidup, uterus sesuai UK
G_P_A_ minggu, dengan KET Terganggu	Nyeri hebat, perdarahan, amenore, syok, β -hCG positif
G_P_A_ minggu, dengan Plasenta Previa	Perdarahan tanpa nyeri, merah segar, dikonfirmasi USG
G_P_A_ minggu, dengan Solusio Plasenta	Nyeri hebat, uterus tegang, perdarahan gelap, UK > 20 minggu
P_ dengan PPH atas indikasi Atonia Uteri	Darah > 500 mL, uterus tidak berkontraksi setelah plasenta lahir

d. Intervensi dan Evaluasi

- 1) Lakukan informed consent kepada ibu dan keluarga
- 2) Implementasikan stabilisasi sesuai prinsip ABCDE
- 3) Pantau tanda vital dan DJJ setiap 15–30 menit
- 4) Kolaborasi dengan dokter SpOG untuk keputusan definitif

- 5) Berikan KIE tentang kondisi, rencana, dan tanda bahaya
- 6) Evaluasi: stabilitas tanda vital, perdarahan berhenti, DJJ normal, urin ≥ 30 mL/jam

11. Red Flags dan Kriteria Rujukan

● RED FLAGS — RESPONS SEGERA DIPERLUKAN

- Perdarahan aktif masif (> 1 pembalut penuh per 15 menit atau > 500 mL terkuantifikasi)
- Sistolik < 90 mmHg dan/atau nadi > 120 bpm (tanda syok)
- Penurunan atau hilangnya kesadaran
- DJJ < 100 bpm, > 180 bpm, atau tidak terdengar
- Nyeri abdomen hebat mendadak dengan uterus papan (solusio berat)
- Produksi urin < 30 mL/jam (oliguria = tanda hipoperfusi ginjal)
- Perdarahan dari tempat lain (gusi, bekas suntikan) — tanda DIC
- Atonia uteri tidak respons setelah oksitosin + ergometrin
- Dugaan ruptur uteri: nyeri tiba-tiba, DJJ menghilang, uterus asimetris

Sumber: Kemenkes RI (2023); ACOG (2017); RCOG (2011)

Stabilisasi Pra-Rujukan (Prinsip BAKSOKUDA)

Stabilisasi pra-rujukan merupakan langkah penting dalam penanganan kegawatdaruratan obstetri untuk mencegah perburukan kondisi pasien sebelum mencapai fasilitas rujukan. Di Indonesia, prinsip ini dikenal dengan pendekatan BAKSOKUDA yang meliputi kesiapan tenaga kesehatan, alat, obat, hingga sistem komunikasi rujukan. Pendekatan ini sejalan dengan pedoman internasional yang menekankan pentingnya stabilisasi awal sebelum transportasi pasien (Fertaly et al., 2024; Okot et al., 2024; Das et al., 2023; Nabulo et al., 2023; Kanyesigye et al., 2022).

Huruf			Tindakan
B	—	Bidan pendamping	Pastikan bidan terlatih kegawatdaruratan mendampingi selama transport

Huruf	Tindakan
A — Alat	Siapkan peralatan resusitasi (infus, oksigen, obat emergensi)
K — Keluarga	Informasikan kondisi dan rencana kepada keluarga
S — Surat rujukan	Isi lengkap: identitas, diagnosis, tindakan, kondisi saat ini
O — Obat	Berikan obat yang diperlukan sebelum berangkat
K — Kendaraan	Pastikan ambulans siap dan kontak RS tujuan sudah dilakukan
U — Urin	Pasang kateter, pantau output selama transport
D — Darah	Siapkan contoh darah; informasikan golongan darah ke RS tujuan
A — Atur posisi	Posisi miring kiri (syok tanpa plasenta previa); miring kiri 15°

12. Dokumentasi

Dokumentasi asuhan kebidanan pada kasus perdarahan harus memenuhi prinsip: akurat, lengkap, tepat waktu, objektif, dan berkelanjutan. Menurut Kepmenkes RI No. 938/Menkes/SK/VIII/2007, setiap bidan wajib mendokumentasikan seluruh tindakan yang dilakukan beserta respons pasien.

a. Format SOAP

Komponen	Isi yang Wajib Didokumentasikan
S — Subjektif	Keluhan perdarahan: jumlah (pembalut), warna, nyeri (skala), onset. Riwayat ANC, obstetri, penyakit, obat
O — Objektif	TTV lengkap, SpO ₂ , kesadaran. TFU, DJJ, kontraksi, konsistensi uterus. Estimasi kehilangan darah (mL). Hasil lab, USG, CTG
A — Analisis	Diagnosa kebidanan standar + masalah aktual/potensial + kebutuhan tindakan segera
P — Penatalaksanaan	Setiap tindakan + waktu (jam:menit) + dosis obat + respons pasien + rencana lanjut + keterangan rujukan

B. Infeksi dalam Kehamilan

1. Definisi

Infeksi pada kehamilan merupakan kondisi di mana mikroorganisme patogen, termasuk bakteri, virus, parasit, atau jamur, masuk dan berkembang dalam tubuh ibu, menimbulkan respons inflamasi lokal maupun sistemik yang berpotensi mengganggu kesehatan ibu dan janin (Ander, Diamond, & Coyne, 2019). Komplikasi akibat infeksi dapat meliputi keguguran, kelahiran prematur, sepsis neonatal, atau mortalitas maternal. Di Indonesia, penyebab utama kematian ibu mencakup perdarahan, gangguan hipertensi, dan komplikasi non-obstetri, termasuk infeksi, yang tetap menjadi kontributor signifikan terhadap mortalitas maternal (Syairaji et al., 2024). Oleh karena itu, deteksi dini, pencegahan, serta manajemen infeksi secara tepat selama kehamilan menjadi intervensi penting untuk menurunkan risiko komplikasi maternal dan neonatal.

Istilah-istilah klinis penting yang sering dipakai untuk mengklasifikasikan kondisi infeksi dan inflamasi selama kehamilan, dalam konteks infeksi obstetri: **Korionamnionitis** merupakan kondisi inflamasi dan/atau infeksi pada cairan ketuban dan membran fetal, dan sering kali disebut juga sebagai *Triple-I*, yang mencakup spektrum antara inflamasi intrauterin atau infeksi atau keduanya. **Sepsis obstetri** didefinisikan sebagai keadaan *organ dysfunction* yang mengancam nyawa akibat respons tubuh yang tidak terkendali terhadap infeksi pada wanita hamil atau selama periode peripartum/postpartum. Selain itu, **bakteriuria asimtomatik** adalah pertumbuhan bakteri bermakna dalam urin (jumlah $\geq 10^5$ CFU/mL) tanpa manifestasi gejala infeksi, yang penting diidentifikasi pada kehamilan karena hubungannya dengan komplikasi obstetri. Akronim **TORCH** merangkum kelompok infeksi kongenital penting seperti toxoplasmosis, infeksi "other" (syphilis, parvovirus), rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex, yang dapat ditularkan dari ibu ke janin dan menyebabkan morbiditas neonatal (Kemenkes RI., 2025; Boushra, 2025; Rueda et al., 2024; Devaraju, 2023).

2. Etiologi

Infeksi dalam kehamilan merupakan kondisi yang disebabkan oleh invasi mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur ke dalam tubuh ibu hamil, yang dapat menimbulkan respons inflamasi serta berdampak pada kesehatan ibu dan janin. Perubahan fisiologis dan imunologis selama kehamilan, terutama modulasi sistem imun maternal, meningkatkan kerentanan terhadap

infeksi serta mempermudah terjadinya transmisi vertikal dari ibu ke janin (Megli & Coyne, 2021). Secara etiologis, infeksi dalam kehamilan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Infeksi Bakteri

Infeksi bakteri merupakan penyebab paling umum pada kehamilan, terutama infeksi saluran kemih dan infeksi genital. Patogen yang sering ditemukan antara lain *Escherichia coli*, *Klebsiella spp.*, dan *Streptococcus agalactiae* (Group B Streptococcus/GBS). Infeksi ini dapat menyebabkan komplikasi seperti pielonefritis, persalinan prematur, hingga sepsis maternal (World Health Organization, 2017). Selain itu, infeksi genital seperti bakterial vaginosis dan servitis yang disebabkan oleh *Gardnerella vaginalis*, *Mycoplasma hominis*, dan *Chlamydia trachomatis* berhubungan dengan ketuban pecah dini (KPD) dan keguguran (Workowski et al., 2021).

b. Infeksi Virus

Infeksi virus memiliki dampak signifikan terhadap kehamilan karena kemampuannya untuk menembus barier plasenta dan menyebabkan infeksi kongenital. Kelompok infeksi yang dikenal sebagai TORCH (Toxoplasmosis, Others, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes simplex) merupakan penyebab utama kelainan kongenital, termasuk cacat bawaan, gangguan perkembangan neurologis, dan kematian janin intrauterin (Khan & Khan, 2021). Selain TORCH, infeksi virus sistemik seperti COVID-19, influenza, dan dengue juga berkontribusi terhadap peningkatan morbiditas maternal dan risiko komplikasi seperti pneumonia berat, prematuritas, dan intrauterine fetal death (IUFD) (World Health Organization, 2020).

c. Infeksi Parasit

Infeksi parasit yang penting dalam kehamilan antara lain malaria yang disebabkan oleh *Plasmodium falciparum* atau *Plasmodium vivax*, serta toksoplasmosis oleh *Toxoplasma gondii*. Infeksi ini dapat menyebabkan anemia berat pada ibu, pertumbuhan janin terhambat (IUGR), serta kematian janin (Dellicour et al., 2017).

d. Infeksi Jamur

Infeksi jamur dalam kehamilan umumnya disebabkan oleh *Candida albicans*, yang mengakibatkan kandidiasis vulvovaginal. Kehamilan meningkatkan risiko kolonisasi *Candida* akibat perubahan hormonal dan lingkungan vagina. Infeksi ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada ibu dan berpotensi menyebabkan infeksi neonatal saat persalinan (Willems et al., 2020).

e. Etiologi Sepsis Obstetri

Kondisi yang lebih berat, infeksi dapat berkembang menjadi *sepsis obstetric*, yaitu disfungsi organ yang mengancam jiwa akibat respons tubuh terhadap infeksi. Patogen yang sering terlibat antara lain *Escherichia coli* dan *Streptococcus pyogenes* (Group A Streptococcus), yang dapat masuk melalui traktus genitalia atau lokasi infeksi lain selama kehamilan maupun periode postpartum. Infeksi postpartum seperti endometritis merupakan salah satu sumber utama terjadinya sepsis maternal (Acosta & Knight, 2013; Harris et al., 2023).

3. Faktor Risiko

Infeksi dalam kehamilan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi ibu, lingkungan, serta pelayanan kesehatan. Perubahan fisiologis dan imunologis selama kehamilan, seperti penurunan imunitas seluler dan perubahan hormonal, meningkatkan kerentanan ibu terhadap infeksi serta mempermudah terjadinya komplikasi (Megli & Coyne, 2021). Secara umum, faktor risiko infeksi dalam kehamilan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Faktor Maternal

Faktor maternal merupakan determinan utama yang memengaruhi kerentanan terhadap infeksi. Kondisi seperti anemia, malnutrisi, penyakit kronis (misalnya diabetes mellitus), serta status imun yang rendah dapat meningkatkan risiko infeksi selama kehamilan. Selain itu, usia ibu yang terlalu muda (<20 tahun) atau terlalu tua (>35 tahun) juga dikaitkan dengan peningkatan risiko komplikasi infeksi (World Health Organization, 2017).

Riwayat infeksi sebelumnya, termasuk infeksi saluran kemih berulang atau infeksi menular seksual, juga merupakan faktor predisposisi penting (Workowski et al., 2021).

b. Faktor Obstetri dan Ginekologi

Beberapa kondisi obstetri dapat meningkatkan risiko infeksi, seperti:

- 1) Ketuban pecah dini (KPD)
- 2) Persalinan lama
- 3) Prosedur invasif (misalnya pemeriksaan vaginal berulang, pemasangan kateter)
- 4) Retensi plasenta

Kondisi tersebut dapat mempermudah masuknya mikroorganisme ke dalam traktus genitalia dan menyebabkan infeksi intrauterin seperti korioamnionitis atau endometritis postpartum (Harris et al., 2023).

c. Faktor Perilaku dan Sosial

Faktor perilaku seperti kebersihan diri yang buruk, praktik seksual berisiko, serta kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dapat meningkatkan risiko infeksi. Selain itu, faktor sosial seperti rendahnya tingkat pendidikan, status ekonomi rendah, dan keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan juga berkontribusi terhadap tingginya kejadian infeksi pada ibu hamil (World Health Organization, 2020).

d. Faktor Lingkungan

Lingkungan tempat tinggal yang tidak higienis, sanitasi buruk, serta tinggal di daerah endemis penyakit tertentu (seperti malaria atau dengue) meningkatkan risiko infeksi pada kehamilan. Paparan terhadap air atau makanan yang terkontaminasi juga dapat menyebabkan infeksi seperti toksoplasmosis atau hepatitis (Dellicour et al., 2017).

e. Faktor Pelayanan Kesehatan

Kualitas pelayanan kesehatan sangat memengaruhi risiko infeksi. Kurangnya akses terhadap pelayanan antenatal care (ANC), keterlambatan diagnosis, serta tidak adekuatnya penatalaksanaan infeksi dapat meningkatkan risiko komplikasi. Selain itu, praktik aseptik yang tidak optimal selama tindakan medis juga dapat menjadi sumber infeksi nosokomial pada ibu hamil (Workowski et al., 2021).

4. Patofisiologi

a. Respons Imun Ibu terhadap Infeksi

Patogen yang berhasil melewati pertahanan awal tubuh, seperti kulit dan mukosa, akan segera dikenali oleh sistem imun bawaan (*innate immunity*) melalui identifikasi *pathogen-associated molecular patterns* (PAMP) oleh reseptor *Toll-like receptors* (TLR) pada sel imun. Aktivasi reseptor ini memicu pelepasan sitokin proinflamasi, termasuk *tumor necrosis factor-alpha* (TNF- α), *interleukin-1 beta* (IL-1 β), dan *interleukin-6* (IL-6), serta merangsang peningkatan produksi prostaglandin. Dalam konteks kehamilan, respons inflamasi yang berlebihan dapat menstimulasi kontraksi uterus melalui peningkatan kadar prostaglandin E2 dan F2 α , yang berperan sebagai salah satu mekanisme utama terjadinya persalinan prematur akibat infeksi (Megli & Coyne, 2021; Romero et al., 2022).

b. Patofisiologi Korioamnionitis

Korioamnionitis biasanya berkembang melalui jalur ascendens bakteri dari vagina dan serviks menuju kantong amnion. Bakteri yang memasuki lingkungan intrauterin menghasilkan enzim seperti fosfolipase A2 dan elastase, yang menyebabkan kerusakan membran korioamnion dan mempercepat pecahnya ketuban. Di dalam kantong amnion, bakteri memicu respons inflamasi pada janin yang dikenal sebagai *fetal inflammatory response syndrome* (FIRS), yang ditandai dengan peningkatan kadar interleukin-6 (IL-6) dalam cairan amnion sebesar $\geq 11,3$ ng/mL. Kondisi FIRS telah dikaitkan dengan peningkatan risiko sepsis neonatal, periventrikular leukomalasia, dan cerebral palsy pada bayi baru lahir (Megli & Coyne, 2021; Romero et al., 2022).

c. Patofisiologi Sepsis Obstetri

Sepsis obstetri merupakan kondisi disfungsi organ yang mengancam jiwa akibat respons imun yang tidak terkontrol terhadap infeksi pada wanita hamil, bersalin, atau postpartum. Patofisiologi sepsis obstetri melibatkan interaksi kompleks antara mikroorganisme patogen dan respons imun host. Infeksi biasanya berasal dari traktus genitalia, termasuk endometritis postpartum, korioamnionitis, atau infeksi saluran kemih. Bakteri gram-negatif seperti *Escherichia coli* dan bakteri gram-positif seperti *Streptococcus*

pyogenes (Group A Streptococcus/GAS) merupakan agen tersering (Acosta & Knight, 2013; Harris et al., 2023).

Masuknya patogen ke sirkulasi memicu aktivasi sistem imun bawaan, termasuk makrofag, neutrofil, dan sel dendritik, melalui pengenalan *pathogen-associated molecular patterns* (PAMP) oleh reseptor Toll-like (TLR). Aktivasi ini menyebabkan pelepasan sitokin proinflamasi seperti tumor necrosis factor-alpha (TNF- α), interleukin-1 beta (IL-1 β), dan interleukin-6 (IL-6). Respons inflamasi yang berlebihan dapat menimbulkan kerusakan jaringan, vasodilatasi sistemik, peningkatan permeabilitas vaskular, dan hipoperfusi organ, yang merupakan dasar dari disfungsi multi-organ pada sepsis (Megli & Coyne, 2021; Acosta & Knight, 2013). Pada kehamilan, adaptasi imun maternal yang bersifat tolerogenik terhadap janin dapat memodulasi respons inflamasi, tetapi dalam sepsis, mekanisme ini sering gagal, sehingga mempercepat progresi ke syok septik. Aktivasi koagulasi melalui jalur sitokin juga dapat menyebabkan disseminated intravascular coagulation (DIC), yang memperburuk kondisi hemodinamik dan risiko perdarahan. Dengan demikian, sepsis obstetri merupakan kondisi kritis yang membutuhkan deteksi dini dan penatalaksanaan segera untuk mencegah morbiditas dan mortalitas maternal maupun neonatal (Acosta & Knight, 2013; Harris et al., 2023; Megli & Coyne, 2021).

5. Klasifikasi

a. Klasifikasi Berdasarkan Lokasi Infeksi

Infeksi pada kehamilan dapat diklasifikasikan menurut lokasi terjadinya, dengan agen penyebab dan manifestasi klinis yang berbeda-beda (Megli & Coyne, 2021; Workowski et al., 2021; WHO, 2017, 2020)

Kategori	Jenis Infeksi	Agen Tersering
Saluran Kemih	Bakteriuria asimtomatik, sistitis, pielonefritis	<i>Escherichia coli</i> (80%), <i>Klebsiella</i> spp., <i>Streptococcus agalactiae</i> (GBS)
Genitalia Bawah	Bacterial vaginosis (BV), kandidiasis, trikomoniasis, infeksi menular seksual (IMS)	<i>Gardnerella vaginalis</i> , <i>Candida</i> spp., <i>Trichomonas vaginalis</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i>

Kategori	Jenis Infeksi	Agen Tersering
Membran & Amnion	Korioamnionitis (Triple-I)	Polimikrobial, GBS, E. coli
Uterus (Postpartum)	Endometritis postpartum	Polimikrobial, GBS, anaerob
Sistemik	Sepsis obstetri, bakteriemia	GBS, E. coli, <i>Staphylococcus aureus</i>
Transplasental (TORCH)	Toksoplasmosis, CMV, Rubela, HSV	Toxoplasma, CMV, VZV, HSV-2
Saluran Napas	Pneumonia, influenza, COVID-19	Influenza A/H1N1, SARS-CoV-2

b. Klasifikasi Sepsis Obstetri (Kriteria Sepsis-3)

Sepsis obstetri diklasifikasikan berdasarkan derajat disfungsi organ menggunakan kriteria Sepsis-3 (Acosta & Knight, 2013; Megli & Coyne, 2021; Harris et al., 2023):

Tingkatan	Kriteria Klinis	Mortalitas
Infeksi	Respons inflamasi lokal tanpa disfungsi organ	< 1%
Sepsis	Infeksi disertai disfungsi organ (qSOFA $\geq$ 2 atau SOFA $\geq$ 2)	15–25%
Syok Septik	Sepsis + kebutuhan vasopresor + laktat > 2 mmol/L	40–60%

c. Kriteria Diagnostik Korioamnionitis (Triple-I)

Triple-I (*Intrauterine Inflammation or Infection or both*) diklasifikasikan sebagai berikut (Romero et al., 2022; Megli & Coyne, 2021; WHO, 2017):

Istilah	Kriteria
Isolated Maternal Fever	Suhu oral $\geq$ 39°C sekali, atau 38–38,9°C dalam dua pengukuran berjarak 30 menit

Istilah	Kriteria
Triple I Suspect	Demam maternal + ≥ 1 tanda: takikardi maternal, takikardi janin, nyeri tekan uterus, atau cairan amnion berbau busuk/keruh
Triple I Confirmed	Triple-I Suspect + konfirmasi laboratorium: kultur positif cairan amnion, PMN $\geq 30/\text{mm}^3$, Gram stain positif, atau temuan histopatologi

6. Tanda dan Gejala

Infeksi pada ibu hamil dapat menimbulkan beragam tanda dan gejala, tergantung pada lokasi infeksi, jenis patogen, dan tingkat keparahan. Pengenalan dini terhadap tanda klinis sangat penting untuk mencegah komplikasi maternal maupun neonatal.

a. Tanda dan Gejala Umum

Tanda infeksi sistemik pada kehamilan meliputi demam ($\geq 38^\circ\text{C}$), menggigil, malaise, anoreksia, lemah, takikardia, dan takipnea. Gejala ini dapat muncul secara abrupt atau progresif, tergantung agresivitas infeksi dan respons imun ibu (Megli & Coyne, 2021; World Health Organization [WHO], 2017).

b. Tanda dan Gejala Berdasarkan Lokasi Infeksi

- 1) **Saluran kemih:** Bakteriuria asimtomatik biasanya tidak menimbulkan gejala, sedangkan sistitis dapat menimbulkan disuria, urgensi berkemih, dan nyeri suprapubik. Pielonefritis ditandai demam tinggi, nyeri pinggang, mual, dan muntah (Workowski et al., 2021).
- 2) **Genitalia bawah:** Bacterial vaginosis atau kandidiasis vaginalis sering menimbulkan keputihan abnormal, gatal, dan bau tidak sedap. Infeksi menular seksual dapat menimbulkan discharge purulen, disuria, atau nyeri panggul (Workowski et al., 2021).
- 3) **Membran & amnion (Korioamnionitis):** Tanda klasik meliputi demam maternal, takikardi janin, nyeri tekan uterus, dan cairan ketuban berbau atau keruh (Romero et al., 2022).

- 4) **Uterus postpartum (Endometritis):** Ditandai demam, nyeri perut bagian bawah, perdarahan abnormal, dan lochia berbau busuk (Megli & Coyne, 2021).
- 5) **Sistemik (Sepsis obstetri):** Gejala termasuk hipotensi, takikardia, takipnea, kesadaran menurun, dan tanda disfungsi organ lainnya (Acosta & Knight, 2013; Harris et al., 2023).
- 6) **Transplasental (TORCH):** Infeksi kongenital sering asimtomatik pada ibu, namun dapat menyebabkan gejala janin seperti IUGR, malformasi, atau cacat bawaan (Khan & Khan, 2021).
- 7) **Saluran napas:** Pneumonia dan infeksi respiratori lain dapat menimbulkan demam, batuk, sesak napas, dan hipoksemia (WHO, 2020).

c. Pentingnya Pengenalan Dini

Deteksi dini tanda dan gejala infeksi pada ibu hamil memungkinkan intervensi cepat, termasuk pemberian antibiotik empiris, monitoring janin, dan rujukan ke fasilitas kesehatan dengan kemampuan menangani komplikasi obstetri. Keterlambatan pengenalan dapat meningkatkan risiko persalinan prematur, sepsis neonatal, dan mortalitas maternal (Megli & Coyne, 2021; Romero et al., 2022).

7. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang berperan penting dalam diagnosis, monitoring, dan manajemen infeksi pada ibu hamil. Pemeriksaan ini membantu menentukan lokasi infeksi, jenis patogen, derajat keparahan, serta risiko komplikasi maternal dan neonatal. Beberapa marker laboratorium dan prosedur diagnostik dapat digunakan untuk menilai respons inflamasi, mendeteksi sepsis, serta menilai risiko fetal inflammatory response syndrome (FIRS) atau infeksi kongenital (Megli & Coyne, 2021; Romero et al., 2022; Workowski et al., 2021; WHO, 2017, 2020).

Tabel berikut merangkum pemeriksaan penunjang yang umum digunakan dalam praktik klinis obstetri:

Pemeriksaan	Indikasi/ Tujuan	Interpretasi Kritis
Urinalisasi & Kultur Urin	Deteksi infeksi saluran kemih, bakteriuria asimtomatik	Pertumbuhan bakteri $\geq 10^5$ CFU/mL dianggap signifikan

Pemeriksaan	Indikasi/ Tujuan	Interpretasi Kritis
Darah Perifer Lengkap (DPL)	Menilai infeksi dan derajat anemia	Leukosit > 15.000/ μ L menunjukkan infeksi; < 4.000/ μ L dapat menunjukkan sepsis berat
CRP (C-Reactive Protein)	Marker inflamasi akut	CRP > 10 mg/L = inflamasi signifikan; > 100 = infeksi berat
Prokalsitonin (PCT)	Membedakan infeksi bakteri vs virus; monitor sepsis	PCT > 0,5 ng/mL = infeksi bakteri; > 2 ng/mL = kemungkinan sepsis
Kultur Darah (2 set)	Identifikasi patogen pada dugaan sepsis	Pertumbuhan bakteri = konfirmasi bakteremia; tentukan sensitivitas antibiotic
Swab Vagina/ Serviks	Deteksi GBS, Chlamydia, Gonorrhea, bacterial vaginosis	Sesuai interpretasi per pathogen
Kultur Cairan Amnion	Konfirmasi korioamnionitis	Pertumbuhan organisme apa pun = positif
Kadar Glukosa Cairan Amnion	Skrining korioamnionitis	Glukosa < 14 mg/dL = sangat sugestif infeksi amnion
IL-6 Cairan Amnion	Marker inflamasi janin (FIRS)	IL-6 $\geq$ 11,3 ng/mL = FIRS
TORCH Panel (IgG/IgM)	Skrining infeksi kongenital	IgM positif = infeksi akut; IgG positif = infeksi lama/ vaksinasi
Urinalisis — Leukosit Esterase	Skrining cepat UTI	Positif = probable UTI; konfirmasi dengan kultur

Pemeriksaan	Indikasi/ Tujuan	Interpretasi Kritis
USG Obstetri	Menilai kondisi janin, BPP, Doppler	BPP < 6 = gawat janin; Resistensi umbilikus ↑ = IUGR

Pemeriksaan ini harus dipilih berdasarkan gejala klinis dan risiko pasien. Monitoring serial diperlukan pada kasus sepsis obstetri atau korioamnionitis untuk mengidentifikasi progresi penyakit dan menyesuaikan terapi antibiotik atau intervensi obstetri (Megli & Coyne, 2021; Romero et al., 2022; WHO, 2017).

8. Komplikasi

Infeksi pada kehamilan dapat menimbulkan komplikasi serius bagi ibu maupun janin. Tingkat keparahan komplikasi bergantung pada jenis patogen, lokasi infeksi, waktu terjadinya infeksi dalam kehamilan, serta respons imun ibu. Komplikasi dapat bersifat maternal, fetal/neonatal, atau kombinasi keduanya (Megli & Coyne, 2021; Romero et al., 2022).

a. Komplikasi Maternal

1) Sepsis Obstetri

Infeksi yang tidak ditangani dapat berkembang menjadi sepsis, ditandai disfungsi organ, hipotensi, dan syok septik. Mortalitas maternal akibat sepsis obstetri mencapai 15–25% pada kasus berat (Acosta & Knight, 2013; Harris et al., 2023).

2) Endometritis Postpartum

Terutama terjadi setelah persalinan atau operasi caesar. Gejala meliputi demam, nyeri abdomen, perdarahan abnormal, dan lochia berbau busuk. Dapat berkembang menjadi sepsis jika tidak ditangani (Megli & Coyne, 2021).

3) Infeksi Saluran Kemih

Bakteriuria asimtomatik yang tidak diobati dapat berkembang menjadi sistitis atau pielonefritis, meningkatkan risiko hipertensi, anemia, dan persalinan prematur (Workowski et al., 2021).

b. Komplikasi Fetal dan Neonatal

1) Persalinan Prematur

Infeksi intrauterin meningkatkan produksi prostaglandin E2 dan F2 α , memicu kontraksi uterus prematur (Romero et al., 2022).

2) Infeksi Neonatal dan Sepsis

Bakteri seperti GBS dan E. coli dapat menimbulkan sepsis neonatal, meningitis, atau pneumonia kongenital (Megli & Coyne, 2021; Harris et al., 2023).

3) Cacat Bawaan dan Infeksi Kongenital

Infeksi TORCH (Toxoplasma, Rubella, CMV, HSV) dapat menyebabkan malformasi, IUGR, atau kematian intrauterin (Khan & Khan, 2021).

c. Komplikasi Kombinasi Maternal-Fetal

1) Fetal Inflammatory Response Syndrome (FIRS): Respon inflamasi janin akibat infeksi intrauterin, ditandai peningkatan IL-6 dalam cairan amnion $\geq 11,3$ ng/mL, dikaitkan dengan sepsis neonatal, periventrikular leukomalasia, dan cerebral palsy (Romero et al., 2022).

2) Persistensi Disfungsi Organ Maternal: Sepsis ibu dapat menyebabkan hipoperfusi uteroplasenta, meningkatkan risiko hipoksia dan kematian janin (Megli & Coyne, 2021).

d. Pentingnya Pencegahan dan Deteksi Dini

Deteksi dini, skrining infeksi rutin, dan pengobatan tepat waktu dapat menurunkan risiko komplikasi maternal dan neonatal. Protokol rujukan dan monitoring ketat pada ibu hamil dengan infeksi adalah strategi kunci untuk mencegah outcomes yang fatal (WHO, 2017; Workowski et al., 2021).

9. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan infeksi pada kehamilan bertujuan untuk mengatasi infeksi, mencegah komplikasi maternal dan fetal, serta menjaga kelangsungan kehamilan. Strategi penatalaksanaan mencakup tatalaksana medis, intervensi obstetri, dan monitoring klinis yang ketat.

a. Prinsip Umum

1) Diagnosis Dini dan Skrining

Deteksi infeksi secara dini melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang laboratorium seperti urinalisis, kultur darah, dan TORCH panel (Megli & Coyne, 2021; Workowski et al., 2021).

- 2) Pemilihan Terapi Antibiotik atau Antimikroba yang Aman
 - a) Terapi antibiotik harus memperhatikan kategori keamanan kehamilan (FDA atau WHO), spektrum aktivitas terhadap patogen, serta resistensi lokal. Contohnya:
 - b) UTI: Amoksisilin atau nitrofurantoin (hindari trimester III)
 - c) GBS: Penisilin G atau ampisilin sebagai profilaksis intrapartum
 - d) Sepsis obstetri: Terapi empiris broad-spectrum sebelum hasil kultur keluar, misalnya kombinasi ceftriaxone + metronidazol (WHO, 2017; Harris et al., 2023).
- 3) Tatalaksana Simtomatik dan Supportif
 - a) Cairan IV untuk mencegah dehidrasi dan syok
 - b) Oksigenasi jika ada hipoksia
 - c) Kontrol demam dan nyeri dengan obat aman pada kehamilan (mis. parasetamol)

b. Intervensi Obstetri

- 1) Monitoring Janin
USG obstetri, fetal heart rate monitoring, dan biophysical profile (BPP) untuk menilai kondisi janin (Romero et al., 2022).
- 2) Indikasi Persalinan atau Intervensi Operatif
 - a) Korioamnionitis berat atau sepsis yang tidak terkendali: pertimbangkan terminasi kehamilan untuk menyelamatkan ibu.
 - b) Prematuritas dapat diinduksi secara terkendali dengan pengawasan neonatal.

c. Monitoring dan Follow-up

- 1) Evaluasi respons terapi melalui pemeriksaan klinis, tanda vital, dan pemeriksaan laboratorium (CRP, PCT, hitung leukosit).
- 2) Penilaian ulang risiko komplikasi maternal dan fetal secara berkala.
- 3) Edukasi ibu hamil mengenai tanda bahaya infeksi seperti demam, nyeri abdomen, atau keluarnya cairan berbau.

d. Pencegahan dan Edukasi

- 1) Skrining rutin untuk UTI, GBS, dan infeksi TORCH.
- 2) Imunisasi sesuai rekomendasi WHO (influenza, hepatitis B, rubella).

- 3) Edukasi kebersihan personal, higiene genital, dan penghindaran kontak dengan sumber infeksi (WHO, 2017; Workowski et al., 2021).

10. Asuhan Kebidanan

Asuhan kebidanan pada infeksi dalam kehamilan bertujuan untuk deteksi dini, penanganan segera, dan pencegahan komplikasi. Bidan berperan penting dalam skrining infeksi antenatal, edukasi pencegahan, dan pengenalan tanda sepsis.

a. Skrining Antenatal Infeksi

Pemeriksaan Skrining	Waktu Optimal	Target
Urinalisasi + Kultur Urin	Kunjungan pertama ANC (UK < 16 minggu)	Deteksi bakteriuria asimtomatik (prevalensi 5–10%)
TORCH Panel (IgG/IgM)	Trimester I	Deteksi toksoplasma, rubela, CMV, herpes aktif
Skrining HIV / Hepatitis B	Trimester I atau kunjungan pertama	Pencegahan transmisi vertikal
Skrining GBS	Usia kehamilan 35–37 minggu	Tentukan profilaksis intrapartum
Skrining BV	Trimester I — II (riwayat preterm)	Terapi BV mengurangi risiko prematuritas
Skrining IMS (Sifilis, Klamidia)	Trimester I + III	Pencegahan infeksi kongenital

b. Pengkajian dan Diagnosa Kebidanan

Data Subjektif yang perlu dikaji: keluhan demam (onset, tinggi, pola), disuria, nyeri pinggang, keputihan (warna, bau, konsistensi), nyeri perut bawah, gerakan janin, riwayat ANC dan skrining infeksi sebelumnya.

Data Objektif: suhu (waktu pengukuran dan metode), nadi, RR, TD, SpO₂; DJJ; nyeri tekan CVA, suprapubik, atau uterus; karakteristik keputihan/lochea; hasil laboratorium.

Diagnosa Kebidanan	Standar Dasar Penegakan
G_P_A_ minggu, dengan Sistitis	Disuria, frekuensi BAK, nyeri suprapubik, kultur positif
G_P_A_ minggu, dengan Pielonefritis Akut	Demam tinggi, CVAT positif, mual/muntah, kultur urin positif
G_P_A_ minggu, dengan Korioamnionitis	Demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$ + ≥ 1 kriteria Triple-I
P_ hari ke-_, dengan Endometritis Postpartum	Demam $> 38^{\circ}\text{C}$, nyeri tekan uterus, lochea berbau > 24 jam PP
G_P_A_ minggu, dengan Sepsis Obstetri	Infeksi + qSOFA ≥ 2 atau SOFA ≥ 2

c. Intervensi Kebidanan

- Berikan edukasi kebersihan genitalia dan tanda infeksi kepada semua ibu hamil
- Anjurkan vaksinasi: influenza (aman semua trimester), Tdap (UK 27–36 minggu), Hepatitis B
- Lakukan skrining infeksi sesuai jadwal ANC
- Identifikasi dan laporkan tanda-tanda sepsis kepada dokter SEGERA
- Berikan antibiotik sesuai protokol dan pantau respons terapi
- Pantau DJJ secara ketat pada korioamnionitis (risiko gawat janin)
- Dukung pemberian ASI meskipun infeksi (kecuali HIV, kontraindikasi obat)

11. Red Flags dan Kriteria Rujukan

● RED FLAGS INFEKSI DALAM KEHAMILAN — RUJUK SEGERA
● Suhu $\geq 39^{\circ}\text{C}$ yang tidak respons terhadap antipiretik dalam 2–4 jam
● qSOFA ≥ 2 (tanda sepsis): RR ≥ 22 , sistolik ≤ 100 , perubahan kesadaran
● Takikardia janin persisten (DJJ > 180 bpm) pada konteks demam ibu
● Cairan amnion berbau busuk atau keruh (tanda korioamnionitis)
● Oliguria (< 30 mL/jam) atau anuria meskipun rehidrasi adekuat

- Ikterus atau tanda gagal hati (pada malaria falsiparum, hepatitis berat)
- Ruam petekie atau perdarahan tidak wajar (tanda DIC/dengue berat)
- Nyeri kepala hebat, kejang, penurunan kesadaran
- Infeksi tidak respons terhadap antibiotik dalam 48–72 jam

Sumber: Kemenkes RI (2023); Acosta & Knight (2021); ACOG (2020); RCOG (2019); WHO (2017)

Panduan Rujukan Spesifik

Kondisi	Level Faskes yang Dibutuhkan	Waktu Rujukan
Sistitis tidak komplikata	Puskesmas (rawat jalan)	Elektif, dalam 24 jam
Pielonefritis akut	RS kelas C/D (rawat inap)	Segera, dalam 2–4 jam
Korioamnionitis	RS dengan NICU	SEGERA, dalam 1 jam
Sepsis Obstetri	RS kelas A/B dengan ICU	EMERGENSI, < 30 menit
Infeksi TORCH kongenital	RS rujukan Sp. Anak + Perinatologi	Terencana dengan konsultasi

12. Dokumentasi

Dokumentasi kasus infeksi dalam kehamilan harus mencatat secara komprehensif seluruh data skrining, temuan klinis, hasil laboratorium, terapi antibiotik (nama, dosis, rute, durasi), dan respons pasien. Pada kasus sepsis, pencatatan waktu (time-stamp) setiap intervensi sangat kritis untuk audit klinis dan medikolegal.

CONTOH DOKUMENTASI SOAP — KORIOAMNIONITIS / TRIPLE-I

Tanggal/Jam: 5 Maret 2026/ 09.30 WIB Bidan: _____

S: Ny. M, 25 th, G2P1A0, hamil 36 minggu. Datang dengan demam sejak 6 jam lalu, nyeri perut bawah, ketuban pecah sejak 12 jam lalu dengan bau tidak

sedap. Gerakan janin berkurang. Riwayat: tidak ada VT sebelumnya di tempat lain.

O: KU sedang, CM. T 38,8°C, TD 110/70, N 108x/mnt, RR 20x/mnt, SpO₂ 98%.

TFU 35 cm. DJJ 168 bpm. Cairan keluar pervaginam berbau, keruh kekuningan.

Kontraksi (+) ireguler. Nyeri tekan uterus (+).

Lab: Leukosit 22.000/ μ L; CRP 85 mg/L; Hb 10,2 g/dL.

A: G2P1A0, 36 minggu, dengan Dugaan Korioamnionitis (Triple-I Suspect).

Masalah: Risiko sepsis ibu, risiko gawat janin, risiko sepsis neonatal.

Kebutuhan segera: Antibiotik IV segera, percepatan persalinan, konsultasi SpOG.

P:

09.32 — O2 4 L/mnt nasal kanul; IV RL 500 mL guyur

09.35 — Ampisilin 2 g IV diberikan (1 dosis pertama); Gentamisin 240 mg IV

09.37 — Konsultasi dr. SpOG → advice: induksi/akselerasi persalinan

09.40 — Kultur darah 2 set diambil sebelum antibiotik ke-2

09.45 — Informed consent untuk percepatan persalinan ditandatangani

09.50 — CTG dipasang: DJJ baseline 168 bpm, variabilitas menurun

09.55 — Pasien dirujuk ke RS Kelas B dengan NICU

Tanda tangan Bidan: _____

Dokumen Khusus Infeksi	Fungsi
Formulir Pelaporan Penyakit Menular (W1)	Pelaporan wajib penyakit menular tertentu (sifilis, HIV, malaria)
Buku Register Skrining ANC	Pencatatan hasil skrining infeksi antenatal per pasien
Kartu PMTCT	Pelacakan ibu HIV dan bayi untuk pencegahan transmisi vertikal

Dokumen Khusus Infeksi			Fungsi
Kultur & Sensitivitas Antibiotik			Panduan deeskalasi antibiotik; disimpan dalam rekam medis

C. Ketuban Pecah Dini

1. Definisi

Ketuban Pecah Dini (KPD) atau *Prelabor Rupture of Membranes* (PROM) didefinisikan sebagai pecahnya selaput ketuban (membran korioamnion) sebelum dimulainya persalinan (onset kontraksi uterus yang reguler) pada usia kehamilan berapapun (ACOG, 2020). Kondisi ini merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang paling sering dijumpai dalam praktik kebidanan dan berpotensi menyebabkan morbiditas perinatal yang signifikan. KPD perlu dibedakan dari ketuban pecah dalam persalinan (intrapartum rupture) yang merupakan proses fisiologis normal. Berdasarkan usia kehamilan saat terjadinya KPD dan durasi antara pecahnya ketuban hingga persalinan, terdapat beberapa terminologi spesifik yang penting dipahami:

TERMINOLOGI KPD (PROM) YANG HARUS DIKUASAI

PROM (Prelabor Rupture of Membranes):

Pecah ketuban sebelum persalinan pada UK $\geq$ 37 minggu

PPROM (Preterm Prelabor Rupture of Membranes):

Pecah ketuban sebelum persalinan pada UK < 37 minggu

pPPROM (Perivable PPRM):

Pecah ketuban pada UK 20–23 minggu (batas viabilitas janin)

Prolonged PROM:

Interval ketuban pecah hingga persalinan > 18 jam (risiko infeksi meningkat)

Latency Period:

Waktu antara pecahnya ketuban hingga onset persalinan

Sumber: ACOG Practice Bulletin No. 217 (2020); WHO (2017; 2021)

Insidens KPD cukup tinggi, yakni terjadi pada 8–10% kehamilan aterm. Kasus PPRM (usia kehamilan < 37 minggu) terjadi pada 2–3% kehamilan namun bertanggung jawab atas 40% kasus kelahiran prematur dan 10% kematian perinatal (Mercer, 2021). Menurut data Kemenkes RI (2023), KPD merupakan penyebab utama korioamnionitis dan persalinan prematur di Indonesia.

2. Etiologi

Ketuban Pecah Dini (KPD) merupakan kondisi multifaktorial yang disebabkan oleh interaksi kompleks antara faktor infeksi, mekanik, biokimia, dan karakteristik maternal. Secara umum, penyebab utama KPD adalah kelemahan struktur membran amnion dan korion yang menyebabkan membran lebih rentan terhadap ruptur sebelum onset persalinan (ACOG, 2020).

a. Infeksi Intrauterin dan Genital

Infeksi merupakan faktor etiologi paling dominan, terutama pada kasus *Preterm Prelabor Rupture of Membranes (PPROM)*. Mikroorganisme dari vagina dapat naik secara asenden ke rongga amnion dan menyebabkan inflamasi.

Bakteri yang sering terlibat antara lain:

- 1) *Ureaplasma urealyticum*
- 2) *Mycoplasma hominis*
- 3) *Gardnerella vaginalis*
- 4) *Streptococcus grup B*

Infeksi akan memicu pelepasan sitokin proinflamasi (IL-1, IL-6, TNF- α) dan meningkatkan produksi enzim matrix metalloproteinase (MMP) yang merusak kolagen membran, sehingga menyebabkan ketuban mudah pecah (Mercer; 2021; WHO, 2017).

b. Kelemahan Struktur Membran (Faktor Biokimia)

Membran ketuban terdiri dari kolagen yang memberikan kekuatan elastis. Pada KPD terjadi:

- 1) Penurunan sintesis kolagen
- 2) Peningkatan degradasi kolagen
- 3) Stres oksidatif

Ketidakseimbangan ini menyebabkan membran menjadi tipis dan rapuh. Selain itu, peningkatan aktivitas enzim proteolitik seperti MMP berperan dalam degradasi jaringan ikat (ACOG, 2020).

c. Overdistensi Uterus (Faktor Mekanik)

Peregangan uterus yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan pada membran ketuban sehingga mempercepat ruptur.

Kondisi yang berhubungan:

- 1) Kehamilan ganda
- 2) Polihidramnion
- 3) Makrosomia janin

Overdistensi menyebabkan stres mekanik kronis pada membran yang mempercepat kerusakan struktur jaringan (RCOG, 2019).

d. Trauma dan Intervensi Medis

Trauma langsung atau prosedur medis dapat menyebabkan robekan membran, misalnya:

- 1) Amniosentesis
- 2) Pemeriksaan vaginal berulang
- 3) Hubungan seksual pada kondisi risiko tinggi

Meskipun jarang, faktor ini tetap perlu dipertimbangkan sebagai penyebab KPD (WHO, 2017).

e. Faktor Risiko Maternal

Beberapa karakteristik ibu yang meningkatkan risiko KPD meliputi:

- 1) Riwayat KPD atau persalinan prematur sebelumnya
- 2) Infeksi saluran kemih atau infeksi menular seksual
- 3) Perdarahan antepartum
- 4) Status gizi buruk (defisiensi vitamin C dan zinc)
- 5) Kebiasaan merokok

Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap gangguan integritas membran dan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi (Mercer, 2021; WHO 2017).

f. Faktor Serviks dan Anatomis

Kelainan serviks seperti inkompetensi serviks atau pemendekan serviks dapat meningkatkan risiko KPD karena:

- 1) Berkurangnya dukungan struktural terhadap kantung ketuban
- 2) Meningkatnya risiko infeksi asenden

Selain itu, kelainan uterus juga dapat berperan dalam meningkatkan tekanan pada membran (ACOG, 2020).

g. Stres Oksidatif dan Inflamasi

Stres oksidatif akibat radikal bebas dapat merusak jaringan kolagen membran ketuban. Kondisi ini sering berkaitan dengan:

- 1) Infeksi kronis
- 2) Paparan toksin (rokok, polusi)
- 3) Malnutrisi

Hal ini mempercepat proses degenerasi membran dan meningkatkan risiko rupture (Mercer, 2021).

3. Faktor Risiko

Identifikasi faktor risiko KPD merupakan bagian esensial asuhan antenatal untuk stratifikasi risiko dan konseling yang tepat. Wanita dengan PPRM sebelumnya memiliki risiko rekurensi 16–32% pada kehamilan berikutnya (Mercer, 2021; ACOG, 2020; RCOG, 2019; WHO, 2017).

Kategori	Faktor Risiko Spesifik	Rasio Risiko (RR/OR)
Riwayat Obstetri	PPROM pada kehamilan sebelumnya	OR 13,5
Riwayat Obstetri	Persalinan prematur sebelumnya	OR 3,2
Infeksi	BV (bacterial vaginosis) tidak diobati	OR 2,0–3,8
Infeksi	IMS (Chlamydia, Gonorrhea, Trikomoniasis)	OR 1,8–2,4
Infeksi	Pielonefritis tidak diobati	OR 1,9

Kategori	Faktor Risiko Spesifik	Rasio Risiko (RR/OR)
Anatomi	Inkompetensi/insufisiensi serviks	OR 6,0–8,0
Anatomi	Uterus bikornu, septum uterus	OR 2,1
Kondisi Kehamilan	Polihidramnion	OR 2,5
Kondisi Kehamilan	Kehamilan ganda (gemeli)	OR 3,0–5,0
Gaya Hidup	Merokok (> 10 batang/hari)	OR 2,0–3,5
Gaya Hidup	Status sosioekonomi rendah, malnutrisi	OR 1,5–2,0
Iatrogenik	Prosedur invasif (amniosentesis, cerklase)	Bervariasi (1–3% per prosedur)
Trauma	Trauma abdomen	Bervariasi

4. Patofisiologi

a. Struktur Normal Membran Korioamnion

Membran korioamnion terdiri dari dua lapisan: amnion (lapisan dalam) dan korion (lapisan luar yang menyatu dengan desidua). Kekuatan mekanis membran ditentukan terutama oleh kandungan kolagen tipe I, III, dan V pada matriks ekstraseluler amnion yang disintesis oleh amniosit. Keseimbangan antara sintesis kolagen (oleh fibroblast/amniosit) dan degradasi kolagen (oleh matrix metalloproteinases/MMP) menentukan integritas membran (Menon et al., 2021).

b. Mekanisme Molekuler Pecahnya Membran

Kondisi normal, aktivitas MMP diimbangi oleh *tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs)*. Pada KPD, terjadi ketidakseimbangan MMP/ TIMP akibat:

- 1) Inflamasi: Sitokin (IL-1 β , TNF- α) dan endotoksin bakteri meningkatkan ekspresi MMP-1, MMP-8, dan MMP-9 yang mendegradasi kolagen membran (Nguyen et al., 2022; Menon et al., 2019; Chen & Khalil, 2017).

- 2) Apoptosis amniosit: Dipercepat oleh infeksi, stres oksidatif, dan kekurangan nutrisi (vitamin C) (Menon et al., 2019; Pullar et al., 2017; Longini et al., 2007).
- 3) Prostaglandin (PGE2 dan PGF2 α) merupakan prostanoid yang meningkat saat persalinan, berperan dalam pelemahan membran dan merangsang kontraksi uterus selama parturisi secara fisiologis (Li et al., 2021; Hong et al., 2015).
- 4) Nikotin: menghambat sintesis kolagen dan meningkatkan MMP secara langsung (Putra et al., 2026; Ito et al., 2025; Kumar et al., 2023; Nath et al., 2022).

5. Klasifikasi

Tabel berikut merangkum klasifikasi KPD menurut usia kehamilan dan status klinis, beserta implikasi klinis yang relevan untuk praktik kebidanan:

a. Klasifikasi Berdasarkan Usia Kehamilan

Klasifikasi	Usia Kehamilan	Implikasi Klinis Utama
pPPROM (Perivable PPRM)	20–23+6 minggu	Viabilitas sangat terbatas; konseling intensif; risiko hipoplasia paru ekstrem
PPROM Sangat Prematur	24–31+6 minggu	Risiko prematuritas ekstrem; kortikosteroid + tokolisis (bila ada korioamnionitis = kontraindikasi)
PPROM Moderat-Prematur	32–33+6 minggu	Rawat konservatif bila tidak ada infeksi; kortikosteroid; pertimbangkan persalinan
PPROM Near-Term	34–36+6 minggu	Manajemen aktif dipertimbangkan; risiko infeksi vs risiko prematuritas dinilai
PROM Aterm	≥ 37 minggu	Induksi persalinan dalam 12–24 jam; antibiotik profilaksis GBS
Prolonged PROM	Berapapun, > 18 jam	Risiko tinggi korioamnionitis; antibiotik wajib

b. Klasifikasi Berdasarkan Status Klinis

Status	Kriteria
KPD Tanpa Komplikasi	KPD tanpa tanda infeksi, tanpa gawat janin, tanpa prolaps tali pusat
KPD dengan Korioamnionitis	KPD + demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$ + ≥ 1 kriteria Triple-I
KPD dengan Gawat Janin	KPD + DJJ abnormal (bradikardi, deselerasi berulang, takikardi > 180 bpm)
KPD dengan Prolaps Tali Pusat	KPD + tali pusat teraba di vagina atau tampak di vulva — EMERGENSI

6. Tanda dan Gejala

Diagnosis KPD umumnya dapat ditegakkan secara klinis berdasarkan anamnesis yang khas. Sekitar 90% wanita dengan KPD melaporkan keluhan cairan yang keluar tiba-tiba dari vagina dalam jumlah banyak (gush) atau mengalir terus-menerus.

a. Gejala Subjektif

- 1) Keluar cairan bening atau sedikit keruh dari vagina secara tiba-tiba atau mengalir terus
- 2) Cairan tidak dapat ditahan (berbeda dengan keputihan atau urin yang masih dapat dikontrol)
- 3) Volume cairan bervariasi: dari basah terus-menerus hingga mengalir deras
- 4) Dapat disertai kram perut ringan atau tidak ada gejala sama sekali
- 5) Bila disertai demam, nyeri perut, cairan berbau busuk: CURIGAI KORIOAMNIONITIS
- 6) Penurunan atau hilangnya gerakan janin: tanda gawat janin

b. Tanda Objektif

Pemeriksaan	Temuan pada KPD	Akurasi Diagnostik
Inspekulo	Cairan mengalir dari OUI; pooling cairan di forniks posterior	Sensitivitas 90–95%
Tes Nitrazin/pH	Kertas pH berubah biru (pH > 7); cairan amnion pH 7,1–7,3	Sensitivitas 90%; false+ pada BV, semen, darah
Tes Ferning	Kristal pakis (fern pattern) pada cairan yang dikeringkan	Sensitivitas 85–96%
Tes AmniSure / PAMG-1	Deteksi Placental Alpha-Microglobulin-1 (PAMG-1) dalam cairan	Sensitivitas 99%, Spesifisitas 99%
IGFBP-1 (ActiPartus)	Deteksi Insulin-like Growth Factor Binding Protein-1	Sensitivitas 95%, Spesifisitas 97%
USG Amnion	Oligohidramnion (AFI < 5 cm atau MVP < 2 cm)	Mendukung diagnosis; bukan konfirmasi
CTG	DJJ, variabilitas, akselerasi, kontraksi	Menilai kesejahteraan janin; bukan diagnostik KPD

⚠ KONTRAINDIKASI PENTING DALAM EVALUASI KPD

- ✗ JANGAN lakukan VT (vaginal toucher) pada PPROM sebelum memutuskan persalinan
→ VT memperpendek latency period dan meningkatkan risiko infeksi
- ✗ JANGAN lakukan VT pada dugaan plasenta previa SEBELUM USG memastikan lokasi plasenta

- ✓ LAKUKAN inspekulo dengan lampu penerang yang adekuat
- ✓ LAKUKAN tes diagnostik konfirmasi (PAMG-1 atau IGFBP-1) bila diagnosis meragukan

Sumber: ACOG (2020); RCOG (2019)

7. Pemeriksaan Penunjang

a. Pemeriksaan Konfirmasi Diagnosis KPD

Pemeriksaan	Prosedur	Nilai Diagnostik
Inspekulo + Pooling Test	Visualisasi cairan di forniks posterior; minta pasien batuk/Valsalva	Sensitivitas > 90% bila dilakukan benar
Uji Nitrazin (pH)	Celup kertas lakmus ke cairan: biru = basa = amnion	Sens 90%, Spec 70%; false+ BV, semen, darah, antiseptik
Uji Ferning	Oleskan cairan pada slide; kering 10 menit; amati di mikroskop	Sens 85–96%; false- bila darah atau infeksi banyak
AmniSure / PAMG-1	Strip immunoassay bedside; hasil 5–10 menit	Sens 99%, Spec 99%; tidak terpengaruh darah/semen
IGFBP-1 (ActiPartus)	Strip immunoassay; hasil 5 menit	Sens 95%, Spec 97%
USG (AFI / MVP)	AFI < 5 cm atau MVP < 2 cm = oligohidramnion	Mendukung (tidak konfirmasi) diagnosis KPD

b. Pemeriksaan untuk Manajemen KPD

Pemeriksaan	Tujuan	Frekuensi
DPL (Leukosit, CRP)	Deteksi dini korioamnionitis	Setiap 24–48 jam atau bila gejala infeksi
Kultur Swab GBS	Tentukan kebutuhan profilaksis antibiotik intrapartum	Satu kali (bila belum diketahui)
Kultur Swab Vagina/Serviks	Identifikasi patogen pada PPRM	Saat masuk dan periodik
CTG / Monitoring DJJ	Deteksi gawat janin dan kontraksi	Setiap 4–8 jam atau kontinyu pada risiko tinggi
USG Serial	Penilaian AFI, biometri, posisi janin, BPP	Setiap 1–2 minggu pada manajemen konservatif
Kadar Glukosa Amnion	Skrining korioamnionitis (bila amniosentesis dilakukan)	Sesuai indikasi klinis
Tes Maturitas Paru (L/S ratio)	Pada UK 32–34 minggu untuk pertimbangan persalinan	Bila dipertimbangkan terminasi UK < 37 minggu

8. Komplikasi

a. Komplikasi pada Ibu

Komplikasi	Mekanisme	Insidens pada PPRM
Korioamnionitis	Ascending infeksi bakteri vagina → amnion	15–60% (makin prematur, makin tinggi)
Sepsis Obstetri	Korioamnionitis berkembang menjadi sistemik	1–5%

Komplikasi	Mekanisme	Insidens pada PPROM
Endometritis Postpartum	Kontaminasi kuman setelah persalinan	Meningkat pada prolonged PROM
Solusio Plasenta	Hematoma retroplasenter (15–20% kasus PPROM)	5–10%
Persalinan Prematur	Kontraksi dipicu inflamasi + hilangnya tekanan amnion	Terjadi dalam 1 minggu pada > 50% PPROM
Perdarahan Postpartum	Akibat infeksi/atonia/trauma persalinan	Meningkat pada kasus infeksi

b. Komplikasi pada Janin/Neonatus

Komplikasi	Mekanisme / Konteks	Dampak Jangka Panjang
Prematuritas	Persalinan prematur dipicu inflamasi atau indikasi ibu	RDS, NEC, IVH, retinopati
Sindrom Distres Respirasi (RDS)	Imaturitas paru pada prematur (terutama UK < 34 minggu)	Ketergantungan ventilator, BPD
Sepsis Neonatal Dini	Infeksi vertikal dari korioamnionitis	Mortalitas neonatal 5–20%
Hipoplasia Paru	Oligohidramnion berat berkepanjangan pada pPPROM	Gagal napas ireversibel
Deformitas Kontraktur	Positional deformity akibat oligohidramnion kronis	Club foot, kontraktur sendi

Komplikasi	Mekanisme / Konteks	Dampak Jangka Panjang
Prolaps Tali Pusat	Tali pusat turun ke jalan lahir saat ketuban pecah	Gawat janin akut → IUFD bila terlambat
IUFD	Komplikasi berat: prolaps + hipoksia / infeksi berat	Kematian janin intrauterin
Serebral Palsi / Kelainan Neurologis	FIRS (fetal inflammatory response), hipoksia, IVH	Disabilitas jangka panjang

9. Penatalaksanaan

a. Algoritma Penatalaksanaan KPD Berdasarkan Usia Kehamilan

Usia Kehamilan	Pendekatan Manajemen	Komponen Utama
pPPROM (20–23+6 mg)	Konseling — keputusan bersama keluarga	Jelaskan prognosis; opsi: terminasi vs ekspektatif; perawatan paliatif neonatal
PPROM 24–31+6 mg	Ekspektatif — rawat inap ketat	Kortikosteroid + antibiotik latency + MgSO ₄ neuroproteksi + monitoring ketat
PPROM 32–33+6 mg	Ekspektatif — pertimbangkan terminasi	Kortikosteroid + antibiotik; terminasi bila ada tanda infeksi / gawat janin
PPROM 34–36+6 mg	Manajemen aktif vs ekspektatif individual	Diskusikan risiko infeksi vs manfaat maturitas; kebanyakan terminasi dianjurkan
PROM ≥ 37 mg	Manajemen aktif — induksi persalinan	Induksi dalam 12–24 jam; profilaksis GBS intrapartum; SC bila ada indikasi

b. Terapi Komponen Spesifik

1) Kortikosteroid (Maturasi Paru)

- a) Indikasi: PPRM usia kehamilan 24–34 minggu (ACOG 2022)
- b) Regimen: Betametason 12 mg IM tiap 24 jam x 2 dosis, ATAU Deksametason 6 mg IM tiap 12 jam x 4 dosis
- c) Manfaat: Mengurangi RDS, IVH, NEC, mortalitas perinatal secara signifikan
- d) Rescue dose: satu kali bila ≥ 2 minggu setelah kursus pertama dan UK masih < 34 minggu

2) Antibiotik Profilaksis Latency (PPROM)

- a) Tujuan: Memperpanjang latency period, mengurangi risiko korioamnionitis dan komplikasi perinatal
- b) Regimen standar (NICHD/BEAM): Ampisilin 2 g IV tiap 6 jam x 48 jam + Eritromisin 250 mg IV tiap 6 jam x 48 jam, diikuti Amoksisilin 250 mg oral tiap 8 jam x 5 hari + Eritromisin 333 mg oral tiap 8 jam x 5 hari
- c) HINDARI Amoksisilin-Asam Klavulanat (augmentin): meningkatkan risiko necrotizing enterocolitis (NEC)

3) Magnesium Sulfat (Neuroproteksi Janin)

- a) Indikasi: PPRM dengan persalinan imminent pada UK < 32 minggu
- b) Tujuan: Mengurangi risiko serebral palsy pada neonatus prematur
- c) Dosis: Loading 4–6 g IV dalam 20–30 menit, lalu maintenance 1–2 g/jam

4) Profilaksis GBS Intrapartum

- a) Wajib diberikan pada semua kasus KPD (UK berapapun) bila status GBS positif atau tidak diketahui
- b) Penisilin G: 5 juta IU IV (dosis pertama), lalu 2,5–3 juta IU tiap 4 jam hingga persalinan
- c) Alergi penisilin (anafilaksis): Klindamisin atau Vankomisin

5) Tokolisis pada PPRM

- a) Tokolisis JANGKA PENDEK (< 48 jam) dapat dipertimbangkan untuk memberikan waktu pemberian kortikosteroid
- b) TIDAK direkomendasikan sebagai terapi jangka panjang pada PPRM
- c) KONTRAINDIKASI ABSOLUT: Bila ada tanda korioamnionitis, perdarahan masif, atau gawat janin

PANDUAN INDUKSI PERSALINAN PADA PROM ATERM (≥ 37 MINGGU)

Tujuan: Cegah infeksi (risiko korioamnionitis meningkat 1% per jam setelah KPD)

Protokol Induksi:

1. Nilai serviks (Bishop score): bila $\geq 8 \rightarrow$ amniotomi + oksitosin
2. Bishop < 8 $\rightarrow$ pematangan serviks: misoprostol 25 mcg per vagina tiap 6 jam (maks 4 dosis)
ATAU Foley catheter balloon untuk pematangan mekanis
3. Oksitosin: Mulai 1–2 mIU/menit, tingkatkan tiap 30 menit; maks 20 mIU/menit
4. Monitor DJJ kontinyu selama induksi
5. Profilaksis GBS intrapartum: Penisilin G sesuai protokol

Target: Persalinan dalam 12–24 jam setelah PROM (ACOG, 2022)

c. Penatalaksanaan Prolaps Tali Pusat — EMERGENSI

PROLAPS TALİ PUSAT — KEGAWATDARURATAN TERTINGGI

IDENTIFIKASI: Tali pusat teraba/terlihat di vagina setelah ketuban pecah + gawat janin

TINDAKAN SEGERA (hitung detik, bukan menit):

1. JANGAN LEPASKAN TANGAN dari tali pusat (untuk mencegah kompresi)
2. Dorong presenting part ke atas secara manual (dengan tangan dalam vagina)
3. Posisi ibu: knee-chest (lutut-dada) atau Trendelenburg ekstrem
4. Isi kandung kemih dengan 500–700 mL saline (mencegah kompresi)

5. Berikan O₂ 10 L/mnt masker
6. Hubungi tim SC SEGERA — target skin-to-baby < 30 menit
7. JANGAN lakukan dorongan fundal atau traksi tali pusat

Sumber: RCOG (2019); Kemenkes RI (2023)

10. Asuhan Kebidanan

Asuhan kebidanan pada KPD memerlukan pendekatan yang terstruktur, cepat, dan berbasis bukti. Bidan berperan kritis dalam konfirmasi diagnosis awal, pemantauan ketat tanda infeksi, dan koordinasi dengan tim obstetri untuk pengambilan keputusan klinis yang tepat waktu.

a. Pengkajian Data Subjektif

- 1) Waktu onset keluarnya cairan (kapan pertama kali dirasakan)
- 2) Karakter cairan: warna (jernih, keruh, hijau, merah), bau, jumlah
- 3) Apakah disertai demam, nyeri perut, atau penurunan gerakan janin
- 4) Usia kehamilan saat ini berdasarkan HPHT dan USG
- 5) Riwayat prosedur vaginal sebelumnya (VT, koitus) — mungkin mempengaruhi diagnosis
- 6) Riwayat infeksi selama kehamilan ini dan riwayat PPRM sebelumnya
- 7) Kontraksi: ada/tidak, frekuensi, durasi

b. Pengkajian Data Objektif

- 1) Tanda vital: suhu (kritis bila $\geq 38^{\circ}\text{C}$), nadi, TD, RR, SpO₂
- 2) DJJ: baseline, variabilitas, ada tidaknya deselerasi
- 3) Inspekulo: konfirmasi pooling cairan, warna, bau, uji nitrazin/ferning
- 4) Perut: TFU, kontraksi (frekuensi, durasi), nyeri tekan uterus
- 5) HINDARI VT pada PPRM sebelum memutuskan untuk persalinan
- 6) USG: AFI, presentasi janin, tafsiran berat janin, BPP
- 7) Laboratorium: DPL, CRP, kultur swab GBS

c. Diagnosa Kebidanan

Diagnosa Standar	Dasar Penegakan
G_P_A_ 37 minggu, PROM, belum inpartu	UK $\geq$ 37 mg, konfirmasi cairan amnion, belum ada kontraksi teratur
G_P_A_ __ minggu, PPRM, belum inpartu	UK $<$ 37 mg, konfirmasi cairan amnion, tidak ada kontraksi teratur
G_P_A_ __ minggu, PPRM dengan Korioamnionitis	PPROM + demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$ + ≥ 1 kriteria Triple-I
G_P_A_ __ minggu, PPRM dengan Oligohidramnion	PPROM + AFI $<$ 5 cm atau MVP $<$ 2 cm pada USG
G_P_A_ __ minggu, KPD dengan Prolaps Tali Pusat	KPD + tali pusat teraba di vagina — EMERGENSI MUTLAK

d. Asuhan Khusus pada PPRM Rawat Inap

- 1) Istirahat di tempat tidur dengan posisi miring kiri
- 2) Monitor suhu tiap 4 jam; nadi dan DJJ tiap 4–8 jam
- 3) Pantau tanda korioamnionitis: demam, takikardia ibu/janin, nyeri tekan uterus, lochea berbau
- 4) Hindari VT harian — hanya bila akan memutuskan persalinan
- 5) Berikan antibiotik latency dan kortikosteroid sesuai protokol
- 6) CTG harian untuk menilai kesejahteraan janin
- 7) USG serial tiap 1–2 minggu untuk AFI dan biometri
- 8) Edukasi ibu dan keluarga: tanda bahaya yang harus segera dilaporkan

11. Red Flags dan Kriteria Rujukan

● RED FLAGS KPD — TINDAKAN SEGERA DIPERLUKAN
● PROLAPS TALIPUSAT: tali pusat teraba/terlihat di vagina setelah ketuban pecah
● Suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dengan nyeri tekan uterus dan/atau cairan berbau (korioamnionitis)
● DJJ abnormal: < 100 bpm, > 180 bpm, deselerasi mendalam dan berulang

- Cairan amnion berwarna hijau/merah/sangat keruh (tanda infeksi berat / mekonium)
- Tanda syok septik: hipotensi, takikardia, penurunan kesadaran
- Perdarahan pervaginam masif disertai KPD (dugaan solusio plasenta)
- PPRM pada usia kehamilan < 24 minggu (konseling emergensi)
- Tidak ada perbaikan atau memburuk selama manajemen konservatif

Sumber: ACOG (2020); RCOG (2019); Kemenkes RI (2023)

a. Kriteria Rujukan Terencana dan Emergensi

Kondisi KPD	Jenis Rujukan	Fasilitas yang Dibutuhkan	Target Waktu
PROM aterm tanpa komplikasi	Terencana / Segera	RS dengan kamar bersalin & kamar operasi	Dalam 2–4 jam
PPROM 34–36+6 minggu	Segera	RS dengan NICU Level II	Dalam 1–2 jam
PPROM < 34 minggu	Segera – Emergensi	RS dengan NICU Level III	Dalam 30–60 menit
PPROM dengan Korioamnionitis	Emergensi	RS dengan ICU + NICU + Kamar Operasi	< 30 menit
Prolaps Tali Pusat	EMERGENSI TERTINGGI	RS dengan fasilitas SC 24 jam	SEGERA, < 15 menit

b. Catatan Penting Selama Transport

- 1) Pada prolaps tali pusat: JANGAN lepaskan tangan dari presenting part selama transport
- 2) Pada PPRM dengan korioamnionitis: mulai antibiotik SEBELUM transport
- 3) Pada PPRM < 34 minggu: mulai kortikosteroid SEBELUM transport bila kondisi ibu stabil

- 4) Sertakan hasil USG terakhir dan hasil laboratorium dalam surat rujukan
- 5) Informasikan usia kehamilan tepat, kondisi DJJ, dan tindakan yang sudah dilakukan

12. Dokumentasi

Dokumentasi KPD harus mencakup waktu yang akurat (*time-stamped*), konfirmasi diagnosis dengan metode yang digunakan, seluruh intervensi beserta responsnya, dan keputusan klinis. Pada kasus PPRom rawat inap, dokumentasi harian yang konsisten sangat penting untuk kontinuitas asuhan dan pemantauan perkembangan.

CONTOH DOKUMENTASI SOAP — PPRom DENGAN MANAJEMEN EKSPEKTATIF

Tanggal/Jam: 20 Maret 2026 / 11.15 WIB

Bidan: _____

S: Ny. K, 28 th, G1P0A0, hamil 30 minggu. Datang dengan keluhan keluar cairan bening dari jalan lahir sejak 5 jam lalu, mengalir terus, tidak dapat ditahan. Tidak ada mules, tidak ada demam, gerakan janin masih dirasakan aktif. Tidak ada riwayat VT sebelumnya.

O: KU baik, CM. T 36,9°C, TD 110/70, N 82x/mnt, RR 18x/mnt, SpO₂ 99%. TFU 28 cm. DJJ 142 bpm, reguler. Kontraksi (-). Nyeri tekan uterus (-). Inspekulo: tampak cairan bening mengalir dari OUI; tes nitrazin: BIRU (positif); ferning positif; tidak ada bau tidak sedap. USG bedside: AFI 4,2 cm (oligohidramnion ringan); presentasi kepala; TBJ 1.450 g. Lab: Leukosit 10.200; CRP 8 mg/L; Hb 11,8 g/dL.

A: G1P0A0, 30 minggu, dengan PPRom dan Oligohidramnion Ringan. Masalah: Risiko korioamnionitis, risiko persalinan prematur. Kebutuhan segera: Rawat inap, antibiotik latency, kortikosteroid.

P:

11.20 — Pasang IV line; RL 500 mL (maintenance)

11.25 — Konsultasi dr. SpOG → advice: rawat konservatif + antibiotik latency + kortikosteroid

11.30 — Ampisilin 2 g IV dosis pertama diberikan

11.35 — Betametason 12 mg IM injeksi pertama diberikan

11.40 — Informed consent rawat inap ditandatangani pasien dan suami

11.45 — Pasien dipindah ke ruang rawat inap; CTG dipasang

12.00 — Edukasi tanda bahaya diberikan kepada ibu dan keluarga:
demam, cairan berbau, gerakan janin berkurang, kontraksi, nyeri perut

Tanda tangan Bidan: _____

Dokumentasi Khusus pada KPD

Hal yang Wajib Didokumentasikan	Alasan
Waktu (jam: menit) saat ketuban pecah dilaporkan	Menghitung latency period; tentukan risiko infeksi
Metode konfirmasi diagnosis (nitrazin/ferning/PAMG-1)	Bukti objektivitas diagnosis; medikolegal
Warna, bau, dan jumlah cairan amnion	Deteksi dini infeksi (bau busuk) dan mekonium (hijau)
Waktu pemberian kortikosteroid dan antibiotik latency (dosis ke-1)	Penting untuk menghitung kursus lengkap dan efektivitas
DJJ setiap pemantauan (baseline, variabilitas)	Deteksi gawat janin; medikolegal
AFI dari USG serial	Monitor oligohidramnion progresif
Suhu tiap 4 jam (dengan waktu pengukuran)	Deteksi dini korioamnionitis

Hal yang Wajib Didokumentasikan	Alasan
Setiap VT yang dilakukan (alasan, temuan, siapa yang melakukan)	Batasi VT; dokumentasi setiap kali VT dilakukan

D. Rangkuman

Poin Kunci Bab 4

A. Perdarahan

- Perdarahan antepartum disebabkan terutama oleh plasenta previa (tanpa nyeri, darah segar) dan solusio plasenta (nyeri hebat, uterus keras)
- PPP disebabkan 4T: Tone (atoni 70–80%), Tissue (sisa plasenta), Trauma (laserasi), Thrombin (koagulopati)
- Manajemen aktif kala III mengurangi PPP hingga 60–70%; uterotonika, resusitasi cairan, dan rujukan segera adalah pilar penanganan

B. Infeksi

- Korioamnionitis/IAI ditegakkan dari demam + ≥ 1 kriteria minor (takikardia, cairan berbau, nyeri tekan uterus)
- Sepsis maternal harus dikenali lebih awal (qSOFA ≥ 2) dan ditangani dalam 1 jam dengan bundle sepsis

C. Ketuban Pecah Dini

- PPRM memerlukan kortikosteroid prenatal dan antibiotik profilaksis; indikasi terminasi: infeksi, gawat janin, usia >34 minggu
- KPD aterm: induksi segera direkomendasikan untuk mengurangi risiko infeksi
- Prolaps tali pusat adalah kegawatdaruratan: posisi knee-chest, jangan dorong tali pusat, rujuk darurat

AKTIVITAS 1 — KNOWS HOW

Mini-case Tertulis (Diskusi Kelompok)

Topik: Komplikasi Kehamilan — Perdarahan, Infeksi, Ketuban Pecah Dini

Tujuan Aktivitas

Mahasiswa mampu menganalisis kasus klinis komplikasi kehamilan dan mengambil keputusan asuhan berbasis bukti melalui diskusi kelompok terstruktur (Level: Knows How — Piramida Miller)

Petunjuk Pelaksanaan

Kelompok	3–4 mahasiswa per kelompok
Waktu	50 menit per sesi
Media	Lembar kasus + panduan diskusi + buku teks
Output	Jawaban tertulis + presentasi singkat (5 menit/kelompok)

Mini-Case 1: Perdarahan dalam Kehamilan

MINI-CASE: PERDARAHAN

Skenario Kasus:

Ny. M, 28 th, G2P1A0, hamil 34 minggu, datang dengan perdarahan per vaginam tanpa nyeri, darah merah segar sejak 2 jam lalu. TD 110/70 mmHg, Nadi 92x/mnt. Riwayat SC 3 tahun lalu.

Pertanyaan Diskusi Kelompok:

1. Apa diagnosis kerja dan diferensial diagnosis pada kasus ini?
2. Pemeriksaan apa yang boleh dan TIDAK boleh dilakukan? Mengapa?
3. Tindakan prioritas 10 menit pertama?
4. Kapan dan bagaimana Anda melakukan rujukan?

Mini-Case 2: Infeksi dalam Kehamilan

MINI-CASE: INFEKSI

Skenario Kasus:

Ny. A, 25 th, G1P0A0, hamil 28 minggu, datang dengan demam 38,8°C sejak 2 hari, nyeri ketuk CVA (+), frekuensi BAK meningkat, disuria. DJJ 158 dpm. Hasil urinalisis: leukosit + + +, nitrit (+).

Pertanyaan Diskusi Kelompok:

1. Diagnosis apa yang paling mungkin? Apa dasar kriterianya?
2. Risiko apa yang dapat terjadi pada janin bila tidak ditangani?
3. Antibiotik empiris yang tepat sesuai guideline Kemenkes?
4. Edukasi apa yang perlu diberikan kepada ibu dan keluarga?

Mini-Case 3: Ketuban Pecah Dini (KPD)

 MINI-CASE: KETUBAN PECAH DINI

Skenario Kasus:

Ny. R, 32 th, G2P1A0, hamil 32 minggu, cairan keluar dari vagina sejak 6 jam lalu, demam, nyeri perut. Suhu 38,6°C, nadi 110x/mnt, TD 110/70 mmHg. Inspekulo: cairan amnion keruh berbau. DJJ 172 dpm.

Pertanyaan Diskusi Kelompok:

1. Komplikasi apa saja yang diderita Ny. R? Gunakan kriteria diagnosis!
2. Tindakan 10 menit pertama berdasarkan prioritas?
3. Informasi SBAR untuk komunikasi dengan RS rujukan?
4. Dokumen apa yang disiapkan? Apa yang dicatat di partograf?

 Catatan untuk Penulis

- *Mahasiswa naik tangga kompetensi secara bertahap — jangan loncat ke ujian*
- *Fasilitator mendampingi diskusi, bukan menilai; penilaian dilakukan pada Aktivitas 2 (OSCE)*
- *Fokus pada proses berpikir klinis (clinical reasoning), bukan hanya jawaban akhir*

AKTIVITAS 2 — SHOWS HOW

Simulasi / Skill Lab

Topik: Komplikasi Kehamilan — Perdarahan, Infeksi, Ketuban Pecah Dini

Tujuan Aktivitas

Mahasiswa mampu mendemonstrasikan keterampilan klinis dalam menangani komplikasi kehamilan dengan menekankan urutan tindakan yang benar, komunikasi terapeutik, dan prinsip keselamatan pasien (Level: Shows How — Piramida Miller)

Fokus Utama Simulasi

 Urutan Tindakan	 Komunikasi	 Keselamatan Pasien
Langkah klinis terstruktur sesuai SOP, prioritas ABCD, tidak ada langkah penting yang terlewat	Informed consent, edukasi ibu & keluarga, SBAR, komunikasi efektif antar tenaga kesehatan	Hand hygiene, identifikasi pasien, PPI, pencegahan risiko jatuh, eskalasi red flags

Skenario Simulasi yang Harus dikuasai

No	Skenario	Keterampilan yang Dinilai
1	Plasenta Previa + tanda awal syok	Rapid assessment, posisi, IV line, monitoring DJJ, persiapan rujukan
2	Korioamnionitis pada KPD 30 minggu	Identifikasi sepsis, pemberian antibiotik, eskalasi, SBAR
3	KPD Aterm + oligohidramnion	Konfirmasi diagnosis, CTG, pengambilan keputusan persalinan
4	Solusio Plasenta ringan-sedang	Pengkajian nyeri, monitoring janin, deteksi perburukan
5	ISK berat pada kehamilan trimester 2	Anamnesis terarah, urinalisis, terapi antibiotik, edukasi

Catatan untuk Penulis

- Mahasiswa tidak boleh loncat ke ujian sebelum menyelesaikan simulasi
- Setiap mahasiswa harus berlatih sebagai pelaku SEKALIGUS pengamat untuk belajar dari peer
- Fasilitator memberikan umpan balik konstruktif segera setelah simulasi selesai

ASESMEN (PIRAMIDA MILLER)

Kerangka Asesmen OBE — 4 Level Kompetensi

Level Miller	Metode Asesmen	Keterangan
Does	DOPS di Lahan Praktik	Observasi langsung di klinik nyata; kompeten / supervisi / remedial
Shows How	OSCE: Komplikasi Kehamilan	Simulasi terstruktur dengan penilai; fokus urutan + komunikasi + keselamatan
Knows How	Self-check + Analisis Mini-case	Diskusi kelompok; aplikasi pengetahuan ke kasus klinis
Knows	Tes Formatif / Kuis	Pemahaman dasar konsep perdarahan, infeksi, KPD

Catatan untuk Penulis

- Nilai tinggi **TIDAK** menutup kegagalan keselamatan — critical items tetap harus lulus

OSCE — Objective Structured Clinical Examination

Komplikasi Kehamilan: Perdarahan, Infeksi, Ketuban Pecah Dini

⚠ CRITICAL ITEMS — WAJIB LULUS (Kegagalan = Gagal OSCE)

- Hand hygiene & pencegahan infeksi (wajib dilakukan di awal DAN setelah prosedur)
- Identifikasi ibu (nama, tanggal lahir, nomor rekam medis) & penjagaan privasi
- Penilaian kesiapan pasien (informed consent) sebelum setiap tindakan
- Eskalasi segera bila red flags muncul selama simulasi — WAJIB dilakukan

Cuplikan Rubrik Penilaian OSCE

Kriteria	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang
Keselamatan Pasien	Aman & konsisten di semua langkah	Minor lapse, cepat koreksi	Risiko kecil, perlu supervisi	Tidak aman / membahayakan
Asesmen & Keputusan Klinis	Tepat, sistematis & terjemaskan	Cukup tepat dengan alasan	Ragu, ada kesalahan minor	Keliru / tidak relevan
Komunikasi Terapeutik	Empatik, jelas, bahasa mudah	Baik, sedikit kurang jelas	Kurang empatik / sulit dipahami	Buruk / tidak komunikatif
Teknik & Prosedur Klinis	Sesuai SOP, tepat & terurut	Urutan benar, teknik minor salah	Langkah penting terlewat	Prosedur keliru / berbahaya
Dokumentasi SOAP	Lengkap, akurat & tepat waktu	Hampir lengkap	Tidak lengkap, ada kesalahan	Tidak dilakukan / keliru

PERHATIAN KHUSUS PENILAI OSCE:

Mahasiswa yang GAGAL pada salah satu Critical Item otomatis GAGAL OSCE, meskipun skor total tinggi. Nilai keselamatan pasien tidak dapat dikompensasi oleh nilai aspek lain.

DOPS — Direct Observation of Procedural Skills

DOPS di Lahan Praktik

Proses DOPS

- Observasi langsung asuhan oleh CI/Preseptor
- Dilaksanakan di tempat praktik nyata (bukan simulasi)
- Menggunakan checklist + umpan balik singkat segera
- Keputusan: Kompeten / Perlu Supervisi / Remedial
- Mahasiswa mengumpulkan min. 2 lembar DOPS per rotasi

Kompetensi yang Diobservasi

- Pengkajian antenatal pada ibu dengan keluhan perdarahan
- Pemeriksaan infeksi (tanda sepsis, hasil urinalisis)
- Konfirmasi dan manajemen KPD
- Persiapan dan pelaksanaan rujukan
- Dokumentasi asuhan dalam rekam medis

Catatan untuk Penulis

- *DOPS adalah bukti performa sesungguhnya di klinik nyata (Does — Level tertinggi Piramida Miller)*
- *Jembatan dari simulasi → praktik nyata; mahasiswa harus melakukan DOPS setelah lulus OSCE*
- *CI menggunakan lembar observasi baku, bukan penilaian subjektif*

PORTOFOLIO — Bukti Konsistensi Kompetensi

Komponen Portofolio yang Harus Dikumpulkan

OSCE	DOPS	Catatan Kasus	Refleksi & Feedback
• Skor OSCE • Umpan balik penilai • Video/rekaman (bila tersedia) • Bukti lulus critical items	• Lembar observasi • Catatan kompetensi • Keputusan: kompeten / supervisi / remedial • TTD CI/Pembimbing	• Min. 2 kasus berbeda • Komplikasi perdarahan • Komplikasi infeksi • KPD / multi-komplikasi	• Refleksi patient safety • Feedback dosen/CI • Rencana pengembangan diri • Bukti konsistensi

Filosofi Portofolio OBE:

Portofolio bukan sekadar kumpulan nilai — ini adalah bukti perjalanan dan konsistensi kompetensi mahasiswa. Kompetensi dibuktikan bukan dari satu ujian, melainkan dari pola performa yang konsisten di berbagai konteks dan waktu.

Catatan untuk Penulis

- *Bukan sekali ujian — portofolio menunjukkan konsistensi kompetensi dari waktu ke waktu*
- *Mahasiswa bertanggung jawab mengarsipkan bukti; dosen/CI bertugas memverifikasi*

RED FLAGS & ESKALASI — Panduan Cepat Bidan

Red Flags yang Memerlukan Respons Segera

●	Perdarahan aktif masif (> 1 pembalut penuh per 15 menit atau > 500 mL)
●	Sistolik < 90 mmHg dan/atau nadi > 120 bpm (tanda syok)
●	Penurunan atau hilangnya kesadaran
●	DJJ < 100 bpm, > 180 bpm, atau tidak terdengar

●	Nyeri abdomen hebat mendadak dengan uterus papan (solusio berat)
●	Produksi urin < 30 mL/jam (oliguria = tanda hipoperfusi ginjal)
●	Perdarahan dari tempat lain (gusi, bekas suntikan) — tanda DIC
●	Atonia uteri tidak respons setelah oksitosin + ergometrin
●	Dugaan ruptur uteri: nyeri tiba-tiba, DJJ menghilang, uterus asimetris
●	Demam > 38°C + cairan amnion keruh/berbau (korioamnionitis)
●	Tanda sepsis: nadi > 110 bpm, suhu tinggi, napas > 22x/menit, kesadaran menurun
●	KPD + tali pusat teraba / prolaps tali pusat — EMERGENSI

Algoritma Eskalasi

1	PENGKAJIAN AWAL	Identifikasi pasien & privasi → Anamnesis terarah → Tanda vital + SpO ₂ → Pemeriksaan obstetri (TFU, DJJ, kontraksi)
2	SKRINING RED FLAGS	Cek tanda syok • DJJ abnormal • Perdarahan masif • Demam + cairan keruh • Oliguria • Kesadaran menurun
3	DIAGNOSIS KERJA	Tentukan jenis komplikasi: Perdarahan (awal / antepartum / PPP) Infeksi (ISK / korioamnionitis / sepsis) KPD (aterm / preterm)
4	TATALAKSANA SEGERA	Stabilisasi ABCD → Pasang IV line → Berikan obat → Monitoring ketat ibu & janin → Persiapan rujukan bila perlu
5	KOMUNIKASI & EDUKASI	Informed consent → Edukasi kondisi & rencana → SBAR ke fasilitas rujukan → Libatkan keluarga
6	DOKUMENTASI SOAP	S: Keluhan + riwayat O: TTV + hasil pemeriksaan A: Diagnosis kerja P: Tatalaksana + rencana lanjutan

RINGKASAN BAB — 1 HALAMAN PEGANGAN

CP BAB

Mendemonstrasikan asuhan kebidanan komplikasi kehamilan (perdarahan, infeksi, KPD) secara aman, terstandar, dan berbasis bukti

Alur Asuhan

Pengkajian → Skrining Red Flags → Diagnosis → Tatalaksana → Komunikasi & Edukasi → Dokumentasi SOAP

Red Flags & Eskalasi

Syok (TD < 90 sistol) • DJJ abnormal • Perdarahan masif • Demam + cairan keruh • Oliguria • Kesadaran menurun → RUJUK segera

BAKSOKUDA

Bidan pendamping • Alat • Keluarga • Surat rujukan • Obat • Kendaraan • Urin (kateter) • Darah • Atur posisi miring kiri

Checklist Mandiri Mahasiswa: "Saya Sudah Bisa..."

☐	Saya dapat membedakan perdarahan awal kehamilan, antepartum, dan perdarahan akibat infeksi
☐	Saya dapat mengidentifikasi tanda dan gejala korioamnionitis, sepsis obstetrik, dan ISK pada kehamilan
☐	Saya dapat membedakan KPD aterm dan preterm serta menentukan tatalaksana sesuai usia gestasi
☐	Saya dapat melakukan penilaian cepat (rapid assessment) pada ibu hamil dengan komplikasi
☐	Saya mengetahui semua red flags yang memerlukan eskalasi dan rujukan segera
☐	Saya dapat melakukan komunikasi SBAR untuk rujukan kegawatdaruratan obstetri
☐	Saya dapat mendokumentasikan asuhan dalam format SOAP secara lengkap dan tepat
☐	Saya dapat menerapkan prinsip BAKSOKUDA dalam stabilisasi pra-rujukan

☐	Saya dapat menjelaskan alur asuhan untuk masing-masing komplikasi kepada keluarga
☐	Saya memahami peran bidan dalam keselamatan pasien (PPI, hand hygiene, identifikasi pasien)

Petunjuk Penggunaan Ringkasan Bab

- Pegangan dosen & mahasiswa di skill lab dan lahan praktik
- Mahasiswa mengisi checklist SEBELUM OSCE sebagai self-assessment kesiapan
- Dosen/CI menggunakan tabel Red Flags sebagai panduan debriefing
- Praktis untuk review cepat sebelum rotasi klinik atau ujian OSCE

E. Daftar Pustaka

- Acosta, C. D., & Knight, M. (2013). Sepsis and maternal mortality. *Current Opinion in Obstetrics and Gynecology*, 25(2), 109–116. <https://doi.org/10.1097/GCO.0b013e32835e0e82>
- Aeberhard, J. L., Radan, A. P., Delgado Gonzalo, R., Strahm, K. M., Sigurthorsdottir, H. B., Schneider, S., ... Surbek, D. (2023). Artificial intelligence and machine learning in cardiotocography: A scoping review. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*, 281, 54–62. <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2022.12.008>
- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2018). Placenta accreta spectrum (Obstetric Care Consensus No. 7). *Obstetrics & Gynecology*, 132(6), e259–e275. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002983>
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2017). Practice Bulletin No. 183: Postpartum hemorrhage. *Obstetrics & Gynecology*, 130(4), e168–e186. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002351>
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2020). Prelabor rupture of membranes (Practice Bulletin No. 217). *Obstetrics & Gynecology*, 135(3), e80–e97. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003700>
- American College of Surgeons, Committee on Trauma. (2018). *Advanced Trauma Life Support (ATLS): Student Course Manual* (10th ed.). American College of Surgeons.

- Ander, S. E., Diamond, M. S., & Coyne, C. B. (2019). Immune responses at the maternal-fetal interface. *Science Immunology*, 4(31), eaat6114. <https://doi.org/10.1126/sciimmunol.aat6114>
- Bhandari, S. et al. (2014) Maternal and perinatal consequences of antepartum haemorrhage of unknown origin *BJOG* DOI: <https://doi.org/10.1111/1471-0528.12464>
- Boushra, M. (2025). Antepartum infections and maternal complications including sepsis. In StatPearls. U.S. National Library of Medicine.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2021). Sexually transmitted infections treatment guidelines, 2021. *MMWR Recommendations and Reports*, 70(4), 1–187. <https://doi.org/10.15585/mmwr.rr7004a1>
- Chen, Q., & Khalil, R. A. (2017). Matrix Metalloproteinases in Normal Pregnancy and Preeclampsia. *Progress in Molecular Biology and Translational Science*, 148, 87-165. <https://doi.org/10.1016/bs.pmbts.2017.04.001>
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Sheffield, J. S. (2022). *Williams obstetrics* (26th ed.). McGraw-Hill.
- Das, S., Patil, S., Pathak, S., et al. (2023). Emergency obstetric referrals in public health facilities. *Frontiers in Health Services*, 3, 1168277. <https://doi.org/10.3389/frhs.2023.1168277>
- Dellicour, S., Tatem, A. J., Guerra, C. A., Snow, R. W., & ter Kuile, F. O. (2017). Quantifying the number of pregnancies at risk of malaria. *The Lancet Global Health*, 5(3), e328–e336.
- Devaraju, M. (2023). Beyond TORCH: A narrative review of congenital infections and their perinatal impact. *International Journal of Obstetric Infections*.
- Fadhilah, T. (2021). Referat PPDS-Obgyn: Hemoragik Antepartum. Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas RSUP M. Djamil Padang. <https://www.studocu.id/id/u/44243021?sid=01775463807&page=3> (diakses 28 Maret 2026)
- Fertaly, K., Javorka, M., Brown, D., et al. (2024). Obstetric transport in rural settings. *Health Services Research*, 59(5), e14365. <https://doi.org/10.1111/1475-6773.14365>
- Fraser, D. M., & Cooper, M. A. (2009). *Myles textbook for midwives* (15th ed.). Churchill Livingstone Elsevier.
- Harris, K., Proctor, L. K., Shinar, S., Philippopoulos, E., & Yudin, M. H. (2023). Outcomes and management of pregnancy and puerperal group A streptococcal infections.

- Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica, 102(2), 138–157.
<https://doi.org/10.1111/aogs.14500>
- Hong, J. S., Richardson, L. M., & Van Marter, L. (2015). Umbilical cord prostaglandins in term and preterm parturition. *Journal of Perinatal Medicine*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5769685/>
- International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. (2023). ISUOG practice guidelines (updated): Performance of 11–14-week ultrasound scan. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, 61(1), 127–143.
<https://doi.org/10.1002/uog.26106>
- Ito, R., Komaki, Y., & Ibuki, Y. (2025). Increased matrix metalloproteinase-1 expression by coexposure to UVA and cigarette sidestream smoke and contribution of histone acetylation. *Genes and Environment*, 47(2).
- JNPK-KR. (2017). Asuhan persalinan normal dan inisiasi menyusui dini. Jaringan Nasional Pelatihan Klinik Kesehatan Reproduksi.
- Kanyesigye, H., Kabakyenga, J., Mulogo, E., et al. (2022). Improved maternal–fetal outcomes among emergency obstetric referrals following phone call communication. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22, 684.
<https://doi.org/10.1186/s12884-022-05007-0>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2007). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 320/Menkes/SK/III/2020 tentang Standar Profesi Bidan. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK). Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Kurikulum pelatihan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK). Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Pedoman pelayanan antenatal terpadu. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). Pedoman klinis bakteriuria asimtomatik dan infeksi saluran kemih (hal. 13). Jakarta: Kemenkes RI.

- Khan, K., & Khan, W. (2021). Congenital TORCH infections: Current status and perspectives. *Infectious Diseases Reports*, 13(3), 656–674. <https://doi.org/10.3390/idr13030060>
- Kumar, S., Parveen, S., Swaroop, S., & Banerjee, M. (2023). TNF- α and MMPs mediated mucus hypersecretion induced by cigarette smoke: An in vitro study. *Toxicology In Vitro*, 83, 105654. <https://doi.org/10.1016/j.tiv.2023.105654>
- Le Vance, J., Adeoye, A., Man, R., Eltoweel, N., Gurney, L., Morris, R., & Hodgetts Morton, V. (2026). Remote home cardiotocography: A systematic review and meta analysis. *PLOS Digital Health*, 5(1), Article e0001184. <https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0001184>
- Li, W.-J., Lu, J.-W., Zhang, C.-Y., Wang, W.-S., Ying, H., Myatt, L., & Sun, K. (2021). PGE₂ vs PGF₂ α in human parturition. *Placenta*, 104, 208–219. <https://doi.org/10.1016/j.placenta.2020.12.012>
- Longini, M., Perrone, S., Vezzosi, P., Marzocchi, B., Kenanidis, A., Centini, G., Rosignoli, L., & Buonocore, G. (2007). Association between oxidative stress in pregnancy and preterm premature rupture of membranes. *Clinical Biochemistry*, 40(11), 793–797. <https://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2007.03.004>
- Marshall, J. E., & Raynor, M. D. (2014). *Myles textbook for midwives* (16th international ed.). Elsevier Health Sciences.
- Megli, C. J., & Coyne, C. B. (2021). Infections at the maternal–fetal interface. *Nature Reviews Microbiology*, 19(6), 367–382. <https://doi.org/10.1038/s41579-021-00564-1>
- Menon, R., Lappas, M., & Zakar, T. (2021). Editorial: The role of the fetal membranes in pregnancy and birth. *Frontiers in Physiology*, 12, 653084. <https://doi.org/10.3389/fphys.2021.653084>
- Menon, R., Richardson, L. S., & Lappas, M. (2019). Fetal membrane architecture, aging and inflammation in pregnancy and parturition. *Placenta*, 79, 40–45. <https://doi.org/10.1016/j.placenta.2018.11.003>
- Mercer, B. M. (2021). Preterm premature rupture of the membranes. In S. G. Gabbe et al. (Eds.), *Obstetrics: Normal and problem pregnancies* (8th ed.). Elsevier.
- Mitchell, S. J., & James, D. K. (2007). Vasa praevia: Diagnosis and management. *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*, 114(4), 531–538. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2006.01262.x>

- Nabulo, H., Gottfredsdottir, H., Ngonzi, J., et al. (2023). Experiences of referral with an obstetric emergency. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 23, 498. <https://doi.org/10.1186/s12884-023-05795-z>
- Nath, D., Shivasekar, M., & Vinodhini, V. M. (2022). Smoking induces the circulating levels of matrix metalloproteinase-9 and its association with cardiovascular risk in young smokers. *Medeniyet Medical Journal*, 37(4), 306–312. <https://doi.org/10.4274/MMJ.galenos.2022.45057>
- Nguyen, L. M., Aronoff, D. M., & Eastman, A. J. (2023). Matrix metalloproteinases in preterm prelabor rupture of membranes in the setting of chorioamnionitis: A scoping review. *American Journal of Reproductive Immunology*, 89(1), e13642. <https://doi.org/10.1111/aji.13642>
- Okot, G., Omara, S., Kasujja, M., et al. (2024). Incidence and factors associated with adverse neonatal outcomes among emergency obstetric referrals. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 24, 715. <https://doi.org/10.1186/s12884-024-06900-6>
- Oyelese, Y., & Smulian, J. C. (2006). Placenta previa, placenta accreta, and vasa previa. *Obstetrics & Gynecology*, 107(4), 927–941. <https://doi.org/10.1097/01.AOG.0000207559.15715.98>
- Pullar, J. M., Carr, A. C., & Vissers, M. C. M. (2017). The roles of vitamin C in skin biology. *Nutrients*, 9(8), 866. <https://doi.org/10.3390/nu9080866>
- Putra, O. N., Anabella, R. Q., In'ami, I. N., Nur Hasibullah, A., & Purwanto, R. W. (2026). The impact of cigarette smoke on matrix metalloproteinase-9 expression and its association with COPD. *CDK Journal*, 53(1).
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Pemerintah Republik Indonesia.
- Romero, R., Chaemsathong, P., Korzeniewski, S. J., Tarca, A. L., Bhatti, G., Xu, Z., et al. (2022). Clinical chorioamnionitis at term: New concepts and insights into the pathophysiology of microbial invasion and inflammation. *Journal of Perinatal Medicine*, 50(4), 375–403. <https://doi.org/10.1515/jpm-2021-0403>
- Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (2011, updated). Antepartum haemorrhage (Green-top Guideline No. 63). https://www.rcog.org.uk/media/pwdi1tef/gtg_63.pdf
- Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. (2019). Bacterial sepsis in pregnancy (Green-top Guideline No. 64a).

- Rueda, C., Ferrero, S., Cobo, T., & Palacio, M. (2024). Chorioamnionitis or Triple-I: Definitions and clinical implications. *Clinical guidelines in maternal–fetal medicine*.
- Ruiter, L., Kok, N., Limpens, J., Derks, J. B., de Graaf, I., Mol, B. W., & Pajkrt, E. (2016). Incidence of and risk indicators for vasa previa: A systematic review. *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*, 123(8), 1278–1287. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.13829>
- Schlembach, D., Annecke, T., Girard, T., Helmer, H., Kainer, F., Kehl, S., Korte, W., Kühnert, M., Lier, H., Mader, S., Mahnken, A., Maul, H., Pfanner, G., Ramsell, A., Surbek, D., Tiebel, O., Zinßer, L., & von Heymann, C. (2023). Peripartum Haemorrhage, Diagnosis and Therapy. Guideline of the DGGG, OEGGG and SGGG (S2k, AWMF Registry No.015-063, August 2022). *Geburtshilfe und Frauenheilkunde*, 83(12), 1446–1490. <https://doi.org/10.1055/a-2073-9615>
- Syairaji, M., Nurdianti, D. S., Wiratama, B. S., et al. (2024). Trends and causes of maternal mortality in Indonesia: A systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 24, 515. <https://doi.org/10.1186/s12884-024-06687-6>
- Tsipoura, A., Giaxi, P., Sarantaki, A., & Gourounti, K. (2023). Conventional cardiotocography versus computerized CTG analysis and perinatal outcomes: A systematic review. *Maedica — A Journal of Clinical Medicine*, 18(3), 483–489. <https://doi.org/10.26574/maedica.2023.18.3.483>
- Varney, H., Kriebs, J. M., & Gegor, C. L. (2015). *Varney's midwifery* (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Willems, H. M. E., Ahmed, S. S., Liu, J., Xu, Z., & Peters, B. M. (2020). Vulvovaginal candidiasis: A current understanding and burning questions. *Journal of Fungi*, 6(1), 27. <https://doi.org/10.3390/jof6010027>
- Winata, I. G. S., Mahendranta, P., Intizam, M. H., & Astawa, I. M. M. (2025). Diagnosis and management of antepartum bleeding in primary health care. *Indonesian Journal of Obstetrics & Gynecology Science*, 8(1), 91–xx. <https://doi.org/10.24198/obgynia.v8i1.768>
- Workowski, K. A., Bachmann, L. H., Chan, P. A., et al. (2021). Sexually transmitted infections treatment guidelines. *MMWR Recommendations and Reports*, 70(4), 1–187.
- World Health Organization (WHO). (2022). WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240045989>

- World Health Organization (WHO). (2026). Maternal Health. <https://www.who.int/health-topics/maternal-health?> (diakses 28 Maret 2026).
- World Health Organization. (2017). Managing complications in pregnancy and childbirth: A guide for midwives and doctors (2nd ed.). Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2020). Clinical management of COVID-19: Interim guidance. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2021). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience update.
- World Health Organization. (2025). Consolidated guidelines for the prevention, diagnosis and treatment of postpartum haemorrhage. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240115637> (diakses 28 Maret 2026)

BAB 5

IMUNISASI DAN PENCEGAHAN PENYAKIT PADA KEHAMILAN: SKRINING, PROFILAKSIS, DAN TATALAKSANA AWAL

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal dalam praktik kebidanan.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan kolaborasi interprofesional berpusat pada ibu dan keluarga.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan pasien, PPI, dan K3 dalam pelayanan kebidanan.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-4	Melaksanakan asuhan kebidanan kehamilan dengan clinical reasoning berbasis bukti pada kondisi fisiologis, risiko, dan komplikasi awal.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-5	Melaksanakan keterampilan klinis antenatal sesuai standar praktik secara aman dan bermutu.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5
CPL-6	Melaksanakan edukasi kesehatan, konseling, dan dukungan berkelanjutan pada ibu hamil dan keluarga berbasis bukti.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-6; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Mengintegrasikan prinsip Evidence-Based Practice (EBP) dalam pengambilan keputusan asuhan kebidanan kehamilan.
CPMK-2	Menganalisis perubahan fisiologis dan psikologis kehamilan serta implikasinya pada kebutuhan asuhan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Melaksanakan pengkajian antenatal terpadu (anamnesis, pemeriksaan, penentuan usia kehamilan) secara sistematis dan aman.
CPMK-4	Melakukan skrining risiko, identifikasi tanda bahaya, serta menyusun perencanaan asuhan dan rujukan/kolaborasi.
CPMK-5	Menentukan pemeriksaan penunjang dan memantau kesejahteraan janin, serta menginterpretasi temuan untuk tindak lanjut.
CPMK-6	Merancang dan melaksanakan edukasi, konseling, dan intervensi promotif-preventif antenatal berbasis bukti.
CPMK-7	Menyusun dokumentasi asuhan antenatal sesuai standar, menerapkan audit mutu, serta merespons masalah medis/komplikasi secara aman dan kolaboratif.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 12. Imunisasi dan Pencegahan Penyakit pada Kehamilan: Skrining, Profilaksis, dan Tatalaksana Awal	12.1 Menentukan kebutuhan imunisasi dan skrining penyakit terkait kehamilan sesuai rekomendasi.	12.2 Merencanakan profilaksis/tatalaksana awal serta edukasi pencegahan penularan pada ibu/keluarga.	CPMK-6	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-7

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Tugas PICO + log penelusuran; lembar appraisal; kuis	PICO/PEO lengkap & relevan; strategi pencarian terdokumentasi (keyword, sumber, batasan); hasil appraisal menghasilkan kesimpulan praktik	10	Lembar PICO; log penelusuran; lembar appraisal; nilai kuis
CPMK-4	Studi kasus tertulis; simulasi rujukan	Klasifikasi risiko tepat; tanda bahaya teridentifikasi; rencana asuhan &	15	Laporan kasus; algoritme/rencana

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
		rujukan/kolaborasi sesuai pedoman; alasan keputusan jelas		asuhan; formulir rujukan simulasi
CPMK-6	Praktik konseling (role play) + rubrik; proyek media edukasi	Struktur konseling runtut; informasi akurat berbasis bukti; verifikasi pemahaman; rencana promotif-preventif (gizi/imunisasi/birth preparedness) terukur	15	Video/observasi role play; leaflet/poster; rencana edukasi
CPMK-7	Portofolio dokumentasi; mini-audit mutu; ujian kasus komplikasi/medis	Dokumentasi standar lengkap & konsisten; keputusan awal aman sesuai protokol; audit mutu menghasilkan temuan & rencana perbaikan yang spesifik	15	Portofolio SOAP; laporan audit; jawaban kasus

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan rumusan pertanyaan klinis	Elemen inti tidak lengkap; masalah tidak jelas; tidak dapat diturunkan menjadi kebutuhan bukti	Elemen sebagian lengkap; fokus masih melebar; relevansi dengan masalah klinis sedang	Elemen lengkap; fokus jelas; relevan dengan konteks ANC	Sangat tajam; fokus prioritas; mempertimbangkan populasi/setting dan outcome secara spesifik
1.2 Kualitas penelusuran & appraisal bukti	Pencarian tidak sistematis; sumber tidak kredibel;	Pencarian terbatas; dokumentasi minim; appraisal	Pencarian cukup sistematis & terdokumentasi; appraisal menggunakan	Pencarian komprehensif; seleksi bukti tepat; appraisal kuat; sintesis

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
	appraisal tidak dilakukan	sangat dasar; simpulan belum konsisten	kriteria dasar; simpulan sesuai bukti	menyertakan implikasi praktik & keterbatasan

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Akurasi skrining risiko & tanda bahaya	Klasifikasi risiko salah; tanda bahaya terlewat; tidak ada prioritas	Klasifikasi sebagian tepat; beberapa tanda bahaya belum dikenali	Klasifikasi tepat; tanda bahaya teridentifikasi; prioritas jelas	Sangat tepat; mempertimbangkan faktor dinamis; mampu menjelaskan konsekuensi klinis dan kebutuhan pemantauan
4.2 Kesesuaian rencana asuhan & rujukan/kolaborasi	Rencana tidak sesuai pedoman; rujukan tidak tepat/tidak aman	Rencana cukup sesuai namun kurang lengkap; rujukan/kolaborasi kurang spesifik	Rencana sesuai pedoman; rujukan/kolaborasi tepat; komunikasi inti tercakup	Rencana sangat komprehensif; justifikasi kuat; mencakup koordinasi, edukasi, dan rencana tindak lanjut terukur

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Kinerja konseling/KIE	Komunikasi tidak terapeutik; pesan tidak jelas; tidak cek pemahaman	Komunikasi cukup; pesan masih umum; cek pemahaman minimal	Komunikasi terapeutik; pesan akurat; cek pemahaman dilakukan	Sangat efektif; adaptif budaya/literasi; memberdayakan; cek pemahaman dengan teknik yang tepat dan menyepakati rencana

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.2 Perencanaan promotif- preventif terukur	Rencana tidak realistik; tidak berbasis bukti; target tidak jelas	Rencana ada namun kurang terukur; bukti terbatas; monitoring belum jelas	Rencana realistik dan terukur; berbasis bukti; ada monitoring sederhana	Rencana komprehensif; memuat prioritas, target, monitoring, dan keterlibatan keluarga; antisipasi hambatan dan strategi solusi

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas dokumentasi asuhan	Tidak sesuai format; banyak data hilang; inkonsisten; risiko legal tinggi	Format digunakan namun belum lengkap; masih ada ketidaktepatan istilah/urutan	Lengkap, akurat, konsisten; sesuai format standar; mudah ditelusuri	Sangat rapi dan defensible; memuat rasional keputusan; jelas untuk kesinambungan asuhan dan audit
7.2 Penanganan aman masalah medis/komplikasi & audit mutu	Prioritas salah; tindakan awal tidak aman; tidak ada evaluasi mutu	Tindakan awal cukup aman namun belum optimal; audit masih deskriptif	Tindakan awal aman sesuai protokol; audit menghasilkan temuan dan tindak lanjut	Sangat baik: reasoning jelas, kolaborasi/rujukan tepat waktu; audit berbasis indikator dengan rencana perbaikan spesifik dan monitoring

A. Definisi

Imunisasi dalam kehamilan merupakan suatu upaya pemberian antigen baik dalam bentuk vaksin maupun imunoglobulin kepada ibu hamil dengan tujuan merangsang sistem imun tubuh menghasilkan respons protektif terhadap penyakit tertentu yang dapat dicegah dengan imunisasi. Skrining infeksi pada kehamilan didefinisikan sebagai serangkaian pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis pada populasi ibu hamil untuk mengidentifikasi adanya infeksi secara dini sebelum manifestasi klinis muncul, sehingga memungkinkan intervensi tepat waktu untuk mencegah dampak buruk pada ibu dan janin. Profilaksis adalah pemberian intervensi farmakologis atau non-farmakologis kepada ibu hamil untuk mencegah terjadinya penyakit sebelum terpapar atau setelah terpapar agen infeksius. Tatalaksana awal merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan segera setelah hasil skrining positif terkonfirmasi, meliputi konseling, inisiasi terapi sesuai kewenangan, stabilisasi kondisi, dan perencanaan rujukan yang tepat.

B. Tujuan

Pelaksanaan skrining, profilaksis, dan tatalaksana awal dalam kehamilan bertujuan untuk: (1) mendeteksi secara dini infeksi yang dapat membahayakan ibu dan janin sebelum timbul komplikasi serius; (2) mencegah penularan vertikal dari ibu ke janin selama kehamilan, persalinan, maupun masa nifas; (3) memberikan perlindungan langsung pada neonatus melalui transfer antibodi pasif maupun pemberian imunoglobulin dan vaksinasi dini; (4) menurunkan angka morbiditas dan mortalitas maternal yang disebabkan oleh penyakit infeksi yang dapat dicegah; (5) mengeliminasi infeksi kongenital seperti tetanus neonatorum, sifilis kongenital, dan hepatitis B perinatal; serta (6) memutus rantai penularan infeksi dalam komunitas melalui efek perlindungan kelompok.

C. Indikasi

Skrining infeksi dalam kehamilan diindikasikan secara universal pada seluruh ibu hamil untuk HIV, sifilis, hepatitis B, status imunisasi tetanus, bakteriuria asimtomatik, tanda bahaya kehamilan, pre-eklampsia, serta kesehatan jiwa menggunakan instrumen Edinburgh Postnatal Depression Scale. Skrining selektif diindikasikan berdasarkan faktor risiko spesifik: tuberkulosis pada ibu dengan gejala batuk lama

atau kontak erat dengan pasien TB; hepatitis C pada pengguna narkoba suntik, penerima transfusi sebelum 1992, atau infeksi HIV; malaria pada ibu yang tinggal atau bepergian ke daerah endemis; Streptococcus Grup B pada usia kehamilan 36-37 minggu; serta infeksi TORCH pada ibu dengan temuan ultrasonografi yang sugestif atau riwayat paparan jelas.

Imunisasi aktif selama kehamilan diindikasikan secara rutin untuk vaksin Tdap pada setiap kehamilan di usia gestasi 27-36 minggu terlepas dari status imunisasi sebelumnya, serta vaksin influenza pada semua trimester selama musim sirkulasi virus. Indikasi khusus diberikan untuk vaksin hepatitis B pada ibu dengan faktor risiko tinggi seperti pasangan HBsAg-positif, pekerja kesehatan, atau pengguna narkoba suntik; vaksin COVID-19 pada semua ibu hamil dengan platform aman; serta vaksin meningokokus dan pneumokokus pada ibu dengan kondisi komorbid seperti asplenia, defisiensi komplemen, atau penyakit kronis tertentu.

Imunisasi pasif diindikasikan untuk Anti-D Immunoglobulin pada ibu dengan golongan darah Rhesus negatif yang mengandung janin Rhesus positif, baik sebagai profilaksis rutin usia 28 minggu, pasca-peristiwa sensitisasi, maupun pascapersalinan. Varicella Zoster Immune Globulin (VZIG) diindikasikan untuk ibu hamil non-imun yang mengalami paparan signifikan dengan kasus varicella atau herpes zoster dalam waktu 10 hari. Hepatitis B Immune Globulin (HBIG) diindikasikan untuk bayi baru lahir dari ibu HBsAg-positif dalam 24 jam pertama kehidupan, serta ibu hamil dengan paparan akut dari sumber yang diketahui positif.

Profilaksis farmakologis diindikasikan untuk sulfadoksin-pirimetamin intermiten pada ibu hamil di daerah endemis malaria dimulai trimester kedua; antiretroviral untuk PrEP pada ibu dengan risiko sangat tinggi tertular HIV dan PEP pada ibu dengan paparan berisiko tinggi; serta antibiotik intrapartum untuk ibu dengan hasil kultur GBS positif, bakteriuria GBS selama kehamilan, atau riwayat bayi sebelumnya dengan infeksi GBS.

D. Kontraindikasi

Kontraindikasi absolut pemberian vaksin selama kehamilan meliputi vaksin hidup yang dilemahkan seperti MMR (Measles, Mumps, Rubella), varicella, HPV, dan BCG karena risiko teoritis penularan pada janin meskipun bukti klinis menunjukkan risiko sangat rendah. Kontraindikasi relatif mencakup riwayat reaksi anafilaksis terhadap komponen vaksin sebelumnya, demam tinggi akut, atau kondisi imunokompromais berat yang memerlukan konsultasi spesialis sebelum pemberian.

Skrining infeksi tidak memiliki kontraindikasi absolut karena bersifat non-invasif, namun informed consent wajib diperoleh setelah penjelasan komprehensif. Ibu berhak menolak skrining setelah mendapatkan informasi lengkap, dan penolakan harus dihormati serta didokumentasikan.

Profilaksis farmakologis memiliki kontraindikasi spesifik: sulfadoksin-pirimetamin dikontraindikasikan pada trimester pertama karena potensi efek teratogenik; nitrofurantoin dihindari pada near term karena risiko anemia hemolitik neonatal; dan beberapa antibiotik harus disesuaikan dengan profil keamanan sesuai usia kehamilan.

E. Alat dan Bahan

Alat dan bahan untuk skrining meliputi: formulir informed consent, lembar pencatatan Buku KIA, alat tulis, tensimeter dan stetoskop untuk pengukuran tekanan darah, termometer, handscoon bersih, handrub antiseptik, lancet dan kapas alkohol untuk pengambilan sampel darah, rapid test kit HIV, sifilis, dan HBsAg sesuai jenis, tabung dan jarum vacutainer untuk pengambilan sampel darah vena, pot urin steril, strip uji urin lengkap, kultur urin bila fasilitas tersedia, serta lembar Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) yang telah divalidasi.

Alat dan bahan untuk imunisasi dan profilaksis meliputi: vaksin Tdap, influenza, hepatitis B, atau lainnya sesuai indikasi dalam rantai dingin yang terjaga, spuit 0,5 mL dan 1 mL steril, kapas alkohol, handscoon steril, safety box untuk pembuangan jarum, lembar pencatatan imunisasi, buku KIA, lembar informed consent imunisasi, emergency kit untuk mengantisipasi reaksi anafilaksis (epinefrin, oksigen, obat antihistamin), serta imunoglobulin (Anti-D, VZIG, HBIG) dalam kemasan dan suhu sesuai.

F. Persiapan Pasien, Petugas, dan Lingkungan

Persiapan pasien mencakup: memberikan penjelasan tentang tujuan, prosedur, manfaat, risiko, dan alternatif tindakan; memastikan pemahaman pasien melalui teknik teach-back; memperoleh persetujuan tertulis (informed consent) sebelum tindakan; menanyakan riwayat alergi, riwayat imunisasi sebelumnya, dan riwayat reaksi pasca-imunisasi; memastikan pasien dalam kondisi nyaman dan tidak dalam keadaan demam tinggi akut; serta memberikan kesempatan bertanya dan mengungkapkan kecemasan.

Persiapan petugas meliputi: memahami protokol dan indikasi tindakan; melakukan hand hygiene sesuai standar; menggunakan alat pelindung diri sesuai indikasi; berkomunikasi dengan sikap empatik dan menghargai privasi; serta memastikan keterampilan teknis yang memadai.

Persiapan lingkungan mencakup: ruangan yang bersih, tertutup, dan menjamin privasi pasien; pencahayaan yang cukup; ketersediaan alat dan bahan dalam keadaan siap pakai; serta akses mudah ke fasilitas emergency jika terjadi reaksi tak terduga.

G. Langkah Prosedur

Prosedur skrining dimulai dengan verifikasi identitas pasien dan penjelasan tujuan skrining. Petugas melakukan anamnesis terarah untuk menggali faktor risiko dan riwayat imunisasi. Konseling pra-tes diberikan dengan bahasa sederhana mencakup manfaat, risiko, dan implikasi hasil. Setelah mendapat persetujuan, petugas menyiapkan alat, melakukan hand hygiene, memakai handscoon, melakukan pengambilan sampel sesuai jenis pemeriksaan (darah vena, darah kapiler, urin), memberi label pada sampel, mengirim ke laboratorium atau melakukan pemeriksaan rapid test sesuai prosedur, membaca hasil sesuai waktu yang ditentukan, mencatat hasil di formulir dan Buku KIA, serta melakukan konseling pasca-tes.

Prosedur pemberian imunisasi dimulai dengan verifikasi identitas, konfirmasi indikasi dan tidak adanya kontraindikasi, serta informed consent. Petugas menjelaskan manfaat dan efek samping potensial, menyiapkan vaksin dalam suhu yang sesuai, melakukan hand hygiene, memilih lokasi injeksi yang tepat (deltoid untuk intramuskular), membersihkan area dengan kapas alkohol secara sirkuler dari dalam ke luar, memberikan injeksi dengan teknik yang benar (sudut 90 derajat untuk intramuskular), melakukan aspirasi sebelum injeksi, menarik jarum dan menekan dengan kapas alkohol kering, membuang spuit dan jarum ke safety box, mencatat jenis vaksin, batch, tanggal kadaluarsa, lokasi injeksi, dan reaksi yang muncul, mengobservasi pasien minimal 30 menit pasca-imunisasi, serta memberikan edukasi tentang tanda-tanda reaksi yang perlu dilaporkan.

H. Hal yang Harus Diperhatikan / Patient Safety

Prinsip keselamatan pasien dalam skrining dan imunisasi kehamilan mencakup: verifikasi identitas pasien pada setiap tahapan; konfirmasi tidak adanya kontraindikasi sebelum pemberian vaksin; memastikan vaksin disimpan dalam rantai dingin yang tepat; menggunakan jarum dan spuit steril sekali pakai; membuang limbah tajam pada

safety box; melakukan hand hygiene sebelum dan sesudah prosedur; mencegah kesalahan pemberian vaksin (jenis, dosis, lokasi); mengobservasi reaksi pasca-imunisasi; menyediakan perlengkapan emergency; menjaga privasi dan kerahasiaan; memperoleh informed consent yang sah; serta mendokumentasikan secara lengkap dan akurat.

Keselamatan ibu juga mencakup aspek psikologis: penyampaian hasil skrining dengan pendekatan empatik dan tidak menghakimi, validasi perasaan cemas, dukungan emosional, serta melibatkan keluarga sesuai keinginan ibu.

I. Komplikasi

Komplikasi pasca-imunisasi dapat diklasifikasikan berdasarkan derajat keparahan. Reaksi lokal ringan (derajat 1) meliputi nyeri, eritema, bengkak di lokasi injeksi yang biasanya sembuh dalam 1-2 hari. Reaksi sistemik ringan (derajat 1) mencakup demam di bawah 38,5°C, malaise, mialgia, sakit kepala. Reaksi sistemik sedang (derajat 2) meliputi demam $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ yang mengganggu aktivitas, gejala menetap lebih dari 48 jam. Reaksi berat (derajat 3) mencakup reaksi anafilaksis, kejang, ensefalopati, trombositopenia, sindrom Guillain-Barré, meskipun insidens sangat jarang.

Komplikasi prosedural skrining minimal, namun dapat terjadi perdarahan kecil, hematoma, infeksi lokal, atau reaksi vasovagal saat pengambilan sampel darah.

J. Evaluasi Hasil

Evaluasi hasil skrining meliputi interpretasi hasil tes (reaktif vs non-reaktif) dan tindak lanjut yang diperlukan. Hasil reaktif memerlukan konfirmasi dengan metode berbeda sesuai protokol, konseling pasca-tes, inisiasi terapi awal sesuai kewenangan, dan rujukan untuk tatalaksana definitif. Hasil non-reaktif dievaluasi kelengkapan skrining dan dijadwalkan untuk skrining ulang sesuai indikasi (misalnya HIV dan sifilis pada trimester ketiga).

Evaluasi hasil imunisasi mencakup pencatatan pemberian, respons pasien, dan rencana dosis lanjutan. Untuk vaksin Tdap, evaluasi memastikan pemberian pada setiap kehamilan. Untuk hepatitis B, evaluasi mencakup respons imun melalui pemeriksaan anti-HBs pasca-vaksinasi lengkap.

K. Dokumentasi

Dokumentasi skrining dan imunisasi harus dilakukan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu pada Buku KIA, rekam medis pasien, serta register kohort ibu. Dokumentasi mencakup: identitas pasien, tanggal kunjungan, jenis skrining atau imunisasi yang dilakukan, hasil pemeriksaan, nomor batch vaksin, tanggal kadaluarsa, lokasi injeksi, reaksi yang timbul, edukasi yang diberikan, informed consent yang telah ditandatangani, rencana tindak lanjut, serta rujukan jika diperlukan. Dokumentasi juga harus mencakup pelaporan ke sistem surveilans kesehatan nasional untuk penyakit tertentu seperti HIV, sifilis, dan hepatitis B.

L. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Skenario Kasus:

Seorang perempuan usia 26 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 12 minggu, datang ke TPMB untuk kunjungan ANC pertama. Ibu tampak sehat, tidak ada keluhan berarti. Suami bekerja sebagai sopir antar kota dan sering bepergian. Dari anamnesis diketahui bahwa ibu belum pernah mendapatkan imunisasi TT/Td sebelumnya dan tidak mengetahui status hepatitis B dirinya. Ibu juga mengaku merasa cemas akhir-akhir ini karena ini kehamilan pertama dan sering mendengar informasi yang tidak jelas tentang vaksin dari media sosial.

Hasil pemeriksaan: TD 110/70 mmHg, N 80 x/menit, P 20 x/menit, S 36,6°C, TFU belum teraba, DJJ belum terdengar dengan Doppler. Pemeriksaan urin lengkap dalam batas normal. Setelah dilakukan konseling, ibu bersedia menjalani skrining HIV, sifilis, dan HBsAg dengan hasil: tes cepat HIV non-reaktif, RPR non-reaktif, namun HBsAg reaktif.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa interpretasi Anda terhadap hasil skrining pada kasus di atas?
2. Identifikasi faktor risiko yang mungkin berkontribusi pada kondisi ini.
3. Tindakan awal apa yang harus dilakukan bidan segera setelah memperoleh hasil HBsAg reaktif?
4. Bagaimana strategi konseling yang tepat untuk menyampaikan hasil ini kepada ibu dengan tetap memperhatikan prinsip RMC?
5. Apa rencana profilaksis yang diperlukan untuk mencegah penularan vertikal?
6. Kapan dan ke mana ibu harus dirujuk untuk tatalaksana lanjutan?
7. Informasi apa yang harus didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada fasilitas penerima rujukan?

SOAL OSCE KEBIDANAN

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Konseling dan Skrining Infeksi pada Kehamilan
3	Kasus	Skrining antenatal dengan hasil HBsAg reaktif pada kunjungan pertama
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis terarah faktor risiko infeksi 2. Komunikasi dan konseling pasca-tes 3. Perumusan diagnosis/masalah kebidanan 4. Prosedur tindakan klinis awal sesuai kewenangan 5. KIE tentang profilaksis dan rencana asuhan 6. Perencanaan kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional dan penerapan RMC
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan usia 24 tahun, G1P0A0, hamil 10 minggu datang ke Puskesmas untuk ANC pertama. Hasil skrining HBsAg dengan tes cepat menunjukkan reaktif. Ibu tampak cemas dan bertanya-tanya apa artinya. Ibu juga mengaku belum pernah mendapat imunisasi TT/Td.

No.	Komponen	Isi
		TUGAS (1) melakukan anamnesis terarah untuk menggali faktor risiko dan riwayat imunisasi; (2) menyampaikan hasil skrining dengan pendekatan komunikasi terapeutik; (3) memberikan konseling tentang makna hasil, implikasi, dan rencana tindak lanjut; (4) melakukan tindakan awal yang sesuai kewenangan bidan; (5) memberikan edukasi tentang profilaksis yang diperlukan untuk bayi nanti; dan (6) menjelaskan rencana rujukan dan kolaborasi yang diperlukan.
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS

No.	Komponen	Isi
		1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Jika peserta bertanya tentang hasil skrining lain, informasikan bahwa HIV dan sifilis non-reaktif, urin lengkap normal. 3. Jika peserta menanyakan riwayat keluarga/pasangan, PS menjawab suami bekerja sebagai sopir dan pernah tinggal di daerah dengan prevalensi hepatitis tinggi. 4. Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi: memberikan penjelasan dengan bahasa sederhana dan empatik, mencatat hasil di Buku KIA dan status pasien, memberikan konseling tentang pentingnya imunisasi TT/Td, menjelaskan perlunya pemeriksaan HBeAg dan fungsi hati, menginformasikan bahwa bayi akan mendapat HBIG dan vaksin hepatitis B dalam 24 jam, menyusun rencana rujukan ke dokter spesialis kandungan, serta memberikan dukungan emosional dan menjawab pertanyaan ibu. 5. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 6. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 14. PS berperan sebagai ibu hamil yang baru mengetahui hasil skrining positif 15. PS tampak cemas, sesekali bertanya "apakah ini berbahaya Bu?", "apakah bayi saya akan tertular?".

No.	Komponen	Isi
		16. Jika peserta memberikan penjelasan dengan tenang dan empatik, PS merespons kooperatif dan tampak mulai tenang. 17. Jika peserta tidak memberikan penjelasan atau terburu-buru, PS tetap tampak cemas dan bertanya berulang.
9	Dialog PS	Peserta: "Selamat pagi, Bu. Perkenalkan saya ... bidan yang akan memeriksa ibu." PS: "Pagi, Bu." Peserta: "Sebelumnya, bagaimana perasaan ibu hari ini?" PS: "Agak cemas, Bu. Saya baru pertama kali hamil, banyak yang tidak saya tahu." Peserta: (Setelah anamnesis) "Ibu, saya akan menyampaikan hasil pemeriksaan kita dengan jujur. Semoga ibu siap menerimanya." PS: "Iya, Bu, saya siap." Peserta: "Dari pemeriksaan darah, hasil hepatitis B ibu menunjukkan reaktif. Artinya, virus hepatitis B ditemukan dalam darah ibu." PS: (Tampak cemas) "Astaga... apa ini berbahaya Bu? Bayi saya bagaimana?" Peserta: "Ibu tidak perlu panik. Kondisi ini bisa kita kelola dengan baik. Yang penting kita lakukan langkah-langkah tepat sekarang." PS: "Lalu apa yang harus saya lakukan, Bu?" Peserta: "Ibu perlu pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui apakah virusnya aktif. Saya akan merujuk ibu ke dokter kandungan untuk itu." PS: "Apakah bayinya nanti bisa terkena, Bu?" Peserta: "Risiko penularan ada, Bu. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya. Nanti setelah lahir, dalam 24 jam pertama, bayi ibu akan diberikan suntik imunoglobulin dan vaksin hepatitis B. Ini sangat efektif mencegah penularan." PS: "Oh begitu... jadi bayinya bisa selamat ya, Bu?"

No.	Komponen	Isi
		Peserta: "Tentu, Bu, asalkan kita mengikuti semua prosedur dengan baik. Ibu juga perlu imunisasi TT/Td untuk melindungi dari tetanus pada bayi." PS: "Baik, Bu. Saya ikuti saran ibu." Peserta: "Ada yang ingin ditanyakan, Bu?" PS: "Sepertinya sudah cukup jelas, Bu. Terima kasih sudah menjelaskan dengan sabar."
10	Kebutuhan manikin	Phantom/manekin (cukup untuk simulasi) dan Buku KIA dummy.
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Meja dan kursi sebanyak 2 buah 2. Buku KIA dummy 1 buah 3. formulir informed consent 1 lembar 4. formulir rujukan 1 lembar 5. tensimeter dan stetoskop 1 set 6. handrub 1 botol 7. sarung tangan bersih 1 pasang 8. alat tulis 1 set 9. lembar jawaban peserta 1 lembar.
13	Penulis	Bdn. Ineke Permatasari, S.ST., M.Keb.
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu. Jakarta: Kemenkes RI. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Hepatitis B. Jakarta: Kemenkes RI. 3. Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI). (2023). Rekomendasi Imunisasi untuk Perempuan Dewasa dan Ibu Hamil. Jakarta: POGI.

No.	Komponen	Isi
		4. World Health Organization. (2022). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. Geneva: World Health Organization. 5. Ikatan Bidan Indonesia (IBI). (2021). Standar Profesi Bidan dan Standar Pelayanan Kebidanan. Jakarta: Pengurus Pusat IBI.

M. Rubrik Penilaian Dan Kelulusan

Stase 1: Imunisasi dan Pencegahan Penyakit pada Kehamilan

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif (Anamnesis Risiko)

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama dan kecemasan ibu		
2. Riwayat imunisasi sebelumnya (TT/Td, vaksin lain)		
3. Riwayat paparan/ risiko infeksi (pekerjaan pasangan, riwayat transfusi, tato, dll)		
4. Pengetahuan ibu tentang skrining dan imunisasi		
5. Riwayat penyakit dahulu (hepatitis, IMS, dll)		
6. Riwayat obstetri (GPA, usia kehamilan, ANC, persalinan sebelumnya bila ada)		
7. Riwayat kesehatan/komplikasi kehamilan/operasi/alergi/obat-obatan		
8. Dukungan keluarga dan kondisi psikososial		

Skoring KOMPETENSI 1

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **8 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **5–7 dari 8 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–4 dari 8 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis dan Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa dengan sopan dan ramah		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan pertemuan		
c. Menjaga privasi ibu		
d. Mencuci tangan/hand hygiene		
2. Pelaksanaan Konseling		
a. Menyampaikan hasil skrining dengan bahasa sederhana dan tenang		
b. Menjelaskan arti hasil reaktif dan implikasinya		
c. Memberikan kesempatan ibu bertanya dan merespons dengan empatik		
d. Menjelaskan rencana tindak lanjut (pemeriksaan lanjutan)		
e. Memberikan edukasi tentang profilaksis bayi (HBIG + vaksin hepatitis B)		
f. Menjelaskan pentingnya imunisasi TT/Td		
g. Melakukan teach-back untuk memastikan pemahaman ibu		
a. Menyampaikan hasil skrining dengan bahasa sederhana dan tenang		
b. Menjelaskan arti hasil reaktif dan implikasinya		
c. Memberikan kesempatan ibu bertanya dan merespons dengan empatik		
d. Menjelaskan rencana tindak lanjut (pemeriksaan lanjutan)		
e. Memberikan edukasi tentang profilaksis bayi (HBIG + vaksin hepatitis B)		
f. Menjelaskan pentingnya imunisasi TT/Td		
g. Melakukan teach-back untuk memastikan pemahaman ibu		
3. Tindakan Awal		
a. Mencatat hasil di Buku KIA/rekam medis		
b. Menyusun rencana rujukan ke fasilitas yang sesuai		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
c. Mengisi formulir rujukan dengan lengkap		
4. Pasca Tindakan		
a. Memberikan dukungan emosional dan menenangkan ibu		
b. Mencuci tangan dan merapikan alat		

Skoring KOMPETENSI 2

- **3** = Jika peserta ujian melakukan **15–19 langkah** dengan tepat dan sistematis.
- **2** = Jika peserta melakukan **10–14 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–9 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Menjelaskan kondisi ibu dan janin dengan bahasa sederhana		
2. Menjelaskan rencana asuhan selanjutnya		
3. Menjelaskan alasan dan tujuan rujukan		
4. Menjelaskan pentingnya kolaborasi dengan dokter spesialis		
5. Menjelaskan jadwal kunjungan ulang		
6. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab dengan jelas		

Skoring KOMPETENSI 3

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **6 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4–5 dari 6 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 6 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan tindakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan martabat ibu		
3. Menunjukkan sikap empatik dan tidak menghakimi		
4. Suara jelas, intonasi tenang, dan bahasa santun		
5. Percaya diri dan bertanggung jawab		

Skoring KOMPETENSI 4

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....
Penguji :

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Imunisasi dan Pencegahan Penyakit dalam Kehamilan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Skrining dan Konseling HBsAg Reaktif
Metode penilaian	DOPS merupakan instrumen evaluasi berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural peserta didik. Penilai mengamati secara cermat pelaksanaan tindakan klinis, kemudian memberikan umpan balik konstruktif segera setelah prosedur selesai. Domain penilaian mencakup persiapan pra-tindakan, komunikasi dengan pasien, kompetensi teknis, profesionalisme, dokumentasi, serta kepatuhan pada prinsip keselamatan.	Pembimbing klinik mengobservasi secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan konseling pasca-tes, menyampaikan hasil HBsAg reaktif, memberikan edukasi tentang profilaksis bayi, menyusun rencana rujukan, serta mendokumentasikan asuhan dengan lengkap dan akurat.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kapabilitas mahasiswa dalam melaksanakan konseling dan intervensi awal secara aman, sistematis, dan berpusat pada perempuan, sejalan dengan standar pelayanan kebidanan yang berlaku. WHO menekankan bahwa komunikasi efektif dan informed consent merupakan komponen fundamental dalam asuhan antenatal berkualitas.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pemahaman teoretis tentang hepatitis B dalam kehamilan, tetapi terutama dari kemampuannya mengomunikasikan informasi sensitif dengan empati, menjaga privasi, memastikan pemahaman ibu, merencanakan tindak lanjut tepat, serta merujuk sesuai alur yang benar.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang relevan dengan	Seorang perempuan 24 tahun, G1P0A0, hamil 10 minggu, hasil

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Skrining dan Konseling HBsAg Reaktif
	capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya keterampilan komunikasi risiko, konseling skrining, dan perencanaan asuhan berkelanjutan.	skrining HBsAg reaktif pada kunjungan ANC pertama. Ibu tampak cemas dan belum memahami implikasi hasil tersebut.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa diobservasi saat melakukan serangkaian tindakan klinik nyata, meliputi: persiapan, penyampaian informasi, konseling, edukasi, dokumentasi, dan perencanaan rujukan.	Mahasiswa diamati saat: mempersiapkan ruang konseling yang menjamin privasi, menyampaikan hasil dengan bahasa sederhana dan tenang, memberikan kesempatan bertanya, menjelaskan arti HBsAg reaktif dan risikonya, mengedukasi tentang profilaksis bayi (HBIG dan vaksin hepatitis B), menganjurkan imunisasi TT/Td, melakukan teach-back, mendokumentasikan di Buku KIA, serta menyusun surat rujukan ke spesialis kandungan.
Aspek yang dinilai	Penilaian mencakup pemahaman indikasi tindakan, persetujuan pasien, persiapan prosedur, akurasi informasi, empati, kemampuan menjawab pertanyaan, kelengkapan dokumentasi, serta rencana pasca-tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara HBsAg reaktif dengan risiko transmisi vertikal, memberikan informasi akurat tentang efektivitas HBIG, menyusun rencana rujukan tepat, serta mendokumentasikan seluruh proses sesuai standar.
Fokus observasi pembimbing	Fokus utama adalah kualitas performa nyata mahasiswa, bukan sekadar pengetahuan. WHO	Pembimbing mengamati ketepatan nada bicara, bahasa tubuh, kecepatan dalam

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Skrining dan Konseling HBsAg Reaktif
	menekankan pentingnya keterampilan komunikasi, empati, dan pengambilan keputusan bersama dalam asuhan kebidanan.	merespons kecemasan ibu, kemampuan menggunakan prinsip ask-tell-ask, serta kecakapan melakukan teach-back untuk memverifikasi pemahaman.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, berisi apresiasi terhadap kekuatan yang ditunjukkan, serta saran perbaikan untuk area yang masih perlu ditingkatkan.	Pembimbing menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam memberikan informasi dan menjaga privasi, namun perlu meningkatkan ketenangan saat pertama menyampaikan hasil reaktif, serta memastikan selalu melakukan teach-back pada setiap sesi konseling.
Keputusan penilaian	Hasil DOPS dikategorikan menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan didasarkan pada ketepatan langkah, keselamatan pasien, kualitas komunikasi, dan kemampuan pengambilan keputusan.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu menyampaikan informasi dengan jelas, melakukan konseling sesuai prinsip RMC, mendokumentasikan dengan lengkap, dan merencanakan rujukan tepat. Perlu supervisi jika langkah utama benar tetapi masih ragu. Remedial jika gagal menjaga privasi, memberikan informasi salah, atau tidak merencanakan rujukan.
Makna dalam OBE	DOPS menyediakan bukti autentik bahwa mahasiswa mencapai kompetensi pada level does, karena performa diamati langsung dalam situasi nyata.	Pada kasus ini, mahasiswa menunjukkan bukti nyata kemampuannya melakukan konseling pasca-tes, merencanakan asuhan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Skrining dan Konseling HBsAg Reaktif
	Observasi langsung dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat selaras dengan pendekatan pembelajaran berbasis capaian.	berkelanjutan, dan mengoordinasikan rujukan, yang merupakan kompetensi inti bidan dalam pelayanan antenatal preventif.

N. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Imunisasi dan Pencegahan Penyakit dalam Kehamilan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan artefak pembelajaran yang merekam perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam kerangka OBE, portofolio berfungsi untuk mendokumentasikan performa autentik mahasiswa sepanjang waktu, bukan hanya hasil sekali ujian.	Pada topik ini, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian risiko, konseling hasil skrining, edukasi profilaksis, perencanaan rujukan, serta menunjukkan peningkatan kualitas berdasarkan umpan balik yang diterima dari berbagai kesempatan praktik.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan merekam proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, serta rencana perbaikan mahasiswa selama menjalani praktik klinik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani ibu dengan HBsAg reaktif, tetapi juga bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS merupakan komponen penting portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE memuat hasil ujian keterampilan konseling dan perencanaan asuhan. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan konseling dan edukasi pada kasus serupa di ruang praktik sesungguhnya.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus berisi ringkasan kasus yang pernah ditangani, meliputi data penting, masalah kebidanan, intervensi utama, serta evaluasi hasil.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus ibu G1P0A0 dengan HBsAg reaktif, mencakup hasil anamnesis, skrining, konseling yang diberikan, edukasi profilaksis, rencana rujukan, serta perkembangan pasien setelah intervensi.
Refleksi patient safety	Refleksi ini menunjukkan kesadaran mahasiswa terhadap risiko keselamatan pasien, kemampuan menganalisis potensi masalah, serta menyusun langkah pencegahan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya penyampaian hasil yang tepat dan empatik untuk mengurangi kecemasan ibu, risiko putus asuhan jika konseling tidak efektif, serta konsekuensi keterlambatan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
		rujukan terhadap efektivitas profilaksis bayi.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari pembimbing klinik atau dosen menjadi bukti pembinaan yang mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan mahasiswa.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam memberikan informasi teknis, tetapi perlu meningkatkan kemampuan membaca respons nonverbal ibu dan memberikan ruang lebih bagi ibu untuk mengekspresikan kecemasannya.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, melainkan akumulasi bukti yang dibangun secara konsisten. Penekanan utama adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus, tetapi dari beberapa pengalaman yang menunjukkan konsistensi dalam melakukan konseling, dokumentasi, dan perencanaan rujukan pada berbagai variasi kasus skrining infeksi.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan waktu berbeda.	Dari rangkaian OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan komunikasi risiko, edukasi profilaksis, dan perencanaan rujukan dengan baik.
Makna dalam OBE	Dalam pendekatan OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya	Pada topik ini, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
	dikuasai secara teoretis, tetapi benar-benar terwujud dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	memahami konsep skrining dan profilaksis, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata dengan kualitas yang terus meningkat.

Tabel. Case Report pada Imunisasi dan Pencegahan Penyakit dalam Kehamilan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Hakikat case report	Case report merupakan laporan sistematis dan ringkas tentang satu kasus yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, laporan ini menjadi bukti kemampuan mahasiswa menganalisis dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah.	Mahasiswa menyusun laporan tentang seorang ibu primigravida dengan hasil HBsAg reaktif pada ANC pertama, mencakup proses pengkajian, konseling, edukasi profilaksis, dan rencana rujukan.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa mengintegrasikan data pengkajian, merumuskan masalah, merencanakan intervensi, serta mengevaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan awal yang diberikan, rencana rujukan, serta perkembangan kondisi ibu setelah intervensi awal.
Isi laporan	Isi case report mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan: ibu usia 24 tahun G1P0A0 hamil 10 minggu, tidak ada keluhan, hasil skrining HBsAg

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
	kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	reaktif, faktor risiko suami sopir dengan mobilitas tinggi, analisis hepatitis B dalam kehamilan dengan risiko penularan vertikal, tindakan konseling pasca-tes, edukasi profilaksis bayi, rujukan ke dokter spesialis, dan evaluasi kepatuhan ibu terhadap rencana tindak lanjut.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan hasil HBsAg reaktif dengan risiko transmisi vertikal, memberikan konseling yang sesuai prinsip RMC, merencanakan rujukan tepat, serta mendokumentasikan dengan lengkap.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus ini, mahasiswa belajar bahwa deteksi dini hepatitis B, konseling yang efektif, dan perencanaan profilaksis bayi merupakan inti keselamatan dalam asuhan antenatal preventif.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep skrining hepatitis B dan profilaksis, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh dan ilmiah.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Imunisasi dan Pencegahan Penyakit dalam Kehamilan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Skrining HBsAg Reaktif dan Tatalaksana Awal
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus HBsAg reaktif, mahasiswa merefleksikan bahwa penyampaian hasil yang kurang empatik dapat meningkatkan kecemasan ibu, berpotensi menyebabkan putus asuhan, dan menghambat efektivitas program pencegahan penularan vertikal.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil seperti tidak melakukan teach-back atau terburu-buru dalam konseling dapat berdampak besar pada pemahaman ibu, kepatuhan berobat, dan luaran kesehatan bayi.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah: (1) kecemasan ibu yang tidak terkelola menyebabkan penolakan rujukan; (2) informasi tidak lengkap menyebabkan ibu lupa jadwal kontrol; (3) stigma terhadap hepatitis B menyebabkan ibu menyembunyikan status dari keluarga.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang diidentifikasi antara lain: keterlambatan diagnosis karena skrining tidak dilakukan pada trimester pertama, kegagalan konseling

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
		menyebabkan ibu tidak memahami pentingnya profilaksis bayi, putusnya rantai rujukan, serta tidak terlaksananya pemberian HBIG pada bayi dalam 24 jam pertama.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya: melakukan skrining pada semua ibu hamil sesuai protokol, menggunakan teknik komunikasi yang tepat dengan validasi perasaan dan teach-back, memberikan informasi tertulis selain lisan, melakukan pendokumentasian lengkap di Buku KIA, melakukan koordinasi dengan fasilitas rujukan sebelum merujuk, serta melakukan follow-up untuk memastikan ibu sampai di fasilitas tujuan.

O. Tabel Red Flags & Eskalasi

Imunisasi dan Pencegahan Penyakit pada Kehamilan: Skrining, Profilaksis, dan Tatalaksana Awal

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Hasil skrining HIV reaktif	Ibu terinfeksi HIV, risiko penularan vertikal	Konseling pasca-tes segera, inisiasi ARV profilaksis, rujuk ke klinik VCT untuk tatalaksana definitif, rencanakan persalinan aman dan profilaksis bayi
Hasil skrining sifilis reaktif (RPR positif)	Ibu terinfeksi sifilis, risiko sifilis kongenital	Konseling, berikan Benzathine Penicillin G sesuai stadium, lakukan skrining pasangan, rujuk untuk evaluasi lanjutan, pantau respons terapi

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Hasil HBsAg reaktif	Ibu terinfeksi hepatitis B, risiko transmisi vertikal	Konseling, rujuk untuk pemeriksaan HBeAg dan fungsi hati, rencanakan pemberian HBIG dan vaksin hepatitis B pada bayi dalam 24 jam, imunisasi TT/Td tetap diberikan
Status imunisasi TT/Td tidak lengkap	Ibu tidak memiliki proteksi adekuat terhadap tetanus	Berikan TT/Td sesuai jadwal ketinggalan, edukasi pentingnya imunisasi untuk mencegah tetanus neonatorum, catat di Buku KIA
Bakteriuria asimtomatik dengan nitrit positif	Risiko pielonefritis dan persalinan prematur	Berikan antibiotik sesuai kultur dan resistensi, lakukan test of cure 1-2 minggu pasca terapi, edukasi minum obat tuntas
Skrining kesehatan jiwa EPDS skor ≥ 11	Risiko depresi antenatal	Lakukan asesmen lebih lanjut, berikan dukungan emosional, rujuk ke tenaga kesehatan jiwa, libatkan keluarga dalam pendampingan
Tanda bahaya pre-eklampsia: TD $\geq 140/90$ mmHg dengan proteinuria	Risiko eklampsia dan komplikasi maternal-fetal	Rujuk segera ke fasilitas yang mampu melakukan tatalaksana pre-eklampsia, pantau ketat tanda vital dan kesejahteraan janin selama proses rujukan
Ibu menolak skrining atau imunisasi setelah konseling	Risiko missed opportunity untuk pencegahan	Dokumentasi penolakan, hormati keputusan ibu, berikan informasi terbuka untuk kunjungan berikutnya, tawarkan kembali pada kesempatan lain
Gejala TB: batuk ≥ 2 minggu, demam, keringat malam	Kemungkinan TB aktif yang membahayakan ibu dan janin	Skrining lebih lanjut dengan pemeriksaan dahak, isolasi sementara jika dicurigai TB menular, rujuk ke fasilitas dengan program TB

Form Checklist “Saya sudah bisa...”**Bab: Kegawatdaruratan Persalinan – Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal**

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian dan tujuan skrining infeksi dalam kehamilan	☐	☐	
2	Saya sudah bisa menyebutkan jenis-jenis skrining universal yang wajib dilakukan pada ANC pertama	☐	☐	
3	Saya sudah bisa melakukan anamnesis terarah untuk menggali faktor risiko infeksi	☐	☐	
4	Saya sudah bisa melakukan konseling pra-tes dengan prinsip informed consent dan komunikasi empatik	☐	☐	
5	Saya sudah bisa melakukan prosedur pengambilan sampel darah untuk rapid test HIV, sifilis, dan HBsAg	☐	☐	
6	Saya sudah bisa membaca dan menginterpretasi hasil rapid test dengan benar	☐	☐	
7	Saya sudah bisa melakukan konseling pasca-tes untuk hasil reaktif dengan pendekatan RMC	☐	☐	
8	Saya sudah bisa menjelaskan implikasi hasil reaktif terhadap kehamilan dan janin	☐	☐	
9	Saya sudah bisa melakukan tindakan awal sesuai kewenangan untuk hasil skrining positif	☐	☐	
10	Saya sudah bisa memberikan edukasi tentang profilaksis yang diperlukan untuk mencegah penularan vertikal	☐	☐	
11	Saya sudah bisa menjelaskan pentingnya imunisasi TT/Td dan jadwal pemberiannya	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
12	Saya sudah bisa melakukan prosedur pemberian vaksin Tdap dan influenza dengan teknik yang benar	☐	☐	
13	Saya sudah bisa mengidentifikasi kontraindikasi pemberian vaksin pada ibu hamil	☐	☐	
14	Saya sudah bisa mengenali dan menangani reaksi pasca-imunisasi sesuai derajat keparahan	☐	☐	
15	Saya sudah bisa menyusun rencana rujukan yang tepat dan melakukan komunikasi dengan fasilitas penerima	☐	☐	
16	Saya sudah bisa mendokumentasikan seluruh proses skrining, konseling, dan tindakan di Buku KIA dan rekam medis	☐	☐	
17	Saya sudah bisa menjaga privasi, kerahasiaan, dan menerapkan prinsip RMC dalam setiap interaksi	☐	☐	
18	Saya sudah bisa melakukan refleksi terhadap praktik saya untuk perbaikan berkelanjutan	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

P. Rangkuman Materi

Imunisasi dan Pencegahan Penyakit pada Kehamilan: Skrining, Profilaksis, dan Tatalaksana Awal

Skrining infeksi pada kehamilan merupakan upaya deteksi dini yang wajib dilakukan pada semua ibu hamil untuk mencegah penularan vertikal dan komplikasi maternal. Skrining universal meliputi HIV, sifilis, hepatitis B, status imunisasi TT/Td, bakteriuria asimtomatik, tanda bahaya kehamilan, pre-eklampsia, dan kesehatan jiwa menggunakan instrumen EPDS. Skrining selektif dilakukan berdasarkan faktor risiko untuk tuberkulosis, hepatitis C, malaria, GBS, dan infeksi TORCH. Bidan berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan skrining dengan pendekatan komunikasi empatik, informed consent, dan prinsip RMC.

Profilaksis dalam kehamilan mencakup imunisasi aktif, imunisasi pasif, dan profilaksis farmakologis. Imunisasi aktif rutin meliputi vaksin Tdap pada setiap kehamilan usia 27-36 minggu dan vaksin influenza pada semua trimester. Imunisasi pasif diberikan melalui Anti-D untuk ibu RhD negatif, VZIG untuk pajanan varicella, dan HBIG untuk bayi dari ibu HBsAg positif. Profilaksis farmakologis mencakup sulfadoksin-pirimetamin untuk malaria di daerah endemis, antiretroviral untuk PrEP/PEP HIV, dan antibiotik intrapartum untuk pencegahan GBS. Intervensi non-farmakologis meliputi edukasi PPI, modifikasi perilaku, dan pengendalian vektor.

Tatalaksana awal hasil skrining positif harus mengikuti algoritma respons cepat: validasi hasil, konseling pasca-tes dalam suasana privasi, inisiasi terapi awal sesuai kewenangan, dokumentasi komprehensif, serta rujukan tepat waktu. Bidan harus mampu melakukan konseling dengan teknik ask-tell-ask dan teach-back, menjaga privasi, serta berkolaborasi dengan fasilitas rujukan dan tenaga kesehatan lain. Seluruh proses harus didokumentasikan lengkap di Buku KIA, rekam medis, dan register kohort, serta dilaporkan dalam sistem surveilans nasional.

Alur Asuhan Singkat:

ANC berkualitas → Continuum of Care → layanan pra-kehamilan, antenatal, hingga nifas → prinsip Asuhan Berpusat Perempuan dan Keluarga serta Bukti Ilmiah Terkini (rekomen-dasi WHO, POGI, dan Kemenkes RI) → mewujudkannya, ruang lingkup tiga pilar intervensi utama : Skrining sebagai deteksi dini → Profilaksis (imunisasi aktif/pasif maupun farmakologis) sebagai upaya pencegahan primer → Tatalaksana Awal & rujukan tepat waktu sebagai respons terhadap temuan. Bidan melalui peran multidimensional → peran sebagai Edukator dan Konselor : membangun pemahaman dan mengatasi keraguan → sebagai Penyaring (Screener) :

anamnesis risiko dan pemeriksaan penunjang → sebagai Pelaksana : vaksin dan profilaksis → peran Komunikator dan Koordinator : menjembatani informasi dan mengatur waktu intervensi → sebagai Advokat: memastikan akses dan hak ibu terpenuhi → sebagai Kolaborator: bekerja sama dengan tim kesehatan lain. Profesionalisme dan Etika → komitmen Perawatan yang Memenuhi Hak Perempuan (RMC) tanpa paksaan → menjunjung tinggi Kerahasiaan terutama untuk kasus sensitif → Komunikasi Efektif dan Informed Consent sebagai prasyarat setiap intervensi → menjaga standar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dalam setiap prosedur → mengedepankan Praktik Reflektif untuk perbaikan layanan yang berkesinambungan.

Q. Daftar Pustaka

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Sifilis Kongenital. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Hepatitis B. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI.
- Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI). (2023). Rekomendasi Imunisasi untuk Perempuan Dewasa dan Ibu Hamil. Jakarta: POGI.
- Ikatan Bidan Indonesia (IBI). (2021). Standar Profesi Bidan dan Standar Pelayanan Kebidanan. Jakarta: Pengurus Pusat IBI.
- World Health Organization. (2022). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. Geneva: World Health Organization.*
- World Health Organization. (2022). WHO recommendations on maternal immunization. Geneva: World Health Organization.*

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2023). Guidelines for Vaccinating Pregnant and Breastfeeding Women. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, CDC.*
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2022). *Williams Obstetrics* (26th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Varney, H., Kriebs, J. M., & Gegor, C. L. (2020). *Varney's Midwifery* (6th ed.). Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning.
- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2023). Immunization for Pregnant Women. Committee Opinion No. 835. Obstetrics & Gynecology.*
- Fleming-Dutra, K. E., et al. (2023). Safety and Efficacy of Maternal COVID-19 Vaccination During Pregnancy: A Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA, 329(16), 1371-1382.*
- Healy, C. M., & Rench, M. A. (2022). Importance of Pertussis Vaccination During Pregnancy: Updates on Epidemiology and Vaccine Effectiveness. Current Opinion in Pediatrics, 34(2), 150-156.*

BAB 6

KEHAMILAN RISIKO TINGGI: PEMANTAUAN INTENSIF, KOLABORASI DAN INDIKASI RUJUKAN

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK Kontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal dalam praktik kebidanan.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan kolaborasi interprofesional berpusat pada ibu dan keluarga.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan pasien, PPI, dan K3 dalam pelayanan kebidanan.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-4	Melaksanakan asuhan kebidanan kehamilan dengan clinical reasoning berbasis bukti pada kondisi fisiologis, risiko, dan komplikasi awal.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-5	Melaksanakan keterampilan klinis antenatal sesuai standar praktik secara aman dan bermutu.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Mengintegrasikan prinsip Evidence-Based Practice (EBP) dalam pengambilan keputusan asuhan kebidanan kehamilan.
CPMK-2	Menganalisis perubahan fisiologis dan psikologis kehamilan serta implikasinya pada kebutuhan asuhan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Melaksanakan pengkajian antenatal terpadu (anamnesis, pemeriksaan, penentuan usia kehamilan) secara sistematis dan aman.
CPMK-4	Melakukan skrining risiko, identifikasi tanda bahaya, serta menyusun perencanaan asuhan dan rujukan/kolaborasi.
CPMK-5	Menentukan pemeriksaan penunjang dan memantau kesejahteraan janin, serta menginterpretasi temuan untuk tindak lanjut.
CPMK-6	Merancang dan melaksanakan edukasi, konseling, dan intervensi promotif-preventif antenatal berbasis bukti.
CPMK-7	Menyusun dokumentasi asuhan antenatal sesuai standar, menerapkan audit mutu, serta merespons masalah medis/komplikasi secara aman dan kolaboratif.

Tabel Sub CPMK

Sub CPMK-1	Menyusun rencana pemantauan intensif berdasarkan stratifikasi risiko dan parameter kunci
Sub CPMK-2	Menetapkan kolaborasi, indikasi rujukan/rujuk balik, dan kesinambungan asuhan.

A. Pendahuluan

Kehamilan adalah proses fisiologis, namun dapat berkembang menjadi kehamilan patologis. Perubahan ini sering terjadi secara tiba-tiba, sehingga dibutuhkan kewaspadaan yang tinggi dari bidan atau tenaga kesehatan yang terlibat dalam pemberian asuhan kehamilan.

Secara global, data tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat 287.000 perempuan yang meninggal akibat komplikasi kehamilan dan persalinan. Kematian tersebut dapat dicegah melalui deteksi lebih awal dan penatalaksanaan yang tepat (WHO, 2023). Penyebab utama kematian ibu antara lain komplikasi non-obstetrik, hipertensi yang terjadi pada kehamilan, persalinan, dan nifas, komplikasi obstetrik lainnya, abortus, infeksi pada kehamilan, komplikasi tak terduga akibat penanganan, penyebab yang tidak diketahui atau tidak dapat ditentukan, serta penyebab yang kebetulan mengakibatkan kematian pada ibu (Alipour et al., 2023). Angka kematian ibu (AKI) merupakan indikator utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan di sebuah negara.

Pendekatan komprehensif dalam pelayanan kebidanan yang dilakukan melalui pemantauan yang intensif dan kolaborasi lintas disiplin, merupakan kunci keberhasilan dalam menurunkan AKI. Selain itu, melalui sistem rujukan yang efektif, AKI juga dapat diturunkan secara signifikan (Magee et al., 2022). Inovasi dalam pelayanan maternal dapat membawa perubahan besar. Kini deteksi risiko terjadi lebih awal, dan proses rujukan dapat berjalan lebih cepat sehingga angka kematian ibu dan bayi turun secara signifikan (Poon et al., 2019).

Materi ini membantu pembaca memahami kehamilan berisiko tinggi, dimulai dari konsep dasar hingga aplikasinya secara klinis dalam asuhan kebidanan. Referensi yang digunakan berasal dari sumber yang kredibel. Pembaca dapat mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi, memantau, dan merujuk kasus kehamilan berisiko tinggi dengan cara yang tepat dan berdasarkan *evidence-based*.

B. Definisi

Kehamilan risiko tinggi atau *high-risk pregnancy* merupakan kondisi yang terjadi pada ibu dan janin atau keduanya, di mana ibu dan janin menghadapi peluang komplikasi yang terjadi saat hamil, bersalin atau pada masa nifas dibandingkan

dengan kehamilan biasa (Cunningham et al., 2022). Status kehamilan yang berisiko dapat berdampak langsung pada keselamatan ibu dan hasil pada periode perinatal (El-Messidi & Cameron, 2023).

Secara klinis, seorang ibu yang sedang hamil tetap dianggap berisiko tinggi meskipun kondisi kronisnya telah terkontrol dengan baik (Landon et al., 2020). Misalnya, ibu yang didiagnosis mengalami diabetes melitus tipe 1 dan 2 yang sudah dilakukan pengelolaan gula darah secara ketat tetap masuk ke dalam kategori kehamilan dengan risiko tinggi, sebab komplikasi serius bisa saja muncul tiba-tiba selama kehamilan.

Kehamilan risiko tinggi tidak hanya soal medis saja, terdapat beberapa spek yang harus diperhatikan. Secara umum, risiko tersebut terdiri dari 3 kategori utama, yaitu: penyakit yang sudah ada sebelum kehamilan, penyakit yang muncul selama kehamilan, dan faktor lainnya. Penyakit yang ada sebelum kehamilan adalah hipertensi, diabetes, penyakit ginjal, penyakit jantung, infeksi HIV/AIDS, dan penyakit autoimun (Cunningham et al., 2022; Wang et al., 2023). Kondisi tersebut akan memperparah kondisi kehamilan pada ibu.

Kategori kedua adalah kondisi yang muncul selama kehamilan, misalnya gestasional diabetes mellitus (GDM), preeklampsia, solusio plasenta, plasenta previa, atau gemelli, serta penyakit asma (Landon et al., 2020; Wang et al., 2023). Kategori ketiga adalah faktor lain yang memengaruhi, di antaranya adalah usia ibu di bawah 18 tahun atau di atas 35 tahun, jarak kehamilan kurang dari 3 tahun, persalinan seksio sesarea dan kehamilan > 4 kali (Gokcek & Aslaner, 2024; Jaafar & Farhood, 2020), gaya hidup seperti merokok, minum alkohol, menggunakan narkoba, dan faktor sosial serta sistem kesehatan (Durnmishi et al., 2026; Gokcek & Aslaner, 2024; Wang et al., 2023).

Saat ini pendekatan holistik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tidak hanya mengutamakan penyakitnya, tetapi juga memperhatikan masalah sosial ekonomi, hingga psikologis yang memperbesar risiko untuk ibu dan bayi (El-Messidi & Cameron, 2023).

C. Etiologi

1. Berdasarkan waktu terjadinya

Menurut Cunningham et al. (2022) faktor penyebab terjadinya kehamilan risiko tinggi dilihat dari beberapa faktor, yaitu:

a. Faktor yang sudah ada sebelum kehamilan

Faktor tersebut mencakup kondisi yang telah dialami seorang wanita sebelum hamil (Lockwood et al., 2022). Idealnya, faktor risiko seperti ini diidentifikasi sejak masa prakonsepsi agar kesehatan dapat dioptimalkan sebelum kehamilan (Landon et al., 2020).

Beberapa penyakit yang dapat meningkatkan risiko pada kehamilan antara lain:

1) Hipertensi Kronis

Tekanan darah tinggi yang sudah ada sebelum hamil atau ditemukan sebelum 20 minggu kehamilan cenderung merusak vaskularisasi plasenta. Akibatnya, risiko terjadinya preeklampsia *superimposed* meningkat dan pertumbuhan janin pun terhambat (Magee et al., 2022), sehingga perlu pemantauan berulang terhadap tekanan darah untuk mendeteksi preeklampsia serta pemantauan pertumbuhan janin secara ketat (Brown et al., 2018).

2) Diabetes Mellitus

Hiperglikemia kronis yang terjadi sebelum kehamilan akan meningkatkan risiko kelainan kongenital, terutama cacat tabung saraf dan gangguan jantung. Organogenesis terjadi pada trimester pertama, seringkali saat kontrol glikemik masih belum baik (Chatzakis et al., 2022).

3) Penyakit ginjal kronis.

Gangguan fungsi ginjal dapat mengakibatkan hipertensi, preeklampsia, dan proteinuria. Sekitar 1 dari 5 ibu yang mengalami preeklampsia dini ternyata memiliki penyakit ginjal yang sebelumnya belum terdiagnosis (Brown et al., 2018).

4) Penyakit autoimun

Sindrom antifosfolipid dan lupus eritematosus sistemik (SLE) dapat menimbulkan gangguan vaskularisasi plasenta, sehingga meningkatkan risiko abortus habituais, kelahiran prematur, dan kematian janin (*stillbirth*) (Cunningham et al., 2022).

Kelainan anatomi dan genetik juga dapat meningkatkan risiko pada kehamilan, antara lain adalah:

1) Kelainan Uterus

Kelainan uterus yang terjadi misalnya uterus bikornis, mioma uteri yang dapat menghambat implantasi dan pertumbuhan janin, uterus septus, meningkatnya risiko malpresentasi dan persalinan prematur (Landon et al., 2020).

2) Inkompetensi servik

Jika servik lemah secara struktural hingga membuka terlalu cepat tanpa kontraksi, risiko abortus pada trimester kedua atau persalinan prematur dapat meningkat (Cunningham et al., 2022).

3) Faktor genetik

Kelainan kromosom yang terjadi pada janin juga memperbesar kemungkinan munculnya komplikasi selama kehamilan (Lockwood et al., 2022)

b. Faktor-faktor yang muncul selama kehamilan

Faktor yang muncul selama kehamilan adalah kondisi yang berkembang akibat perubahan fisiologis selama hamil atau hasil interaksi antara kesehatan ibu dan proses kehamilan itu sendiri. Beberapa komplikasi yang ditemukan antara lain adalah:

1) Preeklampsia.

Preeklampsia adalah sindrom khas yang terjadi saat hamil, ditandai dengan tekanan darah tinggi dan proteinuria setelah kehamilan 20 minggu. Penyebab utamanya adalah disfungsi endotel vaskular akibat respons inflamasi yang tidak normal terhadap plasenta (Bare & Papa, 2024; Combs, 2017; Gibbs et al., 2023). Preeklampsia memiliki faktor risiko yang sama dengan penyakit kardiovaskular, dan telah dicatat bahwa penyakit jantung yang sudah ada sebelumnya merupakan faktor risiko yang sangat kuat untuk terjadinya preeklampsia pada ibu hamil (Melchiorre et al., 2020).

2) Diabetes mellitus gestational.

Kondisi ini juga berupa intoleransi karbohidrat yang muncul atau pertama kali teridentifikasi selama kehamilan. Biasanya terjadi karena resistensi insulin yang semakin berat akibat hormon placenta (Hadden et al.; Meshel & Yogev, 2017)

3) Solusio plasenta

Solusio plasenta merupakan plasenta yang lepas terlalu awal dari tempat implantasinya sebelum bayi lahir. Solusio sering terkait dengan trauma, hipertensi atau kebiasaan merokok (Cunningham et al., 2022).

4) Plasenta previa

Plasenta previa merupakan plasenta yang tertanam di segmen bawah rahim dan menutupi sebagian atau seluruh ostium uteri internum (Alqarni et al., 2021).

5) Kehamilan Ganda

Kehamilan ganda, yaitu kehamilan yang melibatkan 2 janin atau lebih, dapat meningkatkan risiko komplikasi. Masalah yang sering muncul termasuk persalinan prematur, preklampsia, gangguan pertumbuhan janin, hingga perdarahan pascapersalinan (Cunningham et al., 2022).

c. Riwayat obstetrik sebelumnya

Riwayat obstetrik sebelumnya sangat penting untuk menilai risiko pada kehamilan berikutnya. Misalnya, bila seseorang pernah mengalami preeklampsia, risiko muncul lagi pada kehamilan berikutnya. (Anastasia et al., 2020; Shimizu et al., 2025). Bila mempunyai riwayat persalinan prematur kemungkinan mengalami persalinan prematur lebih meningkat lagi (Cho et al., 2019; Ouh et al., 2018).

Ibu yang pernah menjalani operasi seksio sesarea juga meningkatkan risiko plasenta akreta pada kehamilan berikutnya (Shi et al., 2018). Selain itu, riwayat stillbirth atau kematian neonatal juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan agar dapat memperoleh penanganan yang sesuai (Nijkamp et al., 2022).

Interval kehamilan juga mempunyai dampak yang besar terhadap kesehatan kehamilan berikutnya. Bila jarak kehamilan kurang dari 12 bulan atau lebih dari 60 bulan, maka risiko persalinan prematur dan pertumbuhan janin yang terhambat juga akan meningkat. Jadi, memahami dan mencatat riwayat obstetrik serta interval kehamilan sangat penting untuk memprediksi dan mengelola risiko pada kehamilan berikutnya (Cunningham et al., 2022).

2. Faktor etiologi berdasarkan sistem organ

Melihat etiologi dari sudut pandang sistem organ, kita bisa memahami dengan lebih jelas bagaimana setiap mekanisme berperan dalam menciptakan kondisi kehamilan berisiko tinggi. Sistem kardiovaskular, misalnya, berhubungan erat dengan hipertensi dan penyakit jantung. Saat ibu hamil, beban kerja jantung melonjak 30 hingga 50 persen, angka ini cukup signifikan (Cunningham et al., 2022).

Terdapat hubungan erat antara hormon tiroid dan komponen sindrom metabolik, serta perkembangan sindrom metabolik pada sistem endokrin (Ekinci, 2025). Plasenta berfungsi sebagai organ endokrin selama kehamilan, dapat menghasilkan hormon dan sitokin yang mengatur metabolisme pada ibu dan janin. Ketidakseimbangan hormon plasenta dapat mengakibatkan komplikasi seperti eklampsia dan diabetes gestasional (Severalli et al., 2020). Gangguan pada sistem endokrin saat hamil dapat memengaruhi pembentukan organ pada janin, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, metabolik, dan penyakit neurokognitif pada anak dimasa depan (Li et al., 2025; Vannuccini et al., 2023).

Masalah yang terjadi pada sistem renal, seperti penyakit ginjal kronis, dapat disebabkan oleh peningkatan filtrasi glomerulus dan meningkatnya beban pada ginjal selama kehamilan (Brown et al., 2018). Sistem imunologi pada tubuh ibu juga sangat berperan dalam menentukan terjadinya risiko pada kehamilan. Sistem imunologi pada tubuh ibu harus mentolerir janin yang bukan merupakan bagian dari tubuhnya. Ibu juga harus melindungi dirinya dari patogen yang menyerang sistem imun tubuhnya. Infeksi virus yang terjadi secara tiba-tiba selama kehamilan dapat mengganggu sistem keseimbangan adaptasi janin dalam tubuh ibu, sehingga meningkatkan risiko sakit parah, kematian, serta pada janin dapat mengakibatkan cacat bawaan, kelahiran prematur, pertumbuhan janin terhambat, dan kematian (Cornish et al., 2020).

Terakhir, di bidang hematologi, anemia dan trombofilia muncul akibat peningkatan volume darah dan perubahan pada sistem koagulasi (Cunningham et al., 2022). Jadi setiap sistem organ mempunyai mekanisme sendiri yang mendorong munculnya setiap risiko pada ibu.

D. Faktor Risiko

1. Faktor risiko maternal

a. Usia ekstrem

1) Usia remaja kurang dari 18 tahun

Remaja yang hamil lebih sering mengalami masalah seperti hipertensi, anemia, persalinan prematur, dan infeksi menular seksual (Cunningham et al., 2022). Bukan hanya karena faktor biologis, remaja juga biasanya sulit mengakses layanan antenatal dan jarang melakukan kontrol rutin ke dokter (WHO, 2016).

2) Usia ≥ 35 tahun

Ibu hamil berusia ≥ 35 tahun, memiliki risiko mengalami kehamilan ektopik, hipertensi dalam kehamilan, kehamilan ganda, distosia bahu, diabetes gestasional, keguguran, hingga terjadinya komplikasi saat persalinan, seperti perdarahan setelah persalinan, serta proses persalinan yang lebih dari 20 jam hingga berakhir dengan persalinan seksio sesarea dan kematian ibu. (Cabrera Ramos, 2023; Landon et al., 2020).

b. Status Nutrisi

Status nutrisi, termasuk obesitas, underweight dan malnutrisi, secara signifikan memengaruhi kehamilan. Ibu hamil yang mengalami obesitas dapat memicu terjadinya inflamasi, stres oksidatif, dan disfungsi metabolik, hal ini akan memengaruhi kesehatan ibu dan kesehatan janin. Obesitas pada ibu hamil berisiko menyebabkan diabetes gestasional, gangguan hipertensi, kelahiran prematur, gangguan pertumbuhan janin, ibu berisiko melahirkan secara sesar. Ibu hamil yang obesitas juga memiliki kebutuhan zat mikronutrien yang lebih tinggi dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak obesitas (Perichart-Perera et al., 2024).

c. Faktor Gaya Hidup

Gaya hidup yang tidak sehat pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada ibu hamil. Konsumsi alkohol merupakan salah satu perilaku yang tidak baik untuk kehamilan, tidak ada batas aman konsumsi alkohol selama kehamilan. Konsumsi alkohol dalam jumlah sedikitpun mengakibatkan dampak buruk terhadap perkembangan janin, termasuk

perkembangan syaraf dan fisik janin serta menyebabkan gangguan spektrum alkohol pada janin. Hindari konsumsi alkohol selama kehamilan untuk mencegah dampak buruk pada kehamilan dan kelahiran (Gosdin et al., 2022; Mendes et al., 2025).

Alkohol dapat memicu terjadinya *fetal alcohol spectrum disorders* (FASDs). Gangguan ini bermacam-macam, mulai dari masalah intelektual, perkembangan, dan perilaku yang terganggu, hingga wajah yang tampak tidak biasa, serta masalah pada pendengaran, ginjal, dan bahkan jantung (Cunningham et al., 2022).

Gaya hidup lain adalah perilaku merokok. Paparan asap rokok saat hamil dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, meningkatkan risiko kelahiran dengan berat lahir rendah, serta dapat menyebabkan kelainan bawaan dan kematian mendadak pada bayi (Chahal et al., 2017; Cunningham et al., 2022).

Penggunaan narkoba saat hamil dapat berdampak serius bagi ibu, janin, dan bayi baru lahir. Penggunaan obat-obat adiktif pada ibu hamil dapat meningkatkan komplikasi kehamilan, seperti preeklampsia, serta komplikasi pada neonatus, sehingga rawatan di NICU menjadi lebih lama (Kheradmand et al., 2023).

2. Faktor Risiko Medis

a. Penyakit Kronis

Hipertensi kronis dapat meningkatkan risiko ibu mengalami kerusakan ginjal, bayi baru lahir dengan berat lahir rendah, atau preeklampsia yang muncul setelah hipertensi awal (Magee et al., 2022). Penyakit diabetes tipe 1 dan 2 sering terjadi pada ibu hamil. Komplikasi jangka pendek akibat terjadinya diabetes adalah makrosomia (bayi besar untuk usia kehamilan), sindrom gangguan pernapasan, hipoglikemia neonatal, rawat inap di unit perawatan intensif neonatal, keterlambatan pertumbuhan janin, kelainan bawaan, kelahiran prematur, preeklampsia, dan persalinan dengan intervensi bedah. Komplikasi jangka panjang pada ibu dan bayi dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit metabolik. (Batrak & Batrak, 2024).

Ibu hamil yang mengalami penyakit ginjal memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami kesulitan dalam hal konsepsi, kelahiran dengan berat lahir rendah, kelahiran prematur, dan preeklampsia (Brown et al., 2018). Ibu dengan riwayat mengalami penyakit tiroid berisiko mengalami gagal jantung pada

janin, dan gangguan perkembangan otak (Cunningham et al., 2022). Sedangkan pada ibu yang didiagnosis menderita HIV/AIDS, penularan ke janin dapat dicegah melalui pemberian antiretroviral (ART) (WHO, 2016).

b. Riwayat obstetri

Wanita yang pernah melahirkan secara prematur lebih berisiko mengalami hal yang sama pada kehamilan berikutnya. Semakin sering kelahiran prematur terjadi di masa lalu, maka semakin tinggi risikonya (Colicchia & Simhan, 2016). Ibu yang mengalami preeklampsia memiliki peluang berulang pada kehamilan berikutnya yang makin tinggi, serta dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dalam jangka panjang (Magee et al., 2022). Demikian pula ibu yang pernah menjalani operasi sesar sebelumnya dapat meningkatkan risiko plasenta previa, plasenta akreta dan terjadinya rupture uteri di kehamilan selanjutnya (Cunningham et al., 2022).

3. Determinan Sosial Kesehatan

Determinan sosial kesehatan atau *Social Determinants of Health*/SDOH, berperan penting terhadap luaran kehamilan. SDOH mencakup berbagai faktor di luar aspek medis yang membentuk kesehatan seseorang. Mencakup bagaimana kondisi sosial ekonomi, dan lingkungan di mana seseorang dilahirkan, dibesarkan, bekerja, dan menjalani hidup sehari-hari. Stabilitas keuangan, akses terhadap makanan, transportasi, perumahan, pendidikan, jaringan dukungan sosial, hingga kondisi lingkungan sekitar, turut berperan dalam menentukan kesehatan setiap individu (Bolumen & Manzar, 2022; Johnson, 2026; LaManna et al., 2024; Magowe & Tsima, 2024).

Komplikasi pada kehamilan seperti diabetes gestasional, hipertensi gestasional, dan kelahiran prematur berkaitan dengan terjadinya ketidakstabilan perumahan, akses yang terbatas terhadap perawatan perinatal, dan tekanan finansial (Malin et al., 2025; Simoncic et al., 2022; Zielenbach et al., 2024). Demikian pula, ketidakstabilan ekonomi, kurangnya akses terhadap makanan sehat dan pendidikan yang rendah, dapat meningkatkan terjadinya kelahiran prematur, risiko berat badan lahir rendah dan kebutuhan terhadap perawatan intensif pada neonatal/NICU (Malin et al., 2025; Simoncic et al., 2022; Zielenbach et al., 2024).

SDOH sering memperburuk ketimpangan kesehatan, terutama pada populasi rentan, seperti kelompok minoritas dan individu dengan status sosial

ekonomi rendah. Diskriminasi ras dan ketidakstabilan struktural juga dapat berkontribusi terhadap hasil kehamilan yang tidak sama (Favara et al., 2024; Malin et al., 2025; Mehta et al., 2024). Hal ini dapat memperburuk kesehatan mental ibu, yang pada akhirnya akan memengaruhi perkembangan janin (Alur et al., 2024; Hefelfinger et al., 2023; Herzberg & Smyser, 2024).

4. Sistem skor Risiko

Sistem skor risiko pada ibu hamil merupakan alat penting dalam mengidentifikasi kehamilan berisiko tinggi agar intervensi dapat dilakukan secara lebih cepat, risiko komplikasi dapat dikurangi. Hal ini akan berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan bayi (Sruthi et al., 2026).

Skor risiko dengan menggunakan sistem seperti modifikasi Coopland's Risk Scoring terbukti sederhana, hemat biaya, serta meningkatkan luaran kehamilan melalui rujukan tepat waktu ke fasilitas kesehatan dengan layanan yang cepat dan tepat (Darshan et al., 2025; Humprey et al., 2017; Sruthi et al., 2026). Penerapan pendekatan penilaian ini dapat membantu mengidentifikasi perempuan yang berisiko mengalami komplikasi yang dapat menyebabkan hasil buruk pada ibu dan bayi baru lahir, sehingga memungkinkan perencanaan perawatan yang lebih terarah (Biradar et al., 2024).

Adapun tabel faktor risiko berdasarkan sistem skor menurut Cunningham et al. (2022) adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1: Faktor risiko berdasarkan sistem skor

Faktor risiko	Skor
Usia < 18 tahun atau ≥ 35 tahun	1
Riwayat obstetrik buruk (preterm, BBLR, <i>Stillbirth</i>)	2
Hipertensi kronis	3
Diabetes mellitus (pregestasional)	4
Preeklampsia pada kehamilan sebelumnya	2
Kehamilan ganda	3
Penyakit Jantung	4
Riwayat seksio sesaria	2

Berdasarkan faktor risiko pada tabel tersebut, faktor risiko yang dialami ibu hamil kemudian ditotalkan. Cunningham et al. (2022) memberikan interpretasi penjumlahan nilai skor dari faktor risiko adalah sebagai berikut:

- a. Skor 1-3: Risiko rendah
- b. Skor 4-6: Risiko Sedang
- c. Skor ≥ 7 : Risiko tinggi

E. Patofisiologi

Kehamilan berisiko tinggi terjadi ketika terdapat kondisi yang dapat membahayakan kesehatan ibu, plasenta, janin, atau kombinasi dari ketiganya. Jika satu komponen saja terganggu, hal itu akan berdampak pada komponen lain (Cunningham et al., 2022). Kondisi medis seperti hipertensi kronis, diabetes, penyakit kardiovaskular, dan anemia dapat meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan (Arendt & Lindley, 2019; Gokcek & Aslaner, 2024; Stegman et al., 2023).

1. Patofisiologi Preeklampsia

Preeklampsia merupakan komplikasi kehamilan yang muncul setelah usia kehamilan 20 minggu, ditandai dengan hipertensi dan proteinuria. Selain itu, terdapat gangguan pada fungsi organ lain, seperti ginjal, hati, sistem hematologi, atau sistem neurologi (Michalczyk et al., 2020). Mekanisme di balik preeklampsia melibatkan interaksi antara faktor plasenta, maternal, vaskular dan imunologi.

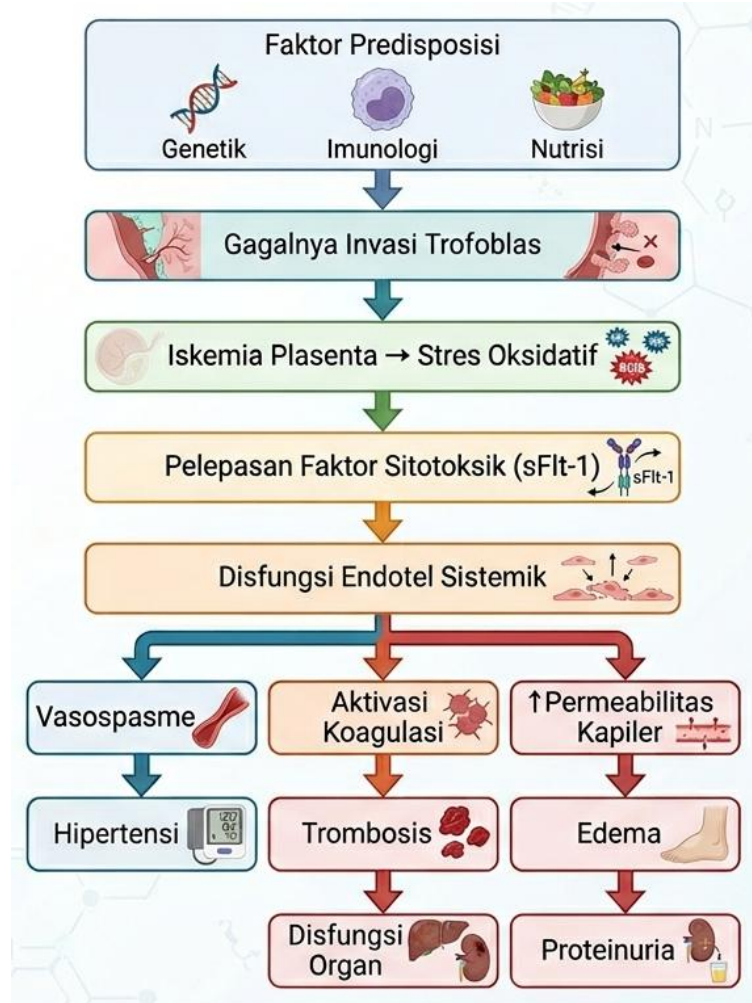
Terhadap 2 tahapan dalam proses patofisiologi pada preeklampsia. Tahap pertama dimulai dari disfungsi plasenta. Proses invasi trofoblas ke arteri spiral uterus terganggu, sehingga remodelling vaskular menjadi tidak optimal. Akibatnya, perfusi ke plasenta menurun. Kondisi ini memicu hipoksia plasenta (Gokdemir et al., 2016; Qu & Khalil, 2020). Plasenta yang kekurangan oksigen akan melepaskan faktor bioaktif seperti sFlt-1 dan sEng, yang bersifat antiangiogenik. Kedua faktor tersebut menghambat proses angiogenesis normal (Guerby et al., 2019; Qu & Khalil, 2020; Torres-Torres et al., 2024). Di sisi lain, stres oksidatif menyebabkan meningkatnya marah, sehingga mendorong terjadinya kerusakan otak, disfungsi endotel, dan penuaan dini pada plasenta (Guerby et al., 2019; Manna et al., 2019).

Tahap kedua, sindrom klinis pada ibu mulai muncul. Faktor-faktor yang dilepaskan dari plasenta masuk ke sirkulasi maternal dan menyebabkan peradangan sistemik, disfungsi endotel, serta hipertensi (Michalczyk et al., 2020).

Endotel mengalami ketidakseimbangan antara vasodilator, misalnya nitric oxide, dan vasokonstriktor seperti endothelin-1 (Qu & Khalil, 2020).

Inflamasi kronis dan aktivasi imun yang berlebihan, termasuk pelepasan sitokin proinflamasi, turut memperparah kerusakan vaskular (Cubro et al., 2018; Michalczyk et al., 2020). Kini jelas, preeklampsia bukan sekadar tekanan darah tinggi. Penyakit ini memicu respons sistemik yang melibatkan banyak faktor dari berbagai organ tubuh ibu.

Alur patofisiologi preeklampsia dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 6.1: Alur patofisiologi terjadinya preeklampsia pada ibu hamil, dimodifikasi oleh Melchiorre et al. (2020), Brown et al. (2018); Cunningham et al., 2022; Magee et al., 2022).

Pemahaman tentang patofisiologi ini menjadi dasar untuk melakukan intervensi klinis yang tepat, termasuk pemberian aspirin dengan dosis rendah. Hal ini bisa mencegah preeklampsia pada ibu hamil dengan resiko tinggi melalui

mekanisme penghambatan pada aktivasi inflamasi dan trombosit (Poon et al., 2019).

2. Patofisiologi diabetes mellitus gestasional

Diabetes melitus gestasional (DMG) merupakan gangguan toleransi glukosa yang terdeteksi pertama kali selama kehamilan. Kondisi ini akan memengaruhi kondisi kehamilan sebesar 15%. DMG membawa risiko serius baik untuk ibu maupun janin. Dalam jangka pendek, ibu akan mengalami preeklampsia, bayi tumbuh terlalu besar (makrosomia), sedangkan dalam jangka panjang, keduanya mempunyai peluang lebih tinggi untuk terkena diabetes tipe 2. Sangat penting untuk memahami patofisiologi DMG dengan baik. Hal ini merupakan kunci untuk menyusun strategi pencegahan yang tepat, mendeteksi DMG sejak dini, dan memberikan pengobatan yang efektif. (Calvo et al., 2024; Kacar et al., 2020; Wu et al., 2023).

Patogenesis DMG merupakan interaksi rumit yang terjadi dalam tubuh. Terdapat gangguan sinyal pada insulin, terjadinya ketidakseimbangan hormonal, timbulnya peradangan, dan disfungsi plasenta yang memainkan peran besar dalam tubuh. Autofagi dan stres oksidatif mendorong terjadinya gangguan metabolik, memperparah segala proses yang sedang berlangsung. DMG bukan hanya tentang gula darah tinggi, tetapi juga tentang sistem tubuh yang saling berkaitan dan dapat terpengaruh melalui berbagai cara (Khara et al., 2025).

Tahapan patofisiologi terjadinya DMG adalah sebagai berikut:

a. Resistensi insulin meningkat

Kehamilan membuat tubuh wanita lebih tahan terhadap insulin karena adanya hormon dari plasenta, yaitu *human placental lactogen*, estrogen, dan hormon plasenta lainnya. Namun, pada GDM, masalah ini semakin jelas karena sel β pankreas gagal meningkatkan produksi insulin sesuai kebutuhan, sehingga insulin tidak cukup untuk menurunkan kadar gula darah (Khara et al., 2025; Šimják et al., 2018; Uygur, 2020). Kondisi ini diperparah oleh ketidakseimbangan adipokin, seperti adiponektin, leptin, dan resistin, ditambah lagi dengan adanya gangguan pada jaringan lemak (Assani et al., 2025; Khara et al., 2025; Šimják et al., 2018).

b. Disfungsi sel β pancreas

Sel β pankreas pada GDM tidak mampu meningkatkan sekresi dari insulin. Akibatnya kadar glukosa dalam darah naik dan muncullah

hiperglikemia (Mohan & Chandrasekaran, 2023; Šimják et al., 2018; Uygur, 2020). Disfungsi ini bukan hanya soal hormon, tetapi juga dipicu faktor genetik dan epigenetik, termasuk terjadinya perubahan ekspresi RNA non-coding (Filardi et al., 2020; Mukhopadhyay et al., 2025).

c. Peradangan dan stres oksidatif

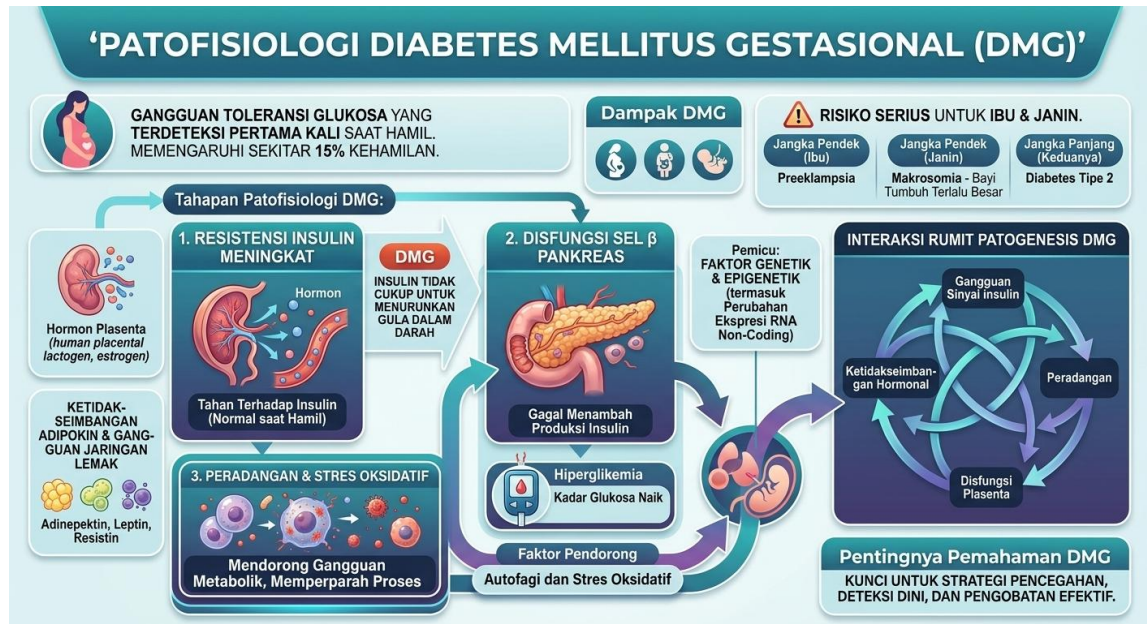
Proses peradangan tidak dapat dikesampingkan. Plasenta dan jaringan adiposa melepaskan sitokin seperti TNF- α dan IL-6 yang membuat resistensi insulin semakin parah (Uygur, 2020). Selain itu, lingkungan hiperglikemik mengakibatkan stres oksidatif pada mitokondria plasenta yang rusak, sehingga metabolisme semakin terganggu (Zhou et al., 2026).

d. Peran plasenta

Plasenta mempunyai peran utama disini. Selain memproduksi hormon antagonis insulin, plasenta juga memicu pelepasan sitokin inflamasi dan stres oksidatif (Mukhopadhyay et al., 2025; Zhou et al., 2026). Bila plasenta bermasalah, perkembangan janin pun akan ikut terdampak, risiko terjadinya makrosomia dan komplikasi lain akan meningkat (Assani et al., 2025).

GDM tidak akan berhenti saat kehamilan, risiko diabetes tipe 2 pada ibu akan naik secara signifikan. Anak yang terpapar GDM berisiko mengalami gangguan metabolik di masa depannya, sehingga dampaknya dapat dirasakan jauh setelah kehamilan selesai (Assani et al., 2025; Zhang et al., 2025).

Penjelasan patofisiologi diabetes melitus gestasional dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 6.2: Modifikasi patofisiologi Diabetes Mellitus pada ibu hamil

3. Patofisiologi persalinan preterm

Kelahiran prematur, yang didefinisikan sebagai kelahiran sebelum usia kehamilan 37 minggu, merupakan penyebab utama kematian anak di bawah usia lima tahun di seluruh dunia. Kelahiran prematur dapat terjadi secara spontan atau atas indikasi medis, sehingga persalinan sesar atau induksi persalinan dilakukan untuk menghindari risiko pada kehamilan (Wallenstein et al., 2018).

Persalinan prematur merupakan penyebab utama kematian neonatal. Sekitar 15 juta bayi lahir prematur setiap tahun di seluruh dunia (Perichart-Perera et al., 2024). Kelahiran prematur dan kematian janin telah dikaitkan dengan berbagai faktor risiko, termasuk faktor demografis, lingkungan, genetik, plasenta, gizi, mikroba, dan infeksi, di antara faktor-faktor lainnya (Cunningham et al., 2022; Romero et al., 2024; Wallenstein et al., 2018).

Mekanisme utama yang menyebabkan persalinan prematur adalah infeksi dan inflamasi, yang merupakan penyebab paling umum. Bila terjadi infeksi di dalam rahim, tubuh akan melepaskan zat-zat seperti prostaglandin dan interleukin. Zat-zat tersebut membuat rahim berkontraksi, membran janin melemah, dan serviks lebih cepat matang (Berghella, 2015). Sekali proses ini berjalan, persalinan prematur sulit dihentikan. Selain itu, ketidakseimbangan sistem imun antara ibu dan janin juga dapat memicu inflamasi, apalagi bila fungsi

sel imun seperti makrofag, neutrofil, dan sel T regulator terganggu (Koucky et al., 2025; Lv et al., 2025).

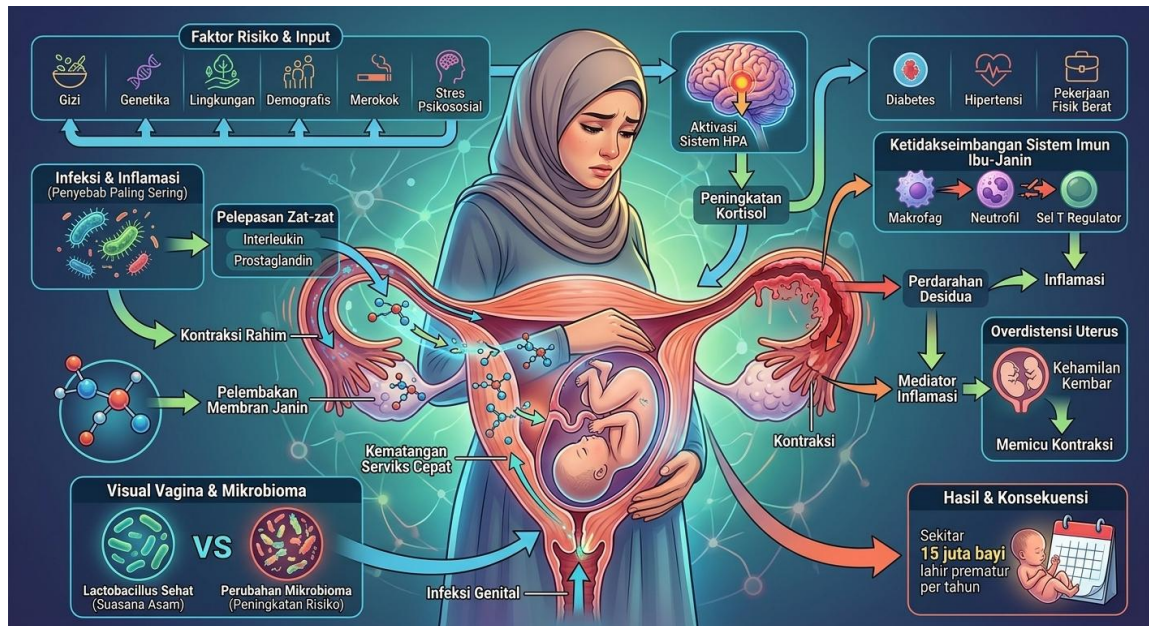
Stres juga dapat mempercepat proses persalinan. Bila sistem hipotalamus-hipofisis-adrenal (HPA) diaktifkan sebelum waktunya, baik pada ibu maupun janin, produksi hormon kortisol akan meningkat dan mendorong proses persalinan dimulai lebih cepat dari yang seharusnya (Berghella, 2015; Petrenko & Strubchevka, 2021; Tosto et al., 2020).

Perdarahan di desidua (lapisan dalam rahim) dapat memicu pelepasan mediator inflamasi yang dapat memicu terjadinya kontraksi rahim. Uterus yang terlalu meregang akibat kehamilan kembar atau cairan ketuban yang terlalu banyak juga dapat memicu terjadinya kontraksi dan akhirnya menyebabkan persalinan prematur (Berghella, 2015; Petrenko & Strubchevka, 2021).

Keseimbangan antara sel imun seperti sel T regulator dan sel imun bawaan seperti makrofag dan neutrofil perlu dijaga. Bila keseimbangan terganggu, toleransi ibu terhadap janin bisa berkurang dan persalinan prematur mudah terjadi (Koucky et al., 2025; Lv et al., 2025).

Faktor risiko meliputi infeksi genital, kebiasaan merokok, stres psikososial, pekerjaan fisik berat, hingga penyakit seperti diabetes atau hipertensi. Selain faktor-faktor tersebut, pekerjaan fisik yang berat, hingga penyakit seperti hipertensi atau diabetes (Tosto et al., 2020). Selain faktor tersebut, perubahan mikrobioma vagina juga berperan dalam meningkatkan risiko terjadinya persalinan prematur. Mikrobioma vagina yang sehat biasanya terdiri dari *Lactobacillus*. Bakteri ini melindungi vagina dengan menghasilkan asam laktat, menciptakan suasana asam yang mampu melindungi vagina dari kuman bakteri. Jika terjadi ketidakseimbangan mikrobioma, jumlah *Lactobacillus* akan menurun secara drastis. Sebaliknya, bila mikroorganisme berkembang, akan terjadi peningkatan risiko terjadinya persalinan prematur. (Chen et al., 2021; Ferrante et al., 2025; Gudnadottir et al., 2022; Holdcroft et al., 2023).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat rangkuman patofisiologi persalinan prematur pada gambar berikut.



Gambar 6.3: Modifikasi terjadinya patofisiologi pada persalinan prematur

4. Patofisiologi pertumbuhan janin yang terhambat (PJT)

Pertumbuhan janin terhambat (PJT) dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ibu, disfungsi plasenta, dan kondisi janin. Faktor maternal seperti malnutrisi berat, penyakit vaskular seperti hipertensi dan penyakit ginjal, serta anemia berat dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin. Kondisi uterus dan fertilitas, usia kehamilan pertama di atas 35 tahun, terjadinya abortus spontan dan habitualis, serta intervensi intrauterin dengan menggunakan alat, endometriosis, kebiasaan merokok, gemelli, dan penyakit radang panggul juga merupakan faktor ibu yang dapat mengakibatkan terjadinya PJT (Cunningham et al., 2022; Yarotska et al., 2025).

Faktor janin dan plasenta yang memengaruhi PJT adalah disfungsi plasenta, infeksi intrauterin, kelainan tali pusat, karakteristik perlekatan plasenta, serta kelainan bawaan pada janin. Faktor janin dan plasenta sebagai faktor prediktif terhadap kemungkinan terjadinya PJT (Yarotska et al., 2025).

Menurut Koeryaman et al. (2026) selain faktor tersebut di atas, pertumbuhan janin dalam kandungan juga dipengaruhi oleh faktor individu, lingkungan, komunitas dan kebijakan. Faktor individu yang memengaruhi antara lain adalah usia dan pendidikan ibu, status gizi, kondisi kesehatan, termasuk kesehatan mental dan psikologis ibu, riwayat reproduksi, pekerjaan, dan sosioekonomi, status pernikahan serta penggunaan zat adiktif.

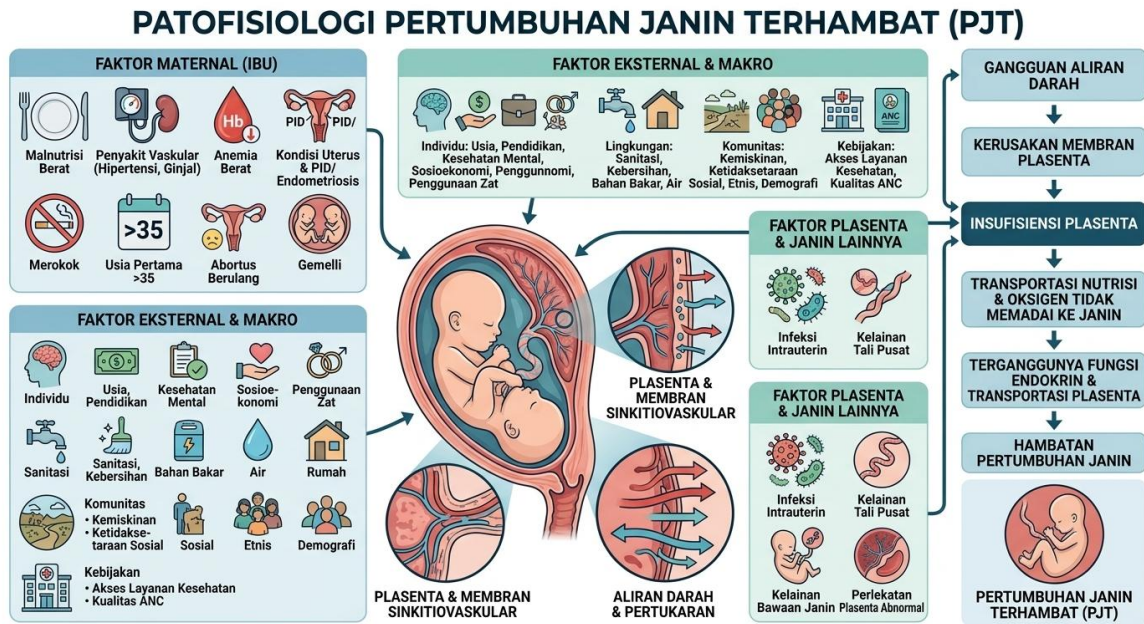
Adapun faktor lingkungan yang memengaruhi terjadinya PJT adalah sanitasi dan kebersihan lingkungan, sumber bahan bakar, ketersediaan air, serta kondisi rumah. Faktor komunitas antara lain adalah kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, etnis dan karakteristik demografis.

Faktor kebijakan yang memengaruhi PJT termasuk akses pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, serta cakupan dan kualitas pelayanan antenatal (ANC). Faktor-faktor ini merupakan kondisi sekunder yang dibentuk oleh penentu kebijakan, bukan sebagai penyebab langsung, tetapi berkontribusi meningkatkan risiko gangguan pertumbuhan pada janin.

Patofisiologi terjadinya hambatan pertumbuhan pada janin disebabkan oleh insufisiensi plasenta, di mana transportasi nutrisi dan oksigen ke plasenta tidak memadai. Hal ini diakibatkan oleh gangguan aliran darah dan kapasitas pertukaran yang terjadi melalui membran sinkitiovaskular. Hal ini dapat mengakibatkan gangguan fungsi endokrin dan transportasi plasenta, membatasi pertumbuhan janin, serta berkontribusi terhadap terjadinya PJT (Burton & Jauniaux, 2018; Salavati et al., 2019).

PJT sendiri bukanlah kondisi tunggal, prosesnya melibatkan banyak faktor. Masalah dari sisi ibu dapat berupa penyakit atau gaya hidup, kelainan genetik atau infeksi pada janin, serta gangguan fungsi plasenta atau insufisiensi plasenta. Insufisiensi uteroplasenta paling sering menjadi penyebab utama hipoksia pada janin dan gangguan pertumbuhan. Hal ini disebabkan oleh gangguan aliran darah dari ibu ke plasenta yang memengaruhi hemodinamika janin, termasuk pengiriman kembali darah ke organ vital seperti jantung dan otak. Malperfusi plasenta dapat menyebabkan kerusakan pada villi, penurunan jumlah pembuluh darah plasenta, dan peningkatan resistensi vaskular. Memahami mekanisme ini menjadi kunci untuk melakukan deteksi dini dan pengelolaan yang tepat guna membantu menekan risiko komplikasi perinatal serta efek jangka panjang PJT (Burton & Jauniaux, 2018; Unterscheider & Cuzzilla, 2021).

Penjelasan tersebut dapat dilihat dibawah ini.



Gambar 6.4: Modifikasi patofisiologi pertumbuhan janin terhambat

F. Klasifikasi

1. Klasifikasi berdasarkan etiologi

Menurut Cunningham et al. (2022), klasifikasi kehamilan risiko tinggi terdiri dari 3 penyebab, yaitu:

- Kehamilan berisiko tinggi yang diakibatkan oleh kondisi maternal.

Faktor yang berasal dari ibu sendiri, yang sudah ada sebelum kehamilan atau muncul selama kehamilan. Contohnya adalah penyakit kardiovaskular seperti hipertensi dan penyakit jantung, penyakit metabolik seperti diabetes mellitus atau gangguan tiroid, penyakit ginjal, penyakit autoimun, anemia berat dan infeksi seperti HIV, hepatitis B atau TORCH (Essa et al., 2023; Gokcek & Aslaner, 2024; McLaughlin et al., 2018; Morales-Suarez-Varela & Guillen-Grima, 2025).

Hipertensi, penyakit jantung bawaan, dan hipertensi pulmonal dapat memperbesar risiko bagi ibu dan janin. Kondisi berat seperti sindrom Marfan dengan pelebaran akar aorta atau kardiomiopati peripartum masuk kelompok risiko tinggi. Komplikasi kardiovaskular selama kehamilan sering memicu timbulnya preeklampsia, hipertensi gestasional, dan gangguan pertumbuhan janin (Essa et al., 2023; Gokcek & Aslaner, 2024; McLaughlin et al., 2018; Morales-Suarez-Varela & Guillen-Grima, 2025).

Diabetes yang telah ada sebelum kehamilan atau baru muncul saat hamil, selalu menjadi faktor utama yang memicu sejumlah komplikasi. Komplikasi tersebut antara lain adalah kelahiran prematur, makrosomia janin dan kelainan bawaan yang sering muncul. Bila ibu hamil mengalami obesitas, risikonya semakin berat. Kombinasi diabetes dan obesitas meningkatkan peluang terjadinya preeklampsia, diabetes mellitus gestasional dan berbagai masalah serius pada bayi baru lahir (Ogunwole et al., 2021; Reilly et al., 2024).

Gangguan autoimun seperti lupus eritematosus sistemik memang akan mempersulit kehamilan. Kondisi ini membuat ibu hamil lebih rentan mengalami kelahiran prematur, preeklampsia, dan pertumbuhan janin yang terhambat (Coco et al., 2014). Penyakit menular seperti hepatitis B, HIV dan infeksi TORCH juga merupakan masalah yang besar. Risiko kehamilan akan meningkat, dengan potensi untuk menyebabkan kelainan pada janin, komplikasi pada bayi baru lahir dan kelahiran prematur (Coco et al., 2014; Reilly et al., 2024). Masalah ginjal, terutama penyakit ginjal kronis, merupakan risiko yang dapat terjadi pada ibu hamil. Ibu dengan kondisi ini harus menjalani pemantauan yang ketat karena berisiko tinggi mengalami kelahiran prematur, preeklampsia dan pertumbuhan janin yang melambat (Coco et al., 2014; Feinberg & Burcher, 2026).

b. Kehamilan berisiko tinggi akibat kondisi janin

Faktor risiko pada kategori ini bersumber dari janin (Cunningham et al., 2022). Beberapa kondisi janin dapat membuat sebuah kehamilan masuk ke dalam kategori kehamilan berisiko tinggi. Bila tidak mendapatkan penanganan yang benar, risiko buruk makin besar. Anomali, pertumbuhan janin terhambat, atau disfungsi plasenta, semuanya masuk ke dalam faktor utama (Korada et al., 2022). Sehingga dibutuhkan deteksi dini melalui pencitraan modern dan penanganan dari berbagai disiplin tenaga medis yang merupakan sebuah kunci untuk menekan risiko ini. Selain itu, masalah sosial ekonomi dan akses ke pelayanan kesehatan merupakan faktor yang masih menjadi hambatan besar. Bila dapat mengatasi ketimpangan ini, pelayanan kesehatan yang layak bagi ibu dan janin pasti lebih besar (Chavira-Suárez, 2025).

2. Klasifikasi berdasarkan Tingkat keparahan

Tingkat keparahan juga akan membedakan penanganan. Risiko yang meningkat namun tetap stabil, biasanya masih dapat ditangani dengan evaluasi terstruktur terhadap rawat jalan. Tetapi bila sudah masuk ke dalam kategori risiko tinggi aktif, artinya terdapat komplikasi sehingga pasien butuh pemeriksaan dokter spesialis, mungkin juga membutuhkan pemeriksaan dokter spesialis, pemeriksaan tambahan, atau bahkan rawat inap. Kalau keadaannya berisiko tinggi atau terjadi gawat obstetrik, berarti sudah ada ancaman nyawa ibu atau terjadi asfiksia pada janin, harus segera dilakukan rujukan emergensi.

3. Klasifikasi hipertensi dalam kehamilan

Hipertensi kehamilan merupakan salah satu klasifikasi yang penting dalam kehamilan risiko tinggi. Kondisi ini sering muncul dan mempunyai efek besar terhadap kesehatan ibu dan bayi (Magee et al., 2022).

Magee et al. (2022) membagi klasifikasi gangguan hipertensi dalam kehamilan sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 6.2: Klasifikasi gangguan hipertensi dalam kehamilan

Tipe gangguan hipertensi	Definisi
Sebelum hamil atau kehamilan kurang dari 20 minggu	
Hipertensi kronik	Hipertensi yang terdeteksi sebelum hamil atau sebelum usia kehamilan kurang dari 20 minggu
Hipertensi essensial	Hipertensi tanpa diketahui penyebabnya
Hipertensi sekunder	Hipertensi dengan penyebab sekunder yang diketahui seperti pada penyakit ginjal
<i>White-coat hypertension</i>	Tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan atau tekanan diastolik ≥ 90 mmHg saat dilakukan pengukuran di klinik/ruang praktek, dan tekanan darah $< 135/85$ mmHg berdasarkan pemeriksaan mandiri dirumah atau

	pemantauan tekanan darah dalam waktu 24 jam
Hipertensi tanpa gejala	Tekanan darah saat pemeriksaan diklinik < 140/90 mmHg saat pemeriksaan di klinik/ruang praktik, tetapi pada waktu lain atau diluar klinik/ruang praktik sebesar $\geq 135/88$ mmHg
≥ 20 minggu	
Hipertensi Gestasional	Hipertensi yang muncul secara tiba-tiba saat usia kehamilan ≥ 20 minggu tanpa adanya proteinuria atau indikasi adanya preeklampsia
Hipertensi Gestasional Sementara	Hipertensi yang muncul pada usia kehamilan ≥ 20 minggu saat dilakukan pemeriksaan klinis, dan turun setelah dilakukan pengulangan pengukuran darah
Preeklampsia	Preeklampsia merupakan hipertensi gestasional pada usia kehamilan ≥ 20 minggu yang disertai oleh 1 atau lebih kondisi berikut ini. 1) Proteinuria 2) Disfungsi organ ibu, termasuk adanya komplikasi neurologis seperti eklampsia, gangguan status mental, stroke, kebutaan, sakit kepala parah atau skotoma visual persisten, edema paru, komplikasi hematologis (misalnya hemolisis, jumlah trombosit $< 150.000/\mu\text{L}$, dan koagulasi intravascular diseminata), <i>Acute Kidney Injury</i> (seperti kadar kreatinin $90 \mu\text{mol/L}$ atau 1 mg/dL), dan gangguan fungsi hati (misalnya

	peningkatan transaminase seperti ALT atau AST >40 IU/L dengan atau tanpa nyeri perut kuadran kanan atas atau epigastrik 3) Disfungsi uteroplasenta (misalnya solusio plasenta, pertumbuhan janin terhambat, kematian janin dalam kandungan, hasil analisis bentuk gelombang dopler arteri umbilikal abnormal, dan terjadi ketidakseimbangan angiogenik
Superimposed hipertensi kronis	Ibu hamil dengan hipertensi kronis, munculnya proteinuria, disfungsi organ ibu lainnya atau ada tanda-tanda disfungsi uteroplasenta (seperti disebutkan diatas

4. Tanda dan Gejala

Kehamilan risiko tinggi melibatkan kondisi yang dapat mengancam kesehatan ibu dan janin. Berikut adalah gejala dan kondisi yang dialami oleh ibu yang membutuhkan kewaspadaan dan mengindikasikan komplikasi yang serius menurut AL-Ali and Kadhum (2020), Brown et al. (2018), Cunningham et al. (2022), Ertmann et al. (2023), Feinberg and Burcher (2026), Magee et al. (2022), Melchiorre et al. (2020), dan Wilkins and Wong (2024), yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.3: Tanda dan gejala umum yang membutuhkan kewaspadaan terjadinya komplikasi kehamilan

Gejala	Kemungkinan Penyebab
Sakit kepala yang menetap dan tidak hilang saat istirahat	Preeklampsia dan hipertensi
Gangguan penglihatan seperti mata kabur dan berkunang-kunang	Preeklampsia dan hipertensi
Nyeri epigastrium atau kuadran kanan atas	Preeklampsia dan HELLP Sindrom (<i>Hemolisis, Elevated Liver enzymes</i>)

	<i>and Low Platelets syndrome</i>), atau hipertensi gestasional
Mual muntah berlebihan	Plasenta previa dan solusio plasenta
Perdarahan pervaginam	Plasenta previa, solusio plasenta, abortus, plasentitis atau abrupsi plasenta
Uterus berkontraksi sebelum 37 minggu	Ancaman persalinan prematur
Pengeluaran cairan bening dari vagina	Ketuban pecah dini
Demam (>38°C)	Infeksi intrapartum atau korioamnionitis
Penurunan gerakan janin	Gawat janin, risiko gangguan pertumbuhan janin, kelainan tali pusat, atau insufisiensi plasenta
Pembengkakan mendadak pada wajah dan tangan	Preeklamsia atau retensi cairan
Nyeri saat buang air kecil atau berbau tidak sedap	Infeksi saluran kemih
Gatal pada kulit atau vulva	Kolestasis intrahepatik kehamilan atau infeksi
Kram kaki atau kontraksi rahim	Risiko persalinan prematur
Nyeri perut yang tidak biasa	Torsi rahim, penyakit gastrointestinal atau masalah pada plasenta
Tekanan pada panggul	Diameter yang berkurang atau kelainan rahim
Perut tegang	Ruptur dinding perut atau ventral

G. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang pada kehamilan risiko tinggi mempunyai peran penting untuk melakukan identifikasi risiko secara dini untuk mencegah komplikasi, pemantauan kesejahteraan janin secara berkelanjutan, meningkatkan luaran kehamilan melalui intervensi yang tepat waktu, mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data nyata, dan memberikan dukungan psikologis. Pemeriksaan penunjang untuk deteksi dini risiko tinggi dalam kehamilan dapat dilakukan pada pemeriksaan berikut:

1. Pemeriksaan Non-Stress Test (NST), Cerebroplacental Ratio (CPR), dan ultrasonografi digunakan untuk mendeteksi tanda-tanda awal komplikasi seperti gangguan pertumbuhan janin, oligohidramnion, dan gangguan pertumbuhan janin (Nalamaru & Reddy, 2020; Nguyen Thi et al., 2026; Shima et al., 2020). Kombinasi antara NST dan CPR terbukti memiliki spesifitas tinggi untuk memprediksi luaran perinatal yang buruk, seperti asfiksia atau kebutuhan resusitasi pada neonatal (Nguyen Thi et al., 2026).
2. Penentuan risiko kehamilan menggunakan sistem skoring. Hal ini dapat membantu mengklasifikasikan kehamilan menjadi kategori risiko rendah, sedang, dan tinggi. Penentuan kategori ini dapat menentukan pemberian intervensi secara lebih awal (Darshan et al., 2025; Yang et al., 2025).
3. Pemeriksaan *cardiotocography* (CTG) dan ultrasonografi biometrik bertujuan untuk memantau detak jantung janin, gerakan janin, volume cairan amnion, yang merupakan indikator kesejahteraan janin (Le Vance et al., 2025; Nalamaru & Reddy, 2020; Nguyen Thi et al., 2026).
4. Pemeriksaan ultrasonografi dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada ibu dan tenaga medis dan dapat membantu mengambil keputusan terkait rencana persalinan (Shima et al., 2020). Hasil data pemeriksaan juga dapat digunakan untuk menentukan metode persalinan yang paling aman, seperti persalinan dengan induksi atau operasi sesar (Darshan et al., 2025; Nalamaru & Reddy, 2020). Pemeriksaan ultrasonografi 3 dimensi atau 4 dimensi dapat meningkatkan keterikatan ibu dengan janin dan mengurangi kecemasan, terutama pada kehamilan risiko tinggi (Pulliainen et al., 2019; Shima et al., 2020).
5. Skrining menggunakan PHQ-9 dapat dilakukan untuk mendeteksi depresi selama kehamilan. Depresi dapat meningkatkan risiko komplikasi [ada kehamilan dan persalinan
6. Tes laboratorium seperti pemeriksaan glukoprotein urin, gula darah sewaktu, malaria, tes triple eliminasi, yaitu pemeriksaan HIV, sifilis, dan hepatitis B. Selain pemeriksaan melalui spesimen darah, pemeriksaan sputum basil tahan asam (BTA), kusta, pemeriksaan feses untuk melihat kecacingan, serta pemeriksaan darah lengkap untuk deteksi dini penyakit thalassemia juga dapat dilakukan pada ibu hamil (Kemenkes RI, 2020).

H. Komplikasi

Kehamilan risiko tinggi dapat mengakibatkan berbagai komplikasi yang memengaruhi kesehatan ibu dan janin. Terdapat beberapa komplikasi yang terjadi pada ibu dan janin, yaitu:

1. Komplikasi pada ibu

a. Gangguan hipertensi

Gangguan hipertensi pada kehamilan, seperti hipertensi kronis, hipertensi gestasional, preeklampsia dan eklampsia, dapat mengakibatkan berbagai komplikasi pada ibu hamil. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kerusakan organ seperti hati, otak, dan ginjal serta meningkatkan risiko gagal ginjal, stroke, dan kejang (Feinberg & Burcher, 2026; Gokcek & Aslaner, 2024; Matos et al., 2016; McLaughlin et al., 2018). Selain itu, komplikasi akibat hipertensi pada ibu hamil dapat mengakibatkan abrupsio plasenta, sindrom HELLP, dan kondisi intravaskular diseminata (DIC) (Lecarpentier & Haddad, 2020; Melchiorre et al., 2020; Perry-Smith & Kosoko, 2024; Świaotkowska-Stodulska et al., 2018).

b. Perdarahan

Ibu hamil sering mengalami perdarahan akibat plasenta previa atau abrupsio plasenta (Ahsan et al., 2017; Darshan et al., 2025; Matos et al., 2016).

c. Infeksi

Infeksi seperti choriamnionitis dan infeksi saluran kemih dapat memperburuk kondisi ibu dan janin (Korada et al., 2022)

d. Gagal Jantung Peripartum

Risiko gagal jantung meningkat, terutama dengan kadar ST2 tinggi pada ibu hamil trimester ke tiga (Kim et al., 2022).

e. Komplikasi metabolik

Diabetes gestasional dapat menyebabkan gangguan metabolisme lipid dan dapat meningkatkan risiko kehamilan dengan penyakit kardiovaskular (Zeljkoć et al., 2022). Pasien yang mengalami keguguran berulang mempunyai peluang lebih tinggi mengalami penyakit diabetes gestasional (Ulman et al., 2025).

2. Komplikasi pada janin

Kehamilan berisiko tinggi dapat menyebabkan berbagai komplikasi yang berdampak pada kesehatan janin. Komplikasi yang dapat terjadi pada janin antara lain adalah:

a. Pertumbuhan Janin Terhambat (IUGR)

Hipertensi atau diabetes dapat mengakibatkan gangguan aliran darah ke plasenta sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan janin (Katsi et al., 2025; Korada et al., 2022; Lecarpentier & Haddad, 2020; McLaughlin et al., 2018).

b. Prematuritas

Bayi yang lahir prematur sering terjadi pada kehamilan risiko tinggi, dan dapat mengakibatkan peningkatan risiko morbiditas dan mortalitas (Darshan et al., 2025; Korada et al., 2022; Kumar & Yadav, 2020; Sokou et al., 2025).

c. Berat badan lahir rendah

Ibu yang mengalami kehamilan risiko tinggi kemungkinan lebih besar melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, karena janin sering mengalami hambatan pertumbuhan, dan hal ini akan memengaruhi perkembangan janin dalam jangka waktu panjang (Darshan et al., 2025; Matos et al., 2016; Sokou et al., 2025).

d. Asfiksia atau distress pernafasan

Bayi dari ibu hamil yang mengalami risiko tinggi kehamilan lebih rentan mengalami gangguan pernapasan, apalagi bila mengalami kelahiran prematur. Skor Apgar bayi juga sering rendah, menunjukkan bahwa kondisi kesehatan bayi kurang optimal saat lahir (Darshan et al., 2025).

e. Malformasi janin

Ibu yang mengalami diabetes melitus dapat mengakibatkan janin akan mengalami peningkatan risiko malformasi janin (Cunningham et al., 2022; Sokou et al., 2025; Zeljković et al., 2022).

f. Kematian Perinatal

Risiko tinggi kehamilan pada ibu dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kematian neonatal, terutama pada kehamilan dengan preklampsia, infeksi, dan komplikasi persalinan lainnya (Darshan et al., 2025; Gokcek & Aslaner, 2024).

3. Komplikasi jangka Panjang

a. Gangguan kardiovaskular

Paparan diabetes gestasional atau hipertensi selama hamil dapat mengakibatkan gangguan kardiovaskular pada janin, dan hal ini dapat bertahan hingga dewasa (Katsi et al., 2025; Korada et al., 2022).

b. Kebutuhan perawatan intensif neonatal

Bayi dari kehamilan risiko tinggi sering memerlukan perawatan di NICU untuk mengatasi komplikasi seperti prematuritas, infeksi atau gangguan pernapasan (Darshan et al., 2025)

I. Penatalaksanaan

Kehamilan berisiko tinggi bertujuan untuk meminimalkan komplikasi bagi ibu dan janin serta meningkatkan luaran kehamilan. Deteksi dini risiko penting untuk mencegah terjadinya komplikasi yang serius. Faktor risiko seperti preeklampsia, hipertensi, diabetes, anemia dan riwayat operasi sesar sebelumnya dapat diidentifikasi sejak awal (Bhandari et al., 2024; Khetan et al., 2026; Manhas et al., 2026).

Penatalaksanaan pada kehamilan berisiko tinggi tidak hanya melibatkan bidan, tetapi juga dokter kandungan, ahli gizi, dan spesialis lain untuk memastikan perawatan yang holistik (da Fonseca et al., 2022). Konseling yang berkualitas antara ibu dan tenaga kesehatan dapat membantu ibu memahami risiko dan memilih strategi manajemen secara efektif (Khadivzadeh et al., 2023). Demikian pula, peningkatan pemantauan kehamilan berisiko tinggi dan pengembangan model pemantauan oleh otoritas kesehatan akan meningkatkan kualitas pemantauan kehamilan berisiko tinggi. (Gokcek & Aslaner, 2024).

Penatalaksanaan kehamilan yang berisiko tinggi memerlukan pendekatan yang terintegrasi, meliputi deteksi dini, pemantauan intensif, intervensi medis, dan dukungan multidisiplin (Bhandari et al., 2024; Ditisheim & Irion, 2017). Teknologi seperti telemedicine dan elastografi plasenta dapat meningkatkan hasil perinatal (Anuk et al., 2022; Wang et al., 2026), sementara itu edukasi dan pelatihan pada tenaga kesehatan memainkan peranan penting dalam keberhasilan penatalaksanaan kehamilan risiko tinggi (Khetan et al., 2026). Ibu dengan keterlibatan tinggi dalam manajemen mandiri, seperti melakukan pemeriksaan secara rutin dan menjaga pola makan, akan menghasilkan luaran kehamilan yang baik (Dan et al., 2026).

1. Manajemen pada hipertensi dalam kehamilan

Manajemen hipertensi pada kehamilan bertujuan untuk mengurangi risiko komplikasi bagi ibu dan janin, termasuk preeklampsia, eklampsia, dan komplikasi kardiovaskular jangka panjang. Ibu yang menderita hipertensi, preeklampsia, dan preeklampsia superimposed perlu mendapatkan penatalaksanaan yang optimal. Untuk mengatasi hipertensi dalam kehamilan, obat-obatan yang digunakan

antara lain nifedipin, labetalol, methyldopa, hydralazine, dan prazosin (Beech & Mangos, 2021; Tian & Zhang, 2023). Bila ibu hamil mengalami hipertensi berat selama kehamilan, penanganan yang dilakukan di rumah sakit antara lain hidralazin intravena, labetalol intravena, labetalol oral, dan nifedipin oral (Beech & Mangos, 2021).

Tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg atau diastolik ≥ 110 mmHg merupakan kategori hipertensi berat, obat antihipertensi yang dapat bekerja secara cepat seperti hydralazine direkomendasikan (Moodley & Ngene, 2016). Aspirin dosis rendah (150 mg/hari) dapat diberikan pada ibu hamil mulai usia kehamilan 12-16 minggu untuk mencegah preeklampsia pada ibu hamil yang berisiko tinggi (Baqai et al., 2022; Beech & Mangos, 2021).

Pemantauan tekanan darah dilakukan secara ketat dan sangat dibutuhkan, baik di rumah sakit maupun melalui program pemantauan tekanan darah di rumah (Countouris et al., 2025; Tucker et al., 2022). Pemantauan tumbuh kembang janin melalui pemeriksaan ultrasonografi, sangat penting dilakukan terutama pada kasus hipertensi kronis atau preeklampsia (Ankumah & Sibai, 2017; Fan et al., 2026).

2. Manajemen preeklampsia pada ibu hamil

Penatalaksanaan preeklampsia bertujuan untuk melindungi kesehatan ibu dan janin, mengurangi risiko komplikasi, serta memastikan persalinan berlangsung aman. Penatalaksanaan preeklampsia berfokus pada: melakukan identifikasi gangguan dan tingkat keparahan secara tepat, menstabilkan kondisi ibu dan mencegah komplikasi (terutama pada kejang dan stroke), merencanakan persalinan jika diperlukan, serta mengurangi risiko di masa depan melalui upaya pencegahan dan pemantauan lanjutan (Fan et al., 2026).

Pencegahan kejang atau eklampsia pada kasus preeklampsia berat dapat dilakukan dengan pemberian magnesium sulfat. Selain aspirin dosis rendah untuk pencegahan preeklampsia, suplementasi kalsium juga dapat mencegah terjadinya preeklampsia (Dickerson et al., 2025; Tsakiridis et al., 2021). Pemberian kalsium pada ibu hamil dapat membantu mencegah preeklampsia (Anita & Ramli, 2019).

Pendekatan manajemen yang dikembangkan mencakup terapi antiangiotensik, statin, suplementasi CoQ10, oksida nitrat, dan donor hidrogen sulfida untuk meningkatkan hasil klinis (Dickerson et al., 2025). Penanganan preeklampsia memerlukan kolaborasi antara spesialis kandungan, anak dan

anestesi untuk mengelola komplikasi pada ibu dan janin (Jeyabalan, 2024). Pemantauan yang harus dilakukan oleh tenaga medis antara lain adalah pemantauan tekanan darah setiap 4-5 jam, pengeluaran urin, refleks, pemeriksaan kesejahteraan janin, dan laju pernapasan (yang merupakan efek samping pemberian MgSO₄) (Cunningham et al., 2022).

3. Penatalaksanaan diabetes mellitus gestasional (DMG)

Penanganan diabetes mellitus gestasional (DMG) merupakan gangguan metabolik yang ditandai dengan intoleransi glukosa yang pertama kali terdeteksi selama kehamilan. Penanganan yang tepat sangat penting untuk mengurangi komplikasi pada ibu dan janin, serta risiko jangka panjang bagi ibu dan anak.

Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolik yang terjadi pada kehamilan. Prevalensinya terus meningkat secara global, bersamaan dengan meningkatnya jumlah wanita yang mengalami obesitas dan usia ibu. Risiko jangka pendek dan jangka panjang yang dapat terjadi antara lain preeklampsia, persalinan sesar, makrosomia, hipoglikemia pada neonatus, serta risiko terkena diabetes tipe 2 dan sindrom metabolik di masa depan. Penatalaksanaan yang efektif sangat penting untuk mengoptimalkan luaran kehamilan ibu dan janin serta mengurangi risiko kesehatan jangka panjang (Goyal & Gupta, 2025; Oskovi-Kaplan & Ozgu-Erdinc, 2021; Rahmani & Afandi, 2016).

GDM dapat meningkatkan risiko komplikasi pada ibu, seperti hipertensi, operasi sesar, komplikasi pada janin (makrosomia, hipoglikemia neonatal, dan distosia bahu), serta penyakit metabolik jangka panjang pada ibu dan anak (Goyal & Gupta, 2025; Oskovi-Kaplan & Ozgu-Erdinc, 2021; Rahmani & Afandi, 2016). Strategi penatalaksanaan DMG saat ini antara lain adalah:

a. Perubahan gaya hidup

Perubahan gaya hidup yang dilakukan adalah mengurangi peningkatan glukosa setelah makan, menurunkan kebutuhan insulin, dan mengurangi risiko makrosomia pada janin (Oskovi-Kaplan & Ozgu-Erdinc, 2021; Shu et al., 2025; Zhang et al., 2024). Pendekatan diet yang dilakukan untuk menghentikan hipertensi (*Dietary Approaches to Stop Hypertension/DASH*) dapat menunjukkan perbaikan dalam pengendalian kadar glukosa darah dan profil lipid pada ibu (Zhang et al., 2024). Pembatasan kalori disesuaikan secara individual untuk mencegah penambahan berat badan berlebihan pada ibu

hamil, sambil memastikan pertumbuhan janin sesuai dengan usia kehamilan (Oskovi-Kaplan & Ozgu-Erdinc, 2021; Zeng et al., 2024).

b. Latihan

Latihan aerobik dapat meningkatkan pengendalian glukosa darah, menurunkan kadar insulin, dan menurunkan risiko komplikasi. (Zeng et al., 2024; Zhang et al., 2024). Latihan beban lebih efektif daripada latihan aerobik dalam menurunkan kadar glukosa darah setelah makan (Xie et al., 2022). Perubahan gaya hidup merupakan dasar utama dalam pengelolaan DMG, dan ini sangat efektif pada Sebagian besar kasus (Oskovi-Kaplan & Ozgu-Erdinc, 2021; Zhang et al., 2024; Zhong et al., 2022). Penerapan yang dilakukan secara dini dan perencanaan yang disesuaikan dengan individu sangat penting untuk keberhasilan penurunan kadar glukosa dalam tubuh (Oskovi-Kaplan & Ozgu-Erdinc, 2021; Zeng et al., 2024).

c. Pengobatan secara farmakologis

Pengobatan secara farmakologis dimulai saat gaya hidup tidak berhasil mencapai target kadar glikemik, yaitu gula puasa < 95 mg/dl, gula 1 jam setelah makan < 140 mg/dl, dan gula 2 jam setelah makan < 120 mg/dl. (de Luna & Gomez, 2018). Pemberian insulin merupakan standar emas yang telah lama digunakan, karena tidak dapat menembus plasenta (de Luna & Gomez, 2018; Oskovi-Kaplan & Ozgu-Erdinc, 2021). Cara kerja insulin yang cepat dengan menggunakan aspart dan lispro serta cara kerja yang Panjang menggunakan detemir, dan glargine memberikan kontrol kadar glikemik yang lebih baik, penurunan hipoglikemia, dan masa rawat inap yang lebih singkat, tetapi keamanan jangka panjangnya masih terbatas (de Luna & Gomez, 2018; Gonzalez et al., 2019; Haydardedeoglu & Bakiner, 2020; Mukerji & Feig, 2017; Ouyang et al., 2021; You et al., 2016).

Penggunaan obat oral seperti metformin semakin banyak digunakan. Metformin efektif dalam mengendalikan kadar glukosa darah, mengurangi berat badan ibu, namun obat tersebut dapat melewati plasenta dan belum ada keamanan jangka panjang bagi janin (Abdu & Bakrey, 2025; Gonzalez et al., 2019; Mukerji & Feig, 2017; Oskovi-Kaplan & Ozgu-Erdinc, 2021; Ouyang et al., 2021). Gliburid merupakan obat oral pengganti insulin, tetapi karena dapat menimbulkan hipoglikemia pada neonatus dan makrosomia,

penggunaannya dibatasi (Mukerji & Feig, 2017; Oskovi-Kaplan & Ozgu-Erdinc, 2021). Insulin merupakan pilihan pertama untuk terapi DMG, penggunaan metformin dapat dipertimbangkan ketika insulin tidak memungkinkan atau tidak dapat diberikan (Gonzalez et al., 2019; Oskovi-Kaplan & Ozgu-Erdinc, 2021).

Pemberian terapi farmakologis disesuaikan secara individual berdasarkan karakteristik ibu, pilihan, dan profil risiko (de Luna & Gomez, 2018; Oskovi-Kaplan & Ozgu-Erdinc, 2021; You et al., 2016). Pemantauan glukosa darah secara mandiri penting dilakukan untuk manajemen sehari-hari dan penyesuaian terapi (Kan & Atmaca, 2020; Oskovi-Kaplan & Ozgu-Erdinc, 2021). Persalinan dengan induksi secara elektif pada masa kehamilan cukup bulan dapat dipertimbangkan pada kontrol glikemik yang buruk atau DMG yang diobati dengan insulin yang disesuaikan secara individu sesuai dengan status janin dan ibu.

4. Penatalaksanaan persalinan prematur

Persalinan prematur merupakan tantangan besar yang berkontribusi signifikan terhadap mortalitas dan morbiditas kesehatan perinatal. Identifikasi faktor risiko seperti riwayat persalinan prematur, serviks yang pendek dan kehamilan kembar merupakan risiko tinggi terjadinya persalinan prematur (Glover & Manuck, 2018).

Skrining dapat dilakukan dengan mengukur panjang serviks menggunakan ultrasonografi transvaginal (TVUS), dan fetal fibronectin dapat membantu memprediksi terjadinya persalinan prematur (Giouleka et al., 2022; Watson et al., 2019). Aplikasi QUiPP merupakan alat bantu pengambilan keputusan klinis berbasis bukti yang menggabungkan riwayat kehamilan, hasil fibronectin janin secara kuantitatif (gfFN), serta pengukuran panjang serviks. Aplikasi ini dapat memperkirakan risiko persalinan prematur (Watson et al., 2019).

Penatalaksanaan yang dapat dilakukan pada persalinan prematur adalah pemberian terapi farmakologis untuk menunda persalinan. Obat-obatan seperti nifedipine (kalsium *channel blocker*) digunakan untuk menunda terjadinya persalinan, meskipun mempunyai efek terbatas pada perpanjangan kehamilan jangka pendek (Garfield & Chin, 2020; Imatake et al., 2026). Pemberian kortikosteroid digunakan untuk mempercepat proses pematangan paru janin, terutama pada kehamilan di bawah 34 minggu (Giouleka et al., 2022; Pecks et al.,

2018; Springel et al., 2025). Magnesium sulfat digunakan untuk mengurangi risiko *cerebral palsy* pada bayi prematur (Springel et al., 2025), dan pada ibu yang mengalami ketuban pecah dini juga diberikan antibiotik untuk mencegah infeksi (Pecks et al., 2018).

Tidak semua ibu hamil yang berisiko mengalami persalinan prematur memerlukan rawat inap atau intervensi yang intensif. Pendekatan berbasis risiko, seperti penggunaan aplikasi QUiPP, dapat mengurangi over-treatment dan biaya (Watson et al., 2019). Perawatan berbasis bukti, seperti pemberian kortikosteroid dan magnesium sulfat, serta optimalisasi rujukan ke fasilitas kesehatan, dapat meningkatkan kesehatan ibu dan bayi (Giouleka et al., 2022; Springel et al., 2025).

5. Penatalaksanaan pertumbuhan janin yang terhambat

Penatalaksanaan pertumbuhan janin terhambat (PJT) bertujuan untuk meminimalkan risiko morbiditas dan mortalitas perinatal melalui pemantauan janin yang intensif, intervensi yang tepat waktu dan pengelolaan penyebab yang mendasari. Pemeriksaan doppler arteri umbilikal merupakan metode utama untuk menilai resistensi plasenta. Aliran diastolik yang terbalik atau tidak ada merupakan tanda bahaya yang memerlukan intervensi segera. Pemantauan pertumbuhan janin yang dilakukan secara berkala dengan ultrasonografi membantu mendeteksi perubahan yang mengindikasikan risiko tinggi (Bligard & Odibo, 2024).

Waktu persalinan pada janin dengan PJT didasarkan pada hasil pemantauan janin, usia kehamilan, dan risiko komplikasi seperti hipoksemia berat (Bligard & Odibo, 2024; Rabachini Caetano & Machado Nardozza, 2018). Amnioinfusi dapat digunakan untuk memperbaiki aliran darah umbilikus pada kasus kompresi tali pusat (Katsura et al., 2021). Keterlambatan deteksi terjadinya PJT dapat diakibatkan oleh kurangnya standar universal untuk menetapkan diagnosis PJT pada janin (Podzolkova et al., 2021; Wang & Qi, 2024).

J. Asuhan Kebidanan

Kehamilan berisiko tinggi memerlukan perawatan khusus untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan ibu serta janin. Bidan memainkan peran penting dalam memberikan asuhan kebidanan, dan sering kali menyesuaikan praktik kebidanan untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehamilan. Asuhan kebidanan pada

kehamilan berisiko tinggi memerlukan pendekatan yang holistik, terintegrasi, dan berpusat pada kebutuhan individu ibu hamil.

Pendekatan holistik sangat penting dalam pemberian asuhan kehamilan berisiko tinggi. Asuhan kebidanan tidak hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi juga pada kesejahteraan psikologis dan sosial ibu hamil. Bidan menganjurkan agar masalah kesehatan mental dapat ditangani secara wajar, perempuan ditangani secara holistik, perawatan diberikan secara berkelanjutan, serta kerja sama tim dijalankan secara konsisten (Catsaros et al., 2024; Madeira et al., 2025; Reither et al., 2018). Intervensi berupa konseling seperti konseling setelah lahiran dapat membantu mengurangi trauma dan meningkatkan pengalaman persalinan (Morlans-Lanau et al., 2022; Sigurðardóttir et al., 2023).

Bidan memiliki peran penting dalam mendeteksi adanya tanda bahaya, memberikan edukasi dan mendukung kehamilan ibu dengan mengampil keputusan yang tepat dalam memberikan asuhan kebidanan. Bidan juga mempunyai peran dalam menjaga kesinambungan asuhan dan membangun hubungan berbasis kepercayaan dengan pasien (Catsaros et al., 2024; Hollander et al., 2019). Kehamilan dengan obesitas atau penyakit kronis lainnya, bidan dapat bekerja sama dengan dokter untuk memastikan perawatan yang optimal. Kolaborasi interpersonal dibutuhkan sebagai kunci keberhasilan dalam memberikan asuhan pada kehamilan berisiko tinggi (Madeira et al., 2025; Reither et al., 2018). Bidan juga berperan dalam mengidentifikasi risiko sejak dini dan merujuk ibu hamil ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut apabila diperlukan (Reither et al., 2018).

Asuhan kebidanan pada ibu dengan kehamilan berisiko tinggi berfokus pada pengkajian menyeluruh, identifikasi risiko dan masalah kebidanan, perencanaan dan implementasi, pemantauan intensif, edukasi pencegahan, serta dokumentasi dan koordinasi rujukan (WHO, 2016). Berikut adalah asuhan yang dapat dilakukan pada ibu hamil berisiko tinggi:

1. Pengkajian

a. Pengkajian subjektif

- 1) Riwayat obstetric (persalinan prematur, preeklampsia berat, bayi dengan berat lahir rendah dan perdarahan)
- 2) Penyakit komorbid pada ibu (diabetes melitus, hipertensi, penyakit ginjal)
- 3) Keluhan saat ini
- 4) Riwayat mengalami tanda bahaya selama kehamilan sebelumnya

b. Pengkajian data objektif

- 1) Pengukuran tanda-tanda vital (terutama tekanan darah dan gejala menyertainya)
- 2) Status umum: pucat, kesadaran, sesak napas
- 3) Pemeriksaan obstetri dasar: tinggi fundus uteri, keadaan uterus
- 4) Penilaian Gerakan janin, dan pemeriksaan DJJ

2. Diagnosa/masalah kebidanan/kebutuhan

Diagnosa atau masalah kebidanan dapat berupa:

- a. Ibu hamil dengan hipertensi kehamilan
- b. Ibu hamil dengan preeklampsia
- c. Ibu hamil dengan diabetes melitus
- d. Risiko gangguan kesejahteraan janin terkait dengan dugaan *fetal growth retardation* (FGR)
- e. Kecemasan ibu terkait kondisi kehamilan berisiko tinggi
- f. Kebutuhan pemantauan intensif dan rencana rujukan

3. Perencanaan

- a. Lakukan kontrol/pemantauan sesuai dengan kategori risiko yang dialami
- b. Lakukan pemeriksaan penunjang sesuai kondisi
- c. Berikan intervensi sesuai kewenangan (misalkan, memberikan edukasi, suplementasi bila mengalami anemia, melakukan pemeriksaan dasar.
- d. Rencanakan rujukan: kapan, kemana dan data apa yang digunakan
- e. Rencanakan komunikasi dengan keluarga atau pendamping, dan fasilitasi rujukan.

4. Implementasi

- a. Melakukan pemeriksaan sesuai rencana
- b. Memberikan edukasi tanda bahaya, dan instruksikan Tindakan bila muncul red flags.
- c. Koordinasikan dengan rujukan, bila dibutuhkan lakukan kolaborasi dan rujukan.

5. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk melihat:

- a. Tren pengukuran tanda-tanda vital dan gejala kehamilan berisiko
- b. Respon terhadap asuhan yang diberikan
- c. Perubahan hasil pemeriksaan obstetric pada ibu dan janin
- d. Pantau perubahan kategori risiko, bila dibutuhkan perbaharui rencana asuhan

K. Red Flag dan Rujukan

Kehamilan berisiko tinggi ditandai oleh kondisi yang dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi ibu maupun janin. Oleh karena itu, dibutuhkan pemantauan yang cermat, deteksi dini komplikasi, dan rujukan yang tepat waktu untuk memperoleh layanan khusus.

Faktor-faktor yang diidentifikasi sebagai tanda peringatan pada kehamilan berisiko tinggi antara lain adalah:

1. Kondisi kesehatan ibu

Beberapa kondisi kesehatan ibu yang perlu dilakukan identifikasi antara lain adalah:

- a. Penyakit kronis seperti hipertensi, gangguan kardiovaskular dan diabetes (Gokcek & Aslaner, 2024; Jiang et al., 2021; Zheng et al., 2019).
- b. Anemia, dapat meningkatkan risiko persalinan prematur (Yavaş & Baysan, 2022)
- c. Usia ibu ≥ 35 tahun (Yavaş & Baysan, 2022)
- d. Riwayat komplikasi selama kehamilan, seperti preeklampsia atau riwayat operasi seksio sesaria (Bhandari et al., 2024; Gokcek & Aslaner, 2024).
- e. Diabetes mellitus gestasional, berkaitan dengan kelahiran prematur, makrosomia dan hipoglemia neonatal (Zeljkoć et al., 2022; Zheng et al., 2019; Zhu et al., 2025).

2. Faktor obstetrik

- a. Kehamilan kembar, dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur dan bayi dengan berat badan rendah untuk usia kehamilan (Jiang et al., 2021; Yavaş & Baysan, 2022)
- b. Pecah ketuban sebelum waktunya (Gokcek & Aslaner, 2024; Zhu et al., 2025).
- c. Jarak kehamilan < 2 tahun (Yavaş & Baysan, 2022).

3. Masalah pada janin

Masalah yang dapat terjadi pada janin diantaranya adalah berat badan lahir rendah, pertumbuhan janin terhambat, atau bayi kecil untuk usia kehamilan (Darshan et al., 2025; Jiang et al., 2021)

4. Faktor gaya hidup dan perilaku

- a. Merokok, konsumsi alkohol, atau penyalahgunaan obat dan zat berbahaya selama kehamilan (Al Marzooqi et al., 2024).
- b. Manajemen pengelolaan diri yang buruk pada kondisi diabetes mellitus (Zhu et al., 2025).

Pedoman rujukan

Perawatan khusus pada kehamilan berisiko tinggi dilakukan melalui pemantauan rutin dan perawatan khusus, terutama pada layanan tersier (Darshan et al., 2025). Alat untuk menentukan stratifikasi risiko, seperti sistem kode warna, dapat membantu mengidentifikasi ibu hamil yang memerlukan rujukan segera (Rajbanshi et al., 2021), sehingga dapat mempercepat proses pemberian asuhan kebidanan pada ibu dengan kehamilan berisiko tinggi untuk menyelamatkan nyawa ibu.

Intervensi untuk deteksi dini tanda bahaya, seperti preeklampsia atau diabetes gestasional, harus dilakukan secara tepat waktu, termasuk saat pemberian obat, perubahan gaya hidup, atau rawat inap (Holness, 2018; Zheng et al., 2019). Kolaborasi melalui pendekatan multidisiplin di antara penyedia layanan kesehatan sangat penting untuk menangani kasus yang komplikasi atau kompleks (Saini et al., 2023; Sasidharan et al., 2024).

Kunjungan antenatal yang dilakukan secara rutin dan penilaian risiko sangat penting untuk mengidentifikasi tanda bahaya serta memastikan ibu mendapatkan perawatan yang tepat (Cooper et al., 2025; Stegman et al., 2023). Kehamilan risiko tinggi memerlukan rencana perawatan yang disesuaikan untuk memaksimalkan luaran hasil ibu dan janin (Bhandari et al., 2024; Darshan et al., 2025).

Wanita dengan kondisi kronis, mengalami komplikasi obstetrik, atau memiliki gaya hidup yang berisiko harus segera dirujuk ke klinik yang dapat menangani kasus kehamilan berisiko tinggi atau pusat perawatan tersier agar segera mendapatkan rawatan lebih lanjut (Darshan et al., 2025; Rajbanshi et al., 2021). Dengan menangani red flag atau peringatan dan memastikan bahwa rujukan dilakukan tepat waktu,

tenaga kesehatan dapat secara signifikan mengurangi angka morbiditas dan mortalitas pada ibu serta pada masa perinatal.

Tabel 6.4: Status Risiko *Red Flags* dan Penatalaksanaan Asuhan sesuai dengan Protokol yang diberikan, modifikasi dari ACOG (2020); (Cunningham et al., 2022)

Status Risiko	Sinyal Bahaya (Red Flags)	Target Organ	Protokol Segera
● KRITIS	Tekanan Darah $\geq$ 160/110 mmHg	Kardiovaskular	1. Antihipertensi: Nifedipine 10mg oral. 2. Stabilisasi: Pantau TD tiap 15 menit. 3. Rujuk: Fasilitas dengan ICU/NICU.
● KRITIS	Kejang (Eklamsia)	Sistem Saraf Pusat	1. Safety: Posisi miring, cegah aspirasi. 2. Obat: MgSO₄ 4g IV (Loading Dose). 3. Oksigen: Masker 8-10 Lpm.
● WASPADA	Sakit Kepala Hebat / Pandangan Kabur	Serebral (Otak)	1. Pencegahan: Berikan MgSO₄ (mencegah kejang). 2. Lingkungan: Kamar gelap & tenang. 3. Evaluasi: Cek refleks patella.
● WASPADA	Nyeri Epigastrik / Ulu Hati	Hepar (Hati)	1. Skrining: Cek enzim hati (SGOT/SGPT). 2. Waspada: Potensi Sindrom HELLP. 3. Rencana: Terminasi (jika indikasi).
● URGENT	Sesak Napas / Ronkhi	Pulmonal (Paru)	1. Posisi: Duduk tegak (<i>High Fowler</i>). 2. Diuretik: Furosemide (sesuai instruksi Sp.OG). 3. Rujukan: Transportasi dengan Oksigen aktif.
● URGENT	Gerak Janin Berkurang / Gawat Janin	Fetoplasental	1. Resusitasi: Miring kiri, hidrasi IV.

			2. Monitoring: Kardiotokografi (CTG). 3. Rujuk: Persiapan SC darurat.
--	--	--	--

Checklist rujukan yang aman

1. Tentukan apakah rujukan ini merupakan emergensi, urgensi hari yang sama, atau terencana.
2. Lakukan stabilisasi dasar sesuai kewenangan sebelum berangkat.
3. Hubungi fasilitas penerima rujukan, dan sampaikan handover SBAR.
4. Sertakan ringkasan klinis, hasil pemeriksaan, terapi yang telah diberikan, serta alasan rujukan.
5. Pastikan pendamping, transportasi, dan informasi keluarga sudah jelas.

Contoh narasi singkat rujukan

Ny A, umur 30 tahun, G2 P1 A0, usia kehamilan 34 minggu datang ke TPMB dengan keluhan sakit kepala sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis: ibu tidak memiliki Riwayat hipertensi dan saat ini merasakan nyeri di ulu hati. Hasil pemeriksaan: TD; 175/110 mmHg, Nadi; 80 x/m, RR 20 x/m, S; 36 °C. L1: TFU pertengahan pusat PX, L2: puka, L3; bulat, keras dan melenting, L4: Konvergen. Djj; 150 x/m. Pada wajah dan punggung tangan terdapat edema. Pemeriksaan Laboratorium: Protein Urine ++. Diagnosis: Ibu dengan preeklamsia berat.

Tindakan yang telah diberikan:

1. Stabilisasi awal meliputi: pengaturan posisi miring ke kiri, Infus RL/NaCl 0,9%, Melakukan pemantauan TTV dan Djj.
2. Pemberian MgSO₄ 40%
3. Pemberian Nifedipin 10 mg per oral
4. Inform consent
5. Persiapan rujukan (dokumentasi, transportasi dan pasien di damping oleh suami)

L. Dokumentasi

Dokumentasi pada kehamilan dengan risiko tinggi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai asuhan berkesinambungan (*continuity of care*)
2. Merupakan sebuah komunikasi antara tim dan proses rujukan
3. Sebagai bukti klinis dan legal aspek
4. Sebagai bahan evaluasi terhadap kualitas layanan

Ceklist dokumentasi agar tidak ada yang tertinggal saat dilakukan rujukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Komponen yang harus diperhatikan	Ada/Tidak
Identitas Pasien dan usia	☐
Usia Kehamilan dan taksiran persalinan	☐
Keluhan utama	☐
Tanda-tanda vital	☐
Hasil pemeriksaan obstetric (TFU/DJJ/Perdarahan)	☐
Hasil pemeriksaan Laboratorium dan USG (bila ada)	☐
Terapi awal yang diberikan dan waktu pemberian	☐
Alasan rujukan secara spesifik (<i>red flags</i>)	☐
Rencana transport dan pendamping	☐

M. Rangkuman Materi

AKTIVITAS 1 — KNOWS HOW

Mini-case Tertulis (Diskusi Kelompok)

Topik: Kehamilan Risiko Tinggi — Pemantauan intensif, kolaborasi dan indikasi rujukan

Tujuan Aktivitas

Mahasiswa mampu menganalisis kasus klinis kehamilan risiko tinggi dan mengambil keputusan asuhan berbasis bukti melalui diskusi kelompok terstruktur (Level: Knows How — Piramida Miller)

Petunjuk Pelaksanaan

Kelompok	3–4 mahasiswa per kelompok
Waktu	50 menit per sesi
Media	Lembar kasus + panduan diskusi + buku teks
Output	Jawaban tertulis + presentasi singkat (5 menit/kelompok)

Mini-Case 1: Hipertensi dalam Kehamilan



MINI-CASE: HIPERTENSI DALAM KEHAMILAN

Skenario Kasus:

Ny. R, 28 th, G1P0A0, hamil 36 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan sakit kepala bagian belakang sejak 3 hari yang lalu, tidak membaik saat istirahat. Tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya, tidak ada riwayat penyakit ginjal, tidak ada nyeri ulu hati dan tidak ada pandangan kabur. TD 152/98 mmHg, N 88x/mnt., RR 20x/menit, suhu 36,5°C. Pemeriksaan Leopold 1 TFU 3 jari bawah PX, Leopold 2; puki, Leopold 3; bagian kepala bulat, keras dan melenting, Leopold 4; konvergen. DJJ: 142 x/m, regular.

Pertanyaan Diskusi Kelompok:

1. Apa diagnosis kerja dan diferensial diagnosis pada kasus ini?
2. Risiko apakah yang mungkin akan terjadi sesuai kasus tersebut?
3. Tindakan prioritas 10 menit pertama?
4. Kapan dan bagaimana Anda melakukan rujukan?

Mini-Case 2: Preeklampsia berat



MINI-CASE: PREEKLAMPSIA

Skenario Kasus:

Ny. R, usia 25 th, G1P0A0, datang ke IGD Ponek dengan usia kehamilan 34 minggu, datang dengan keluhan sakit kepala hebat sejak pagi, pandangan kabur dan nyeri ulu hati. Hasil anamnesis: Muka dan punggung tangan bengkak sejak 1 minggu lalu. Riwayat tekanan darah normal sebelum hamil, pada pemeriksaan ANC terakhir 1 minggu lalu tekanan darah 150/95 mmHg. Hasil pemeriksaan: TD: 165/110 mmHg, N 92 x/m, RR 22 x/m dan suhu 36,8°C. Pemeriksaan Lab Protein urin + + +, trombosit 95.000/mm³, SGOT/SGPT dan kreatinin meningkat. TFU Pertengahan pusat-PX, Puki, Presentasi kepala dan belum masuk PAP. DJJ 145 x/m. Ibu tampak gelisah dan nyeri kepala semakin hebat.

Pertanyaan Diskusi Kelompok:

1. Diagnosis apa yang paling mungkin? Apakah alasan klinis yang mendukung diagnosis tersebut?
2. Komplikasi apakah yang dapat terjadi pada ibu dan janin bila tidak segera ditangani?

3. Apakah penatalaksanaan awal yang paling tepat dilakukasn sesuai kasus diatas?
4. Bagaimanakah mekanisme patofisiologis yang terjadi pada kasus tersebut dan bagaimana kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin ?

Mini-Case 3: Ditbetes Mellitus Gestasional

MINI-CASE: DIABETES MELLITUS GESTATIONAL

Skenario Kasus:

Ny. S, usia 32 th, G2P1A0, hamil 28 minggu, datang untuk emeriksakan kesehatan secara rutin. Hasil anamnesis: Ibu mengeluh sering merasa haus, mudah lapar dan sering buang air kecil. Pasien juga merasa Lelah sepanjang hari, walaupun sudah tidur dengan cukup. Riwayat persalinan lalu normal, dengan BB bayi lahir 4200 gram. Hasil pemeriksaan: TD 120/80 mmHg dan pemeriksaan fisik menunjukkan IMT 28,5 Kg/m². Pemeriksaan Lab Gula puasa 110 mg/dl dan hasil tes toleransi glucose 1 jam 195 m/dl, gula 2 jam 165 mg/dl.

Pertanyaan Diskusi Kelompok:

1. Apakah kriteria yang terjadi sesuai kasus untuk menegaskan diagnosa?
2. Apakah dampak buruk yang dapat terjadi pada ibu dan janin bila kesehatan ibu tidak dikelola dengan baik?
3. Bagaimana dan dimanakah proses persalinan dapat dilakukan sesuai kondisi ibu ?
4. Edukasi apasaja yang dapat diberikan untukmengurangngi komplikasi pada kehamilan??

AKTIVITAS 2 — SHOWS HOW

Simulasi / Skill Lab

Topik: Kehamilan Risiko Tinggi— Pemantauan intensif, kolaborasi dan indikasi rujukan

Tujuan Aktivitas

Mahasiswa mampu mendemonstrasikan keterampilan klinis dalam menangani kasus kehamilan berisiko tinggi dalam kehamilan dengan menekankan urutan tindakan yang benar, komunikasi terapeutik, dan prinsip keselamatan pasien (Level: Shows How — Piramida Miller)

Fokus Utama Simulasi

 Urutan Tindakan Langkah klinis terstruktur sesuai SOP, Pengumpulan Riwayat medis, pemantauan ketat, tidak ada langkah penting yang terlewat	 Komunikasi Informed consent, edukasi ibu & keluarga, SBAR, komunikasi efektif antar tenaga kesehatan	 Keselamatan Pasien Hand hygiene, identifikasi pasien, PPI, eskalasi red flags dan indikasi rujukan tepat waktu
---	--	--

Skenario Simulasi yang Harus dikuasai

No	Skenario	Keterampilan yang Dinilai
1	Hipertensi dalam kehamilan	<i>Rapid assessment</i> , pemantauan TTV, monitoring DJJ, edukasi pola hidup sehat, protokol rujukan
2	Preeklampsia berat dan pencegahan kejang	<i>Rapid assessment</i> , Pemberian MgSO ₄ , monitoring DJJ, protokol rujukan
3	Diabetes Mellitus Gestasional	<i>Rapid assessment</i> , Pemeriksaan KGD, Edukasi, protokol rujukan
4	Pertumbuhan janin terhambat	Monitoring DJJ dan gerakan janin, Edukasi tentang kondisi PJT dan pemantauan Gerakan janin
5	Persalinan prematur	Pemeriksaan pembukaan serviks, His dan DJJ

ASESMEN (PIRAMIDA MILLER)

Kerangka Asesmen OBE — 4 Level Kompetensi

Level Miller	Metode Asesmen	Keterangan
Does	DOPS di Lahan Praktik	Observasi langsung di klinik nyata; kompeten / supervisi / remedial

Level Miller	Metode Asesmen	Keterangan
Shows How	OSCE: Komplikasi Kehamilan	Simulasi terstruktur dengan penilai; fokus urutan + komunikasi + keselamatan
Knows How	Self-check + Analisis Mini-case	Diskusi kelompok; aplikasi pengetahuan ke kasus klinis
Knows	Tes Formatif / Kuis	Pemahaman dasar konsep kehamilan berisiko tinggi

OSCE — Objective Structured Clinical Examination

Kehamilan Risiko Tinggi: Hipertensi dalam kehamilan, Preeklampsia, PJT dan Diabetes Mellitus Gestasional

CRITICAL ITEMS — WAJIB LULUS (Kegagalan = Gagal OSCE)

- Hand hygiene & pencegahan infeksi (wajib dilakukan di awal DAN setelah prosedur)
- Identifikasi ibu (nama, tanggal lahir, nomor rekam medis) & pen jagaan privasi
- Penilaian kesiapan pasien (informed consent) sebelum setiap tindakan
- Eskalasi segera bila red flags muncul selama simulasi — WAJIB dilakukan

Cuplikan Rubrik Penilaian OSCE

Kriteria	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang
Keselamatan Pasien	Aman & konsisten di semua langkah	Minor lapse, cepat koreksi	Risiko kecil, perlu supervisi	Tidak aman / membahayakan
Asesmen & Keputusan Klinis	Tepat, sistematis & ter jelaskan	Cukup tepat dengan alasan	Ragu, ada kesalahan minor	Keliru / tidak relevan

Kriteria	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang
Komunikasi Terapeutik	Empatik, jelas, bahasa mudah	Baik, sedikit kurang jelas	Kurang empatik / sulit dipahami	Buruk / tidak komunikatif
Teknik & Prosedur Klinis	Sesuai SOP, tepat & terurut	Urutan benar, teknik minor salah	Langkah penting terlewat	Prosedur keliru / berbahaya
Dokumentasi SOAP	Lengkap, akurat & tepat waktu	Hampir lengkap	Tidak lengkap, ada kesalahan	Tidak dilakukan / keliru

⚠ CATATAN:

Mahasiswa yang GAGAL pada salah satu Critical Item otomatis GAGAL OSCE, meskipun skor total tinggi. Nilai keselamatan pasien tidak dapat dikompensasi oleh nilai aspek lain.

DOPS — Direct Observation of Procedural Skills

DOPS di Lahan Praktik

Proses DOPS

- Observasi langsung asuhan oleh CI/Preseptor
- Dilaksanakan di tempat praktik nyata (bukan simulasi)
- Menggunakan checklist + umpan balik singkat segera

Kompetensi yang Diobservasi

- Pengkajian antenatal pada ibu dengan kehamilan risiko tinggi
- Konfirmasi dan manajemen pada kehamilan risiko tinggi
- Persiapan dan pelaksanaan rujukan

- Keputusan: Kompeten / Perlu Supervisi / Remedial - Mahasiswa mengumpulkan min. 2 lembar DOPS per rotasi	Dokumentasi asuhan dalam rekam medis
--	--

PORTOFOLIO — Bukti Konsistensi Kompetensi

Komponen Portofolio yang Harus Dikumpulkan

OSCE	DOPS	Catatan Kasus	Refleksi & Feedback
- Skor OSCE - Umpan balik penilai - Video/rekaman (bila tersedia) - Bukti lulus critical items	- Lembar observasi - Catatan kompetensi - Keputusan: kompeten / supervisi / remedial - TTD CI/Pembimbing	- Min. 2 kasus berbeda - Hipertensi dalam kehamilan - Preeklampsia - PJT - Diabetes Mellitus Gestasional	- Refleksi patient safety - Feedback dosen/CI - Rencana pengembangan diri - Bukti konsistensi

Catatan

- Portofolio di buat dengan menunjukkan konsistensi kompetensi dari waktu ke waktu
- Mahasiswa bertanggung jawab mengarsipkan bukti; dosen/CI bertugas memverifikasi

RINGKASAN BAB — 1 HALAMAN PEGANGAN

CP BAB

Menyusun rencana pemantauan intensif berdasarkan stratifikasi risiko dan

Alur Asuhan

parameter kunci, dan menetapkan kolaborasi, indikasi rujukan/ujuk balik, dan kesinambungan asuhan.	Pengkajian → Skrining Red Flags → Diagnosis → Tatalaksana → Komunikasi & Edukasi → Dokumentasi SOAP
 Red Flags & Eskalasi Hipertensi, pandangan mata kabur, nyeri ulu hati, nyeri kepala, KGD tinggi, Gerakan janin kurang → RUJUK segera	 BAKSOKUDA Bidan pendamping • Alat • Keluarga • Surat rujukan • Obat • Kendaraan •

 Checklist Mandiri Mahasiswa: "Saya Sudah Bisa..."

☐	Saya dapat membedakan hipertensi gestasional dan pre eklampsia
☐	Saya dapat mengidentifikasi tanda dan gejala diabetes mellitus gestasional
☐	Saya dapat mengidentifikasi gangguan pertumbuhan janin dan gerakan janin kurang
☐	Saya dapat melakukan penilaian cepat (rapid assessment) pada ibu hamil dengan kehamilan risiko tinggi
☐	Saya mengetahui semua red flags yang memerlukan eskalasi dan rujukan segera
☐	Saya dapat melakukan komunikasi SBAR untuk rujukan kegawatdaruratan obstetri
☐	Saya dapat mendokumentasikan asuhan dalam format SOAP secara lengkap dan tepat
☐	Saya dapat menerapkan prinsip BAKSOKUDA dalam stabilisasi pra-rujukan
☐	Saya dapat menjelaskan alur asuhan untuk masing-masing komplikasi kepada keluarga
☐	Saya memahami peran bidan dalam keselamatan pasien (PPI, hand hygiene, identifikasi pasien)

Petunjuk Penggunaan Ringkasan Bab

- Pegangan dosen & mahasiswa di skill lab dan lahan praktik
- Mahasiswa mengisi checklist SEBELUM OSCE sebagai self-assessment kesiapan
- Dosen/CI menggunakan tabel Red Flags sebagai panduan debriefing
- Praktis untuk review cepat sebelum rotasi klinik atau ujian OSCE

N. Daftar pustaka

- Abdu, A., & Bakrey, H. (2025). Comprehensive Review of Gestational Diabetes: Pathophysiology, Pharmacological Management and the Role of Pharmaceutical Care. *Current Drug Safety*, 21(1), 69-93. <https://doi.org/10.2174/0115748863348681250117111223>
- ACOG. (2020). *Gestational Hypertension and Preeclampsia* (222). I. Wolters Kluwer Health.
- Ahsan, J., Ayub, R., Gul, R., Khan, U. A., & Zafar, U. (2017). Assessment of risk factors for high risk pregnancy. *Journal of Medical Sciences (Peshawar)*, 25(1), 41-44.
- Al Marzooqi, D., Al Maskari, B., & Al Memari, S. (2024). Counseling a female on early pregnancy care. In S. Lari, S. Al Memari, & D. Al Marzooqi (Eds.), *Family Medicine OSCE: First Aid to Objective Structured Clinical Examination* (Third Edition ed., pp. 473-475). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-99-5530-5_125
- AL-Ali, Z. A. H., & Kadhum, S. (2020). Knowledge about obstetric warning signs during pregnancy among mothers attending the primary health care centers in hilla city. *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology*, 14(2), 894-901.
- Alipour, J., Payandeh, A., & Karimi, A. (2023). Prevalence of maternal mortality causes based on ICD-MM: a systematic review and meta-analysis. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 23(821), 1-10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12884-023-06142-y>
- Alqarni, G. J., Almahmudi, K. H., Alamri, L. A., Alzubaidi, M. A., Katib, H. A., Emam, A. S. A., Attar, R. H., Alkhateeb, M. A., Eid, M. A. A., & Alharthi, H. H. (2021). Management of Placenta Previa. *World Journal of Environmental Biosciences*, 10(4), 6-8. <https://doi.org/https://doi.org/10.51847/2m3hAdW605>
- Alur, P., Holla, I., & Hussain, N. (2024). Impact of sex, race, and social determinants of health on neonatal outcomes. *Frontiers in Pediatrics*, 12(1377195.), 1-22. <https://doi.org/10.3389/fped.2024.1377195>

- Anastasia, J., Torrisi, E. M., Kahramanoglu, O., Reyes-Munoz, E., Riemma, G., & Rapisarda, A. M. C. (2020). Risk factor of preeclampsia: Current perspectives for prevention. In M. Fichera (Ed.), *Preeclampsia: Diagnosis, treatment and Management* (pp. 53-96). Nova Science Publisher, Inc.
- Anita, A., & Ramli, N. (2019). Supplementation of calcium on prevention of preeclampsia in pregnant women at Kuta Baro Community Health Center Aceh Besar, Indonesia. *Open Acces Maced J Med Sci*, 7(7), 1129-1132. <https://doi.org/https://doi.org/10.3889/oamjms.2019.239>
- Ankumah, N.-A. E., & Sibai, B. M. (2017). Chronic Hypertension in Pregnancy: Diagnosis, Management, and Outcomes. *Clinical Obstetrics and Gynecology*, 60(1), 206-214. <https://doi.org/10.1097/GRF.0000000000000255>
- Anuk, A. T., Tanacan, A., Erol, S., Alkan, M., Altinboga, O., Oguz, Y., Celen, S., Keskin, H. L., & Sahin, D. (2022). Evaluation of the relationship between placental stiffness measured by shear wave elastography and perinatal outcomes in women with gestational diabetes mellitus. *Acta Radiologica*, 63(12), 1721-1728. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/02841851211054>
- Arendt, K. W., & Lindley, K. J. (2019). Obstetric anesthesia management of the patient with cardiac disease. *International Journal of Obstetric Anesthesia*, 37, 73-85. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijoa.2018.09.011>
- Assani, M.-Z., Boldeanu, L., Manolea, M.-M., Boldeanu, M. V., Siloși, I., Assani, A.-D., Văduva, C.-C., & Dijmărescu, A. L. (2025). From Molecular Insights to Clinical Management of Gestational Diabetes Mellitus—A Narrative Review. *International Journal of Molecular Sciences*, 26(17), 1-22.
- Baqai, S. M., Rahim, R., Ala, H., Tarar, S. H., Waqar, F., Yasmeen, H., & Waheed, A. (2022). Society of Obstetricians and Gynaecologists Pakistan (SOGP) Hypertensive Disorders in Pregnancy Guidelines-2022. *Pakistan Armed Forces Medical Journal*, 72(3), 731-753. <https://doi.org/10.51253/pafmj.v72i3.8600>
- Bare, T., & Papa, S. (2024). Preeclampsia, Complications, Challenges, The Situation of Preeclampsia during 2019-2021 Atmaternity Hospital "Queen Geraldine. *International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES)*, 14(2), 37-40. <https://doi.org/https://doi.org/10.31407/ijeess>
- Batrak, G. A., & Batrak, N. V. (2024). Course of pregnancy and labor in women with type 2 diabetes mellitus and obesity. *Clinical review for general practice*, 5(9), 57-61. <https://doi.org/10.47407/kr2024.5.9.00479>
- Beech, A., & Mangos, G. (2021). Management of hypertension in pregnancy. *Australian Prescriber*, 44(5), 148-152. <https://doi.org/10.18773/austprescr.2021.039>

- Berghella, V. (2015). Preterm Labor. In T. Queenan, C. Y. Spong, & C. J. Lockwood (Eds.), *Protocols for High-Risk Pregnancies: An Evidence-Based Approach: Sixth Edition* (pp. 363-368). Wiley Online Library. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781119001256.ch42>
- Bhandari, S., Dwa, Y., Maharjan, M., & Bajracharya, M. (2024). High Risk Pregnancy and its Outcome in a Tertiary Care Hospital: A Descriptive Cross-sectional Study. *Journal of the Nepal Medical Association*, 62(273), 306-310. <https://doi.org/https://doi.org/10.31729/jnma.8561>
- Biradar, B., Mathew, M., & Ramesh, N. (2024). Utilizing modified Coopland's scoring system to identify and predict the outcome of high-risk pregnancies in resource-limited settings: a retrospective review. *Cureus*, 16(8), 1-8. <https://doi.org/10.7759/cureus.65965>
- Bligard, K. H., & Odibo, A. O. (2024). Fetal Growth Restriction. In C. Y. Spong & C. J. Lockwood (Eds.), *Queenan's Management of High-Risk Pregnancy: An Evidence-Based Approach*. John Wiley & Sons Ltd. <https://doi.org/10.1002/9781119636540.ch44>
- Bolumen, A., & Manzar, S. (2022). Electronic Alert on the Social Determinants of Health. *Neonatal Intensive Care*, 35(1), 42-44.
- Brown, M. A., Magee, L. A., Kenny, L. C., Karumanchi, S. A., McCarthy, F. P., Saito, S., Hall, D. R., Warren, C. E., Adoyi, G., Ishaku, S., & International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy (ISSHP). (2018). Hypertensive Disorders of Pregnancy: ISSHP Classification, Diagnosis, and Management Recommendations for International Practice. *Hypertension*, 72, 24-43. <https://doi.org/DOI:10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.10803>
- Burton, G. J., & Jauniaux, E. R. M. (2018). Pathophysiology of placental-derived fetal growth restriction. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 218(2), S745-S761. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2017.11.577>
- Cabrera Ramos, S. G. (2023). Obstetric complication and advanced maternal age. *Rev Peru Ginecol Obstet.*, 69(3), 1-12. <https://doi.org/10.31403/rpgo.v69i2553>
- Calvo, M. J., Parra, H., Santeliz, R., Bautista, J., Luzardo, E., Villasmil, N., Martínez, M. S., Chacín, M., Cano, C., Checa-Ros, A., D'Marco, L., Bermúdez, V., & De Sanctis, J. B. (2024). The Placental Role in Gestational Diabetes Mellitus: A Molecular Perspective. *REVIEWS in Endocrinology*, 20(1), 10-18. <https://doi.org/10.17925/EE.2024.20.1.5>
- Catsaros, S., Cacho, I., & Wendland, J. (2024). Midwives' perceptions of high-risk pregnancies and their role with vulnerable pregnant women *Neuropsychiatrie de*

l'Enfance et de l'Adolescence, 72(8), 379-388.
<https://doi.org/10.1016/j.neurenf.2024.09.002>

- Chahal, N., Mclain, A., Ghassabian, A., Michels, K. A., Bell, E., Lawrence, D. A., & Yeung, E. H. (2017). Maternal smoking and newborn cytokine and immunoglobulin levels. *Nicotine & Tobacco Research*, 19(7), 789-796.
<https://doi.org/10.1093/ntr/ntw324>
- Chatzakis, C., Sotiriadis, A., Gerede, A., Dinas, K., & Nicolaides, K. H. (2022). Fetal Complications. In *Comprehensive Clinical Approach to Diabetes During Pregnancy*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-89243-2_16
- Chavira-Suárez, E. (2025). Insights into the Global and Mexican Context of Placental-Derived Pregnancy Complications. *Biomedicines*, 13(595), 1-16.
<https://doi.org/10.3390/biomedicines13030595>
- Chen, X., Lu, Y., Chen, T., & Li, R. (2021). The Female Vaginal Microbiome in Health and Bacterial Vaginosis. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, 11(631972), 1-15. <https://doi.org/10.3389/fcimb.2021.631972>
- Cho, G., Choi, S.-J., Lee, K.-M., Han, S., Kim, H., Ahn, K.-H., Hong, S.-C., Kim, H.-J., & Oh, M.-J. (2019). Women with threatened preterm labour followed by term delivery have an increased risk of spontaneous preterm birth in subsequent pregnancies: a population-based cohort study. *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*, 126(7), 901-905. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.15653>
- Coco, L., Giannone, T. T., & Zarbo, G. (2014). Management of high-risk pregnancy. *Minerva Ginecologica*, 66(4), 383-389.
- Colicchia, L. C., & Simhan, H. N. (2016). Optimizing Subsequent Pregnancy Outcomes for women with a Prior Preterm Birth. *American Journal of Perinatology*, 33(03), 267-275. <https://doi.org/10.1055/s-0035-1571143>
- Combs, C. M. (2017). Recognition and Management of Preeclampsia. *Hospital Medicine Clinics*, 6(3), 348-358.
<https://doi.org/10.1016/j.ehmc.2017.04.001>
- Cooper, J. E., Kruk, M., Kapaon, D., Opondo, K., Nzinga, J., & Kosgei, R. J. C., Kevin. (2025). Risk stratification during antenatal care failed to identify most mothers who experienced adverse pregnancy outcomes: A prospective study from Kakamega County, Kenya. *Tropical Medicine and International Health*, 30(6), 531-538. <https://doi.org/10.1111/tmi.14110>

- Cornish, E. F., Filipovic, I., Asenius, F., Williams, D. J., & McDonnell, T. (2020). Innate Immune Responses to Acute Viral Infection During Pregnancy. *Frontiers in Immunology*, 11(572567), 1-24. <https://doi.org/doi:10.3389/fimmu.2020.572567>
- Countouris, M., Mahmoud, Z., Cohen, J. B. C., Daniela Hameed, Afshan B. Harrington, Colleen M., Hauspurg, A., Honigberg, M. C., Lewey, J., Lindley, K., McLaughlin, M. M., Sachdev, N., Sarma, A., Shapero, K., Sinkey, R., Tita, A., Wong, K. E., Yang, E., Cho, L., & Bello, N. A. (2025). Hypertension in Pregnancy and Postpartum: Current Standards and Opportunities to Improve Care. *Circulation*, 151(7), 490-507. <https://doi.org/https://www.ahajournals.org/doi/suppl/10.1161/CIRCULATIONHA.124.073302>.
- Cubro, H., Kashyap, S., Nath, M. C., Ackerman, A. W., & Garovic, V. D. (2018). The Role of Interleukin-10 in the Pathophysiology of Preeclampsia. *Current Hypertension Reports*, 20(36). <https://doi.org/10.1007/s11906-018-0833-7>
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Spong, C. Y., & Casey, B. M. (2022). *Williams obstetrics (26th ed)*. McGraw-Hill Education.
- da Fonseca, B. S., de Souza, V. S., da Silva, A. Q., Christinelli, H. C. B., Costa, M. A. R., Fernandes, C. A. M., & de Oliveira Farias Batista, T. (2022). Attention to high-risk pregnancy: patient safety strategies. *Revista Baiana de Enfermagem*, 36(e44801), 1-11. <https://doi.org/10.18471/rbe.v36.44801>
- Dan, C., Jinming, W., Yajing, Y., He, L., Tingting, Q., & Jiayuan, Z. (2026). Latent Profile Analysis of Prenatal Self-Management Among High-Risk Pregnant Women and Its Association With Adverse Pregnancy Outcomes. *Western Journal of Nursing Research*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0193945926142>
- Darshan, H. N., Sharmila, V., Yoga, P., & Arun Babu, T. (2025). Risk Scoring in Pregnancy and Maternal and Perinatal Outcomes: A Prospective Observational Study from a Tertiary Care Institute in South India. *Journal of Obstetrics and Gynecology of India*, 75(6), 506-513. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s13224-025-02196-4>
- de Luna, K. S., & Gomez, M. H. S. (2018). Insulin analog use and pregnancy outcomes among women with gestational diabetes mellitus (GDM): A retrospective analysis at the university of Santo Tomas Hospital. *Philippine Journal of Internal Medicine*, 56(2), 62-70. <https://doi.org/10.65564/pjim.9056ba9f8e>
- Dickerson, A. G., Joseph, C. A., & Kashfi, K. (2025). Current Approaches and Innovations in Managing Preeclampsia: Highlighting Maternal Health Disparities. *Journal of Clinical Medicine*, 14(1190), 1-23. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/jcm14041190>

- Ditisheim, A., & Irion, O. (2017). Obstetric medicine : The success of a transdisciplinary approach to the maternal health. *Revue Medicale Suisse*, 13(544-546), 58-60.
- Durnmishi, S., Lalo, R., Kamberi, F., Hidri, S., & Gugu, M. (2026). Psychosocial Perceptions and Health Behaviors Related to Lifestyle During Pregnancy: A Cross-Sectional Study in a Local Community of Albania. *Healthcare*, 14(172), 1-21. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/healthcare14020172>
- Ekinci, I. (2025). Metabolic syndrome in thyroid disease. In H. Uzun & D. Seyma (Eds.), *Metabolic Syndrome: A Comprehensive with New Insight*. Bentham Science Publisher. <https://doi.org/https://doi.org/10.2174/97898153221321250101>
- El-Messidi, A., & Cameron, A. D. (2023). *Osces in Obstetrics and Maternal-Fetal Medicine: an Evidence-Based Approach*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108975780>
- Ertmann, R. K., Nicolaisdottir, D. R., Kragstrup, J., Overbeck, G., Kriegbaum, M., & Siersma, V. (2023). The predictive value of common symptoms in early pregnancy for complications later in pregnancy and at birth. *Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica*, 102(1), 33-42. <https://doi.org/10.1111/aogs.14474>
- Essa, A., Kovell, L. C., & Wilkie, G. L. (2023). Mode of delivery and perinatal outcomes by modified World Health Organization classification of maternal cardiovascular risk in pregnancy. *American Journal of Obstetrics and Gynecology MFM*, 5(101034), 1-9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.ajogmf.2023.101034>
- Fan, L., Ding, L., Nie, J., Wang, J., Zhang, M., & Zhang, J. (2026). Hypertensive disorders of pregnancy: A comprehensive review of pathophysiology, diagnosis, treatment, and long-term cardiovascular implications. *Clinical and Experimental Hypertension*, 48(2641542), 1-27. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10641963.2026.2641542>
- Favara, G., Maugeri, A., Barchita, M., San Lio, R. M., La Rosa, M. C., La Mastra, C., Galvani, F., Pappalardo, E., Ettore, C., Ettore, G., & Agodi, A. (2024). Social and nutritional Profiles of Pregnant Women: A Cluster Analysis on the "MAMI-MED" Cohort. *Nutrients*, 16(3975), 1-12. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/nu16233975>
- Feinberg, N., & Burcher, P. (2026). Informed Consent and Fetal Directive Counseling in the Setting of High-Risk Pregnancy. *Journal of Clinical Ethics*, 37(1), 75-82. <https://doi.org/10.1086/739007>
- Ferrante, M., Oliveri Conti, G., Pulvirenti, E., Favara, C., Fiore, M., & Cristaldi, A. (2025). The vaginal microbiota and preterm birth: A systematic review. *European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology*, 311(114007), 1-10. <https://doi.org/0.1016/j.ejogrb.2025.114007>

- Filardi, T., Catanzaro, G., Mardente, S., Zicari, A., Santangelo, C., Lenzi, A., Morano, S., & Ferretti, E. (2020). Non-coding RNA: Role in gestational diabetes pathophysiology and complications. *International Journal of Molecular Sciences*, 21(11), 1-23. <https://doi.org/10.3390/ijms21114020>
- Garfield, L., & Chin, E. (2020). Pharmacology for Preterm Labor. *Journal of Perinatal and Neonatal Nursing*, 34(2), 155-161. <https://doi.org/10.1097/JPN.0000000000000474>
- Gibbs, S., Govia, R., Cudmore, J., Chisick, L., & Ducas, R. (2023). Preeclampsia: Early and Long-Term Clinical Considerations. In L. Kirshenbaum & I. Rabinovich-Nikitin (Eds.), *Biology of Women's Heart Health. Advances in Biochemistry in Health and Disease* (1 Edition ed., Vol. 26). Springer Nature. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-39928-2_6
- Giouleka, S., Tsakiridis, I., Kostakis, N., Koutsouki, G., Kalogiannidis, I., Mamopoulos, A., Athanasiadis, A., & Dagklis, T. (2022). Preterm Labor: A Comprehensive Review of Guidelines on Diagnosis, Management, Prediction and Prevention. *Journal of Bone and Joint Surgery*, 77(5), 302 - 317. <https://doi.org/10.1097/OGX.0000000000001023>
- Glover, A. V., & Manuck, T. A. (2018). Screening for spontaneous preterm birth and resultant therapies to reduce neonatal morbidity and mortality: A review. *Seminars in Fetal and Neonatal Medicine*, 23(2), 126-132. <https://doi.org/10.1016/j.siny.2017.11.007>
- Gokcek, M. B., & Aslaner, H. (2024). Assessment of five-year data of high-risk pregnancies. *European Review for Medical and Pharmacological Sciences*, 28(19), 4355-4365. https://doi.org/10.26355/eurrev_202410_36830
- Gokdemir, I. E., Evliyaoglu, O., & Bugra, C. (2016). The role of ADAMTS genes in preeclampsia. *Turkish journal of obstetrics and gynecology*, 13(3), 149-153. <https://doi.org/10.4274/tjod.57701>
- Gonzalez, C. D., Alvariñas, J., Bagnes, M. F. G., & Girolamo, G. D. (2019). Metformin and pregnancy outcomes: Evidence gaps and unanswered questions. *Current Clinical Pharmacology*, 14(1), 54-60. <https://doi.org/10.2174/1574884714666181224151116>
- Gosdin, L. K., Deputy, N. P., Kim, S. Y., Dang, E. P., & Denny, C. H. (2022). Alcohol Consumption and Binge Drinking During Pregnancy Among Adults Aged 18-49 Years-United States 2018-2020. *Department of Health and Human Services*, 71(1), 10-13. <https://doi.org/10.15585/MMWR.MM7101A2>
- Goyal, A., & Gupta, Y. (2025). Current approach to early gestational diabetes mellitus: A clinical update. *Diabetes and Metabolic Syndrome: Clinical Research and*

- Reviews*, 19(103256), 1-10.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.dsx.2025.103256>
- Gudnadottir, U., Debelius, J. W., Du, J., Hugerth, L. W., Danielsson, H., Schuppe-Koistinen, I., Fransson, E., & Brusselaers, N. (2022). The vaginal microbiome and the risk of preterm birth: a systematic review and network meta-analysis. *Scientific Reports*, 12(7926), 1-8.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1038/s41598-022-12007-9>
- Guerby, P., Swiader, A., Tasta, O., Pont, F., Rodriguez, F., Parant, O., Vayssière, C., Shibata, T., Uchida, K., Salvayre, R., & Negre-Salvayre, A. (2019). Modification of endothelial nitric oxide synthase by 4-oxo-2(E)-nonenal(ONE) in preeclamptic placentas. *Free Radical Biology and Medicine*, 141, 416-425.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2019.07.015>
- Hadden, D. R., de Leiva-Pérez, A., & de Leiva-Hidalgo, A. Hystory of Diabetic Pregnancy. In M. Hod, N. Melamed, G. C. Di Renzo, H. Divakar, A. de Leiva Hidalgo, P. L. C, H. Yang, & Y. Yogev (Eds.), *textbook of Diabetes and Pregnancy* (Fourth Edition ed.). CRC Press, taylor & Farncis.
- Haydardedeoglu, F., & Bakiner, O. S. (2020). Insulin therapy in gestational diabetes mellitus. In *Gestational Diabetes: From Diagnosis to Treatment* (pp. 319-328). Nova Science Publishers, Inc.
- Hefelfinger, L. M., DeFranco, E. A., Mendez, C., McFarland, K., Kelly, E., & Forde, B. (2023). Influence of the COVID-19 pandemic on social determinants of health among an inner-city obstetrical population. *AJOG Global Reports*, 3(100225), 1-7.
- Herzberg, M. P., & Smyser, C. (2024). Prenatal Social Determinants of Health: Narrative review of maternal environments and neonatal brain development. *Pediatric Research*, 96, 1417-1428. <https://doi.org/https://doi.org/10.1038/s41390-024-03345-7>
- Holdcroft, A. M., Ireland, D. J., & Payne, M. S. (2023). The Vaginal Microbiome in Health and Disease—What Role Do Common Intimate Hygiene Practices Play? *Microorganisms*, 11(298), 1-20.
<https://doi.org/https://doi.org/10.3390/microorganisms11020298>
- Hollander, M., De Miranda, E., Vandenbussche, F., Van Dillen, J., & Holten, L. (2019). Addressing a need. Holistic midwifery in the Netherlands: A qualitative analysis. *PLoS One*, 14(e0220489), 1-22.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220489>
- Holness, N. (2018). High-Risk Pregnancy. *Nursing Clinics of North America*, 53(2), 241-251. <https://doi.org/10.1016/j.cnur.2018.01.010>

- Humprey, M. D., Foxcroft, K. F., & Callaway, L. K. (2017). Obstetric risk. score-revalidated for triaging high-risk pregnancies in rural areas. *Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 57(1), 63-67. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/ajo.12579>
- Imatake, H., Chigusa, Y., Mogami, H., & Morita, S. M., Masaki (2026). Therapeutic role of nifedipine in threatened preterm labor: Current evidence and future perspectives. *International Journal of Gynecology and Obstetrics*, 00, 1-9. <https://doi.org/10.1002/ijgo.70816>
- Jaafar, E. R., & Farhood, H. F. (2020). Profile of High-Risk Pregnancy Attending Primary Healthcare Centers in Babylon Governorate in 2019. *Medical journal of Babylon*, 17(1), 41-48. https://doi.org/10.4103/MJBL.MJBL_54_19
- Jeyabalan, A. (2024). Hypertensive Disorders of Pregnancy. In R. J. Martin & A. A. Fanaroff (Eds.), *Fanaroff and Martin's Neonatal-Perinatal Medicine* (Twelfth Edition ed., pp. 290 - 306). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-93266-0.00016-7>
- Jiang, M., Chang, Y., Wang, Y., Fu, Q., Lin, S., Wu, J., & Di, W. (2021). High-risk factors for adverse pregnancy outcomes in systemic lupus erythaematosus: a retrospective study of a Chinese population. *BMJ Open*, 11(e049807), 1-10. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-049807>
- Johnson, W. (2026). Factors-Determinant of Health. In A. E. M. Eltorai, J. A. Bakal, & M. Ahmad (Eds.), *Designing and Conducting Clinical and Translational Research, Translational Neurosurgery* (pp. 287-290). Academic Press. <https://doi.org/10.1097/ANC.0000000000001138>
- Kacar, M., Us, B. T., & Yazihan, N. (2020). The impairments of glucose metabolism in pathophysiology of gestasional diabetes mellitus In H. Aydin (Ed.), *Gestational diabetes: from diagnosis to treatment* (pp. 19-22). Nova Science Publisher, Inc.
- Kan, E. K., & Atmaca, A. (2020). Which is more important in gestasional diabetes mellitus: Fasting or posprandial blood glucose? In H. Aydin (Ed.), *Gestational Diabetes: From Diagnosis to Treatment* (pp. 283-289). Nova Science publishers.
- Katsi, V., Alifragki, A., Fragkiadakis, K., Kopidakis, N., Kallergis, E., Zacharis, E., Kampanieris, E., Simantirakis, E., Tsioufis, K., & Marketou, M. (2025). The Emerging Roles of Ferroptosis and NETosis in Pregnancy Complications: Insights into Preeclampsia and Gestational Diabetes Mellitus. *Current Issues in Molecular Biology*, 47(685), 1-12. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/cimb47090685>
- Katsura, D., Takahashi, Y., Iwagaki, S., Chiaki, R., Asai, K., Koike, M., Tsuji, S., Kimura, F., & Murakami, T. (2021). Successful amnioinfusion for severe fetal growth restriction with umbilical cord complications: two case reports. *Journal of*

Medical Case Reports, 15(416), 1-5. <https://doi.org/10.1186/s13256-021-02904-4>

- Kemenkes RI. (2020). *Pedoman Pelayanan Antenatal Care*. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- Khadivzadeh, T., Shojaeian, Z., & Sahebi, A. (2023). High Risk-pregnant Women's Experiences of Risk Management: A Qualitative Study. *International Journal of Community Based Nursing and Midwifery*, 11(1), 57-66. <https://doi.org/10.30476/ijcbnm.2022.96781.2148>
- Khara, M., Korda, I., Kulyanda, O., & Podilska, T. (2025). Pathophysiological aspect of insulin resistance in gestational diabetes mellitus: a literature review. *Neonatology, Surgery and Perinatal Medicine*, 15(2), 189-193. <https://doi.org/10.24061/2413-4260.XV.2.56.2025.26>
- Kheradmand, A., Ashrafzadeh, S., Rouzegari, F., Aliakbarian, S., & Naseh, A. (2023). Evaluation of perinatal and development outcomes in neonates with abstinence syndrome admitted to NICU. *International Journal of Mental Health Promotion*, 25(2), 265-274. <https://doi.org/10.32604/ijmh.2023.024773>
- Khetan, M., Dhankhar, R., Huda, R. K., Sangwan, R. K., & Babu, B. V. (2026). High-risk pregnancy identification and management through antenatal, intrapartum, and postnatal care: an implementation research study protocol. *Frontiers in Global Women's Health*, 7(1656726), 1-9. <https://doi.org/10.3389/fgwh.2026.1656726>
- Kim, H., Kim, I.-C., Bae, J.-G., Lee, H.-J., Park, J.-H., & Song, J.-E. (2022). Association of ST2 Elevation in the Early Third Trimester with Heart Failure and Pre-Eclampsia in the Peripartum Period. *Journal of Women's Health*, 31(11), 1587-1595. <https://doi.org/https://doi.org/10.1089/jwh.2021.0403>
- Koeryaman, M. T., Rahayuwati, L., Sari, S. P., Mutyara, K., & Trisanto, A. (2026). From Preconception to Postnatal: Parental Risk Factors for Fetal-Infant Growth Faltering in LMICs—a Scoping Review (2020–2025). *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 19, 1-13. <https://doi.org/https://doi.org/10.2147/JMDH.S573036>
- Korada, S., Jebbia, M. R., & R., L. (2022). Linking the Perinatal Environment to Neonatal Cardiovascular Outcomes. *NeoReviews*, 23(6), e400 - e408. <https://doi.org/0.1542/neo.23-6-e400>
- Koucky, M., Lastuvka, Z., Koprivova, H., Cindrova-Davies, T., Hrdy, J., Cerna, K., & Calda, P. (2025). Reduced number of regulatory T cells in maternal circulation precede idiopathic spontaneous preterm labor in a subset of patients, . *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 232(2), 222.e221-222.e211. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ajog.2024.11.001>

- Kumar, N., & Yadav, A. (2020). High-risk pregnancy and perinatal outcome: An observational study. *Current Women's Health Reviews*, 16(4), 318-326. <https://doi.org/10.2174/1573404816999200421100553>
- LaManna, S., Hatfield, B., & McCan, E. (2024). Considering the influence of Social Determinants of Health on Parent Feeding Practice: A Case Example. *Advances in Neonatal Care*, 24(2), 110-118. <https://doi.org/10.1097/ANC.0000000000001138>
- Landon, M. B., Galan, H. L., Jauniaux, E. R. M., Driscoll, D. A., Berghella, V., Grobman, W. A., Kilpatrick, S. J., & Cahill, A. G. (2020). *Gabbe's Obstetric: Normal and Problem Pregnancies* (8th Edition ed.). Elsevier.
- Le Vance, J., Emms, A., Morton, V. H., Katie Morris, R., & Gurney, L. (2025). Remote maternal-fetal telemedicine monitoring for high-risk pregnancy care: A feasibility study. *PLoS One*, 20(e0336797), 1-16. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0336797>
- Lecarpentier, E., & Haddad, B. (2020). Aspirin for the prevention of placenta-mediated complications in pregnant women with chronic hypertension. *Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction*, 49(101845), 1-5. <https://doi.org/10.1016/j.jogoh.2020.101845>
- Li, J., Chen, S., & Yao, Y. (2025). Pregnancy Complications and Transgenerational Health Outcomes: Mechanistic Pathways and Future Research Horizons. *Clin. Exp. Obstet. Gynecol*, 52(9), 1-2. <https://doi.org/https://doi.org/10.31083/CEOG37832>
- Lockwood, C. J., Moore, T. R., Copel, J. A., Silver, R. M., Resnik, R., Dugoff, L., & Judette, L. (2022). *Creasy and Resnik's Maternal-Fetal Medicine: Principles and Practice*. Elsevier.
- Lv, M., Jia, Y., Dong, J., Wu, S., & Ying, H. (2025). The landscape of decidual immune cells at the maternal-fetal interface in parturition and preterm birth. *Inflammation Research*, 74(44), 1-23. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s00011-025-02015-6>
- Madeira, A., Fleming, K., Webb, M., & Wheelock, H. (2025). Preserving the Midwifery Model of Care on a High Acuity Labor and Delivery Unit: Midwives' Perspectives Working in a US Tribal Health System. *Journal of Midwifery and Women's Health*, 70(2), 336-342. <https://doi.org/10.1111/jmwh.13716>
- Magee, L. A., Brown, A. M., Hall, D. R., Gupte, S., Hennessy, A., Karumanchi, S. A., Kenny, L. C., McCarthy, F., Myers, J., Poon, L. C., Rana, S., Saito, S., Staff, A. C., Tsigas, E., & Dedelszen, P. V. (2022). The 2021 International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy classification, diagnosis & management recommendations for international practice. *Pregnancy Hypertension: An*

International Journal of Women's Cardiovascular Health, 27, 148-169.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.preghy.2021.09.008>

- Magowe, M., & Tsimba, O. (2024). Social Determinants of Maternal and Newborn Health: Engaging Communities in Botswana for Better Outcomes. In J. B. Hamilton & C. E. Moore (Eds.), *Transforming Social Determinants to Promote Global Health* (pp. 89-101). Springer, Cham. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-61160-5_9
- Malin, K. J., Vance, A. J., Moser, S. E., Zemlak, J., Edwards, C., White-Traut, R., Koerner, R., McGrath, J., & McGlothen-Bell, K. (2025). The impact of social determinants of health on infant and maternal using a reproductive justice lens. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 25(577), 1-16.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12884-025-07693-y>
- Manhas, S., Kumari, R., Rana, P., Gupta, R. K., & Kour, T. (2026). Maternal and Perinatal Outcomes of High-Risk Pregnancies Among the Pregnant Women Attending the OPD of Obstetrics and Gynaecology in a Tertiary Care Hospital, Jammu. *JK Science*, 28(1), 3-9.
- Manna, S., McCarthy, C., & McCarthy, F. P. (2019). Placental ageing in adverse pregnancy outcomes: Telomere shortening, cell senescence, and mitochondrial dysfunction. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*, 3095383.
<https://doi.org/10.1155/2019/3095383>
- Matos, A. P., Velloni, F. G., Alobaidy, M., Pinetti, R. Z., Semelka, R. C., & Ramalho, M. (2016). MR of maternal chest diseases in pregnancy. In G. Masselli (Ed.), *MRI of Fetal and Maternal Diseases in Pregnancy* (pp. 299-340). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-21428-3_16
- McLaughlin, K., Audette, M. C., Parker, J. D., & Kingdom, J. C. (2018). Mechanisms and Clinical Significance of Endothelial Dysfunction in High-Risk Pregnancies. *Canadian Journal of Cardiology*, 34(4), 371-380.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cjca.2018.01.006>
- Mehta, A., Spitz, J., Sharma, S., Bonomo, J., Brewer, L. C., Mehta, L. S., & Sharma, G. (2024). Addressing Social Determinants of Health in Maternal Cardiovascular Health. *Canadian Journal of Cardiology*, 40, 1031-1042.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cjca.2024.02.010>
- Melchiorre, K., Giorgione, V., & Thilaganathan, B. (2020). The Placenta and preeclampsia: villain or victim? *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, S954- S962. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.10.024>
- Mendes, P. F. S., Rodrigues, J. K. M., Barros, P. A. C., Melo, W. W. P., Torres-Magno, T. P., Lima, R. R., & Fernandes, L. M. P. (2025). Alcohol exposure during pregnancy

and its impact on fetal neurodevelopment: a bibliometric and scientific mapping analysis. *Naunyn-Schmiedeberg's Arch Pharmacol.*
<https://doi.org/10.1007/s00210-025-04860-y>

Meshel, S., & Yogev, Y. (2017). Gestational Diabetes Mellitus: Definition, Pregnancy Complications and Long-Term Maternal Complications. In E. Sheiner (Ed.), *The Long-Term Impact of Medical Complications in Pregnancy*. CRC Press Taylor & Francis Group.

Michalczyk, M., Celewicz, A., Celewicz, M., Woźniakowska-Gondek, P., & Rzepka, R. (2020). Review Article: The Role of Inflammation in the Pathogenesis of Preeclampsia. *Hindawi*

Mediators of Inflammation. <https://doi.org/https://doi.org/10.1155/2020/3864941>

Mohan, D., & Chandrasekaran, S. (2023). Gestational Diabetes Mellitus in Asian Indian Population: Pathophysiology and Mechanism. *Journal of the Indian Institute of Science*, 103(1), 365-370. <https://doi.org/10.1007/s41745-023-00367-8>

Moodley, J., & Ngene, N. C. (2016). Severe hypertension in pregnancy: Using dynamic checklists to save lives. *South African Medical Journal*, 106(8), 767-770. <https://doi.org/10.7196/SAMJ.2016.v106i8.10908>

Morales-Suarez-Varela, M., & Guillen-Grima, F. (2025). Cardiovascular Risk During Pregnancy: Scoping Review on the Clinical Implications and Long-Term Consequences. *Journal of Clinical Medicine*, 14(7516), 1-23. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/jcm14217516>

Morlans-Lanau, M., González-Vives, M. L., Rodríguez-Quiroga, A., & Casbas, M. M. K., Jitka Klugar, Miloslav (2022). Establishing midwife-led continuity of care interventions in perinatal mental health in high-risk pregnancies: a best practice implementation project. *JBIC Evidence Implementation*, 20, S49-S58. <https://doi.org/10.1097/XEB.0000000000000324>

Mukerji, G., & Feig, D. S. (2017). Pharmacological Management of Gestational Diabetes Mellitus. *Drugs*, 77(16), 1723-1732. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s40265-017-0807-0>

Mukhopadhyay, A., Dey, B. K., Chowdhury, S., & Maity, S. (2025). A Critical Review on Varied Aspects of Gestational Diabetes Mellitus (GDM) and Its Associations with Placenta. *Indian Journal of Endocrinology and Metabolism*, 29(2), 160-167. https://doi.org/10.4103/ijem.ijem_453_24

Nalamaru, P. R., & Reddy, V. M. (2020). Modified biophysical profile in the role of predicting fetal outcome in high risk pregnancies. *Indian Journal of Obstetrics*

and Gynecology Research, 7(3), 364-368.
<https://doi.org/10.18231/j.ijogr.2020.078>

- Nguyen Thi, H. T., Nguyen Thi, N. H., Vu Van, T., & Nguyen Vu, Q. H. (2026). Role of the cerebroplacental ratio and non-stress test in predicting adverse perinatal outcomes in high-risk pregnancies. *Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine*, 39(2605770), 1-10.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14767058.2025.2605770>
- Nijkamp, J. W., Ravelli, A. C. J., Groen, H., Erwich, J. J. H. M., & Mol, B. W. J. (2022). Stillbirth and Neonatal mortality in a subsequent pregnancy following stillbirth: a population-based cohort study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22(11), 1-9.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12884-021-04355-7>
- Ogunwole, S. M., Mwinnyaa, G., Wang, X., Hong, X., Henderson, J., & Bennett, W. L. (2021). Preeclampsia across pregnancies and associated risk factors: Findings from a high-risk US birth Cohort. *Journal of the American Heart Association*, 10(e019612), 1-15. <https://doi.org/10.1161/JAHA.120.019612>
- Oskovi-Kaplan, Z. A., & Ozgu-Erdinc, A. S. (2021). Management of Gestational Diabetes Mellitus. In M. S. Islam (Ed.), *Diabetes: from Research to Clinical Practice. Advances in Experimental Medicine and Biology* (Vol. 1307, pp. 257-272). Springer, Cham. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/5584_2020_552
- Ouh, Y.-T., Park, J. H., Ahn, K. H., Hong, S.-C., Oh, M.-J., Kim, H.-J., Han, S. W., & Cho, G. J. (2018). Recurrent Risk of Preterm Birth in the Third Pregnancy in Korea. *Obstetrics & Gynecology*, 33(24), 1-9.
<https://doi.org/https://doi.org/10.3346/jkms.2018.33.e170>
- Ouyang, H., Al-Mureish, A., & Wu, N. (2021). Research progress of metformin in gestational diabetes mellitus: A narrative review. *Annals of Palliative Medicine*, 10(3), 3423 - 3437. <https://doi.org/> <http://dx.doi.org/10.21037/apm-21-192>
- Pecks, U., Hütten, M., & Hamza, A. (2018). Management of preterm birth [Leitung der Frühgeburt]. *Gynakologe*, 51(4), 392-342. <https://doi.org/10.1007/s00129-018-4227-3>
- Perichart-Perera, O., Reyes-Munoz, E., Borboa-Olivares, H., Rodriguez-Cano, A. M., Paredes, J. M. S., Hernandez-Hernandez, L., Rodriguez-Hernandez, C., Gonzales-Ludlow, I., Suárez-Rico, B. V., Sanchez-Martinez, M., Torres-Herrera, Ú., Canul-Euan, A. A., Tolentino-Dolores, M., Espejel-Nunez, A., & Estrada-Gutierrez. (2024). Optimizing perinatal wellbeing in pregnancy with obesity: aclinical trial with a multi-component nutrition intervention for prevention of gestational diabetes and infant growth and neurodevelopment impairment. *Front.Med*, 11(1339428).
<https://doi.org/10.3389/fmed.2024.1339428>

- Perry-Smith, F., & Kosoko, A. A. (2024). Asymptomatic Hypertension in Pregnancy: A New High. In A. A. Kosoko (Ed.), *Emergency Medicine Case-Based Guide: Obstetric Emergencies*. Springer Cham. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-70118-4_7
- Petrenko, Y., & Strubchevka, K. P. (2021). Preterm labor: issues of prognosis, prevention and management (Literature review). *Reproductive Health of Woman*, 3, 57-64. <https://doi.org/10.30841/2708-8731.3.2021.234245>
- Podzolkova, N. M., Denisova, Y. V., Skvortsova, M. Y., Denisova, T. V., & Shovgenova, D. S. (2021). Fetal growth restriction: Unresolved issues of risk stratification, early diagnosis, and obstetric management. *Voprosy Ginekologii, Akusherstva i Perinatologii*, 20(5), 76-86. <https://doi.org/10.20953/1726-1678-2021-5-76-86>
- Poon, L. C., Shennan, A., Hyett, J. A. K., Anil, Hadar, E., Divakar, H., McAuliffe, F., Costa, F. d. S., Von Dadelszen, P., McIntyre, H. D., Kihara, A. B., Di Renzo, G. C., Romero, R., D'Alton, M., Berghella, V., Nicolaides, K. H., & Hod, M. (2019). The International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) initiative on Preeclampsia (PE): A Pragmatic Guide for First Trimester Screening and Prevention. *Int J Gynaecol Obstet*. 145(S1), 1-33. <https://doi.org/10.1002/ijgo.12802>.
- Pulliainen, H., Niela-Vilén, H., Ekholm, E., & Ahlqvist-Björkroth, S. (2019). Experiences of interactive ultrasound examination among women at risk of preterm birth: A qualitative study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 19(338), 1-8. <https://doi.org/10.1186/s12884-019-2493-2>
- Qu, H., & Khalil, R. A. (2020). Vascular mechanisms and molecular targets in hypertensive pregnancy and preeclampsia. *American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology*, 319(3), H661-H681. <https://doi.org/10.1152/ajpheart.00202.2020>
- Rabachini Caetano, A. C., & Machado Nardozza, L. M. (2018). Obstetric management. In L. M. M. Nardozza, E. A. Júnior, G. Rizzo, & R. Lee Deter (Eds.), *Fetal Growth Restriction: Current Evidence and Clinical Practice* (pp. 185-193). Springer, Cham. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-00051-6_12
- Rahmani, A., & Afandi, B. (2016). Improving neonatal complications with a structured multidisciplinary approach to gestational diabetes mellitus management. *Journal of Neonatal-Perinatal Medicine*, 8(4), 359-362. <https://doi.org/10.3233/NPM-15915014>
- Rajbanshi, S., Norhayati, M. N., & Hazlina, N. H. N. (2021). High-risk pregnancies and their association with severe maternal morbidity in Nepal: A prospective cohort study. *High-risk pregnancies and their association with severe maternal*

- morbidity in Nepal: A prospective cohort study*, 15(e0244072), 1-14. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0244072>
- Reilly, J. M., Lenahan, P., & Begovic, S. (2024). The Stakes are very high: High-Risk Obstetrics. In A. Matthew, P. Lenahan, & A. Pavlov (Eds.), *Cinemameducation: Using film and other visual Media in Graduate and Medical Education* (1st edition ed., pp. 177-188). CRC Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1201/9781003579618>
- Reither, M., Germano, E., & DeGrazia, M. (2018). Midwifery Management of Pregnant Women Who Are Obese. *Journal of Midwifery and Women's Health*, 63(3), 273-282. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jmwh.12760>
- Romero, R., Panaitescu, B., Feghali, M., Meyyazhagan, A., Neshek, B. N., & Simhan, H. N. (2024). Spontaneous Preterm Labor and Birth: Definition, Risk Factors, Diagnosis, Management, and Prevention. In M. B. Landon, H. L. Galan, E. R. M. Jauniaux, D. A. Driscoll, V. Berghella, W. A. Grobman, S. J. Kilpatrick, & A. G. Cahill (Eds.), *Gabbe's Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies, Ninth Edition* (pp. 656-687). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-93727-6.00036-0>
- Saini, P., Kashyap, V., & Gautam, S. (2023). *Analysis of High-Risk Pregnancies in India Using Artificial Intelligence* 2023 2nd International Conference on Ambient Intelligence in Health Care, ICAIHC 2023, Bhubaneswar, India.
- Salavati, N., Smies, M., Ganzevoort, W., Charles, A. K., Erwich, J. J., Plösch, T., & Gordijn, S. J. (2019). The possible role of placental morphometry in the detection of fetal growth restriction. *Frontiers in Physiology*, 9(1884), 1-12. <https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01884>
- Sasidharan, M., Huchchannavar, R., Kumar S, N., Rafeek, S., & Kumar B, P. S. M., Preetham. (2024). Quality of life of high risk pregnant mothers residing in a rural community in Karnataka - A cross sectional study. *Clinical Epidemiology and Global Health*, 30(101861). <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2024.101861>
- Severalli, V., Di Tommaso, M., Challis, J., & Petraglia, F. (2020). Endocrinology of Maternal-Placental Axis. In f. Petraglia & B. Fauser (Eds.), *Female Reproductive Dysfunction*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14782-2_20
- Shi, X.-M., Wang, Y., Zhang, Y., Wei, Y., Chen, L., & Zhao, Y.-Y. (2018). Effect of Primary Elective Cesarean Delivery on Placenta Accreta: A Case-Control Study. *Chinese Medical Journal*, 131(6), 672-676. <https://doi.org/10.4103/0366-6999.226902>
- Shima, Y., Fukami, T., Takahashi, T., Sasaki, T., & Migita, M. (2020). Role of a Fetal Ultrasound Clinic in Promoting Multidisciplinary and Inter-Facility Perinatal Care. *Journal of Nippon Medical School*, 89(3), 337-341. https://doi.org/https://doi.org/10.1272/jnms.JNMS.2022_89-309

- Shimizu, H., Murakoshi, T., Wakisaka, S., JHamada, Y., Shimizu, Y., Iga, K., Konno, H., & Sei, K. (2025). Evaluating the risk factors for preeclampsia in subsequent pregnancies in patients with a history of preeclampsia: a single-institution retrospective study. *Hypertension Research*, 48, 1315-1320. <https://doi.org/https://doi.org/10.1038/s41440-025-02098-y>
- Shu, L., Jiang, R., Wang, F., Xu, Y., Wang, P., Ma, Y., Pan, J., & Huang, C. (2025). Effects of exercise on blood glucose levels and pregnancy outcomes in women with gestational diabetes mellitus: A meta-analysis and meta-regression. *Journal of Exercise Science and Fitness*, 23(4), 416-425. <https://doi.org/10.1016/j.jesf.2025.09.001>
- Sigurðardóttir, V. L., Gamble, J., Guðmundsdóttir, B., Sveinsdóttir, H., & Gottfreðsdóttir, H. (2023). Reviewing birth experience following a high-risk pregnancy: A feasibility study. *Midwifery*, 116(103508), 1-10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.midw.2022.103508>
- Šimják, P., Cinkajzlová, A., Anderlová, K., Parížek, A., Mráz, M., Kršek, M., & Haluzík, M. (2018). The role of obesity and adipose tissue dysfunction in gestational diabetes mellitus. *Journal of Endocrinology*, 238(2), R63-R77. <https://doi.org/10.1530/JOE-18-0032>
- Simoncic, V., Enaux, C., Deguen, S., Vandentorren, S., & Kihal-Talantikite, W. (2022). Review: A Comprehensive Review on Social Inequalities and Pregnancy Outcome - Identification of Relevant Pathways and Mechanisms. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(16592), 1-43. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/ijerph192416592>
- Sokou, R., Lianou, A., Lampridou, M., Panagiotounakou, P., Kafalidis, G., Paliatsiou, S., Volaki, P., Tsantes, A. G., Boutsikou, T., Iliodromiti, Z., & Iacovidou, N. (2025). Neonates at Risk: Understanding the Impact of High-Risk Pregnancies on Neonatal Health. *Medicina (Lithuania)*, 61(1077), 1-33. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/medicina61061077>
- Springel, E., Karuppiah, A., Yitayew, M., Chahin, N., Fox, J. R., & Khoury, J. A. (2025). Preterm birth. In A. D. Kaye & A. J. Kaye (Eds.), *Pharmacology, Physiology, and Practice in Obstetric Anesthesia* (pp. 563-571). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-443-21707-4.00051-3>
- Sruthi, C., Pradeep, S., Harish Babu, B. G., Gangadharan, K., & Naga, S. (2026). Risk Scoring Using Modified Coopland's Scoring System in Pregnancy and its Association with Maternal and Perinatal Outcome. *The Journal of Obstetrics and Gynecology of India*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s13224-025-02311-5>

- Stegman, M. M., Lucarelli-Baldwin, E., & Ural, S. H. (2023). Disparities in high risk prenatal care adherence along racial and ethnic lines. *Frontiers in Global Women's Health*, 4(1151362). <https://doi.org/doi:10.3389/fgwh.2023.1151362>
- Świaotkowska-Stodulska, R., Kmieć, P., Stefańska, K., & Sworczak, K. (2018). Renin-Angiotensin-Aldosterone System in the Pathogenesis of Pregnancy-Induced Hypertension. *Experimental and Clinical Endocrinology and Diabetes*, 126(6), 362-366. <https://doi.org/10.1055/s-0044-102008>
- Tian, M., & Zhang, Z. (2023). Standard Management of Hypertension During the Preparation for Pregnancy. *Chinese General Practice*, 26(18), 2190-2194. <https://doi.org/10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0854>
- Torres-Torres, J., Espino-y-Sos, S., Martinez-Portilla, R., Borboa-Olivares, H., Estrada-Gutiérrez, G., Acevedo-Gallegos, S., Ruiz-Ramírez, E., Velasco-Espin, M., Cerda-Flores, P., Ramirez-Gonzalez, A., & Rojas-Zepeda, L. (2024). Review: A narrative review of Pathophysiology of Preeclampsia. *Internastonal Journal of Molecular Science*, 25(14), 1-24. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/ijms25147569>
- Tosto, V., Giardina, I., Tsibizova, V., & Renzo, G. C. D. (2020). Preterm Birth, from the Biological Knowledges to the Prevention: An Overview. *Maternal-Fetal Medicine*, 2(3), 162-171. <https://doi.org/10.1097/FM9.0000000000000054>
- Tsakiridis, I., Giouleka, S., Arvanitaki, A., Giannakoulas, G., Papazisis, G., Mamopoulos, A., Athanasiadis, A., & Dagklis, T. (2021). Gestational Hypertension and Preeclampsia: An Overview of National and International Guidelines. *Obstetrical and Gynecological Survey*, 76(10), 613-633. <https://doi.org/10.1097/OGX.0000000000000942>
- Tucker, K. L., Mort, S., Yu, L.-M., Campbell, H., Rivero-Arias, O., Wilson, H. M., Allen, J., Band, R., Chisholm, A., Crawford, C., Dougall, G., Engonidou, L., Franssen, M., Green, M., Greenfield, S., Hinton, L., Hodgkinson, J., Lavalley, L., Leeson, P.,...McManus, R. J. (2022). Effect of Self-monitoring of Blood Pressure on Diagnosis of Hypertension during Higher-Risk Pregnancy: The BUMP 1 Randomized Clinical Trial. *JAMA*, 327(17), 1656-1665. <https://doi.org/10.1001/jama.2022.4712>
- Ulman, R. Y., Carp, H. J. A., & Mazaki-Tovi, S. (2025). Obstetric Outcomes Associated with Recurrent Pregnancy Loss. In H. J. A. Carp (Ed.), *Recurrent Pregnancy Loss: Causes, Controversies and Treatment, Fourth Edition* (pp. 201-213). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003508144-22>
- Unterscheider, J., & Cuzzilla, R. (2021). Severe early-onset fetal growth restriction: What do we tell the prospective parents? *Prenatal Diagnosis*, 41(11), 1363-1371. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/pd.6030>

- Uygur, M. (2020). The role of the human placenta in pathophysiology of gestational diabetes mellitus. In H. Aydin (Ed.), *Gestational Diabetes: From Diagnosis to Treatment* (pp. 23-28). Nova Science Publisher, Inc.
- Vannuccini, S., Paterno, I., Chalis, J. R. G., & Petraglia, F. (2023). The Neuroendocrinology of Pregnancy. In F. Petraglia, M. Di Tommaso, & F. Mecacci (Eds.), *Hormones and Pregnancy: Basic Science and Clinical Implications* (pp. 1-12). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009030830.001>
- Wallenstein, M. B., Carmichael, S. L., & K, S. D. (2018). Prematurity and Stillbirth. In C. A. Gleason & S. E. Juul (Eds.), *Avery's Diseases of the Newborn (Tenth Edition)*. Elsevier. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-323-40139-5.00008-5>
- Wang, H., & Qi, H. (2024). Global guidelines for fetal growth restriction: seeking common ground while respecting differences. *Chinese Journal of Perinatal Medicine*, 27(9), 710-721. <https://doi.org/10.3760/cma.j.cn113903-20240709-00507>
- Wang, J., Li, H., Wang, X., Zhu, X., Min, H., & Gu, C. (2026). Effectiveness of remote foetal health monitoring in improving maternal and foetal outcomes among high-risk pregnancies: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Nursing Studies*, 175(105318), 1-12. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2025.105318>
- Wang, S., Rexrode, K. M., Florio, A. A., Rich-Edwards, J. W., & Chavarro, J. E. (2023). Maternal Mortality in the United States: Trends and Opportunities for Prevention. *Annual Review of Medicine*, 74, 199-216. <https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurev-med-042921-https://doi.org/10.1146/annurev-med-042921-123851>
- Watson, H. A., Carlisle, N., Kuhrt, K., Tribe, R. M., Carter, J., Seed, P., & Shennan, A. H. (2019). EQUIPTT: The Evaluation of the QUiPP app for Triage and Transfer protocol for a cluster randomised trial to evaluate the impact of the QUiPP app on inappropriate management for threatened preterm labour. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 19(68), 1-8. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12884-019-2210-1>
- WHO. (2016). *WHO Recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*. WHO.
- WHO. (2023). *Trends in maternal mortality 2000 to 2020: Estimated by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDESA/Population Division*. World Health Organization.

- Wilkins, P. A., & Wong, D. (2024). The High-Risk Pregnancy. In P. A. Wilkins & D. Wong (Eds.), *Equine Neonatal Medicine*. John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781119617228.ch69>
- Wu, L., Ouyang, J., Lai, Y., Wu, P., Wang, Y., Ye, Y., Wang, J., Hu, M., Zhang, J., Xu, J., Yang, X., Yuan, J., Zhao, B., Song, X., Yan, S., Lv, C., Liu, G., Pan, A., & Pan, X.-F. (2023). Combined healthy lifestyle in early pregnancy and risk of gestational diabetes mellitus: A prospective cohort study. *BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 130(131), 1611-1619. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.17548>
- Xie, Y., Zhao, H., Zhao, M., Huang, H., Liu, C., Huang, F., & Wu, J. (2022). Effects of resistance exercise on blood glucose level and pregnancy outcome in patients with gestational diabetes mellitus: A randomized controlled trial. *BMJ Open Diabetes Research and Care*, 10(e002622), 1-10. <https://doi.org/10.1136/bmjdr-2021-002622>
- Yang, X., Wan Nordin, N., Ning, Y., Abdullah, B., Naing, N. N., & Chen, X. W. (2025). High-risk pregnancies according to five risk assessment tools in Northwestern China: Detection and parameters for diagnostic accuracy. *Clinical Epidemiology and Global Health*, 36(102191), 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2025.102191>
- Yarotska, Y. O., Govsieiev, D. O., Ostrovska, O. M., Kyshakevych, I. T., Rymarchuk, M. I., Perkhulyn, O. M., & Kosylo, N. V. (2025). On the issue of risk stratification of early and late forms of fetal growth restriction. *HJOG*, 24(3), 198-211. <https://doi.org/10.33574/HJOG.0599>
- Yavaş, S. P., & Baysan, C. (2022). Preterm labor conditions of women with high-risk pregnancy and related factors: a retrospective cohort study. *Istanbul Tıp Fakultesi Dergisi*, 85(2), 177-184. <https://doi.org/10.26650/IUITFD.960284>
- You, J. Y., Choi, S.-J., Roh, C.-R., Kim, J.-H., & Oh, S.-Y. (2016). Pregnancy and Neonatal Outcomes in Gestational Diabetes Treated with Regular Insulin or Fast-Acting Insulin Analogues. *Gynecologic and Obstetric Investigation*, 81(3), 232-237. <https://doi.org/https://doi.org/10.1159/000440616>
- Zeljko, A., Ardalić, D., Vekić, J., AntoniĆ, T., Vladimirov, S., Rizzo, M., Gojković, T., Ivanišević, J., Mihajlović, M., Vujčić, S., Cabunac, P., Spasojević-Kalimanovska, V., Miković, Ž., & Stefanović, A. (2022). Effects of Gestational Diabetes Mellitus on Cholesterol Metabolism in Women with High-Risk Pregnancies: Possible Implications for Neonatal Outcome. *Metabolites*, 12(959), 1-13. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/metabo12100959>
- Zeng, Y., Meng, X., Wen, M., Qin, Y., Wang, X., Dai, X., & Huang, Q. (2024). Effects of Three Exercise Interventions on Pregnancy and Neonatal Outcomes in Chinese

- Women with Gestational Diabetes Mellitus: A Prospective Cohort Study. *Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology*, 51(209). <https://doi.org/https://doi.org/10.31083/j.ceog5109209>
- Zhang, L., Wang, F., Tashiro, S., & Liu, P. J. (2024). Effects of Dietary Approaches and Exercise Interventions on Gestational Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Bayesian Network Meta-analysis. *Advances in Nutrition*, 15(100330). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.advnut.2024.100330>
- Zhang, Z., Zhang, Y., Huang, S., Li, M., Li, L., Qi, L., He, Y., Xu, Z., & Tang, J. (2025). Influence of gestational diabetes mellitus on the cardiovascular system and its underlying mechanisms. *Frontiers in Endocrinology*, 16, 1-16.
- Zheng, Y., Shen, Y., Jiang, S., Ma, X., Hu, J., Li, C., Huang, Y., Teng, Y., Bao, Y., Zhou, J., Hu, G., & Tao, M. (2019). Maternal glycemic parameters and adverse pregnancy outcomes among high-risk pregnant women. *BMJ Open Diabetes Research and Care*, 7(e000774). <https://doi.org/10.1136/bmjdr-2019-000774>
- Zhong, X., Huang, Q., Qin, Y., Zeng, Y., Qin, G., Chen, Q., Xu, M., Wei, X., Ma, C., Huang, Y., & Dai, X. (2022). Effects of Different Exercise Modalities on Metabolic Indices and Pregnancy Outcomes in Patients with Gestational Diabetes Mellitus. *Chinese General Practice*, 25(6), 699-705. <https://doi.org/10.12114/j.issn.1007-9572.2021.02.072>
- Zhou, X., Zhang, H., Wei, L., Wang, Z., Zhu, S., Yu, J., Wang, S., Ding, W., Feng, L., & Wu, J. (2026). Oxidative stress, mitochondrial dysfunction, and ferroptosis in the placenta of gestational diabetes mellitus. *Journal of Molecular Medicine*, 104(8). <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s00109-025-02629-7>
- Zhu, Y., Cheng, Q., Liao, W., Wang, H., & Wang, R. (2025). Effectiveness of a risk perception-based nursing model for high-risk pregnant women with gestational diabetes: A retrospective cohort study. *Medicine (United States)*, 104(30), 1-6. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000043311>
- Zielenbach, M., Ekpe, E., Oot, A., Yeh, C., & M., Y. L. (2024). Association of Antenatal Housing Instability with Perinatal Care Utilization and Outcomes. *Journal of Women Health*, 33(1). <https://doi.org/10.1089/jwh.2023.0002>

BAB 7

DOKUMENTASI ASUHAN ANTENATAL, STANDAR PELAYANAN, DAN AUDIT MUTU ANC

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal dalam praktik kebidanan.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik dan kolaborasi interprofesional berpusat pada ibu dan keluarga.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan prinsip keselamatan pasien, PPI, dan K3 dalam pelayanan kebidanan.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-4	Melaksanakan asuhan kebidanan kehamilan dengan clinical reasoning berbasis bukti pada kondisi fisiologis, risiko, dan komplikasi awal.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7
CPL-5	Melaksanakan keterampilan klinis antenatal sesuai standar praktik secara aman dan bermutu.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5
CPL-6	Melaksanakan edukasi kesehatan, konseling, dan dukungan berkelanjutan pada ibu hamil dan keluarga berbasis bukti.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-6; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Mengintegrasikan prinsip Evidence-Based Practice (EBP) dalam pengambilan keputusan asuhan kebidanan kehamilan.
CPMK-2	Menganalisis perubahan fisiologis dan psikologis kehamilan serta implikasinya pada kebutuhan asuhan.
CPMK-3	Melaksanakan pengkajian antenatal terpadu (anamnesis, pemeriksaan, penentuan usia kehamilan) secara sistematis dan aman.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-4	Melakukan skrining risiko, identifikasi tanda bahaya, serta menyusun perencanaan asuhan dan rujukan/kolaborasi.
CPMK-5	Menentukan pemeriksaan penunjang dan memantau kesejahteraan janin, serta menginterpretasi temuan untuk tindak lanjut.
CPMK-6	Merancang dan melaksanakan edukasi, konseling, dan intervensi promotif-preventif antenatal berbasis bukti.
CPMK-7	Menyusun dokumentasi asuhan antenatal sesuai standar, menerapkan audit mutu, serta merespons masalah medis/komplikasi secara aman dan kolaboratif.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 14. Dokumentasi Asuhan Antenatal, Standar Pelayanan, dan Audit Mutu ANC	14.1 Menyusun dokumentasi asuhan antenatal sesuai format standar dan prinsip legal.	14.2 Melaksanakan audit mutu ANC sederhana dan menyusun rencana perbaikan berbasis temuan.	CPMK-7	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-6

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Tugas PICO + log penelusuran; lembar appraisal; kuis	PICO/PEO lengkap & relevan; strategi pencarian terdokumentasi (keyword, sumber, batasan); hasil appraisal menghasilkan kesimpulan praktik	10	Lembar PICO; log penelusuran; lembar appraisal; nilai kuis
CPMK-3	OSCE/skill lab dengan checklist	Anamnesis terstruktur $\geq 80\%$ komponen kunci; teknik pemeriksaan sesuai SOP; estimasi usia kehamilan akurat (toleransi sesuai standar institusi)	20	Checklist OSCE; lembar hasil pemeriksaan simulasi

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-6	Praktik konseling (role play) + rubrik; proyek media edukasi	Struktur konseling runtut; informasi akurat berbasis bukti; verifikasi pemahaman; rencana promotif-preventif (gizi/imunisasi/birth preparedness) terukur	15	Video/observasi role play; leaflet/poster; rencana edukasi
CPMK-7	Portofolio dokumentasi; mini-audit mutu; ujian kasus komplikasi/medis	Dokumentasi standar lengkap & konsisten; keputusan awal aman sesuai protokol; audit mutu menghasilkan temuan & rencana perbaikan yang spesifik	15	Portofolio SOAP; laporan audit; jawaban kasus

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan rumusan pertanyaan klinis	Elemen inti tidak lengkap; masalah tidak jelas; tidak dapat diturunkan menjadi kebutuhan bukti	Elemen sebagian lengkap; fokus masih melebar; relevansi dengan masalah klinis sedang	Elemen lengkap; fokus jelas; relevan dengan konteks ANC	Sangat tajam; fokus prioritas; mempertimbangkan populasi/setting dan outcome secara spesifik
1.2 Kualitas penelusuran & appraisal bukti	Pencarian tidak sistematis; sumber tidak kredibel; appraisal tidak dilakukan	Pencarian terbatas; dokumentasi minim; appraisal sangat dasar; simpulan belum konsisten	Pencarian cukup sistematis & terdokumentasi; appraisal menggunakan kriteria dasar; simpulan sesuai bukti	Pencarian komprehensif; seleksi bukti tepat; appraisal kuat; sintesis menyertakan implikasi praktik & keterbatasan

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan dan sistematika anamnesis	Banyak komponen kunci hilang; alur tidak terstruktur; data tidak dapat digunakan	Komponen utama ada namun tidak lengkap; alur kurang runtut	Komponen kunci lengkap; alur runtut; klarifikasi adekuat	Sangat lengkap; probing efektif; prioritas masalah jelas; data siap untuk analisis risiko
3.2 Ketepatan pemeriksaan & estimasi usia kehamilan	Teknik tidak sesuai SOP; hasil tidak valid; perhitungan/interpretasi usia keliru	Teknik cukup benar namun ada kesalahan; estimasi usia kurang akurat	Teknik sesuai SOP; hasil terdokumentasi; estimasi usia akurat	Teknik sangat baik dan aman; interpretasi konsisten lintas metode; mencatat keterbatasan dan tindak lanjut

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Kinerja konseling/KIE	Komunikasi tidak terapeutik; pesan tidak jelas; tidak cek pemahaman	Komunikasi cukup; pesan masih umum; cek pemahaman minimal	Komunikasi terapeutik; pesan akurat; cek pemahaman dilakukan	Sangat efektif; adaptif budaya/literasi; memberdayakan; cek pemahaman dengan teknik yang tepat dan menyepakati rencana
6.2 Perencanaan promotif-preventif terukur	Rencana tidak realistis; tidak berbasis bukti; target tidak jelas	Rencana ada namun kurang terukur; bukti terbatas; monitoring belum jelas	Rencana realistis dan terukur; berbasis bukti; ada monitoring sederhana	Rencana komprehensif; memuat prioritas, target, monitoring, dan keterlibatan keluarga; antisipasi

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
				hambatan dan strategi solusi

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas dokumentasi asuhan	Tidak sesuai format; banyak data hilang; inkonsisten; risiko legal tinggi	Format digunakan namun belum lengkap; masih ada ketidaktepatan istilah/urutan	Lengkap, akurat, konsisten; sesuai format standar; mudah ditelusuri	Sangat rapi dan defensible; memuat rasional keputusan; jelas untuk kesinambungan asuhan dan audit
7.2 Penanganan aman masalah medis/komplikasi & audit mutu	Prioritas salah; tindakan awal tidak aman; tidak ada evaluasi mutu	Tindakan awal cukup aman namun belum optimal; audit masih deskriptif	Tindakan awal aman sesuai protokol; audit menghasilkan temuan dan tindak lanjut	Sangat baik: reasoning jelas, kolaborasi/rujukan tepat waktu; audit berbasis indikator dengan rencana perbaikan spesifik dan monitoring

A. Teori Dasar

Asuhan antenatal (Antenatal Care/ANC) merupakan rangkaian pelayanan sistematis kepada ibu hamil untuk menjaga kesehatan ibu dan janin, mendeteksi dini faktor risiko, mencegah komplikasi, serta mempersiapkan ibu menghadapi persalinan dan masa nifas. Meskipun kehamilan adalah kondisi fisiologis, setiap kehamilan memiliki potensi menjadi risiko tinggi sehingga memerlukan pemantauan terstruktur. WHO (2020) menekankan bahwa ANC harus mencerminkan prinsip penghormatan terhadap martabat ibu, berbasis bukti, berpusat pada perempuan, dan mempertimbangkan kondisi sosial-budaya ibu.

Salah satu komponen penting dalam ANC adalah **dokumentasi**. Dokumentasi ANC tidak hanya merupakan catatan administratif, tetapi bagian integral dari proses pelayanan kebidanan. Catatan ini harus memuat anamnesis lengkap (keluhan, riwayat obstetri, penyakit, faktor risiko), pemeriksaan fisik (tanda vital, status umum, status obstetri seperti TFU, DJJ, presentasi, dan penurunan janin), pemeriksaan penunjang (Hb, protein urin, golongan darah, gula darah), hingga intervensi yang diberikan seperti suplementasi Fe, TT, edukasi nutrisi, dan konseling tanda bahaya. Dokumentasi yang akurat, lengkap, dan terstruktur memungkinkan pelayanan berkesinambungan, memudahkan koordinasi antar tenaga kesehatan, serta menjadi dasar penilaian kualitas pelayanan.

Dalam konteks hukum dan keselamatan pasien, dokumentasi memiliki kedudukan yang sangat penting. Prinsip **“Jika tidak dicatat, maka dianggap tidak dilakukan”** menjadi standar umum dalam praktik kebidanan. Selain itu, dokumentasi yang lengkap mendukung analisis klinis, memudahkan identifikasi perubahan kondisi ibu dan janin, serta mempercepat pengambilan keputusan, terutama pada kondisi risiko tinggi seperti preeklampsia, anemia, infeksi, atau gangguan tumbuh kembang janin.

Standar pelayanan ANC di Indonesia mengacu pada Buku KIA, Permenkes, dan WHO ANC Model 2020. Pemeriksaan minimal dilakukan enam kali untuk kehamilan normal, namun WHO merekomendasikan delapan kontak untuk hasil maternal dan neonatal yang lebih baik. Setiap kunjungan harus mencakup pengkajian kondisi ibu dan janin, skrining risiko, pemantauan status gizi, pemeriksaan obstetri, pemeriksaan laboratorium dasar, serta konseling meliputi nutrisi, tanda bahaya, kesiapan persalinan

(BPCR), dan KB pascasalin. Pelayanan harus diberikan secara holistik mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial ibu.

Audit mutu ANC adalah proses sistematis untuk mengevaluasi kualitas pelayanan antenatal. Audit mutu mencakup audit struktur (sarana, SDM, peralatan), audit proses (kepatuhan terhadap standar pelayanan), dan audit outcome (hasil kesehatan ibu dan bayi). Audit dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan pelayanan, menemukan akar masalah, dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dalam pelayanan kebidanan modern, audit mutu dianggap sebagai bagian penting dari praktik profesional karena dapat meningkatkan keselamatan ibu dan janin, menurunkan kejadian komplikasi, serta mendorong akuntabilitas fasilitas kesehatan.

Dengan demikian, dokumentasi yang baik, penerapan standar ANC yang tepat, serta audit mutu yang berkesinambungan merupakan tiga pilar penting dalam memastikan bahwa pelayanan antenatal berjalan aman, efektif, dan berkualitas tinggi. Kombinasi ketiganya menghasilkan pelayanan kebidanan yang tidak hanya memantau kesehatan ibu dan janin, tetapi juga menjamin penyediaan layanan yang bermutu dan mampu mengantisipasi risiko secara dini

B. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang perempuan usia 26 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 30 minggu, datang ke Puskesmas untuk ANC. Keluhan cepat lelah dan pusing sejak beberapa hari. Pemeriksaan: keadaan umum baik, TD 140/90 mmHg, nadi 98 x/menit, suhu 36,9°C, DJJ 150 x/menit, TFU sesuai usia kehamilan, edema +1, Hb 10 g/dL, protein urin +1. Ibu mengaku belum mencatat beberapa kunjungan sebelumnya di Buku KIA..

Pertanyaan Diskusi

1. Apa masalah utama pada kasus di atas?
 2. Data apa saja yang mendukung analisis Anda?
 3. Apakah terdapat tanda risiko ANC? Sebutkan.
 4. Bagaimana kualitas dokumentasi ANC pada kasus ini?
 5. Apakah standar pelayanan ANC telah terpenuhi?
 6. Tindakan awal apa yang harus dilakukan bidan?
 7. Apakah kasus ini memerlukan rujukan atau monitoring ketat? Jelaskan.
- Informasi apa yang harus disampaikan kepada ibu dan keluarga?

Template Soal Osce Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Asuhan Antenatal: Ibu Hamil Risiko Tinggi
3	Kasus	Ibu hamil 32 minggu dengan hipertensi dan anemia, membutuhkan pemeriksaan ANC lengkap, identifikasi risiko, tindakan awal, dan rujukan
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kemampuan sebagai calon bidan yang kompeten dalam memberikan asuhan antenatal risiko tinggi melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, interpretasi hasil, edukasi, dan pengambilan keputusan rujukan
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau penunjang sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis awal ANC 5. KIE/Konseling 6. Kolaborasi/Rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan usia 27 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 32 minggu, datang untuk pemeriksaan antenatal. Keluhan pusing sejak 1 minggu dan cepat lelah. Pada pemeriksaan: TD 138/92 mmHg, N 96 x/menit, P 22 x/menit, S 37,4°C, DJJ 152 x/menit, TFU sesuai usia kehamilan, protein urin +1, Hb 9 g/dL. Gerakan janin dirasakan berkurang. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus. 3. Sampaikan analisis/diagnosis masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 4. Lakukan tindakan awal ANC pada kasus risiko tinggi. 5. Berikan KIE dan jelaskan kebutuhan rujukan.

No.	Komponen	Isi
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai kartu ujian. 2. Tuliskan nomor peserta sesuai ketentuan ujian institusi/nasional. 3. Amati peserta dan beri nilai pada lembar penilaian sesuai format: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan berinteraksi dengan peserta selain instruksi yang tertulis. 5. Laksanakan tugas sesuai peraturan OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS memberikan jawaban sesuai dialog PS. 2. Jika peserta meminta pemeriksaan abdomen/Leopold, penguji memberikan data: - TFU: 31 cm - Punggung kiri - Presentasi kepala - Kepala belum masuk PAP 3. Jika peserta meminta hasil urin/lab, penguji memberi data: - Protein urin: +1 - Hb: 9 g/dL 4. Tindakan awal yang diharapkan: - Menilai kondisi ibu & janin secara cepat - Menjelaskan kondisi ibu singkat & jelas - Memposisikan ibu miring kiri - Menyiapkan/memasang infus dummy - Anjurkan pengosongan kandung kemih - Memantau DJJ dan tanda vital - Menjelaskan kebutuhan rujukan - Memberikan dukungan emosional & KIE

No.	Komponen	Isi
		5. Penguji hanya memberi data tambahan jika diminta dan sesuai langkah pemeriksaan. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat setelah selesai. 2. Siapkan lembar baru untuk peserta berikutnya. 8
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. Berperan sebagai ibu hamil 32 minggu dengan keluhan pusing dan lelah. 2. Tampak cemas dan sedikit lemah. 3. Bila peserta memberikan dukungan/KIE, PS respons kooperatif. 4. Bila peserta menjelaskan perlunya rujukan, PS tampak khawatir tetapi bersedia.
9	Dialog PS	Peserta: Peserta: "Selamat pagi/siang, Bu." PS: "Pagi/siang, Bu." Peserta: "Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia?" PS: "Iya, Bu." Peserta: "Apa keluhan utama ibu?" PS: "Saya sering pusing dan cepat lelah." Peserta: "Sejak kapan pusingnya?" PS: "Kurang lebih satu minggu." Peserta: "Bagaimana gerak janinnya?" PS: "Sejak kemarin agak berkurang." Peserta: "Ada bengkak di kaki atau tangan?" PS: "Sedikit di kaki." Peserta: "Ada riwayat penyakit sebelumnya?" PS: "Tidak ada." Peserta: "Ibu, tekanan darah ibu agak tinggi dan ada tanda

No.	Komponen	Isi
		risiko. Kita perlu melakukan tindakan awal dan mempertimbangkan rujukan.” PS: “Baik, Bu. Saya ikut arahan.”
10	Kebutuhan manikin	- Phantom abdomen hamil - Manekin Leopold - Phantom panggul/serviks (jika diperlukan) - Lembar hasil lab/urin
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan alat ANC - Memastikan phantom siap dipakai - Menyiapkan lembar data kasus ANC - Mengganti lembar habis pakai
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom abdomen/manekin Leopold — 1 3. Tensimeter — 1 4. Stetoskop — 1 5. Doppler/Pinard — 1 6. Termometer — 1 7. Jam tangan — 1 8. Handrub — 1 9. Sarung tangan bersih — 1 pasang 10. Tisu — 1 pack 11. Lembar data ANC — 1 set 12. Pena — 1
13	Penulis	Bd. Selvi Puspan Sari, SST., M.Tr.Keb
14	Referensi	1. WHO ANC Model (2020). 2. Kemenkes RI (2020). Standar Profesi Bidan. 3. Kemenkes RI (2022). SKK Bidan. 4. Buku KIA (2023). 5. WHO Intrapartum Care (2018).

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Antenatal: Ibu Hamil Risiko Tinggi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ibu Hamil Pre Eklampsia
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa. Penilai melihat bagaimana mahasiswa melakukan prosedur sesuai standar, lalu memberikan umpan balik segera. Domain yang dinilai meliputi informed consent, pengkajian, keterampilan pemeriksaan, pencatatan, komunikasi, keputusan klinik, serta keselamatan ibu.	Pembimbing mengamati secara langsung cara mahasiswa melakukan pemeriksaan antenatal (ANC) termasuk komunikasi awal, informed consent, pemeriksaan fisik ibu hamil, interpretasi temuan, dan pencatatan pada buku KIA atau rekam medis ANC.
Tujuan penilaian	DOPS bertujuan menilai kemampuan mahasiswa dalam memberikan asuhan antenatal yang sistematis, aman, sesuai standar, serta terdokumentasi dengan benar. Dalam ANC, fokusnya adalah deteksi dini tanda bahaya, edukasi ibu, dan manajemen awal.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari teori ANC, tetapi dari kemampuan melakukan pemeriksaan ibu hamil trimester III, mengidentifikasi risiko (misalnya anemia atau preeklampsia), memberikan edukasi, serta mendokumentasikan hasil secara lengkap dan akurat.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari kondisi nyata yang sering ditemui dalam praktik antenatal, sesuai capaian pembelajaran profesi bidan. Termasuk identifikasi risiko, penggunaan standar pelayanan ANC 10T, interpretasi hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut.	Seorang ibu hamil 32 minggu datang untuk ANC rutin. Keluhan cepat lelah, oedema tungkai ringan. TD 140/90 mmHg, HB 9 g/dL, LILA 22 cm, DJJ 148 x/menit. Tidak ada riwayat penyakit berat. Ibu belum memahami tanda

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ibu Hani Pre Eklampsia
		bahaya dan belum mengonsumsi tablet Fe secara teratur.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Penilai mengamati tindakan nyata mahasiswa: wawancara subjektif, pemeriksaan fisik, pemeriksaan obstetri (Leopold), pengukuran tekanan darah, LILA, TFU, DJJ, skrining risiko, edukasi, dan pencatatan hasil.	Mahasiswa membuka interaksi dengan baik, melakukan pemeriksaan TD dan DJJ, menilai bengkak tungkai, memeriksa TFU dan posisi janin, mencatat hasil di buku KIA, serta menjelaskan risiko anemia dan kemungkinan hipertensi pada kehamilan.
Aspek yang dinilai	Meliputi: informed consent, prosedur pemeriksaan, akurasi teknik, komunikasi, profesionalisme, edukasi, keselamatan, serta kelengkapan dokumentasi. Pada ANC juga termasuk ketepatan membaca risiko dan keputusan rujukan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mengenali tanda kemungkinan preeklampsia ringan, anemia, serta memberikan konseling yang benar dan mendokumentasikan setiap temuan sesuai standar ANC 10T.
Fokus observasi pembimbing	Penilai fokus pada keterampilan klinik nyata mahasiswa, ketepatan langkah pemeriksaan, kemampuan menjelaskan temuan, kemampuan mengambil keputusan, dan ketepatan saat mendokumentasikan.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa memeriksa TD dengan benar, menilai oedema, membaca hasil Hb, mengenali risiko, lalu menulis temuan secara lengkap pada kolom ANC.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera, berisi kekuatan mahasiswa dan hal yang	Pembimbing memberi masukan bahwa mahasiswa sudah baik dalam pemeriksaan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ibu Hamil Pre Eklampsia
	perlu diperbaiki. DOPS menekankan perbaikan dari waktu ke waktu.	Leopold, namun perlu memperbaiki teknik pengukuran LILA dan lebih jelas saat menjelaskan tanda bahaya preeklampsia kepada ibu.
Keputusan penilaian	Hasil DOPS diringkas menjadi: kompeten, perlu supervisi, atau remedial tergantung mutu tindakan, keselamatan, dan akurasi.	Mahasiswa dinyatakan kompeten karena mampu melakukan ANC 10T lengkap, mengenali risiko anemia dan hipertensi, serta mencatat hasil dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS menunjukkan performa nyata mahasiswa dalam praktik langsung, sehingga membuktikan capaian pembelajaran pada level <i>does</i> . Sangat relevan dalam pembelajaran klinik kebidanan.	Mahasiswa tidak hanya memahami teori ANC tetapi menunjukkan secara nyata kemampuan memeriksa ibu hamil, mendokumentasikan hasil, mengkaji risiko, dan memberikan edukasi sesuai standar.

C. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Asuhan Antenatal: Ibu Hamil Risiko Tinggi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Dokumentasi ANC, Standar Pelayanan, dan Audit Mutu
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio menilai performa nyata mahasiswa berdasarkan pengalaman klinik, bukan hanya satu kali ujian.	Pada topik ANC, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan antenatal, mengidentifikasi faktor risiko, mendokumentasikan 10T secara lengkap, memberikan edukasi, serta memperbaiki performa setelah mendapat umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan selama praktik klinik.	Mahasiswa tidak hanya mencatat bahwa ia pernah melakukan ANC trimester III, tetapi menunjukkan bagaimana kualitas pemeriksaan dan dokumentasinya meningkat setelah mendapat arahan dari dosen/CI.
OSCE dan DOPS	OSCE memberikan bukti keterampilan yang terstruktur di lab, sedangkan DOPS menilai performa nyata mahasiswa saat	OSCE dapat memuat hasil ujian pemeriksaan Leopold, interpretasi TD dan LILA, atau skrining risiko kehamilan. DOPS dapat berisi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Dokumentasi ANC, Standar Pelayanan, dan Audit Mutu
	melakukan pemeriksaan dan pencatatan ANC secara langsung pada pasien.	observasi langsung saat mahasiswa melakukan ANC 10T, mengisi buku KIA, atau melakukan konseling gizi dan tanda bahaya.
Catatan kasus singkat	Berisi ringkasan satu kasus ibu hamil yang ditangani mahasiswa, mencakup keluhan, data penting, diagnosis kebidanan, tindakan, dan hasil evaluasi.	Mahasiswa menuliskan kasus ibu hamil 32 minggu dengan anemia ringan dan tekanan darah borderline, hasil pemeriksaan ANC 10T, edukasi yang diberikan, tindak lanjut satu minggu kemudian, dan hasil perbaikan kondisi.
Refleksi patient safety	Refleksi ini menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan ibu dan janin, menganalisis potensi kesalahan, dan merencanakan pencegahan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya ketelitian membaca hasil Hb, mengukur TD dengan benar, menghindari pencatatan yang tidak lengkap, serta memberikan edukasi yang tepat untuk mencegah keterlambatan deteksi preeklamsia.
Feedback CI/dosen	Masukan dari pembimbing berfungsi sebagai bukti pembinaan, menyoroti kekuatan dan area perbaikan mahasiswa.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam pemeriksaan Leopold dan komunikasi, tetapi masih perlu meningkatkan ketepatan pengukuran LILA, keterampilan membaca grafik KSPR, serta dokumentasi yang lengkap.
Karakteristik penilaian	Portofolio menilai proses dan konsistensi performa, bukan hanya hasil akhir. Penilai melihat perkembangan kemampuan	Mahasiswa dinilai dari beberapa kali ANC: kunjungan trimester II, III, dan follow-up. Konsistensi ketelitian,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Dokumentasi ANC, Standar Pelayanan, dan Audit Mutu
	mahasiswa pada beberapa kesempatan.	dokumentasi, dan komunikasi menjadi dasar penilaiannya.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio menunjukkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu keterampilan pada berbagai situasi dan waktu berbeda.	Dari OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik CI, terlihat bahwa mahasiswa konsisten mampu melakukan ANC 10T, mengidentifikasi risiko, dan mencatat hasil dengan benar.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio menjadi bukti bahwa kompetensi tidak hanya dipahami secara teori, tetapi terwujud dalam praktik nyata yang berulang, konsisten, dan berkembang.	Portofolio pada topik ANC menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami standar pelayanan ANC, tetapi mampu menerapkan pemeriksaan, dokumentasi, dan audit mutu dalam praktik klinik secara profesional.

D. Tabel Red Flags & Eskalasi

Asuhan Antenatal: Ibu Hamil Risiko Tinggi

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
TD $\geq$ 140/90 mmHg atau peningkatan cepat	Curiga preeklampsia	Ulang pengukuran, nilai proteinuria, laporkan, siapkan rujukan
Proteinuria +2 atau lebih	Risiko preeklampsia berat	Kolaborasi segera, stabilisasi awal, rujuk
Gerak janin berkurang	Risiko fetal compromise	Nilai DJJ, observasi, kolaborasi segera
DJJ <110 atau >160 x/menit	Gawat janin	Reposisi ibu, nilai ulang, lapor cepat

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
TFU tidak sesuai usia kehamilan	Curiga IUGR atau makrosomia	Ulang pengukuran, catat, rujuk USG
Perdarahan trimester mana pun	Tanda komplikasi obstetri	Nilai cepat, stabilisasi, rujuk emergensi
Sakit kepala hebat, pandangan kabur	Tanda preeklampsia berat	Kolaborasi/rujukan segera
Edema wajah/tangan signifikan	Risiko preeklampsia	Observasi ketat dan kolaborasi
Demam tinggi	Infeksi maternal	Nilai penyebab, kolaborasi

Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Bab: Asuhan Antenatal: Ibu Hamil Risiko Tinggi

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan tujuan asuhan antenatal	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan standar 10T ANC	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa melakukan anamnesis komprehensif ibu hamil	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa mengukur dan menafsirkan TD, BB, TFU	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menilai DJJ dan gerak janin	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa melakukan skrining faktor risiko ibu hamil	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa mengidentifikasi tanda bahaya kehamilan	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
8	Saya sudah bisa mendokumentasikan hasil ANC dengan format SOAP	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa membaca hasil laboratorium ANC (Hb, urin, gula darah)	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa memberikan konseling ANC sesuai standar	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menyusun rencana tatalaksana sesuai risiko	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menjelaskan hasil ANC kepada ibu dan keluarga	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan kolaborasi/rujukan	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa menyiapkan rujukan dan handover yang baik	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa mengisi Buku KIA dengan benar dan lengkap	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa melakukan audit sederhana pada catatan ANC	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

E. Rangkuman Materi

Asuhan antenatal (ANC) merupakan rangkaian pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil untuk memantau kesehatan ibu-janin, mendeteksi faktor risiko, memberikan asuhan promotif–preventif, serta merencanakan persalinan aman. Standar praktik mutakhir menekankan bahwa ANC tidak boleh hanya fokus pada pemeriksaan fisik, tetapi bersifat komprehensif, woman-centred, evidence-based, dan terdokumentasi dengan baik. Pemeriksaan ANC mengikuti standar 10T Kemenkes Indonesia dan rekomendasi WHO 2016 yang menegaskan pentingnya kunjungan minimal 6 kali, pemantauan tekanan darah, deteksi anemia, skrining infeksi, pemantauan kesejahteraan janin, konseling, serta komunikasi efektif.

Dokumentasi ANC memegang peran penting karena merupakan bukti legal, akademik, dan klinis mengenai kondisi ibu dan janin dari satu kunjungan ke kunjungan berikutnya. Dokumen penting meliputi Buku KIA, lembar ANC, catatan SOAP, hasil laboratorium, dan bukti tindakan. Dokumentasi harus akurat, jelas, lengkap, dan konsisten untuk menghindari kesalahan klinik, terutama terkait kondisi risiko tinggi seperti preeklampsia, anemia berat, infeksi, atau gangguan pertumbuhan janin.

Standar Pelayanan ANC mencakup penerapan 10T (Timbang BB, Tekanan Darah, TFU, TTV, Tablet Fe, TT Imunisasi, Test Lab, Temuan, Tatalaksana, dan konseling Tentang tanda bahaya). Selain itu, WHO menekankan pemantauan kesejahteraan janin melalui deteksi DJJ, gerak janin, skrining preeklampsia, penilaian nutrisi, kesehatan mental, serta kesiapan persalinan dan tanda bahaya.

Audit Mutu ANC merupakan proses evaluasi sistematis terhadap kualitas pelayanan antenatal di suatu fasilitas. Audit menilai kepatuhan terhadap standar, ketepatan dokumentasi, ketepatan deteksi risiko, rencana tatalaksana, dan efektivitas konseling. Audit juga mendorong budaya perbaikan berkelanjutan melalui analisis gap antara praktik dan standar, identifikasi masalah, serta rencana tindak lanjut.

Alur Singkat Asuhan ANC Berkualitas

Registrasi ibu → Pengkajian komprehensif (10T dan data riwayat) → Pemeriksaan fisik & lab → Interpretasi temuan → Identifikasi risiko → Edukasi & konseling → Rencana tatalaksana → Dokumentasi → Jadwal ulang & tindak lanjut.

F. Daftar Pustaka

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pelayanan Antenatal Terintegrasi*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Standar Profesi Bidan* (KMK No. HK.01.07/MENKES/320/2020). Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Standar Kompetensi Bidan* (KMK No. HK.01.07/MENKES/1261/2022). Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pelayanan ANC 10T*. Jakarta: Direktorat Kesehatan Keluarga.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)*. Jakarta: Kemenkes RI.
- World Health Organization. (2016). *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*. Geneva: WHO Press.
- Varney, H., Kriebs, J. M., & Gegor, C. L. (2019). *Varney's Midwifery* (6th ed.). Burlington: Jones & Bartlett Learning.
- Myles, M. F. (2019). *Myles Textbook for Midwives* (17th ed.). London: Elsevier.
- Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, M. C., & Alden, K. R. (2020). *Maternity & Women's Health Care* (12th ed.). St. Louis: Mosby Elsevier.
- Johnson, R. & Taylor, W. (2020). *Skills for Midwifery Practice* (5th ed.). London: Elsevier.
- Oxorn, H. & Foote, L. (2018). *Human Labor & Birth*. New York: McGraw-Hill.
- Bobak, I. M., Lowdermilk, D. L., Jensen, M. D. (2018). *Buku Ajar Keperawatan Maternitas*. Jakarta: EGC.
- Ayele, T. A., & Melku, M. (2023). Quality of antenatal care and associated factors among pregnant women in Ethiopia: A systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 23(1), 112–120.
- Dowswell, T., Carroli, G., Duley, L., Gates, S., et al. (2019). Alternative versus standard antenatal care for low-risk pregnancy. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 1(4)(CD000934).
- Sandall, J., Soltani, H., Gates, S., Shennan, A., & Devane, D. (2018). Midwife-led continuity models versus medical-led models of care. *The Cochrane Library*, 2018(8).
- Afulani, P. A., Phillips, B., Aborigo, R. A., & Moyer, C. A. (2019). Quality of antenatal care in low-income settings. *Reproductive Health*, 16(39).
- Tessema, Z. T., & Tesema, G. A. (2021). Determinants of unmet need for antenatal care in Asia and Africa. *PLoS ONE*, 16(4), e0250412.

PROFIL PENULIS



Bd. Selvi Puspan Sari, SST., M.Tr.Keb Lahir di Pangkatan, 12 Agustus 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma IV pada Program Studi Bidan Pendidik, STIKes Rumah Sakit Haji Medan tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada STIKes Dharma Husada Bandung dan lulus tahun 2019. Selanjutnya melanjutkan pendidikan Profesi bidan di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2019 dengan Menjadi dosen di STIKes As Syifa di Kabupaten Asahan setelah itu menjadi Ketua Program Studi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, kemudian dari tahun 2025 sampai dengan saat ini menjadi Wakil Ketua I Bidang Akademik. Saat ini penulis bekerja di STIKes As Syifa di Kabupaten Asahan mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Kehamilan, Etika dan Hukum Kesehatan, dan Profesionalisme Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan penerjemah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: selvipuspanstikesassyifa@gmail.com
Motto: "Living your life well, Disiplin diri adalah sebenar-benarnya wujud kebebasan yang hakiki"



Yunita Laila Astuti, SST, M.Sc. N-M, lahir di Sragen, 30 Juni 1994. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII Kebidanan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta pada tahun 2012-2015. Kemudian, penulis melanjutkan ke jenjang Pendidikan DIV Bidan Pendidik di Universitas Sebelas Maret pada 2015-2016. Penulis lulus dari Jenjang Pendidikan S2 Nurse-Midwifery di National Taipei University of Nursing and Health Sciences pada tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada Desember 2020 hingga saat ini sebagai dosen tetap di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I. Penulis mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui, dan Konsep Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan pengelola jurnal. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yunita.astuti@poltekkesjakarta1.ac.id.

PROFIL PENULIS



Susilawati, SST, M. Kes Lahir di Palembang, 05 Juli 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII Kebidanan dan DIV Bidan Pendidik di Universitas Kader Bangsa lulus Tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat di Universitas Kader Bangsa dan lulus pada Tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 dengan mengampu mata kuliah Konsep Kebidanan, Komunikasi dalam praktik kebidanan dan KDPK. Saat ini penulis bekerja di Akademi Kebidanan Budi Mulia Jambi sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dan mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Komunikasi Dalam Praktik Kebidanan, Kesehatan Reproduksi dan KB, serta Asuhan Kebidanan Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: susiandrean370@gmail.com
Motto: "Bersyukur adalah kunci hidup bahagia"



Bdn. Renita Rizky Danti, SST., M. Keb Lahir di Banyuwangi, 08 November 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Kebidanan pada Program Studi D3 Kebidanan FK Universitas Sebelas Maret pada tahun 2015, D4 Bidan Pendidik FK Universitas Sebelas Maret pada tahun 2016, S2 Ilmu Kebidanan pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Kebidanan pada tahun 2020, dan Pendidikan Profesi Bidan (Bdn.) pada Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan Universitas Ibrahimy Situbondo. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2016 sebagai bidan praktisi di TPMB, Owner dari Glam Beauty Care di bidang *midwepreneur* di Banyuwangi pada tahun 2019-2022, dan sebagai dosen aktif di program studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan Universitas Dr. Soekardjo pada tahun 2017 hingga saat ini. Penulis juga aktif pada organisasi dibidang sosial, medis, dan pendidikan, serta organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Saat ini penulis bekerja di Universitas Dr. Soekardjo dan mengampu mata kuliah Asuhan Kehamilan, Asuhan Persalinan, Asuhan Komunitas, Asuhan Komplementer, Psikologi Kebidanan, dan sebagainya. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai peneliti, pengabdian kepada masyarakat, penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: renitadanti@gmail.com
Motto: "Kebaikan akan selalu memberikan akhir yang baik"

PROFIL PENULIS



Bdn. Ineke Permatasari, S.ST., M.Keb. Lahir di Banyuwangi, 10 Mei 1991. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Sarjana terapan pada Poltekkes Kemenkes Malang, Pendidikan Profesi Bidan di Poltekkes Kemenkes Surabaya Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Brawijaya 2022. Riwayat pekerjaan diawali sebagai Bidan Praktisi. Saat ini penulis bekerja di Universitas Pendidikan Ganesha. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, pembicara. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: Inekepermatasari1005@gmail.com
Motto: "Rooted In Trust QS 1: 216"



Bdn. Nurlaili Ramli, S.SiT., MPH. Lahir di Banda Aceh, 15 Januari 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma IV Bidan pendidik pada Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun pada tahun 2011. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2005 sebagai Dosen di Poltekkes Kemenkes Aceh, dan hingga saat ini aktif mengajar di Prodi Str Kebidanan Poltekkes Kemenkes Aceh, mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Manajemen Kebidanan, Asuhan Kebidanan Komunitas, Sistem Informasi Kesehatan, Metodologi Penelitian dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menjadi narasumber pelatihan, mengikuti seminar atau webinar dan aktif sebagai reviewer dan editorial jurnal. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nurlaili.ramli@contoh.com

Sinopsis

Buku Ajar Asuhan Kebidanan Kehamilan Berbasis Bukti merupakan buku ajar yang membahas asuhan kebidanan kehamilan secara komprehensif dengan pendekatan berbasis bukti (*Evidence-Based Practice*) untuk mendukung pelayanan antenatal yang aman, efektif, dan berkualitas. Buku ini disusun sebagai panduan bagi mahasiswa kebidanan dalam memahami berbagai aspek asuhan kehamilan, mulai dari edukasi dan konseling antenatal, komunikasi terapeutik, persiapan persalinan, hingga upaya pencegahan dan deteksi dini komplikasi kehamilan. Pembahasan awal buku menekankan pentingnya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), *birth preparedness and complication readiness* (BPCR), serta penerapan bukti ilmiah dalam mendukung kesiapan ibu menghadapi proses persalinan.

Buku ini menguraikan berbagai kondisi yang sering ditemukan selama masa kehamilan beserta pendekatan penatalaksanaannya berdasarkan bukti ilmiah. Materi yang dibahas meliputi ketidaknyamanan pada kehamilan dan intervensi nonfarmakologis, penatalaksanaan masalah medis seperti hipertensi kehamilan, preeklamsia, eklamsia, diabetes gestasional, serta penyakit penyerta lainnya. Selain itu, buku ini membahas komplikasi kehamilan berupa perdarahan, infeksi, dan ketuban pecah dini, termasuk konsep pengenalan tanda bahaya, penatalaksanaan awal, serta pentingnya kolaborasi dan rujukan untuk menjaga keselamatan ibu dan janin.

Pembahasan dalam buku ini juga mencakup imunisasi dan pencegahan penyakit pada kehamilan melalui skrining, profilaksis, tata laksana awal, prinsip *patient safety*, evaluasi hasil, dan dokumentasi. Pada bagian akhir, buku mengulas kehamilan risiko tinggi dengan fokus pada pemantauan intensif, faktor risiko, pemeriksaan penunjang, asuhan kebidanan, *red flag*, dan indikasi rujukan, serta dokumentasi asuhan antenatal, standar pelayanan, dan audit mutu ANC. Setiap bab dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran *Knows How*, latihan, rubrik penilaian dan kelulusan, portofolio, daftar tilik, tabel *red flags* dan eskalasi, rangkuman materi, glosarium, serta daftar pustaka sehingga buku ini dapat menjadi sumber belajar yang aplikatif untuk meningkatkan kompetensi klinis dan profesionalisme mahasiswa maupun praktisi kebidanan.

Buku Ajar Asuhan Kebidanan Kehamilan Berbasis Bukti merupakan buku ajar yang membahas asuhan kebidanan kehamilan secara komprehensif dengan pendekatan berbasis bukti (Evidence-Based Practice) untuk mendukung pelayanan antenatal yang aman, efektif, dan berkualitas. Buku ini disusun sebagai panduan bagi mahasiswa kebidanan dalam memahami berbagai aspek asuhan kehamilan, mulai dari edukasi dan konseling antenatal, komunikasi terapeutik, persiapan persalinan, hingga upaya pencegahan dan deteksi dini komplikasi kehamilan. Pembahasan awal buku menekankan pentingnya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), birth preparedness and complication readiness (BPCR), serta penerapan bukti ilmiah dalam mendukung kesiapan ibu menghadapi proses persalinan.

Buku ini menguraikan berbagai kondisi yang sering ditemukan selama masa kehamilan beserta pendekatan penatalaksanaannya berdasarkan bukti ilmiah. Materi yang dibahas meliputi ketidaknyamanan pada kehamilan dan intervensi nonfarmakologis, penatalaksanaan masalah medis seperti hipertensi kehamilan, preeklamsia, eklamsia, diabetes gestasional, serta penyakit penyerta lainnya. Selain itu, buku ini membahas komplikasi kehamilan berupa perdarahan, infeksi, dan ketuban pecah dini, termasuk konsep pengenalan tanda bahaya, penatalaksanaan awal, serta pentingnya kolaborasi dan rujukan untuk menjaga keselamatan ibu dan janin.

Pembahasan dalam buku ini juga mencakup imunisasi dan pencegahan penyakit pada kehamilan melalui skrining, profilaksis, tata laksana awal, prinsip patient safety, evaluasi hasil, dan dokumentasi. Pada bagian akhir, buku mengulas kehamilan risiko tinggi dengan fokus pada pemantauan intensif, faktor risiko, pemeriksaan penunjang, asuhan kebidanan, red flag, dan indikasi rujukan, serta dokumentasi asuhan antenatal, standar pelayanan, dan audit mutu ANC. Setiap bab dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran Knows How, latihan, rubrik penilaian dan kelulusan, portofolio, daftar tilik, tabel red flags dan eskalasi, rangkuman materi, glosarium, serta daftar pustaka sehingga buku ini dapat menjadi sumber belajar yang aplikatif untuk meningkatkan kompetensi klinis dan profesionalisme mahasiswa maupun praktisi kebidanan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-00-2 (PDF)

